산화(AOP 포함)공정이 입상활성탄 공정에 미치는 영향 정량화

Effect of oxidation process(including AOP)

on granular activated carbon process quantification

2022. 09

K water 한국수자원공사

제 출 문

K-water 사 장 귀하

이 보고서를 2022년도 (사)대한상하수도학회에서 수행한 “산화(AOP 포함)공정이 입상활성탄 공정에 미치는 영향 정량화”의 3차년도 연구보고서로 제출합니다.

2022. 09. 05

연구책임자 :	숭 실 대 학 교	책임연구원	홍 성 호
연구수행자 :	서 울 대 학 교	연 구 원	이 창 하
	이화여자대학교	연 구 원	박 찬 혁
	이화여자대학교	연 구 원	김 선 애
	숭 실 대 학 교	연구보조원	이 슬 기
	서 울 대 학 교	보 조 원	이 동 현
	이화여자대학교	보 조 원	박 지 원
	이화여자대학교	보 조 원	이 지 현
	이화여자대학교	보 조 원	이 유 진
	이화여자대학교	보 조 원	박 수 진

요 약 문

1. 연구제목

산화(AOP 포함)공정이 입상활성탄 공정에 미치는 영향 정량화(3차년도)

2. 연구기간

2022. 3. 24 ~ 2022. 09. 05 (166일)

3. 연구목적

고도정수처리시설 실 공정에서의 특성 평가 및 공정 효율 극대화를 위한 기초 자료 마련을 목적으로 한다.

4. 연구내용

가. 국내·외 운영 현황 및 문헌, 연구사례 조사

-. 산화공정 및 입상활성탄 공정 현황 조사

-. 입상활성탄 교체 주기, 정량화 기준 등 입상활성탄 교체 현황 조사

-. 입상활성탄 서식 미생물 및 유기물질 등의 제거 기여도 연구 사례 조사

-. 고도정수시설 운영 기준 및 매뉴얼 등

나. 산화공정 가동 시 활성탄 품질 평가

-. 성남정수장, 일산정수장 운영 조건별 MB탈색력 분석

-. 성남정수장, 일산정수장 운영 조건별 요오드흡착력 분석

-. 성남정수장 신/구탄 MB탈색력 및 요오드흡착력 분석

-. 운영 조건 및 운영 기간에 따른 특성 제시

다. 산화공정 가동 시 수처리 효율 평가

-. 성남정수장, 일산정수장 운영 조건별 원수 수질(pH, 탁도, 잔류염소, 조류종 및 조류종별 개체수) 분석

-. 성남정수장, 일산정수장 운영 조건별 유기물(TOC, DOC, BDOC, NBDOC)

분석
-. 성남정수장, 일산정수장 운영 조건별 동절기 맛·냄새물질(2-MIB, Geosmin) 분석
-. 운영 조건 및 운영 기간에 따른 특성 제시

라. 산화공정 가동 시 활성탄 미생물 조사
-. 성남정수장, 일산정수장 운영 조건별 미생물 총 개체수 분석
-. 성남정수장, 일산정수장 운영 조건별 미생물 종, 종별 비율 분석

마. 생물활성탄 공정 역세척 평가
-. 성남정수장 동절기 운영 조건별 역세척 전·후 수질(DO 포화도, 일반 세균), 활성탄(미생물 총 개체수, 미생물 종, 종별 비율) 분석
-. 성남정수장 동절기 운영 조건별 역세척 배출수 수질(탁도, 일반 세균) 분석
-. 성남정수장 하절기 역세 수위별 역세척 전·후 수질(DO 포화도, 일반세균), 활성탄(미생물 총 개체수, 미생물 종, 종별 비율) 분석
-. 성남정수장 하절기 역세 수위별 역세척 배출수 수질(탁도, 일반 세균) 분석
-. 운영 조건 및 운영 기간에 따른 특성 제시

바. 고도공정 유형·수계별 최적운영기준 수립
-. 국내외 문헌 및 연구사례 조사
-. 산화공정 가동 시 실 공정 조사
-. 활성탄 공정 효율 극대화를 위한 역세척 기준에 대한 방향성 제시
-. 입상활성탄 교체 기준에 대한 방향성 제시

5. 연구결과

가. 국내·외 운영 현황 및 문헌, 연구사례 조사
-. 서울시는 2015년 이후 전 정수센터에 고도정수처리 공정으로 후오존 + GAC를 도입하고 운영 중이며, 일부는 오존 공정을 AOP로 하여 운영 중임. 영등포 정수장의 경우 친환경 공정을 위해 안트라사이트를 이용한 오존 퀜칭 공정을 이용 중임.
-. 부산시는 총 3 개의 정수장에서 고도정수처리 공정을 도입하고 운영 중임. 활성탄을 이용하여 제거 대상 물질의 수질 기준과 수질 목표를 준수하는 것이 어렵다고 판단될 때, 활성탄 교체를 실시 중임.
-. 일본 오사카시는 모든 정수장에 고도정수처리 공정을 도입하여 운영 중임.

-. 활성탄의 부착 세균은 Gram 음성 세균인 Pseudomonas spp.가 가장 많이 분포하며, 부착 세균의 생체량에 따른 유기탄소의 제거는 0.66의 상관 계수로 높은 상관성을 가진다는 연구 사례 등 조사를 진행함.

나. 산화공정 가동 시 활성탄 품질 평가

-. 성남(정)의 운영 조건을 오존 0.3 mg/L, 오존 0.3 mg/L+과산화수소 0.15 mg/L, 오존 1.5 mg/L, 오존 1.5 mg/L+과산화수소 0.75 mg/L로 3~7일 유지 후, MB 탈색력, 요오드 흡착력 분석

-. 그 결과, 오존 농도, 오존 단독과 오존/과산화수소 공정에 따른 활성탄 품질 차이는 나타나지 않았음

-. 다만, 고농도의 오존 주입 시 잔류 오존 농도에 의해 활성탄의 부식이 발생할 우려가 있으므로, 이에 대한 주입률 산정이 필요

-. 일산(정)의 운영 조건을 UV 430~569 mJ/cm^{2}와 UV 430~569 mJ/cm^2+과산화수소 5 mg/L로 7일 유지 후, MB 탈색력, 요오드 흡착력 분석

-. 그 결과, UV 단독 공정과 UV/과산화수소 공정에 따른 활성탄 품질의 차이는 나타나지 않았음.

-. 다만, 5년의 사용 기간이 지났고, MB탈색력이 최소 80 mL/g이니 만큼 활성탄 교체 적기를 고려해야 함.

-. 성남(정)의 신탄과 구탄 운영기간에 따른 MB탈색력, 요오드 흡착력 분석

-. 대표지 변경으로 인해 선형적으로 감소하는 경향을 보기에는 어려움이 있으나, 신탄의 경우 구탄 대비 요오드 흡착력 감소 속도가 빠른 것을 확인

-. 구탄 대표지의 경우 요오드 흡착력 감소폭이 줄어들며 포화상태에 도달한 것으로 판단되나, 신탄은 감소 추이를 확인할 필요가 있음.

다. 산화공정 가동 시 수처리 효율 평가

-. 성남(정)의 운영 조건을 위와 동일하게 하여 원수 수질 및 공정 운영별 유기물 제거 농도, 그리고 맛·냄새물질 분석

-. 그 결과, 조류종이 10,000 Cells/mL 이상 발생하는 빈도가 증가하였기 때문에 상시적으로 맛·냄새 물질 유입에 유의해야 할 필요가 있음.

-. 유기물의 경우 원수에서 수질 목표 이하로 유입되었기 때문에 산화 공정에 따른 차이를 확인하기엔 한계가 있음.

-. 다만, 표준정수처리 공정을 지난 후 총유기탄소와 용존유기탄소의 농도 차이가 0.1 mg/L 내외인 것으로 보아 표준정수처리 공정을 지나면서 입자성 유기물질이 거의 존재하지 않는 것으로 생각됨.

-. 생분해성 용존유기탄소의 경우 대부분 존재하지 않음. 일반적으로 계절별 생분해성 용존유기탄소의 차이가 존재한다고 알려져 있으나, 낮은 값을 보이기 때문에 그 차이를 확인하기엔 한계가 있음.
-. 일산(정)의 운영 조건을 위와 동일하게 하여 원수 수질 및 공정 운영별 유기물 제거 농도, 그리고 맛·냄새물질 분석
-. 그 결과, 운영 조건에 따른 수질 변화는 크지 않았으며, 대부분의 탁도는 혼화/응집과 침전 공정을 거쳐 제거되는 것으로 확인
-. 2021년에 들어 조류종이 20,000 Cells/mL 이상 발생하는 빈도가 증가하였고, 규조류의 농도가 높게 나타나는 것으로 확인. 따라서 규조류의 대량 유입에 따른 여과지 폐색에 대비 방안이 필요함.
-. UV 단독 공정과 UV/과산화수소 공정에 따른 총유기탄소 제거율 차이는 나타나지 않음. 이는 원수의 총유기탄소가 수질 목표 이하로 유입되었기 때문이라고 생각됨.
-. 맛·냄새물질은 대부분의 운영 조건의 원수에서 5 ng/L로 발생됨에 따라 데이터 확보가 불가능
-. 여과지 신설에 따른 Spiking test 결과, 맛냄새 물질은 과산화수소 10 ppm 이상 주입 시 보증 EED와 85% 이상의 제거율을 만족하였음.

라. 산화공정 가동 시 활성탄 미생물 조사
-. 성남(정)의 운영 조건을 위와 동일하게 하여 미생물 총 개체수, 미생물 종, 종별 비율 분석
-. 그 결과, 운영 조건과 관계없이 상층부에 비해 하층부의 균 수가 더 높게 나타났고, 저온균의 수가 더 많음.
-. 운영 조건에 의한 미생물 군집 차이는 거의 없었으며, Phylum에서는 Proteobacteria와 Acidobacteria가 우점하였고 family, genus level에서는 *Ellin6075* 와 수생 서식지에서 주로 발견되는 *Planctomyces* 의 비율이 가장 높게 나타남.
-. 일산(정)의 운영 조건을 위와 동일하게 하여 미생물 총 개체수, 미생물 종, 종별 비율 분석
-. 그 결과, 운영 조건과 관계없이 중온규에 비해 저온균의 균 수가 더 많음.
-. 전반적으로 Phylum level에서는 Proteobacteria가 우점하였고 그 중 식수 시스템에서 우세하게 나타나는 Alphaproteobacteria가 높은 비율로 존재, Genus level에서는 Sphingomonas가 가장 우점
-. 운영 조건에 의한 미생물 차이는 거의 없었으나, 대체적으로 UV만 처리했을

때에 비해 UV/과산화수소 공정에서 Rhizobiales와 Ellin6075의 비율이 높았고, Novosphingobium의 비율은 낮음.

마. 생물활성탄 공정 역세척 평가

-. 하절기 운영 조건별 역세척 전·후 수질 분석 결과, 모든 운영 조건에서 용존산소 농도는 3.5 mg/L 이상을 유지하여 혐기성을 나타낼 정도로 낮지 않은 것으로 확인.

-. 하절기 운영 조건별 역세척 배출수 분석 결과, 오존 주입 농도에는 관계가 없으며 송풍량에 따라 차이가 나타남. 송풍량이 더 높을수록 역세척 1분 후 배출수의 탁도가 더 낮게 나타났으며, 역세척 종료 직후 1.0 NTU에 도달하는 것으로 확인.

-. 동절기 운영 조건별 역세척 전·후 수질 분석 결과, 하층부에서 용존산소 농도가 가장 낮을 것이라는 예상과는 달리 대부분 중층부에서 가장 낮음. 일반 세균 개체 수의 경우 조건에 따른 차이가 나타나지 않음.

-. 동절기 운영 조건별 역세척 배출수 분석 결과, 모든 운영 조건에서 10 분 이내에 탁도가 10 NTU 이하로 감소하였으며, 역세 종료 후 송풍기 가동 대수에 따른 차이가 발생하지 않음.

-. 다만 송풍기 1대 가동 시 일반 세균의 감소 추이가 일정하지 않은 것을 확인하였는데, 이는 일반 세균이 일부 지전에서 억류되어 있다가 한 번에 나오면서 발생한 결과로 판단됨.

-. 하절기 역세 수위별 역세척 효율 분석 결과, 역세 수위에 따른 역세척 전·후 및 배출수 차이는 따로 존재하지 않음. 15 cm의 역세 수위만으로 효과를 보기에는 총량 대비 미미한 양이라고 생각됨.

S U M M A R Y

1. Project Title

Effect of oxidation process(including AOP) on granular activated carbon process quantification (3rd year)

2. Research period

2022. 03. 24 ~ 2022. 09. 05 (166 days)

3. Research purposes

Obtaining basic data for characteristic evaluation and maximization of process efficiency in the actual process of advanced water treatment facilities

4. Research content

1) Investigation of domestic and overseas operation current status, literature and research cases

-. Investigation of the current status of oxidation process and granular activated carbon process

-. Investigation of the replacement status of granular activated carbon, such as replacement cycle and quantification standards

-. Research case study on the contribution to the removal of microorganisms and organic substances inhabiting granular activated carbon

-. Advanced water treatment plants operation standards and manuals, etc.

2) Evaluation of Activated carbon quality during oxidation process operation

-. Analysis of MB discoloration by operating conditions of Seongnam and Ilsan water treatment plants

-. Analysis of iodine adsorption capacity by operating conditions of Seongnam and Ilsan water treatment plants

-. Analysis of MB Decolorization Power and Iodine Adsorption capacity of new/old GAC in Seongnam water treatment plants
-. Suggestion of characteristics according to operating conditions and operating period

3) Evaluation of water treatment efficiency during oxidation process operation
-. Analysis of raw water quality (pH, turbidity, residual chlorine, number of algae species and number of algae species) by operating conditions of Seongnam and Ilsan water treatment plants
-. Analysis of organic matter (TOC, DOC, BDOC, NBDOC) by operating conditions of Seongnam and Ilsan water treatment plants
-. Analysis of taste and odor compounds (2-MIB, Geosmin) in summer/winter by operating conditions of Seongnam and Ilsan water treatment plants
-. Suggestion of characteristics according to operating conditions and operating period

4) Investigation of microorganisms on activated carbon during oxidation process operation
-. Analysis of the total number of microorganisms by operating conditions of Seongnam and Ilsan water treatment plants
-. Analysis of microbial species and species ratio by operating conditions of Seongnam and Ilsan water treatment plants

5) Evaluation of backwashing of Biological activated carbon process
-. Analysis of water quality (DO saturation, general bacteria) and activated carbon (total number of microorganisms, microbial species, and species ratio) before and after backwashing by summer/winter operating conditions at Seongnam water treatment plants
-. Analysis of water quality (turbidity, general bacteria) of backwash effluent by summer/winter operating conditions at Seongnam water treatment plants
-. Analysis of water quality (DO saturation, general bacteria), activated carbon (total number of microorganisms, microbial species, and species ratio) before and after backwashing by water level in Seongnam Water Purification Plant in summer

-. Analysis of water quality (turbidity, general bacteria) of backwash discharge water by water level in Seongnam water treatment plants in summer
-. Suggestion of characteristics according to operating conditions and operating period

6) Establishment of optimal operation standards for each type of advanced process and water system
-. Research on domestic and overseas literature and research cases
-. Investigation of actual process when operating the oxidation process
-. Suggested direction for backwashing standards for maximizing activated carbon process efficiency
-. Suggested direction for the replacement standard for granular activated carbon

5. Research Results

1) Investigation of domestic and overseas operation current status, literature and research cases
-. Since 2015, the city of Seoul has introduced and is operating post-ozone + GAC as an advanced water treatment plants in all water treatment centers, and some are operating the ozone process as AOP. In the case of Yeongdeungpo Water Treatment Plant, ozone quenching process using anthracite is being used for an eco-friendly process.
-. Busan City has introduced and is operating advanced water treatment process at three water treatment plants. When it is judged that it is difficult to comply with the water quality standards and water quality targets of the substances to be removed using activated carbon, the activated carbon is being replaced.
-. In Osaka, Japan, an advanced water treatment process has been introduced and operated at all water treatment plants.
-. Pseudomonas spp., a Gram-negative bacterium, is the most distributed bacteria adherent to activated carbon, and the removal of organic carbon according to the biomass of adherent bacteria has a high correlation with a correlation coefficient of 0.66.

2) Evaluation of Activated carbon quality during oxidation process operation

-. After maintaining the operating conditions of Seongnam water treatment plants for 3-7 days with ozone 0.3 mg/L, ozone 0.3 mg/L+hydrogen peroxide 0.15 mg/L, ozone 1.5 mg/L, ozone 1.5 mg/L+hydrogen peroxide 0.75 mg/L, MB Analysis of discoloration and iodine adsorption capacity.

-. As a result, there was no difference in ozone concentration and activated carbon quality according to ozone and ozone/hydrogen peroxide process.

-. However, since there is a risk of corrosion of activated carbon due to residual ozone concentration when high-concentration ozone is injected, it is necessary to calculate the injection rate for this.

-. After maintaining the operating conditions of Ilsan water treatment plants for 7 days with UV 430-569 mJ/cm2 and UV 430-569 mJ/cm2+hydrogen peroxide 5 mg/L, we analyze MB decoloration and iodine adsorption capacity.

-. As a result, there was no difference in the quality of activated carbon according to the UV process and the UV/hydrogen peroxide process.

-. However, since the period of use of 5 years has passed and the MB discoloration is at least 80 mL/g, the appropriate time to replace the activated carbon should be considered.

-. Analysis of MB discoloration and iodine adsorption capacity according to the operating period of new/old GAC in Seongnam water treatment plants.

-. It is difficult to see a linear decrease trend due to the change of representative sample site, but it was confirmed that the rate of decrease in iodine adsorption capacity was faster in the case of new GAC compared to old GAC.

-. In the case of old GAC representative site, the decrease in iodine adsorption capacity is reduced and it is judged that it has reached saturation.

3) Evaluation of Water treatment efficiency during oxidation process operation

-. Analysis of raw water quality, organic matter removal concentration by process operation, and taste and odor compounds by setting the operating conditions of Seongnam water treatment plants to the same as above

-. As a result, the frequency of occurrence of more than 10,000 Cells/mL of algae has increased, so it is necessary to pay attention to the influx of taste

and odor substances at all times.

-. In the case of organic matter, there is a limit to ascertaining the difference according to the oxidation process because it was introduced below the water quality target from the raw water.
-. However, after passing through the standard water treatment process, the difference in the concentrations of total organic carbon and dissolved organic carbon is about 0.1 mg/L, so it is considered that almost no particulate organic matter exist during the standard water treatment process.
-. Most of the biodegradable dissolved organic carbon does not exist. In general, it is known that there is a difference in biodegradable dissolved organic carbon by season, but there is a limit to confirm the difference because it shows a low value.
-. Analysis of raw water quality and organic matter removal concentration by process operation, and analysis of taste and odor compounds by setting the operating conditions of Ilsan water treatment plants to the same as above
-. As a result, there was no significant change in water quality depending on the operating conditions, and it was confirmed that most turbidity was removed through mixing/agglomeration and precipitation processes.
-. In 2021, the frequency of occurrence of more than 20,000 Cells/mL of algal species increased, and it was confirmed that the concentration of diatoms was high. Therefore, it is necessary to prepare measures against the blockage of the filter system due to the mass inflow of diatoms.
-. There was no difference in the total organic carbon removal rate between the UV process and the UV/hydrogen peroxide process. This is thought to be because the total organic carbon of the raw water was introduced below the water quality target.
-. Data cannot be obtained as taste and odor substances are generated at 5 ng/L in raw water under most operating conditions.
-. As a result of the Spiking test according to the new filter system, the taste odor material satisfies the guaranteed EED and removal rate of 85% or more when hydrogen peroxide is injected more than 10 ppm.

4) Investigation of microorganisms in activated carbon during oxidation process operation

-. Analyze of the total number of microorganisms, microbial species, and species ratio by setting the operating conditions of Seongnam water treatment plants to the same as above
-. As a result, the number of bacteria in the lower layer was higher than in the upper layer, but regardless of the operating conditions, and the number of low-temperature bacteria was higher.
-. There was almost no difference in the microbial community by operating conditions, Proteobacteria and Acidobacteria were dominant in Phylum, and the ratio of Ellin6075 and Planctomyces mainly found in aquatic habitats was the highest at the family and genus level.
-. Analyze the total number of microorganisms, microbial species, and species ratio by setting the operating conditions of Ilsan water treatment plants to the same as above
-. As a result, the number of low-temperature bacteria was higher than that of medium-temperature bacteria regardless of operating conditions.
-. Overall, Proteobacteria were dominant at the Phylum level, and among them, Alphaproteobacteria, which appeared predominantly in drinking water systems, existed at a high rate, and Sphingomonas was the most dominant at the Genus level.
-. There was little difference in microorganisms by operating conditions, but in general, the ratio of Rhizobiales and Ellin6075 was higher and the ratio of Novosphingobium was lower in the UV/hydrogen peroxide process than when UV was treated.

5) Evaluation of backwashing process of Biological activated carbon
-. As a result of water quality analysis before and after backwashing by operating conditions in summer, the dissolved oxygen concentration was maintained at 3.5 mg/L or higher under all operating conditions, confirming that it was not low enough to indicate anaerobicity.
-. As a result of analysis of backwash effluent by summer operating conditions, there is no relation to ozone injection concentration, and there is a difference depending on the amount of air blown. The higher the air flow rate, the lower the turbidity of the discharged water after 1 minute of backwashing, and it was confirmed that it reached 1.0 NTU immediately

after the end of backwashing.

-. As a result of the analysis of water quality before and after backwashing by operating conditions in the winter season, the dissolved oxygen concentration in the lower layer was the lowest in most of the middle layers, contrary to the expectation that it would be the lowest. In the case of the number of general bacteria, there was no difference according to the conditions.

-. As a result of backwashing discharge water analysis by winter operating conditions, turbidity decreased to less than 10 NTU within 10 minutes under all operating conditions, and there was no difference depending on the number of blowers operated after backwashing.

-. However, it was confirmed that the reduction trend of general bacteria was not constant when one blower was operated.

-. As a result of backwashing efficiency analysis by backwash level in summer, there is no difference between before and after backwashing and discharge water according to backwash level. It is considered that the amount of backwashing is insignificant compared to the total amount to have an effect only with a backwash level of 15 cm.

C O N T E N T S

Submission ····· i
Summary ····· viii
Contents ····· xxiv
List of tables ····· xxvii
List of figures ····· xxx

Chapter. 1 Introduction ····· 1

1.1 Objectives of research ····· 1
1.2 Needs of research ····· 1
1.3 Scopes of research ····· 1

Chapter. 2 Investigation of domestic and overseas operation current status, literature and research cases ····· 3

2.1 operation current status of Oxidation process and granular activated carbon(GAC) process ····· 3
2.1.1 Seoul ····· 3
2.1.2 Busan ····· 7
2.1.3 Japan ····· 10
2.1.4 Case study of Oxidation Process and GAC Process Operation current status ····· 12
2.2 GAC replacement current status such as GAC replacement cycle, quantification standard ····· 14
2.2.1 Seoul ····· 14
2.2.2 Busan ····· 15
2.3 Contribution to the removal of microorganisms and organic matter

inhabiting GAC ····· 16
2.3.1 A case study on the contribution to the removal of microorganisms and organic matter inhabiting GAC ····· 16
2.4 Operation standards and manuals for advanced water treatment plants ····· 19
2.4.1 Summary of guidelines for performance evaluation and operation management of advanced water treatment plants (Ministry of Environment, 2021) ····· 19

Chapter. 3 Optimization of design and operation factors for advanced oxidation process (AOPs) ····· 29

3.1 facility outline and current state of operation by water treatment plant(WTP) ····· 29
3.1.1 Current state of operation in Sungnam(WTP) ····· 29
3.1.2 Current state of operation in Ilsan(WTP) ····· 40
3.2 Investigation of activated carbon(AC) quality during AOPs operation ····· 48
3.2.1 Outline of investigation of AC quality during AOPs operation 48
3.2.2 Investigation of AC quality by injection conditions in Sungnam(WTP) ····· 48
3.2.3 Investigation of AC quality by injection conditions in Ilsan(WTP) ····· 53
3.2.4 Investigation of AC quality by operation period in Sungnam(WTP) ····· 57
3.3 Investigation of water treatment efficiency by injection conditions during AOPs operation ····· 61
3.3.1 Outline of investigation of water treatment efficiency by injection conditions during AOPs operation ····· 61
3.3.2 Investigation of water treatment efficiency by injection conditions in Sungnam(WTP) ····· 61
3.3.3 Investigation of water treatment efficiency by injection conditions in Ilsan(WTP) ····· 78
3.4 Investigation of microorganism by injection conditions during

AOPs operation ····· 93
3.4.1 Outline of investigation of microorganism by injection conditions during AOPs operation ····· 93
3.4.2 Investigation of microorganism by injection conditions in Sungnam(WTP) ····· 95
3.4.3 Investigation of microorganism by injection conditions in Ilsan(WTP) ····· 110
3.4.4 Investigation of microorganism by operation period in Sungnam(WTP) ····· 122
3.5 Investigation of backwashing of biological activated carbon process (BAC) ····· 134
3.5.1 Outline of Investigation of backwashing of BAC ····· 134
3.5.2 Investigation of microorganism in AC before and after backwashing ····· 134
3.5.3 Investigation of water quality before and after backwashing ·· 156
3.5.4 Investigation of backwashed water quality during backwashing ····· 162

Chapter. 4 Establishing optimum operation standard by types and water systems ····· 171

4.1 Investigation of AC quality during AOPs operation ····· 171
4.1.1 Literature review and research cases related to AC quality ···· 171
4.1.2 Investigation of actual process related to AC quality ····· 173
4.2 Investigation of water treatment efficiency by injection conditions during AOPs operation ····· 179
4.2.1 Literature review and research cases related to water treatment efficiency ····· 179
4.2.2 Investigation of actual process related to water treatment efficiency ····· 181
4.3 Investigation of the degree of contribution to removal of organic matter such as taste odor compounds by microorganism changes during AOPs operation ····· 190
4.3.1 Literature review and research cases related to the contribution to

removal of organic matter by microorganism ····· 190
4.3.2 Investigation of actual process related to organic matter by microorganism ····· 191
4.4 Backwashing standard of GAC process to prevent leakage of HPC 196
4.4.1 Literature review research cases related to backwashing standard of GAC process ····· 196
4.4.2 Investigation of actual process related to GAC backwashing process ····· 196
4.5 Quantified changing standard of activated carbon based on changing period, AC quality and water quality ····· 201

Chapter. 5 Results ····· 202

References ····· 204
References ····· 217
appendix 1 ····· 223
appendix 2 ····· 229
appendix 3 ····· 272

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· viii
SUMMARY ····· xiii
CONTENTS ····· xx
목 차 ····· xxiv
표 목 차 ····· xxvii
그 림 목 차 ····· xxx

제 1 장 서 론 ····· 1

1.1 연구의 목적 ····· 1
1.2 연구의 필요성 ····· 1
1.3 연구의 범위 ····· 1

제 2 장 국내외 운영 현황 및 문헌, 연구사례 조사 ····· 3

2.1 산화공정 및 입상활성탄 공정 운영 현황 ····· 3
2.1.1 서울시 ····· 3
2.1.2 부산시 ····· 7
2.1.3 일본 ····· 10
2.1.4 산화공정 및 입상활성탄 공정 운영 현황 사례 조사 ····· 12
2.2 입상활성탄 교체주기, 정량화 기준 등 입상활성탄 교체 현황 ····· 14
2.2.1 서울시 ····· 14
2.2.2 부산시 ····· 15
2.3 입상활성탄 서식 미생물 및 유기물질 등의 제거 기여도 ····· 16
2.3.1 입상활성탄 서식 미생물 및 유기물질 등의 제거 기여도 사례 조사 16
2.4 고도정수시설 운영기준 및 매뉴얼 등 ····· 19
2.4.1 고도정수처리시설 성능평가 및 운영관리 가이드라인 요약

(환경부, 2021) ····· 19

제 3 장 산화공정 최적 설계 및 운영인자 도출 ····· 29

3.1 정수장별 시설 개요 및 운영 현황 ····· 29
3.1.1 성남(정) 운영 현황 ····· 29
3.1.2 일산(정) 운영 현황 ····· 40
3.2 산화공정 가동 시 활성탄 품질 변화 조사 ····· 48
3.2.1 산화공정 가동 시 활성탄 품질 변화 개요 ····· 48
3.2.2 성남(정) 주입률별 활성탄 품질 변화 조사 ····· 48
3.2.3 일산(정) 주입률별 활성탄 품질 변화 조사 ····· 53
3.2.4 성남(정) 운영기간별 신/구탄 활성탄 품질 변화 조사 ····· 57
3.3 산화공정 가동 시 주입률별 수처리 효율 조사 ····· 61
3.3.1 산화공정 가동 시 주입률별 수처리 효율 조사 개요 ····· 61
3.3.2 성남(정) 주입률별 수처리 효율 조사 ····· 61
3.3.3 일산(정) 주입률별 수처리 효율 조사 ····· 78
3.4 산화공정 가동 시 주입률별 미생물 조사 ····· 93
3.4.1 산화공정 가동 시 주입률별 미생물 조사 개요 ····· 93
3.4.2 성남(정) 주입률별 미생물 조사 ····· 95
3.4.3 일산(정) 주입률별 미생물 조사 ····· 110
3.4.4 성남(정) 운영기간별 미생물 조사 ····· 122
3.5 생물활성탄(BAC) 공정 역세척 조사 ····· 134
3.5.1 생물활성탄(BAC) 공정 역세척 조사 개요 ····· 134
3.5.2 역세척 전·후 활성탄 미생물 조사 ····· 134
3.5.3 역세척 전·후 수질 조사 ····· 156
3.5.4 역세척 배출수 조사 ····· 162

제 4 장 고도공정 유형·수계별 최적운영기준 수립 ····· 171

4.1 산화공정 가동 시 활성탄 품질 변화 조사 ····· 171
4.1.1 활성탄 품질 관련 연구사례 및 문헌 조사 ····· 171
4.1.2 활성탄 품질 변화 실공정 조사 ····· 173
4.2 산화공정 가동 시 수처리 효율 조사 ····· 179
4.2.1 수처리 효율 관련 연구사례 및 문헌 조사 ····· 179

4.2.2 수처리 효율 실공정 조사 ····· 181
4.3 산화공정 가동 시 미생물 변화 및 냄새물질 등 유기물질 제거 기여율 조사 ····· 190
4.3.1 유기물질 제거 기여율 관련 연구사례 및 문헌 조사 ····· 190
4.3.2 미생물 등 유기물질 실공정 조사 ····· 191
4.4 일반세균 누출방지를 위한 GAC 역세척 기준 ····· 196
4.4.1 GAC 역세척 기준 관련 연구사례 및 문헌 조사 ····· 196
4.4.2 GAC 역세척 실공정 조사 ····· 196
4.5 정량화(교체주기, 활성탄 품질, 수질항목 등)된 입상활성탄 교체 기준 · 201

제 5 장 결론 ····· 202

참고문헌 ····· 204
참 고 ····· 217
붙 임 1 ····· 223
붙 임 2 ····· 229
붙 임 3 ····· 272

표 목 차

[표 2.1] 서울시 고도정수처리 시설 현황 ····· 4
[표 2.2] 잔류오존 제거를 위한 과산화수소 주입비 산정 계수 ····· 6
[표 2.3] 부산시 정수장별 운영 현황 ····· 7
[표 2.4] 부산시 명장정수장 고도정수처리시설 용량 ····· 9
[표 2.5] 부산시 명장정수장 역세척 설계 조건 ····· 10
[표 2.6] 일본 주요수도사업자의 고도정수처리 도입 비율 추이(%) ····· 10
[표 2.7] 서울시 입상활성탄 교체 계획(교체 주기=6년 기준) ····· 15
[표 2.8] 역세척 방법의 예시 ····· 23
[표 2.9] 역세척 팽창률, 주기, 잔류염소 기준 예시 ····· 23
[표 2.10] 입상활성탄 재생/교체기준 예시 ····· 25
[표 2.11] 재생탄의 품질기준 예시 ····· 26
[표 2.12] 활성탄 교체 기준에 대한 사례 ····· 26
[표 2.13] 활성탄 교체 방법 및 주기에 대한 검토 사례 ····· 27
[표 3.1] 과업 수행 정수장별 현황 ····· 29
[표 3.2] 성남(정) 연도별 맛·냄새물질 검출 현황 ····· 30
[표 3.3] 성남(정) 시설 운영 현황 ····· 31
[표 3.4] 성남(정) 오존 시설 현황 ····· 33
[표 3.5] 성남(정) 과산화수소 시설 운영 현황 ····· 34
[표 3.6] 성남(정) 입상활성탄지 연도별 BV 조사 결과 ····· 35
[표 3.7] 성남(정) 입상활성탄지 시설 운영 현황 ····· 37
[표 3.8] 성남(정) 설계서 상 역세척 기준 ····· 38
[표 3.9] 성남(정) 2019년 역세척 유량 조사(송풍기 대수별) ····· 38
[표 3.10] 일산(정) 연도별 맛·냄새 물질 검출 세부 현황(2015~2020) ····· 42
[표 3.11] 일산(정) 고도정수처리 시설 운영 현황 ····· 42
[표 3.12] 일산(정) 고도정수처리 시설 설비 현황 ····· 43
[표 3.13] 일산(정) UV/과산화수소 시설 운영 현황 ····· 44
[표 3.14] 일산(정) 2020년 12월 기준 여과지별 BV ····· 45

[표 3.15] 일산(정) 여과지별 BV 및 직전연도 대비 증가량(2020년 기준) ····· 45
[표 3.16] 일산(정) 2020년 GAC F/A 지별 통과 유량 및 EBCT ····· 46
[표 3.17] 일산(정) 2020년 AOP 가동에 따른 맛·냄새물질 제거 현황 ····· 46
[표 3.18] 일산(정) 고도정수처리 공정별 2-MIB 제거 현황 ····· 47
[표 3.19] 일산(정) GAC F/A 공정 BV에 따른 총유기탄소 제거율 ····· 47
[표 3.20] 성남(정) 활성탄 품질 변화 조사 시 운영 조건에 따른 채취 일자 및 시험 결과 ····· 49
[표 3.21] 일산(정) 활성탄 품질 변화 조사 시 운영 조건에 따른 채취 일자 및 시험 결과 ····· 54
[표 3.22] 일산(정) 운영기간에 따른 대표지 요오드흡착력 결과 ····· 56
[표 3.23] 운영기간별 신/구탄 대표지 변경 사항 ····· 58
[표 3.24] 성남(정) 신/구탄 품질 변화 조사 시 운영 기간에 따른 채취 일자 · 58
[표 3.25] 성남(정) 수처리 효율 조사 시 운영 조건에 따른 채취 일자 ····· 62
[표 3.26] 성남(정) 오존 단독 주입 시 채취지점별 수처리 효율 조사 결과 (평시, 자체조사 항목) ····· 64
[표 3.27] 성남(정) 오존 및 과수 주입 시 채취지점별 수처리 효율 조사 결과 (평시, 자체조사 항목) ····· 65
[표 3.28] 성남(정) 오존 단독 주입 시 채취지점별 수처리 효율 평가 결과 (하절기, 자체조사 항목) ····· 66
[표 3.29] 성남(정) 오존 및 과수 주입 시 채취지점별 수처리 효율 평가 결과 (하절기, 자체조사 항목) ····· 66
[표 3.30] 성남(정) 오존 단독 주입 시 채취지점별 수처리 효율 조사 결과 (동절기, 자체조사 항목) ····· 67
[표 3.31] 성남(정) 오존 및 과수 주입 시 채취지점별 수처리 효율 조사 결과 (동절기, 자체조사 항목) ····· 67
[표 3.32] 일산(정) 수처리 효율 조사 시 운영 조건에 따른 채취 일자 ····· 79
[표 3.33] 일산정수장의 운영 조건 및 채취지점별 수처리 효율 평가 결과 (K-water 자체 조사 항목) ····· 81
[표 3.34] 2-MIB 제거율 및 소비 전력 평가 결과 ····· 91
[표 3.35] 성남(정) 운영 조건별 활성탄 미생물 총 개체수 시험 결과 ····· 97
[표 3.36] 마이크로바이옴 분석이 진행된 성남(정) 대표지 활성탄 시료 정보 · 101
[표 3.37] 일산(정) 운영 조건별 활성탄 미생물 총 개체수 시험 결과 ····· 111
[표 3.38] 마이크로바이옴 분석에 성공한 일산정수장의 평시 활성탄 미생물 시료 ····· 114

[표 3.39] 성남(정) 신/구탄 미생물 조사 시 운영 기간에 따른 채취 일자 ····· 122
[표 3.40] 성남(정) 운영기간별 신/구탄 미생물 총 개체수 시험 결과(계속) ····· 123
[표 3.41] 성남(정) 운영기간별 신/구탄 미생물 총 개체수 시험 결과 ····· 124
[표 3.42] 마이크로바이옴 분석이 진행된 성남(정) 신/구탄 비교 시료 정보 ··· 126
[표 3.43] 성남(정) 역세척 시퀀스 ····· 135
[표 3.44] BAC 공정 역세척 전/후 미생물 총 개체수 분석 결과 ····· 136
[표 3.45] 마이크로바이옴 분석이 진행된 BAC 공정 역세척 전/후 역세수위 차이에 따른 시료 정보 ····· 139
[표 3.46] 마이크로바이옴 분석이 진행된 BAC 공정 역세척 전/후 송풍기 대수에 따른 시료 정보 ····· 146
[표 3.47] 성남(정) 하절기 역세 수위별 운영 조건 및 시작 배출수 평가 결과 168
[표 4.1] 일산(정) 운영기간에 따른 대표지 요오드흡착력 결과 ····· 178
[표 4.2] 일산(정) 과업기간 동안의 원수 맛·냄새물질 검출 농도 ····· 194

그 림 목 차

[그림 2.1] 서울시 고도정수처리 공정 운영도 ····· 3
[그림 3.1] 성남(정) 연도별 맛·냄새 물질 검출 현황 ····· 30
[그림 3.2] 성남(정) 시설 운영도 ····· 31
[그림 3.3] 성남(정) 오존 시설 운영도 ····· 32
[그림 3.4] 성남(정) 과산화수소 시설 운영도 ····· 34
[그림 3.5] 성남(정) 입상활성탄지 연도별 EBCT 조사 결과 ····· 36
[그림 3.6] 성남(정) 입상활성탄지 시설 운영도 ····· 36
[그림 3.7] 성남(정) 연도별 입상활성탄지의 총유기탄소 제거 현황 ····· 39
[그림 3.8] 성남(정) GAC 교체에 따른 총유기탄소 제거 현황 ····· 40
[그림 3.9] 성남(정) 2019년 공정별 용존유기탄소 제거 현황 ····· 40
[그림 3.10] 일산(정) 연도별 맛·냄새 물질 검출 현황(2008~2019) ····· 41
[그림 3.11] 일산(정) 연도별 맛·냄새 물질 검출 세부 현황(2015~2019) ····· 41
[그림 3.12] 일산(정) 시설 운영도 ····· 42
[그림 3.13] 일산(정) 고도정수처리 공정에 따른 제거 현황 ····· 47
[그림 3.14] 성남(정) 운영기간별 신/구탄 활성탄 품질 변화 결과 ····· 59
[그림 3.15] 성남(정) 운영 조건 및 채취지점별 유기물 분석 결과
(평시, 오존 단독 공정) ····· 69
[그림 3.16] 성남(정) 운영 조건 및 채취지점별 유기물 분석 결과
(평시, 오존/과산화수소 공정) ····· 69
[그림 3.17] 성남(정) 운영 조건 및 채취지점별 유기물 분석 결과
(하절기, 오존 단독 공정) ····· 70
[그림 3.18] 성남(정) 운영 조건 및 채취지점별 유기물 분석 결과
(하절기, 오존/과산화수소 공정) ····· 70
[그림 3.19] 성남(정) 운영 조건 및 채취지점별 유기물 분석 결과
(동절기, 오존 단독 공정) ····· 71
[그림 3.20] 성남(정) 운영 조건 및 채취지점별 유기물 분석 결과
(동절기, 오존/과산화수소 공정) ····· 71
[그림 3.21] 성남(정) 하절기 운영 조건 및 채취지점별 Geosmin 분석 결과 ···· 76

[그림 3.22] 성남(정) 하절기 운영 조건 및 채취지점별 2-MIB 분석 결과 ····· 76
[그림 3.23] 성남(정) 동절기 운영 조건 및 채취지점별 Geosmin 분석 결과 ···· 77
[그림 3.24] 성남(정) 동절기 운영 조건 및 채취지점별 2-MIB 분석 결과 ····· 77
[그림 3.25] 일산(정) 평시 운영 조건 및 채취지점별 유기물 분석 결과 ····· 83
[그림 3.26] 일산(정) 하절기 운영 조건 및 채취지점별 유기물 분석 결과 ····· 83
[그림 3.27] 일산(정) 동절기 운영 조건 및 채취지점별 유기물 분석 결과 ····· 84
[그림 3.28] 일산(정) 평시 운영 조건 및 채취지점별 유기물 분석 결과
(Spiking test 포함) ····· 84
[그림 3.29] 일산(정) 하절기 운영 조건 및 채취지점별 Geosmin 분석 결과 ···· 87
[그림 3.30] 일산(정) 하절기 운영 조건 및 채취지점별 2-MIB 분석 결과 ····· 87
[그림 3.31] 일산(정) 동절기 운영 조건 및 채취지점별 Geosmin 분석 결과 ···· 88
[그림 3.32] 일산(정) 동절기 운영 조건 및 채취지점별 2-MIB 분석 결과 ····· 88
[그림 3.33] 일산(정) 평시 운영 조건 및 채취지점별 Geosmin 분석 결과 ····· 89
[그림 3.34] 일산(정) 평시 운영 조건 및 채취지점별 2-MIB 분석 결과 ····· 89
[그림 3.35] 전체 시료의 beta diversity ····· 94
[그림 3.36] 마이크로바이옴 분석 개요도 ····· 96
[그림 3.37] 성남정수장의 주입률별 활성탄 미생물 종별 비율(phylum 수준) ·· 105
[그림 3.38] 성남정수장의 주입률별 활성탄 미생물 종별 비율(class 수준) ····· 106
[그림 3.39] 성남정수장의 주입률별 활성탄 미생물 종별 비율(order 수준) ····· 107
[그림 3.40] 성남정수장의 주입률별 활성탄 미생물 종별 비율(family 수준) ···· 108
[그림 3.41] 성남정수장의 주입률별 활성탄 미생물 종별 비율(genus 수준) ···· 109
[그림 3.42] 일산정수장의 활성탄 미생물 종별 비율(phylum 수준) ····· 117
[그림 3.43] 일산정수장의 활성탄 미생물 종별 비율(class 수준) ····· 118
[그림 3.44] 일산정수장의 활성탄 미생물 종별 비율(order 수준) ····· 119
[그림 3.45] 일산정수장의 활성탄 미생물 종별 비율(family 수준) ····· 120
[그림 3.46] 일산정수장의 활성탄 미생물 종별 비율(genus 수준) ····· 121
[그림 3.47] 성남(정) 활성탄 운영기간별 미생물 종별 비율(phylum 수준) ····· 129
[그림 3.48] 성남(정) 활성탄 운영기간별 미생물 종별 비율(class 수준) ····· 130
[그림 3.49] 성남(정) 활성탄 운영기간별 미생물 종별 비율(order 수준) ····· 131
[그림 3.50] 성남(정) 활성탄 운영기간별 미생물 종별 비율(family 수준) ····· 132
[그림 3.51] 성남(정) 활성탄 운영기간별 미생물 종별 비율(genus 수준) ····· 133
[그림 3.52] 성남(정) 역세척 공정 자동 운전 시 Time table ····· 135
[그림 3.53] 역세척 전/후 역세수위 차이에 따른 활성탄 미생물 종별 비율
(phylum 수준) ····· 141

[그림 3.54] 역세척 전/후 역세수위 차이에 따른 활성탄 미생물 종별 비율 (class 수준) ····· 142
[그림 3.55] 역세척 전/후 역세수위 차이에 따른 활성탄 미생물 종별 비율 (order 수준) ····· 143
[그림 3.56] 역세척 전/후 역세수위 차이에 따른 활성탄 미생물 종별 비율 (family 수준) ····· 144
[그림 3.57] 역세척 전/후 역세수위 차이에 따른 활성탄 미생물 종별 비율 (genus 수준) ····· 145
[그림 3.58] 역세척 전/후 송풍기 대수에 따른 활성탄 미생물 종별 비율 (phylum 수준) ····· 148
[그림 3.59] 역세척 전/후 송풍기 대수에 따른 활성탄 미생물 종별 비율 (class 수준) ····· 149
[그림 3.60] 역세척 전/후 송풍기 대수에 따른 활성탄 미생물 종별 비율 (order 수준) ····· 150
[그림 3.61] 역세척 전/후 송풍기 대수에 따른 활성탄 미생물 종별 비율 (family 수준) ····· 151
[그림 3.62] 역세척 전/후 송풍기 대수에 따른 활성탄 미생물 종별 비율 (genus 수준) ····· 152
[그림 3.63] 역세척 전/후 활성탄의 beta diversity ····· 153
[그림 3.64] 역세척 전/후 활성탄의 주입율별 beta diversity ····· 154
[그림 3.65] 역세척 전/후 활성탄의 송풍기/역세수위별 beta diversity ····· 155
[그림 3.66] 운영 조건 및 송풍기 대수별 역세척 전·후 수질 일반세균, DO 분석 결과(하절기 오존 0.3 mg/L) ····· 157
[그림 3.67] 운영 조건 및 송풍기 대수별 역세척 전·후 수질 일반세균, DO 분석 결과(하절기, 오존 1.5 mg/L) ····· 157
[그림 3.68] 성남(정) 송풍기 대수별 역세척 전/후 수질 일반세균, DO 분석 결과(동절기, 오존 0.3 mg/L) ····· 158
[그림 3.69] 성남(정) 송풍기 대수별 역세척 전/후 수질 일반세균, DO 분석 결과(동절기, 오존 1.5 mg/L) ····· 159
[그림 3.70] 성남(정) 역세 수위별 역세척 전/후 수질 일반세균, DO 분석 결과 (1회, 직전 역세 50 시간) ····· 160
[그림 3.71] 성남(정) 역세 수위별 역세척 전/후 수질 일반세균, DO 분석 결과 (2회, 직전 역세 16~89 시간) ····· 161
[그림 3.72] 운영 조건 및 송풍기 대수별 역세척 배출수 평가 결과

(하절기, 오존 0.3 mg/L) ····· 162
[그림 3.73] 운영 조건 및 송풍기 대수별 역세척 배출수 평가 결과
(하절기, 오존 1.5 mg/L) ····· 163
[그림 3.74] 성남(정) 송풍기 대수별 역세척 배출수 평가 결과(동절기,
오존 0.3 mg/L) ····· 164
[그림 3.75] 성남(정) 송풍기 대수별 역세척 배출수 평가 결과(동절기,
오존 1.5 mg/L) ····· 165
[그림 3.76] 성남(정) 역세수위별 역세척 배출수 평가 결과(1회, 직전 역세
50 시간) ····· 168
[그림 3.77] 성남(정) 역세수위별 역세척 배출수 평가 결과(2회, 직전 역세
16~89시간) ····· 169
[그림 4.1] 성남(정) 과업 기간 동안의 MB탈색력 변화 결과 ····· 173
[그림 4.2] 성남(정) 과업 기간 동안의 요오드 흡착력 변화 결과 ····· 174
[그림 4.3] 성남(정) 대표지 운영 기간 동안의 요오드흡착력 변화 결과 ····· 175
[그림 4.4] 일산(정) 과업 기간 동안의 MB탈색력 조사 결과 ····· 176
[그림 4.5] 일산(정) 과업 기간 동안의 요오드흡착력 변화 결과 ····· 177
[그림 4.6] 성남(정) 동절기 운영 조건에 따른 직전 공정 대비 총유기탄소
제거율 ····· 182
[그림 4.7] 성남(정) 동절기 운영 조건에 따른 직전 공정 대비 용존유기탄소
제거율 ····· 182
[그림 4.8] 성남(정) 평시 운영 조건에 따른 직전 공정 대비 총유기탄소
제거율 ····· 183
[그림 4.9] 성남(정) 평시 운영 조건에 따른 직전 공정 대비 용존유기탄소
제거율 ····· 183
[그림 4.10] 성남(정) 하절기 운영 조건에 따른 직전 공정 대비 총유기탄소
제거율 ····· 184
[그림 4.11] 성남(정) 하절기 운영 조건에 따른 직전 공정 대비 용존유기탄소
제거율 ····· 184
[그림 4.12] 일산(정) 동절기 운영 조건에 따른 직전 공정 대비 유기탄소
제거율 ····· 187
[그림 4.13] 일산(정) 평시 운영 조건에 따른 직전 공정 대비 유기탄소
제거율 ····· 188
[그림 4.14] 일산(정) 평시 운영 조건에 따른 직전 공정 대비 유기탄소
제거율(spiking test 포함) ····· 189

[그림 4.15] 성남(정) 운영 조건 및 운영 기간에 따른 채취지점별 Geosmin 분석 결과 ····· 192
[그림 4.16] 성남(정) 운영 조건 및 운영 기간에 따른 채취지점별 2-MIB 분석 결과 ····· 193

제 1 장 서 론

1.1 연구의 목적

본 연구는 현재 국내에서 가동 중인 고도정수처리 시설의 공정 운영 조건에 따른 활성탄 품질과 수처리 효율을 평가하여 고도정수처리시설의 효율을 극대화하는 것을 목적으로 한다. 또한, 실 공정 운영 중 입상활성탄 흡착 성능 평가의 정량화하여 교체 기준을 수립함으로써 최적의 운영기준을 도출하는데 기초 자료를 제공하고자 한다.

1.2 연구의 필요성

고도정수처리시설이 다양한 조합으로 도입됨에 따라 최적의 성능으로 시설을 운영하기 위한 운영관리 방안 수립이 필요하다. AOP 공정이 도입되고 있는 성남정수장(후오존 AOP+GAC, 이하 성남(정)), 일산정수장(UV AOP+F/A, 이하 일산(정))의 경우 과산화수소 주입 조건의 효율성을 검토해야 한다. 또, 고도정수처리 시설 운영 시 많은 비용이 발생하는 활성탄 공정을 경제적으로 운용하고 최적의 성능을 유지하기 위하여 체계적인 활성탄 교체 기준 및 주기 수립이 마련되어야 한다.

따라서 실 공정에서 활용되는 활성탄 공정의 성능과 AOP 공정 운영 조건에 따른 효율 특성을 파악하여, 보다 경제적으로 수질을 관리할 수 있는 방안이 필요하기 때문에 본 과업을 수행하였다.

1.3 연구의 범위

본 연구의 범위 및 주요 내용은 다음과 같다.

가. 국내·외 운영 현황 및 문헌, 연구사례 조사
- -. 산화공정 및 입상활성탄 공정 운영 현황
- -. 입상활성탄 교체주기, 정량화 기준 등 입상활성탄 교체 현황
- -. 입상활성탄 서식 미생물 및 유기물질 등의 제거 기여도
- -. 고도정수시설 운영기준 및 매뉴얼 등

나. 성남정수장, 일산정수장의 실 공정 특성 평가

-. 산화공정 가동 시 주입률별 활성탄 품질변화 조사

-. 산화공정 가동 시 주입률별 미생물 조사

-. 산화공정 가동 시 주입률별 수처리효율 조사

다. 성남정수장 생물활성탄 공정 역세척 조사

-. 동·하절기 역세척 조건에 따른 역세척 전·후 수질 평가

-. 동·하절기 역세척 조건에 따른 역세척 전·후 활성탄 평가

-. 동·하절기 역세척 조건에 따른 역세척 배출수 평가

라. 성남정수장 공정 운영 기간에 따른 활성탄 공정 품질 조사

-. 공정 운영 기간에 따른 활성탄 품질 변화 및 미생물 조사

마. 고도공정 유형별 최적 운영기준 수립

-. 국내외 운영 현황 및 문헌, 연구사례 조사

-. 산화공정 가동 시 주입률별 활성탄 품질 변화, 수처리 효율, 미생물 및 역세척 실 공정 조사

-. 활성탄 공정 효율 극대화를 위한 산화공정 운영기준 및 역세척(GAC) 기준

-. 정량화(교체 주기, 활성탄 품질, 수질 항목 등)된 입상활성탄 교체 기준

제 2 장 국내외 운영 현황 및 문헌, 연구사례 조사

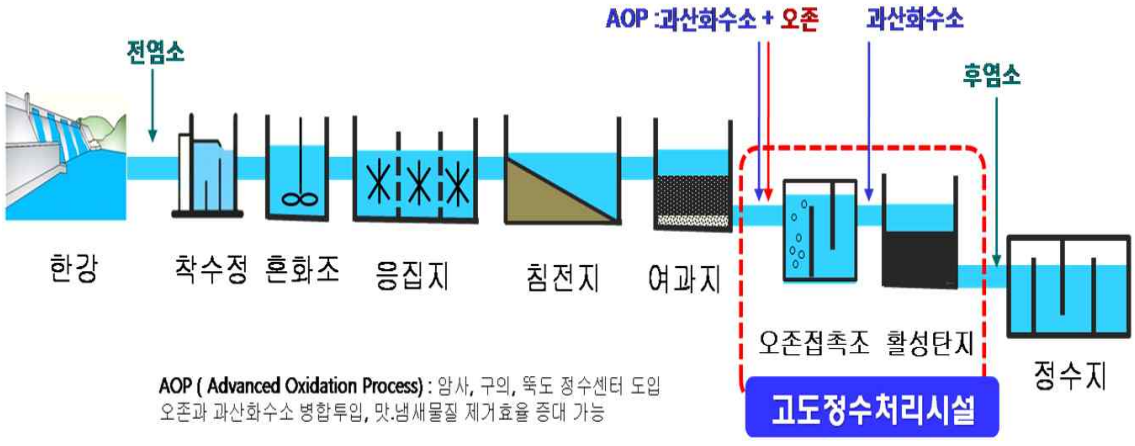
2.1 산화공정 및 입상활성탄 공정 운영 현황

2.1.1 서울시

가. 산화공정 및 입상활성탄 공정 개요

서울시는 2010년 영등포정수센터를 시작으로 2015년 이후로 전 정수센터에 고도정수처리 공정을 도입하여 운영 중이다.

서울시는 고도정수처리공정으로 후오존 + GAC 공정을 도입하였으며, 과산화수소를 이용하여 잔류오존을 제거하는 정수장의 경우 오존 공정을 AOP 공정으로 운영 중이다. 서울시 고도정수처리 공정을 [그림 2.1]에 나타내었으며, 서울시 고도정수처리 시설 현황에 대하여 [표 2.1]에 나타내었다.



[그림 2.1] 서울시 고도정수처리 공정 운영도

[표 2.1] 서울시 고도정수처리 시설 현황

구 분		영등포 #1	영등포 #2	광암	암사	강북	구의	뚝도
준 공		2011.12	2010.9	2013.1	2014.10	2014.10	2015.4	2015.7
O_3/AOP 공정	O_3/AOP	O_3 2mg/L	O_3 2mg/L	O_3 1.5mg/L	O_3 1.5mg/L /AOP	O_3 1.5mg/L	O_3 1.5mg/L /AOP	O_3 1.5mg/L /AOP
	지수	2지	2지	2지	6지	4지	2지	2지
	접촉 시간	19분	21분	24분	20분	24분	16.5분	15.8분
	잔류오존 제거	안트라 사이트	안트라 사이트	환기	과산화수소	환기	과산화수소	과산화수소
입상 활성탄 공정	재 질	석탄계	석탄계	석탄계	석탄계	석탄계	석탄계	석탄계
	유효경	0.86mm	0.80mm	0.84mm	0.68mm	0.86mm	0.63mm	0.79mm
	지수	10지	10지	10지	44지	48지 (36지운영)	16지	22지
	층고	2.5m	2.5m	2.56m	2.5m	2.9m	2.5m	2.8m
	접촉 시간	15분	15.6분	15.2분	15분	15.2분	15.1분	15.4분

서울시 영등포 정수장의 경우 '잔류오존을 제거하는 상향류식 오존접촉조(특허: 제 10-0892046호)'를 이용하여 오존을 퀜칭하고 있다.

이는 오존접촉조 후단에 안트라사이트 상향류 접촉조를 부착하여 유독성 오존 냄새 및 활성탄지의 부식 문제를 해결한 것으로, 별도의 배오존 설비가 불필요하다.

본 퀜칭은 잔류 오존이 안트라사이트와 접촉하여 산소로 전환되는 원리로 다음의 메커니즘을 따른다.

- 촉매반응: $2O_3 + C(\text{안트라사이트}) \rightarrow 3O_2 + C(\text{안트라사이트})$
- 직접반응: $2O_3 + C(\text{안트라사이트}) \rightarrow 2O_2 + CO_2$

안트라사이트의 경우 수온이 낮을 경우 잔류오존과 반응속도가 떨어지기 때문에 반드시 겨울철 최저수온을 기준으로 설계 제원을 도출해야 한다. 또, 팽창 시 안트라사이트와 탁도가 상호 충돌하여 유출수의 탁도가 증가할 수 있으므로, 유효경(D_{10})이 충분히 커야 하며, 균등계수는 1.4 이하여야 한다.

철 등의 무기 산화물에 의해 안트라사이트가 피복될 경우 제거 효율의 저하가 발생할 수 있으며, 이 경우 황산세척을 진행해야 한다.

나. 오존 공정 운영 현황

(1) 오존 주입 농도 제어 방식

서울시는 원수에 맛·냄새물질(Geosmin, 2-MIB)이 8.0 ng/L 이상 발생할 시 오존 주입 농도를 제어하는 방식을 선택하고 있다. 이때 원수의 맛·냄새물질 농도에 비례하여 적절한 오존 주입 농도를 선정해야 한다.

맛·냄새물질은 종류(Geosmin, 2-MIB), 발생 시기(수온) 및 농도에 따라 처리 효율이 달라진다. 특히 저수온 시기(10℃ 이하)에 발생하는 2-MIB의 경우 입상활성탄 공정을 이용하여 제거하기 어렵기 때문에 오존 또는 오존/AOP 공정을 이용하여 8.0 ng/L 이하로 제거하도록 권고하고 있다. 또한, AOP 공정 운영 시 오존과 과산화수소의 주입률 비를 1.0:0.2~0.5의 범위 내에서 운영하도록 권고하고 있다.

현재 구의정수센터에서 활용하고 있는 맛·냄새물질 제거를 위한 오존 주입률 연산식은 다음과 같다.

$$y = K \cdot e\{(0.199 - 8/x)/0.378\} \cdots \text{(2-1. 2-MIB 제거를 위한 연산식)}$$

$$y = K \cdot e\{(0.095 - 8/x)/0.382\} \cdots \text{(2-2. Geosmin 제거를 위한 연산식)}$$

이때, y=오존주입률(mg/L), x=유입수의 맛·냄새물질 농도(ng/L) 그리고 K는 상수(1.0)이다.

(2) 잔류 오존 농도 제어 방식

맛·냄새물질이 발생하지 않는 평시에는 잔류 오존 농도를 제어하는 방식을 선택하고 있다. AOP 운영을 포함한 오존 접촉조의 잔류 오존 농도를 0.05 mg/L 이하로 유지되도록 설정하여 운영하고 있으며, 오존 발생기는 잔류 오존 농도를 맞춰 자동으로 조정한다.

평시 오존 접촉조의 잔류 오존 농도를 0.05 mg/L 이하로 권고하고 있는 이유는 입상 활성탄지의 오존 냄새를 줄이고, 최소한으로 오존을 주입하여 오존 접촉조의 소독 기능을 유지하기 위해서이다. 서울시는 오존(오존 접촉조)과 후염소(정수지)에서의 CT 합이 지아디아 0.5log 이상의 제거율을 유지하도록 운영하고 있다.

다. 잔류 오존 제거 방안

오존 가스가 배출되어 운영자의 건강을 위해 받는 일이 발생해서는 안 되며, 활성탄지 내의 배오존 가스 농도는 산업환경보건법에 따라 작업장환경 기준 0.08 ppm(8시간 평균), 0.2 ppm(15분 평균) 이하를 유지해야 한다.

현재 서울시 영등포 정수장에서는 입상활성탄지 내에 잔류 오존이 휘산하여 오존 가스가 발생되는 것을 방지하기 위하여 퀜칭 방식(과산화수소 이용)과 촉매(안트라사이트)을 이용하여 오존을 제거하고 있다.

(1) 과산화수소 퀜칭 방식

진류 오존을 제거하기 위하여 과산화수소를 주입하는 경우 잔류 오존 농도와 접촉시간, 수온, 그리고 pH에 영향을 받게 된다. 잔류 오존을 제거하기 위한 과산화수소의 주입률은 다음 연산식을 참고하여 계산되며, 과산화수소 주입 후 잔류오존은 0.05 mg/L 이하를 유지하도록 해야 한다.

$$\text{과산화수소주입농도}(mg/L) = \frac{f}{\text{접촉시간}(\min)} \times \text{잔류오존농도}(mg/L)$$

연산식에서 f는 주입비 산정계수로 다음 [표 2.2]를 따른다.

[표 2.2] 잔류오존 제거를 위한 과산화수소 주입비 산정 계수

온도	f		
	~ pH 7.0	pH 7.0~ pH 7.5	pH 7.5~
~ 5 ℃	150	85	50
5~10 ℃	110	65	40
10~15 ℃	70	40	25
15~20 ℃	45	25	15
20 ℃ ~	30	15	10

(2) 안트라사이트 접촉 방식

안트라사이트 접촉 방식은 별도 조작을 필요로 하지 않기 때문에 사용이 간편하지만, 장기 운영하게 될 경우 안트라사이트에 탁질이 부착되어 잔류 오존 제거 효율이 감소하는 문제가 발생한다. 따라서 활성탄의 재생 주기와 연결하여 안트라사이트를 세척하는 시설을 설치해야 한다.

라. 입상활성탄 공정 운영 현황

(1) 입상활성탄 품질 관리 방식

운영 기간이 경과하면 입상활성탄의 흡착 능력이 감소될 수 있기 때문에, 입상활성탄의 품질관리를 위하여 활성탄을 채취 후 흡착능력[1]을 평가해야 한다.

1) 분기 1회: 요오드흡착력, MB탈색력
2) 분기 또는 반기 1회: 페놀가

(2) 입상활성탄지 역세척 방식

입상활성탄은 미생물이 부착·서식하기 좋은 구조이기 때문에 적절한 역세척이 이루어지지 않으면 미생물의 부착 문제, 거품 누출 현상이 발생할 수 있다. 따라서 서울시는 이를 고려하여 강화된 역세척 운영을 권고하고 있다.

입상활성탄의 역세척은 5~10일 간격으로 실시하며, 역세척 시 공기세척(공기+물 동시 세척 3분 이상) 강화, 물 린스 속도(적정 팽창률 30~40 % 유지 및 활성탄 유실이 발생되지 않을 정도) 최대로 실시해야 한다. 이때, 활성탄 유효경이 0.7 mm 이상일 경우에는 팽창률 30%를 권고하며, 유효경이 0.7 mm 이하일 경우에는 팽창률 40%를 권고하고 있다. 또, 휴지 후 미분탄이 누출되는 것을 방지하기 위하여 시동 방수를 통해 충분히 안정화 된 처리수(탁도 0.1 NTU 이하)를 정수지로 보내야 한다.

정수장에 따라 입상활성탄의 유효경은 다르기 때문에 물 린스 과정에서 수온에 따라 충분한 팽창이 필요하지만, 활성탄이 유실되지 않을 정도의 최대 역세척 속도를 조절해야 한다. 보통 활성탄 유효경이 0.7 mm 이상일 경우 팽창율 30 %를 권고하며, 활성탄 유효경이 0.7 mm 이하일 경우 팽창율 40 %를 권고하고 있다. 또한 활성탄의 비중을 고려한다면 보다 효율적인 운전이 가능하다.

2.1.2 부산시

가. 산화공정 및 입상활성탄 공정 개요

부산시는 시민들에게 안전하고 깨끗한 물을 공급하기 위하여 청정원수 확보사업 등 여러 사업을 진행하고 있다. 부산시는 현재 3개의 정수장에서 고도정수처리 시설을 도입하고 있으나, 최근에 고농도의 조류 발생, 과불화화합물, 니트로사민류 등 미량유해화학물질의 검출로 정수처리 공정을 더욱 강화하고자 노력하고 있다. 부산시에서 운영되는 정수장별 시설 현황은 다음 [표 2.3]과 같다.

[표 2.3] 부산시 정수장별 운영 현황

구분	명장	화명	[2)]덕산	범어사
시설용량 (천m^3/일)	190	544	1,157	8
정수방식	급속여과	급속여과	급속여과	완속여과
	고도정수	고도정수	고도정수	-
시설	~2004	~1982	~1995	~1932
수원	회동수원지	낙동강	낙동강	법기수원지

나. 화명정수장 운영 현황

화명정수장의 입상활성탄 여과지는 총 18지로 구성되어 있으며, 0.6 mm의 역청탄, 야자탄 등으로 구성되어 있다. 입상활성탄은 여과수가 유입될 경우 BAC가 되어 탄공 입구에 미생물이 생성된다. 이는 후오존에서 산화 분해된 잔류 유기물을 분해하는 역할을 하며, 미생물이 분해되며 발생한 배설물을 탄공에 흡착시키는 작용을 하기 때문에 정수지에서 염소 소모량을 절감하는 역할을 하는 것과 동시에 유기오염물질에 대한 부하를 최대한 줄이는 역할을 한다.

(1) 입상활성탄지 공정 운영 현황

화명정수장의 입상활성탄지는 반드시 후오존과 연계하여 운영한다. 모래여과지에서 유출된 유기오염물질을 후오존에서 입상활성탄 여과지의 미생물이 분해 시 적정량으로 산화·분해시켜야 하기 때문이다. 또, 후오존에서 유기물이 제대로 산화·분해되지 않고 입상활성탄지에 유입될 경우 미생물이 부영양화되어 제대로 처리되지 않고 잔류 유기오염물질이 그대로 유출된다. 이러한 상황은 후염소 소모량 증가의 원인이 될 수 있다.

입상활성탄지는 자체적으로 역세척 회수지가 있으며, 자동 역세척 시 회수지에 유입된 세척수는 전오존 집수정으로 유입된다.

신탄·재생탄 등이 유입된 후, 탄세척을 해야 할 경우 수동 역세척을 진행한다. 수동 역세척은 역세척수가 많기 때문에 자체 회수지로 유입하는 전동밸브를 닫고, 배출수지로 보내는 전동밸브(800 mm)를 열어 역세척수를 배출수지로 보낸 후, 1 정수 착수정에 유입되도록 한다.

입상활성탄의 역세척은 평시에는 완만하게 해야 하며, 조류 농도가 증가하여 부하를 받을 경우에는 역세 주기를 줄여야 한다. 다만, 역세척 주기가 너무 짧을 경우 활성탄이 깨져 세탄이 되며, 이로 인해 탄공이 줄어들게 되면 기능을 제대로 못 할 수 있으므로 주의해야 한다. 역세척의 결정은 현장에서 수질과 운영 실태를 고려하여 판단하는 것이 가장 바람직하다.

다. 명장정수장 운영 현황

명장정수장은 오존처리를 진행하며, 오존처리된 깨끗한 물의 미세 잔류물을 활성탄 여과층에 통과시켜 흡착시킨 후, 활성탄 표면에 부착된 미생물을 통해 분해·제거하는 방식으로 진행하고 있다.

명장정수장의 BAC 여과지는 총 6지로 구성되어 있으며, 8x35 mesh[3)]의 석탄계 활성탄으로 구성되어 있다. 명장정수장의 고도정수처리 시설용량은 다음 [표 2.4]와

2) 시설 용량 1,157 천m^3/일 중 생활용수 806 천m^3/일, 공업용수 352 천m^3/일
3) ASTM 기준: 1 in. 길이에 들어있는 줄의 개수

같다.

[표 2.4] 부산시 명장정수장 고도정수처리시설 용량

시설용량 (천m^3/일)	오존시설용량(천m^3/일)		BAC시설용량(천m^3/일)	
	전오존	후오존	BAC시설	세척회수시설
280	291	280	280	100 % 회수

(1) BAC 처리시설 운영 방식

명장정수장은 BAC 처리시설의 방식을 중력, 고정층 방식으로 설계하였으며, 목표 수질을 확보하기 위하여 접촉시간은 15분으로 계획되었다. 여과지 수위는 유입수의 수위와 정수지의 수위 및 손실수두, 역세척 시 여층의 팽창률을 고려하여 결정되었다. BAC 여과지의 유입방식은 와류에 의한 여과층 상부의 손상을 방지하고 유입수가 균등 배포되어 여과층 전면에 여과 가능하며 유입유량의 조절과 유지관리가 용이한 감압식 사이폰에 의한 방안으로 채택되었다. 또, 유입수량을 각 지별로 균등하게 배분함으로써 일정한 여과유량을 유지할 수 있는 부압식 유량조정탱크를 설치하였다.

하부집수장치는 스트레이너 방식으로 설계되었다. 이는 설치 및 유지관리가 용이하고 분리·해체가 가능하다. 또, 상향 및 하향의 흐름을 균일하게 유지하고 미세 활성탄의 유출을 방지할 수 있다는 이점을 가지고 있다.

(2) 역세척 방식

역세척은 미생물의 증식으로 수두손실의 증가와 폐쇄되었던 여층을 다시 정상운영하도록 도와주고, 접촉지내에 증식된 원생동물(protozoa)을 제거한다. 이를 통해 미생물의 종류 및 양을 조절하여 생물학적 활성을 안정적으로 유지하도록 하며 역세펌프, 송풍기, 역세척수 배수설비로 이루어져 있다.

BAC 여과지의 역세척 방식은 역세척 시 활성탄의 월류가 최소로 되는 역세척수 배출방식으로 이루어져야 하며, 여과지 전체에 균일하게 역세척이 이루어져야 한다. 따라서 공기 + 물 역세척 방식을 채택하여 사용하고 있다. 이 방식은 공기를 주입하여 여층을 유동화한 후 물 세정을 통해 분리된 탁질과 미생물 제거를 가능하도록 하며, 그외 외부 배출식 트라프를 채택하여 설계되었다. 명장정수장의 역세척 설계조건은 다음 [표 2.5]와 같다.

[표 2.5] 부산시 명장정수장 역세척 설계 조건

구분	역세공기 LV	역세펌프 LV		역세시간
		1차	2차	
유량 및 시간	30 m/hr	10 m/hr	20 m/hr	30~40 min

2.1.3 일본

가. 고도정수처리 도입현황

일본 수도기술연구센터(JWRC)에서는 수도시설의 규모가 큰 16개 사업에 대하여 2018년 고도정수처리 비율(2011~2015)에 대하여 조사한바 있다. 도쿄도, 오사카시, 히로시마시 등의 고도정수처리 도입 비율이 높은 것으로 나타났으며, 오사카시의 경우에는 100% 고도정수처리시설이 도입되어 운영 중인 것으로 나타났다.

[표 2.6] 일본 주요수도사업자의 고도정수처리 도입 비율 추이(%)

구분	2011	2012	2013	2014	2015
토교도	58.9	59.4	760	82.3	83.6
오사카시	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
가나가와현	20.3	192	43.2	16.0	33.6
지바현	31.0	32.8	33.4	3.2	33.9
요코하마시	0.0	0.0	0.0	0.0	46.2
나고야시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
삿포로시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
히로시마시	95.4	95.4	95.4	95.9	96.5
교토시	61.9	60.0	34.8	40.2	46.2
가와사키시	16.5	8.1	21.6	23.7	16.5
기타큐슈시	47.6	58.6	52.6	53.1	53.7
후쿠오카시	19.6	20.5	22.6	22.2	21.5
니가타시	17.8	18.8	19.0	21.7	23.1
센다이사	54.4	30.3	34.2	329	47.5
오카야마시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
하마마츠시	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

**고도정수처리등의 추이에 관하여(JWRC, 2018)*

나. 고도정수처리 도입 실태 및 검토에 관한 기술자료(이하『기술자료』)

(1) 개 요

후생노동성에서는 2009년 일본 수도기술연구센터(JWRC) 위탁조사를 통해 고도정수처리가 도입되어 있는 정수장에 대한 설문조사를 통해 고도정수처리에 관한 도입

상황, 시설제원 운전조건, 수질의 분포상황 등을 수집 정리하였으며, 수도사업자 및 수도용수 공급사업자가 고도정수처리의 도입 등을 할 때 참고할 수 있도록 “수도사업에서의 고도정수처리 도입 실태 및 도입 검토 등에 관한 기술자료”(후생노동성, 2009)을 발간하였다.

(2) 오존공정 운영에 관한 사항

앙케이트결과를 토대로 한 『기술자료』에서 오존처리에서의 운영에 관한 유의사항, 예방보전을 위한 점검 및 정비의 충실화, 용존 오존의 관리와 누설 관리, 하절기부터 동절기에 걸쳐 원수 중의 식물 플랑크톤 발생으로 인해 2-MIB 및 지오스민 농도가 증가하는 상황에 대한 대처를 제시하고 있다.

정수장에서는 여름에 용존 오존값 목표 0.1 mg/L에 도달하지 않는 경우가 있는데, 브롬산이 5 μg/L 이하가 되도록 제어하고 있으며, 브롬소산 대책으로서 용존 오존 관리를 하고 있다.

기기의 경년열화에 주의하고 있으며, 냉각기 고장에 의해 오존공정이 정지한 적이 있었기 때문에 정기적으로 점검하고 있다.

(3) 활성탄공정 운영에 관한 사항

입상 활성탄 처리에 있어서 유지관리상의 유의사항으로서 든 것을 집약하면, 이하 처리수 수질에 관한 것과 유지보수에 관한 것으로 분류할 수 있다.

① 처리수 수질에 관한 사항

·급수전수의 잔류 염소 농도(0.1 mg/L 이상) 유지

·세정에 의해 유출되는 입상활성탄의 감소정도

·입상 활성탄의 흡착 성능이 염소 소모량에 영향을 미친다.

·활성탄 처리수 탁도 관리

·하기부터 동기에 걸쳐 원수 중의 식물 플랑크톤 발생에 의해 2-MIB 및 Geosmin 농도가 증가한다. 그 대책으로서 2-MIB 농도 및 Geosmin 농도의 검사 빈도를 증가시키며, 상황에 따라 입상활성탄을 재생하고 있다. 곰팡이 냄새 등 맛·냄새물질이 고농도 때는 단기간에 파과하고 1개월에 2지분을 재생하기도 한다.

·활성탄 처리수의 동물 플랑크톤(선충, 윤충, 빈모류)에 주의한다.

② 유지보수에 관한 사항

·세정시간의 판별

·입상활성탄의 재생시기를 여름철로 접어들기 전으로 한다.

·처리수량에 따라 사용지수를 결정하고, 입상활성탄의 상황에 따라 사용할 지를 결정하고 있다.

·오사카시 정수장은 곰팡이 냄새 등 악취가 발생하는 여름철에만 활성탄 흡착지에 통수되고 있다. 통수 시기가 가까워지면, 활성탄 흡착지의 기능을 유지하기 위해 1일 2시간 정도 통수(유지운전)를 하고 있다.

·입상활성탄의 흡착능력을 판단하기 위해 자외선 흡광도(UV_{254}) 제거율의 저하에 주의한다.

·활성탄 처리수의 용존 산소 농도(3.0 mg/L 이상)에 주의한다.

·여름철 수온 상승 시에 용존산소의 저하에 주의한다.

·세척 시에 활성탄의 유출에 주의하고 있다.

·입상활성탄 사용을 정지하는 기간(11월부터 5월)에도 정기적으로 세척 작업을 실시하고 있다.

·역세수 사용량·전력사용량 절감의 관점에서 여과 수질에 영향을 주지 않는 범위에서 역세수 빈도·역세척 시간·역세척 강도를 조정하고 있다.

·미분탄 유출에 주의하고 있다.

·세척 수위검지용 전극에 스컴 상태의 물질이 부착되므로 청소 및 손실 수두를 체크하고 있다.

·처리 수질 및 여과 손실 수두에 주의한다.

·배수 시간에 주의한다.

·역세척 시에 활성탄의 유출이 없는지 육안으로 확인하고 있다.

·수온 변화에 따라 세정 유속 및 세정 유량을 설정하였다.

·입상활성탄 교체 및 세척 시 활성탄 유출에 주의하고 있다.

·세척 후 파쇄된 미립자가 정수로 유출되지 않도록 배수 및 탁도 관리를 하고 있다.

·활성탄의 교환 이외에는 장기간 휴지를 하지 않도록 주의하고 있다.

2.1.4 산화공정 및 입상활성탄 공정 운영 현황 사례 조사

▌고도산화처리 공정의 필요성[4)]

■ 유기물질은 다른 약품의 분해율을 감소시키고, 소독 능력을 감소시키기 때문에 고도정수처리 공정을 이용하여 유기물질 제거가 필요하다.

- Rosario-Ortiz et al. (2009)은 Las Vegas, Nevada (LVNV), the Rocky Mountain Region of Colorado (RMCO), 그리고 Pinellas County, Florida (PCFL)에서 채취한 방류수에서 여섯 가지의 약품을 이용하여 분해율을 확인하고자 하였다. 사용된 약품은 meprobamate, dilantin, carbamazepine, atenolol, primidone, trimethoprim

4) 붙임3, pp. 231~232 참고.

이며, 약품 분해에 있어서 알칼리도, NO_2^- 혹은 자연유기물질과 같은 물질의 영향을 평가하였다. 그 결과, 자연유기물질은 약품의 분해율을 최대 99%까지 방해하게 된다고 보고하였다.

- Joop C. K., Peer C. K. and Bram J. M. (2007)은 네덜란드의 PWN 수처리장의 단점을 보완하는 방안을 제시하고자 하였다. 따라서 에너지 소비가 적은 파일럿을 설계하기 위하여 atrazine, NDMA, 1,4-Dioxane 등의 유기오염물질 분해 및 MS-2, Cryptosporidium 소독 과정을 배치실험 결과를 통하여 진행하였다.

▌고도산화처리 공정 가동시 유기물 제거 효율성[5)]

■ UV/과산화수소 공정을 가동 시 UV 단독 공정 대비 미량 유기물 및 약품에 대한 분해율을 증가시킨다.

- 박성찬 (2016)은 2-MIB를 70% 이상 분해 시킴과 동시에 운영비용이 최소화되는 UV 조사량 및 과산화수소 주입량을 설계·정식화하였다. 또, PIAnO라는 최적 설계프로그램을 사용하여 근사모델을 생성하였으며, 5가지 최적화 기법을 사용하여 최적 조건을 도출하였다. 그는 이를 통해 그동안 시행착오적인 실험에 의존하여 운영되었던 고도정수처리설비 운영의 새로운 기법을 제시하였다.
- Miklos et al. (2018)은 폐수방류수에서 흔히 측정되는 15종의 미량유기 화학물질(TOrC)을 파일럿 규모의 UV/H_2O_2 시스템을 활용하여 제거하고자 연구를 진행하였다. 그들은 파일럿을 독일에 위치한 정수장에 설치하였으며, Hydroxyl radical exposure 등을 모델링하여 예측함으로써 정수장에 모델링 적용 가능성을 제시하였다.
- Ilho Kim, Naoyuki Yamashita and Hiroaki Tanaka (2008)은 방류수에 존재하는 다양한 약품들에 대한 UV 및 UV/H_2O_2 시스템의 차이를 벤치-스케일 규모의 실험을 통하여 알아내고자 하였다. 41가지의 약품을 테스트한 결과, UV/H_2O_2 시스템을 이용할 경우 UV 조사율이 923 mJ/cm^2이며 39종 약품의 분해율을 확인할 수 있다고 보고하였다.

▌고도산화처리 공정 및 입상활성탄 공정의 효율성

■ 활성탄은 고도산화공정과 함께 사용할 경우, 몇 년간 사용을 해도 효율에 큰 변화가 없으며, 입자 사이즈가 작을수록 효율이 뛰어나다.

- Huang et al. (2018)은 활성탄을 활용한 과수 퀜칭률을 확인하기 위하여 파일럿, 연구실-스케일 실험을 진행하였다. 그 결과, 활성탄의 효율은 몇 년이 지나도 거의 변함없는 것으로 확인하였으며, 크기가 작은 활성탄일수록 퀜칭효율이 높아진다고 보고하였다.

---

5) 붙임 3. pp. 233~235 참고.

2.2 입상활성탄 교체주기, 정량화 기준 등 입상활성탄 교체 현황

2.2.1 서울시

가. 개요

서울시는 고도정수처리 운영 매뉴얼을 통해 활성탄 사용을 4년 운영 이내로 유지하는 것을 명시하고 있으며, 요오드흡착력이 600 mg/g 이하일 경우 재생을 권고하고 있다.

활성탄공정에서 수처리 효율이 현저히 저하되었다고 판단될 경우에는 재생 시기를 임의로 조정할 수 있는데, 2017년 12월 재생탄의 제거 효율 저하 문제와 경제성 등의 이유로 상수도사업본부의 정책 방향이 변경됨에 따라 활성탄 재생보다는 신탄으로 교체하는 방향을 추진하고 있다.

서울물연구원에서 원수 수질 및 생산량 등을 감안하여 합리적인 활성탄 교체 계획을 수립하고자 연구 중이며, 향후 신탄교체물량/주기는 변동 가능성이 있다.

나. 입상활성탄 재생시설보류

당초 서울시 정수장의 재생수요에 맞추어 입상활성탄 재생시설을 암사정수센터 부지 내에 용량 18㎥/일의 규모(연간 재생 약 5,400㎥, 연간 재생량의 50%)로 설치토록 계획되어 있었다.

그러나 타 지자체 재생시설 운영비 등을 검토한 바 운영비용이 과다 소요되어, 자체 재생시설 건설에 대한 경제성을 재분석하였고, 신탄 교체 운영이 자체재생 보다 경제적인 것으로 분석(6년 주기 신탄 교체가 자체 재생시설 운영시보다 경제적)되어 신탄 교체 방법으로 운영하는 것으로 결정되었고 자체 재생시설 건설추진은 보류되었다.

다. 입상활성탄 교체계획

서울시는 현재 입상활성탄 교체 주기를 6년, 신탄으로 교체하는 것으로 추진하고 있다. 정수장에 따른 입상활성탄 교체 계획은 다음 [표 2.7]과 같다.

[표 2.7] 서울시 입상활성탄 교체 계획(교체 주기=6년 기준)

구분	계	영등포		광암	암사	강북	구의	뚝도
		1 정수장	2 정수장					
고도용량 (만㎥/일)	357	22.5	22.5	25	110	72	45	60
활성탄지 (개)	148	10	10	10	44	36	16	22
활성탄량 (㎥)	41,107	2,337	2,966	2,902	12,463	7,767	5,280	7,392
도입시기	-	'11.9	'16.12	'13.1	'14.10	'14.10	'15.1	'15.6
교체 계획		'18교체	'21	'19교체	'20	'20	'21	'21

2.2.2 부산시

가. 명장정수장

부산시 명장정수장은 현재 정확한 교체 주기를 선정하지 않았으며, 활성탄의 교체 및 재생 여부에 대한 의사 결정은 제거 대상 물질의 수질 기준과 수질 목표를 준수하는 것이 어렵다고 판단될 때 실시하고 있다.

활성탄 교체가 필요할 경우에는 다음과 같은 경제성 항목을 종합적으로 검토하여 실시하고 있다.

-. 정수장 가동률(%) 및 활성탄 교체량(㎥/년)
-. 활성탄 시장가격
-. 활성탄 교체, 재생 주기 및 재생수율(yield)
-. 부대비용 : 운반비, 공사비 등

또, 석탄계 활성탄 교체 시 기존 목탄계 활성탄의 재활용(재생 또는 수거업체 문의) 여부를 필히 확인하여 기존 목탄계 활성탄의 폐기물 처리가 최소화될 수 있도록 조치해야 한다.

2.3 입상활성탄 서식 미생물 및 유기물질 등의 제거 기여도

2.3.1 입상활성탄 서식 미생물 및 유기물질 등의 제거 기여도 사례 조사

▌입상활성탄의 활성탄 재질에 따른 활성탄 서식 미생물 생체량 특성[6)]

■ 입상활성탄을 공정에 활용할 경우 다양한 유기물질 제거에 기여하며, 부착 미생물의 활성도가 증가하여 BAC 공정으로 활용 가능하다.

- 배상대, 손희종, 그리고 정철우 (2007)는 석탄계, 야자계, 목탄계 신탄과 안트라사이트로 진행한 실험에서 석탄계와 야자계 활성탄에서 클로랄하이드레이트의 제거율이 99%로 가장 높으며, 부착미생물 생체량과 활성도[7)]는 각각 1.2×10^8 CFU/g과 3.01 mgC/m^3·hr 로 가장 높게 발생한다고 보고하였다. 활성탄 부착미생물의 생체량, 활성도는 25℃의 조건에서 배양한 일반 세균의 측정값으로 본 연구의 미생물 분석의 저온균과 비교 및 분석 가능하다.
- 손희종, 정철우, 박홍기, 이수애 그리고 정은영 (2005)는 석탄계, 야자계, 목탄계 활성탄으로 진행한 실험에서 유기탄소(AOC)의 제거율을 확인한 결과, 석탄계, 야자계, 목탄계 순으로 흡착능이 우수하였으며, bed volume이 20,000에 도달하면 세 종류의 활성탄이 정상상태에 도달하여 미생물의 활성이 증진되기 시작하는 시점과 부착세균의 생체량이 거의 일치한다고 보고되었다. 석탄계, 야자계, 목탄계 활성탄 중 활성탄 부착세균 생체량은 석탄계에서 $0.95 \times 10^7 \sim 52.4 \times 10^8$ CFU/g의 범위로 가장 높은 값을 보였으며, 부착세균 생체량에 따른 유기탄소 제거 상관성 평가에서 0.66의 상관계수로 높은 상관성을 가짐을 확인하였다.
- 정은영, 안병렬, 그리고 손희종 (2021)은 인산염(PO_4-P)과 과산화수소(H_2O_2)를 투입하는 강화 BAC 공정 실험에서, 장기간 투입된 인산염(PO_4-P)은 부착 박테리아의 생체량의 증가에 기여하고, 과산화수소(H_2O_2)는 부착 박테리아의 활성도 증진에 기여한다고 보고하였다. 또한 유기물 제거능이 뛰어난 박테리아 속(genus)들의 구성비율이 월등히 높다는 것이 나타나, 생물학적으로 안전하다는 것이 밝혀졌다. 과산화수소(H_2O_2)량의 처리량 조건에서 본 연구의 박테리아 속들의 구성과 비교 및 분석 가능하다.

▌입상활성탄 서식 미생물 군집 특성[8)]

■ 입상활성탄에 존재하는 미생물은 Pseudomonas spp.가 가장 많이 분포하며, 그

---

6) 붙임3, pp. 236~238 참고,
7) 생체량(biomass): 세균을 탈리시킨 후 R2A agar 평판 배지에 시료 1 mL를 단계적으로 희석 도말한 후 25℃ 배양기에서 2주간 배양하여 습중량 1 g당 colony 형성된 세균수
활성도(activity): 3H-thymidine이 DNA에 흡수되는 정도
8) 붙임3. pp. 238~242 참고.

외 다양한 균종이 존재한다.

- 손희종, 정철우, 박홍기, 이수애 그리고 정은영 (2005)는 활성탄 부착 세균의 동정 결과, 각 활성탄에서 Gram 음성 세균인 *Pseudomonas spp.*가 53~63%로 가장 많이 분포하였으며, 그 다음으로 *Flavobacterium* 속, *Alcaligenes* 속, *Acinetobacter* 속 순으로 조사되었다. *Pseudomonas spp.*의 경우 석탄계와 야자계 활성탄의 우정종은 *Pseudomonas vesicularis*로, 목탄계 활성탄의 우점종은 *Pseudomonas cepacia*로 보고되었다.
- 이규철 (2008)은 국내 두 정수장을 비교한 결과, A 정수장의 분리동정된 균주는 8속 14종이었으며, *Psedomonas spp.*가 14균주 (58.3%)로 주종을 이루는 것을 확인하였다. 또, B 정수장의 균주는 8속 9종이었고, *Chyseobacterium spp.*가 5균주 (29.4%), *Aeromonas spp.*가 4균주(23.5%)로 주종을 이루고 있는 것을 확인하였다.
- Olga M. L, Joana B. (2014)는 Planctomycetes는 광범위한 거대조류의 복잡한 미생물 생물막체의 일부이다. 최근 일부 연구에서 이 미세환경에 존재하는 Planctomycetes의 다양성을 밝히기 시작했다고 언급하였다. 또, 배양 의존적 및 비배양적인 방법으로 species 수준에서 많은 종의 존재가 밝혀졌으나 지금까지는 10 종 미만이 분리되었다고 보고하였다.
- Li, W., Liu, X. and Niu, S. (2019)은 Acidobacteria는 산림 토양에 편재 및 풍부하게 존재하는 것으로 알려져 있으며, 16S rRNA 시퀀싱을 기반으로 한 10~50%의 토양 미생물 시퀀싱이 이 phylum에 배당되었다고 설명하였다. 현재 Acidobacteria는 26개의 subgroups으로 분류되어 있으며, subgroups 1~4와 6는 토양에서 우세한 것으로 밝혀졌고, Acidobacteria는 유기물의 분해 및 탄소 순환과 같은 일부 생태계 과정에 연관이 있는 것으로 밝혀졌다. 그들은 이 phylum에 해당하는 박테리아는 배양이 어려우나 분자생물학적 기술의 발전을 통해 그들의 생태 및 생리학적 특성에 대한 통찰력을 얻을 수 있는 기회가 늘어나고 있다고 보고하였다.
- Cuiping Li, Fangqiong Ling 등 (2017)은 음용수 시스템에서 미생물 군집의 역학을 분석하기 위해 중국 베이징에 있는 식수 처리장의 각 단계에서 미생물 biomass와 군집 역학을 9개월동안 수집하여 16S rRNA 유전자 기반 454 pyrosequencing으로 분석하였다. 그 결과, GAC 생물막은 물 샘플보다 상대적으로 풍부한 Acidobacteria를 가지고 있었으며 처리 과정을 거치며 배양 가능한 박테리아의 비율은 감소함을 밝혔다. GAC 생물막의 균종 분석 결과, phylum 수준에서 우세한 균주는 Proteobacteria와 Alphaproteobacteria로 나타났으며 각 phylum에서 가장 우세하게 나타난 class는 Alphaproteobacteria와 Chloracidobacteria로 보고하였다. Alphaproteobacteria는 식수 시스템에서 우세하게 나타나며 복잡한 유기물질을 분해하여 낮은 영양의 담수 환경에서 경쟁력을 가지는 것으로 알려져 있으며,

Chloracidobacteria에 대한 대사 및 유전학적 정보는 알려진 바가 없다.

▌오존(산화)공정이 입상활성탄 공정에 미치는 영향[9)]

■ 안효원, 채선하, 왕창근 그리고 임재림 (2008)은 오존공정이 존재하는 후오존처리+활성탄 흡착지(Post O_3+GAC)와 입상활성탄 단독공정인 활성탄 흡착지(GAC)의 생물학적 제거능을 비교한 결과, 오존공정을 통해 생분해성 유기탄소(BDOC), 동화성 유기탄소(AOC)의 제거율이 각각 10%, 11.3% 향상되었다고 보고하였다.

9) 붙임3, pp. 243 참고.

2.4 고도정수시설 운영기준 및 매뉴얼 등

2.4.1 고도정수처리시설 성능평가 및 운영관리 가이드라인 요약 (환경부, 2021)

가. 오존공정 및 오존기반 고도산화공정 운영

(1) 일반사항

① 오존공정은 처리대상 오염물질의 종류 및 농도, 경제성, 시설 특성 등을 종합적으로 고려하여 전오존, 중오존, 후오존 주입방식 중 1가지 이상으로 선택한다.

② 오존공정은 상시 운영을 원칙으로 하며 아래 상황에서 가동을 중지할 수 있다.

- 원수 중 브로마이드(Br−) 농도가 50㎍/L를 초과하는 경우
- 정수 중 브로메이트(BrO3−) 농도가 10㎍/L를 초과할 우려가 있는 경우
- 오존설비의 유지보수 및 개·대체 시
- 오존가스의 누출이 우려되는 경우
- 기타 특수한 사유 발생 시 내부방침에 따라 중지

(2) 오존주입 농도

① 오존주입농도 제어방법

- 처리수량과 오존농도(VI−1 참고)를 고려하여 목표 오존주입농도가 달성되도록 오존가스 주입량을 설정한다.
- 잔류오존농도 제어방식을 위해서는 원수 수질에 따른 오존소모량을 감안하여 설정된 잔류오존농도를 유지할 수 있도록 오존주입농도를 제어한다.

② 오존주입농도는 원수 수질 및 처리수의 목표수질, 잔류오존농도 등을 고려하여 설정한다.

- 원수가 평상 수질인 경우에는 잔류오존농도가 최대 0.1 mg/L를 초과하지 않도록 오존주입농도를 제어한다.
- 맛냄새 유발물질, 페놀, 1,4−다이옥산 등의 미량유기오염물질 혹은 내염소성 (미)생물 등으로 인한 수질 악화 시에는 목표로 하는 처리수질이 달성되도록 오존주입농도를 상향 조정한다.
- 원수 중 브로마이드(Br−) 농도가 25 ㎍/L 이상인 경우에는 오존주입농도를 하향 조정한다.
- 정수장별로 수질조건 및 처리대상 오염물질, 오존의 주입위치(전오존, 중오존, 후오존) 등이 서로 상이함에 따라, 반드시 실험적 결과에 근거하여 정수장 상황에 맞는 단계별 오존주입농도를 사전 설정하여 운영에 활용한다.

③ 과산화수소의 주입

- 원수에 Geosmin, 2−MIB, 1,4−다이옥산 등의 오존저항성 유기오염물질들의 유입이 감지될 시에는 과산화수소를 주입하여 고도산화공정(오존/과산화수소 공

정)으로 운영할 수 있다.

**단, 페놀은 오존저항성 유기오염물질에 해당하지 않음*

- 과산화수소의 주입은 오존접촉조 전단에서 실시한다.
- 과산화수소 주입비(과산화수소주입농도/오존주입농도)는 일반적으로 약 0.2~0.5의 범위에서 결정하나, 원수 수질 및 처리대상 오염물질과 목표수질을 고려하여야 하므로 반드시 정수장 별로 실험적 결과에 근거하여 최적화된 비율을 적용하는 것이 바람직하다.

④ 소형 수서생물 대응 운영

- 깔따구 유충 등 소형 수서생물의 유입이 우려되는 경우, 침전지와 여과공정으로부터 수서생물 유입여부에 대한 조사를 실시한다. 또한, 과산화수소 주입 시 오존의 분해를 촉진하는 경향이 있으므로 오존의 C·t값을 높이기 위해 고도산화공정(과산화수소 주입)을 중단하고 오존단독공정으로 운영한다.
- 소형 수서생물을 최대한 불활성화할 수 있도록 오존주입농도를 높이되, 높은 잔류오존농도로 인한 문제점들(시설물 부식 및 휘산에 의한 위해성 등)을 최소화할 수 있는 범위 내에서 오존주입농도를 결정한다.

  **문헌에 의하면 오존만으로 유충을 완전히 불활성화하는 것은 현실적으로 어려움(원수 수질 및 유충의 성숙도에 따라 2~10 mg/L의 오존주입농도 필요). 전오존 1.2 mg/L 주입 후 응집침전, 혹은 후오존 0.8 mg/L 주입 후 활성탄 여과를 통해 1령기 유충의 완벽한 제거 보고됨(Sun and Cui, 2007, Journal of Harbin Institute of Technology).*

- 정수장별 수질조건 및 현장시설여건에 따라 오존제어방식이나 주입농도를 변경할 수 있으나, 실험적 혹은 문헌적 근거를 바탕으로 유충제어가 가능할 것으로 판단되는 조건에서의 운영을 권고한다.
- 오존주입농도 강화에 따른 배관 등 부대설비의 부식이 우려되는 경우 내오존성 재질로의 시설 개선이 필요하다.

나. 자외선기반 고도산화공정 운영

(1) 일반사항

① UV기반 고도산화공정(UV/과산화수소 공정)은 필요에 따라 간헐적 운영을 할 수 있으며, 원수, 공정 유입수, 처리수 목표 수질 및 시설특성 등을 종합적으로 고려하여 최적 운영이 되도록 한다.

② UV/과산화수소 공정이 전처리로 사용될 경우, 과산화수소 주입 후 잔류 과산화수소가 후속공정에서 유출되지 않도록 운영하며, 정기적으로 과산화수소 유출여부를 측정해야 한다.

- 유출된 과산화수소는 염소와 반응하여 여과수 잔류염소를 감소(잔류염소 1

mg/L과 과산화수소 2 mg/L 반응)시킨다.

(2) 최적운영

① 처리유량, UV의 수 투과도, 처리대상 오염물질들의 종류 및 농도, 목표수질, 경제성 등을 고려하여 가장 효율적인 범위 내에서 운영한다.

- 정수장별 수질조건 및 처리대상 오염물질들이 서로 상이함에 따라, 반드시 실험적 결과에 근거하여 정수장 상황에 맞는 과산화수소 주입농도와 UV조사량을 사전에 설정하여 운영에 활용해야 한다.
- 과산화수소 주입농도와 UV조사량의 설정 근거는 공정 유입수를 대상으로 오염물질의 제거율을 조사한 실험결과에 기반하는 것을 원칙으로 한다.

다. 활성탄 공정 운영

(1) 일반사항

① 활성탄 공정 운영 시에는 공상접촉시간(EBCT)과 선속도(LV) 등은 설계값의 범위 내에서 운영한다.

② 활성탄 공정의 가동이 중지되는 경우 다음 사항을 고려하여 적절한 조치를 실시한다.

- 정수장별 일정한 시간 간격으로 공기를 불어 넣어서 여층 내부를 호기성 상태로 유지하도록 한다.
- 정수장별 2~3주 이상 가동 중지할 경우 활성탄 흡착지의 물을 완전히 배수한다.
- 정수장별 가동중지 기간 중 활성탄 층의 일부는 혐기화 되어있을 수 있으므로 재가동하는 경우에는 충분한 역세척을 실시하여 혐기화로 인한 문제를 제거하여야 한다.
- 정수장별 재가동시 충분한 역세척 후 유출밸브의 점진적 개방 및 시동방수 등을 통해 초기 탁도 누출을 방지한다.

③ 역세척은 흡착/생물분해효율에 미치는 영향, 활성탄 손실, 유충 발생 등을 최소화할 수 있도록 계절별 적정 세척방법, 주기, 강도, 시간을 정하여 운영함으로써 항시 최적의 상태로 활성탄흡착지를 유지할 수 있도록 한다.

④ 주요 제거대상 물질의 처리농도와 제거효율, 활성탄 성능인자를 주기적으로 조사하여 활성탄 공정의 성능을 평가한다.

⑤ 활성탄 교체(신탄/재생탄)여부에 관한 의사결정은 수질목표 달성 안정성, 도입된 활성탄의 종류(신탄/재생탄), 도입 당시 및 현재의 품질시험결과, 가동기간, 성능평가결과 등을 고려한다.

(2) 전처리 공정 최적화

① 활성탄 공정으로 유입되는 탁질 부하가 최소화될 수 있도록 혼화, 응집, 침전, 여과공정 등 선행 공정을 최적화하여 운영하여야 한다.

② 잔류염소는 입상활성탄 공정의 처리능력을 감소시키므로 유입 잔류염소 농도를 최소화할 필요가 있다.

** K-water(2018)의 경우 GAC F/A 공정 유입수의 잔류염소 농도는 최대 0.2mg/L 이하로 하되, 처리수 망간농도가 수질목표를 초과할 우려가 있어 중염소 공정을 운영하는 경우에는 잔류염소 농도를 상향 조정할 수 있도록 명시*

③ 고도정수처리공정 운영에도 불구하고, 정수 수질이 수질목표 및 수질기준을 만족할 수 없을 것으로 판단되는 경우 전처리 공정으로 분말활성탄을 투입하는 것을 고려할 수 있다.

라. 활성탄 공정 역세척

(1) 일반 사항

① 수도사업자는 활성탄 공정의 흡착/생물분해 효율을 적정하게 유지하고, 과도한 미생물의 성장제어를 위해 역세척을 실시하며, 다음 사항을 고려하여 역세척 방법, 주기, 강도의 자체기준을 수립하여 운영하여야 한다.

- 공정운영 : 여과지속시간, 손실수두 증가
- 처리수질 : 탁도, 미생물 누출
- 기　　타 : 미소동물의 생명주기 및 유충발생 가능성

② 역세척 방법, 주기, 강도 등은 운영을 통해 개별 정수장별로 최적화 할 필요가 있다. 운영자료가 없는 경우에는 문헌 및 사례를 통해 기준을 수립하고 점진적으로 운영 조건을 조정하여 최적화하여야 한다. 일반적으로 역세척의 순서는 공기세척, 공기+물세척 그리고 물세척의 순서로 진행되며, 시간과 속도에 대한 예시를 아래 표에 나타내었다.

[표 2.8] 역세척 방법의 예시

<table>
<tr><th colspan="3" rowspan="2">구 분</th><th colspan="2">서울시(2020)</th><th rowspan="2">상수도설계기준(해설편)*
(2020)</th></tr>
<tr><th>유효경
0.7mm 이상</th><th>유효경
0.7mm이하</th></tr>
<tr><td colspan="2">공기
세척</td><td>속도(m/분)</td><td>0.8</td><td rowspan="2">좌동</td><td rowspan="11"><공기세척>
- 속도 : 0.83 m/min
- 시간 : 1~5분간
(공기+물 역세 시 되도록 짧게)

<물세척(8×30 mesh 입경)>
- 속도 : 0.67 m/min
- 시간 : 8~10분간

<물세척(12×40 mesh 입경)>
- 속도 : 0.4 m/min
- 시간 : 15~20분간</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>시간(분)</td><td>1</td></tr>
<tr><td rowspan="4">공기
+
물세척</td><td rowspan="2">공기</td><td>속도(m/분)</td><td>0.8</td><td rowspan="2">좌동</td></tr>
<tr><td>시간(분)</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="2">물</td><td>속도(m/분)</td><td>0.2</td><td rowspan="2">좌동</td></tr>
<tr><td>시간(분)</td><td>3</td></tr>
<tr><td rowspan="5">물세척</td><td>속도(m/분)</td><td>0.2</td><td>0.2</td></tr>
<tr><td>시간(분)</td><td>1</td><td>1</td></tr>
<tr><td>속도(m/분)</td><td>0.6</td><td>0.43~0.52</td></tr>
<tr><td>시간(분)</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td colspan="2">휴지</td><td>시간(분)</td><td colspan="2">정수장 여건에 따라 결정</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2">시동방수</td><td>시간(분)</td><td colspan="2">정수장 여건에 따라 결정
(0.1 NTU 이하, 15분 권장)</td><td>급속여과지와 동일하게 고려
(시동방수 0.1 NTU이하)</td></tr>
</table>

** 상수도설계기준(해설편)에서 공기세척, 물세척만 구분예시하고 있으나 공기 + 물세척을 하지 않는 것은 아니며, 공기, 공기+물, 물 역세척 시퀀스는 정수장별 최적화가 필요함*

③ 역세척 주기는 여과지속시간 및 손실수두를 고려하여 결정될 수 있으나, 이와는 별도로 미소동물 및 유충 발생 가능성이 높은 고수온 시기에는 역세척 주기를 단축하여야 한다. 이는 현장의 여건을 육안으로 확인하여 결정하는 것이 바람직하다.

[표 2.9] 역세척 팽창률, 주기, 잔류염소 기준 예시

<table>
<tr><th colspan="2">구분</th><th>K-water</th><th>서울시(2020)</th></tr>
<tr><td colspan="2">권장 역세 팽창률</td><td>20~40%(평균 25%)</td><td>30%(유효경 0.7 mm이상)
40%(유효경 0.7 mm이하)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">역세척
주기</td><td>평상시</td><td>30일 이내</td><td>10일 이내</td></tr>
<tr><td>유충발생
고려</td><td>여름철(5~10월) : 5일 이내</td><td>발생 시 : 2일 이내
유충사전예방 : 5~7일 이내</td></tr>
<tr><td colspan="2">잔류염소기준*</td><td>최대 1.0 mg/L 이하</td><td>유충 등 특정 생물 과다증식
우려 시 5~10 mg/L 투입</td></tr>
</table>

**염소수 역세척이 활성탄지 제거율에 미치는 영향은 연구 필요*

④ 역세척 공정 운영 시 주요 고려사항은 다음과 같다.

- 과도한 공기세척은 활성탄 마모, 유실, Air-binding 문제가 발생할 수 있으므로 적정하게 유지한다.
- 공기세척 동안 낮은 속도로 물세척을 병행하여 활성탄 유실과 공기방울 부착을 저감한다(서울시, K-water 등은 물속도 0.2m/min 수준 권고).
- 공기세척 후 물세척속도는 점진적으로 속도를 증가시켜 적정한 팽창률을 유지한다(서울시, K-water 등은 초기속도를 0.2m/min 수준 권고).
- 세척 개시와 중지시에는 급격한 밸브의 조작을 피하고, 특히 세척속도를 점진적으로 증가, 감소시켜 활성탄의 성층(Stratification)을 유지한다.
- 수온에 따라 물의 점성계수 차이로 인하여 동일 역세유속에서도 여름철 고수온 때는 팽창률이 낮아지므로 고수온 때에도 충분한 팽창률 을 유지할 수 있도록 역세유속을 증가한다.
- 2면으로 구성된 활성탄지의 경우 각 면당 수위가 차이날 경우 역세척이 불균일하게 수행될 수 있으므로 유출입 밸브 차단 후 각 면의 수위가 일정해진 후 역세척을 실시한다.

마. 활성탄 교체

(1) 활성탄 교체 조건 등의 기준을 수립하여 운영하여야 하며, 기준 수립 시 참고할 수 있는 인자는 다음과 같다.

① 수질목표 달성 안정성

- 설정한 수질목표 준수가 어렵거나 초과할 확률이 높다고 판단되는 경우 교체를 결정할 수 있다.
- 수질목표 및 다양한 미량유해물질의 제거 안정성에 대한 간접지표로서 TOC/DOC(또는 UV_{254}) 제거율 등의 인자를 고려할 수 있다.

② 활성탄의 종류(재질, 신탄, 재생탄) 및 품질 시험결과

- 도입된 활성탄의 종류(재질, 신탄, 재생탄) 및 품질에 따라 운영과정에서의 활성탄 흡착능(요오드 흡착력 등) 변화 추이가 달라지며, 이는 제거대상물질의 제거효율에 영향을 준다.
- 활성탄의 흡착능 이외의 물성값인 입도, 경도, 회분, 충전밀도 등은 운영 안정성 등을 고려하여 교체기준을 설정하여 관리할 수 있다.

③ 가동기간

- 충분한 운영데이터가 확보된 경우, 운영기간에 따른 수질 및 품질시험결과를 토대로 가동기간(또는 처리수량)을 교체인자로 설정할 수 있다. 이 경우에도 수질 및 활성탄 품질을 참고할 필요가 있다.

(2) 활성탄 교체 시 처리수질의 안정성을 확보하는 방안으로 전체 활성탄지를 동시에 교체하는 방식을 대신하여 부분 교체하는 방안*을 고려할 수 있다.

** 그룹별로 교체시기에 편차를 두어 활성탄공정의 일정 흡착능을 상시 유지*

[표 2.10] 입상활성탄 재생/교체기준 예시

구 분	항목	기 준	비고
한강	운영기간 또는 Bed Volumes	3년 또는 BV 100,000 이상 사용한 경우	(원수에서 Geosmin의 농도가 200 ng/L 이상 발생하는 조건인 경우)
	요오드가	600 mg/g 이하~500 mg/g 이상	
	Geosmin&2-MIB	10 ng/L 이상	GAC 유출수 농도
	기타 오염물질	-	향후 수질사고 발생 및 신규 오염물질 출현 시 제정
낙동강	운영기간 또는 Bed Volumes	2 ~ 3년 또는 BV 50,000	요오드가&DOC&DBPs 기준
	요오드가	600 mg/g 이하~500 mg/g 이상	
	DOC	2mg/L 이상	GAC 유출수 농도
	DBPs	수질기준 80% 값 이상	GAC 유출수 농도
	Geosmin&2-MIB	10 ng/L 이상	GAC 유출수 농도
	기타 오염물질	-	향후 수질사고 발생 및 신규 오염물질 출현 시 제정

※ 출처 : 입상활성탄 재생기준 수립과 평가 기술(K-water 연구원, 2012)

[표 2.11] 재생탄의 품질기준 예시

구 분	항목	기 준	비고
요오드가	850 mg/g 이상	환경부고시 제2008-69호	-
재생수율	한강수계 90% 이내 낙동강수계 80% 이내	자체	손실율로 한강 10%, 낙동강 20%
입도분포	신탄 대비 상한값 초과 15% 이하	AMSI/AWWA B604	흡착지로 사용 시 규격 완화 가능
유효경	F/A 1.0~1.2 GAC*	AMSI/AWWA B604	*GAC 신탄 값에 연동
균등계수	F/A 1.5, GAC 2.1 이하	AMSI/AWWA B604	여과기능 향상을 위해 더욱 균등한 여재 지정 권고
마모지수	70% 이상	AMSI/AWWA B604	신탄 75% 이상
경도	90% 이상	KSM1802	신탄 95% 이상

※ 출처 : 입상활성탄 재생기준 수립과 평가 기술(K-water 연구원, 2012)

[표 2.12] 활성탄 교체 기준에 대한 사례

구 분	계획 활성탄 교체 기준
K-water (2018)	·교체 의사결정 원칙 : 수질기준 및 수질목표 준수가 어렵다고 판단되는 경우 ·교체 방법 : K-water 융합연구원의 연구결과를 토대로 신탄교체 또는 재생교체 ·교체 방법의 최종 결정 이전에 활성탄 교체가 필요한 경우 다음의 경제성 항목을 종합적으로 검토하여 실시 - 정수장 가동률(%) 및 활성탄 교체량(㎥/년) - 활성탄 시장가격 - 활성탄 교체 주기 및 재생수율(yield) - 부대비용 : 운반비, 공사비 등
서울시 (2020)	·교체 의사결정 원칙 : 수질기준 및 수질목표 준수가 어렵다고 판단되는 경우 ·권고 주기 : 6~10년 이내

※ 출처 : 고도정수처리시설 운영관리 가이드라인(K-water, 2018) 서울시 고도정수처리 운영 매뉴얼(서울시, 2020)

[표 2.13] 활성탄 교체 방법 및 주기에 대한 검토 사례

구 분	계획 활성탄 교체 주기 및 방법	출처
K-water	·6년 이상 주기*(2010년) ·2~3년 주기 재생 (2012년) ·신탄 또는 재생 (2018년) ·2~3년 주기 재생 (2021년 현재)	·수도권 고도정수처리공정 선정 기술지침서 ·활성탄재생시설 도입 기본계획 ·고도정수처리시설 운영관리 가이드라인 ·한강유역 입상활성탄 재생시설 도입사업
서울시	·4년 주기 (도입 초기) ·2~3년 주기 재생 (2012년) ·6~10년 주기 신탄 (2020년)	·서울시 고도정수처리연구(3단계) ·활성탄재생시설 도입 기본계획 ·서울시 고도정수처리 운영매뉴얼
부산광역시	·3년 주기에서 1년 주기 재생 추진 중 (2021년 현재)	·고도정수처리시설 성능평가 지침마련 연구 (설문조사 응답결과)

※ 오존공정 AOP 운영시

바. 수서생물 누출 예방관리

(1) 전처리 공정운영 강화

① 깔따구 성충, 알, 유충을 제거하거나 서식 억제를 위해서 전처리공정 운영을 강화하는 방안을 고려할 수 있다.

- 혼화/응집/침전공정의 침전효율 최적화 및 슬러지 인발 주기 단축
- 배슬러지지 상징수 및 여과지 역세척수 회수 금지 검토
- 전염소 주입(또는 중염소 주입)(단, 소독부산물 등 발생을 고려할 것)
- 전오존 주입 및 후오존 주입(오존취기, 소독부산물 등 발생을 고려할 것)

** 소형생물 유충발생 가능성이 있는 시기 K-water는 전오존공정 1.2mg/L, 후오존공정 0.8mg/L 이상 주입을 권고하며, 서울시는 활성탄지 유입수의 잔류오존농도 0.1mg/L 유지를 권고*

(2) 입상활성탄 공정의 역세척 강화

① 일반적으로 유충과 포낭의 비중이 입상활성탄보다 낮으므로, 역세척에 의하여 알이나 1령기 유충의 배출이 가능하다.

② 수서생물 번식기인 하절기(5월~10월)에는 역세척 주기를 타 시기보다 단축*하여 운영하는 것이 좋다.

**서울시, K-water의 경우에는 5 ~ 7일 이내로 단축할 것을 권장*

③ 역세속도는 트러프의 높이를 고려하여 권장 팽창률(20~40%, 평균 25%)*이 확보될 수 있도록 한다.

**서울시의 경우 정수장의 시설여건 따라 30 ~ 40%로 강화할 것을 권고*

④ 추가적인 역세척 강화 방안으로 잔류염소가 포함된 정수*로 역세척하거나 잔류염소농도를 높여 역세척하는 방안**을 고려할 수 있다.

*GAC F/A 공정은 잔류염소가 포함된 정수로 역세척하는 경우가 많으나 생물활성탄 기능에의 잔류염소가 미치는 영향이 미미한 것으로 평가

**서울시의 경우 유충 등 특정생물 과다증식 우려 시 5~10mg/L의 차염 또는 염소수 투입 역세척을 권고

⑤ 정수장 시설여건에 따라 시동 방수시간도 기존 방수시간보다 증가하여 운영하는 것을 고려할 필요가 있다.

제 3 장 산화공정 최적 설계 및 운영인자 도출

3.1 정수장별 시설 개요 및 운영 현황

과업 수행 정수장은 일산정수장(이하 일산(정)), 성남정수장(이하 성남(정))으로, 각 현황은 다음 [표 3.1]과 같다.

[표 3.1] 과업 수행 정수장별 현황

구분	공정	제거대상	시설용량 (천m^3/일)	도입 시기
일산(정)	UV/(AOP)H_2O_2 + F/A	맛·냄새물질	250	2016년
성남(정)	후오존/(AOP)H_2O_2 + GAC	맛·냄새물질	786	2012년

3.1.1 성남(정) 운영 현황

가. 도입 목적

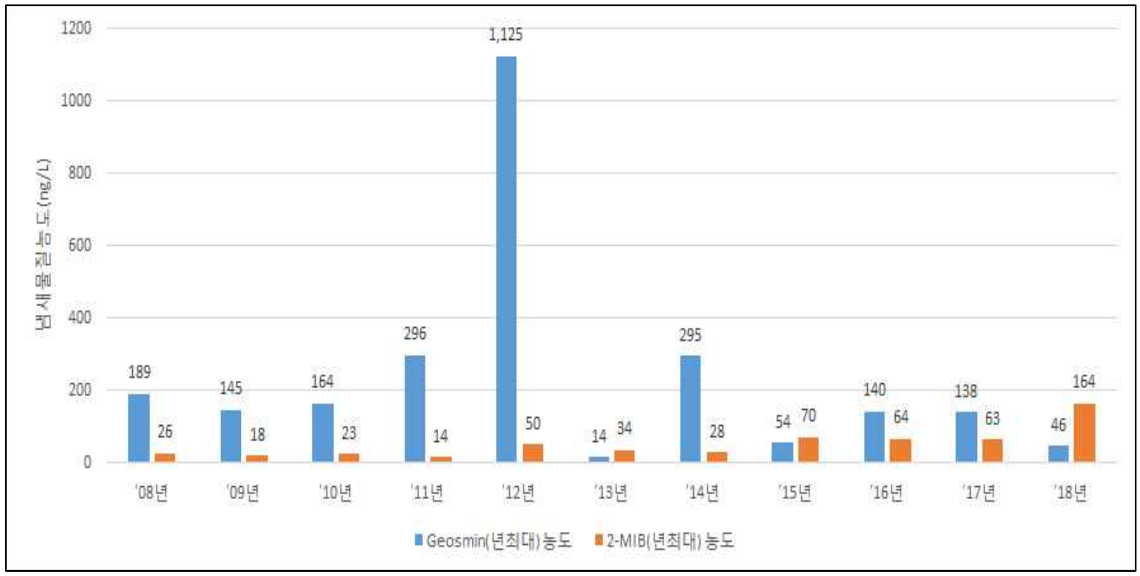
고도정수처리 시설을 도입하여 먹는 물 수질 기준 강화 및 수질 악화를 대처하고, 맛·냄새물질을 제거함으로써 국민에게 고품질의 수돗물을 안정적으로 생산·공급하는 것에 목적이 있다.

나. 원수 수질 현황

성남(정)은 고도정수처리 공정(GAC+후오존)을 도입하여 맛·냄새물질을 안정적으로 처리 가능하도록 한다. 처리수의 수질을 취기강도 3 TON, Geosmin 10 ng/L, 2-MIB 10 ng/L, 그리고 TOC 3.0 mg/L 이하로 유지하여 수도권 지역에서 고품질의 수돗물을 공급할 수 있도록 하며, 수돗물에 대한 국민의 신뢰도 회복 및 고도정수처리 시설의 도입 확대 계기를 마련하였다.

성남(정)의 취수원인 팔당호는 맛·냄새물질이 매년 간헐적으로 발생하고 있으며, 최대 발생 농도는 2012년 Geosmin 1,125 ng/L, 2018년 2-MIB 160 ng/L이다.

Geosmin은 2011년을 제외하고는 하절기에 주로 발생하였으며, 2-MIB는 동절기에 주로 발생하였다.



[그림 3.1] 성남(정) 연도별 맛·냄새 물질 검출 현황

2020년 성남(정) 원수의 맛·냄새물질의 연중 최대 농도[10]는 먹는물 수질 감시 기준(20 ng/L) 이하로 발생하였으나, 연중 수질 목표 이하(10 ng/L)로 맛·냄새물질을 제거하고자 대응하였다. 과거(2009~2019년) 성남(정)의 연도별 맛·냄새물질 검출 현황은 [표 3.2]와 같다.

[표 3.2] 성남(정) 연도별 맛·냄새물질 검출 현황

구 분		'09년	'10년	'11년	'12년	'13년	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년	'19년
Geosmin	농도(ng/L)	145	164	296	1,125	14	295	54	140	138	46	64
	발생일수	27일	20일	42일	65일	6일	47일	56일	15일	4일	7일	-
2-MIB	농도(ng/L)	18	23	14	50	34	28	70	64	63	164	59
	발생일수	9일	10일	4일	9일	14일	14일	82일	31일	49일	23일	-
비 고		농도 : 팔당취수장 中 최대농도 / 발생일수 : 10 ppt 초과일 기준										

다. 고도정수처리 시설 현황

10) '20년 성남(정) 원수의 맛·냄새물질 최대 농도 : Geosmin=12 ng/L, 2-MIB=5 ng/L

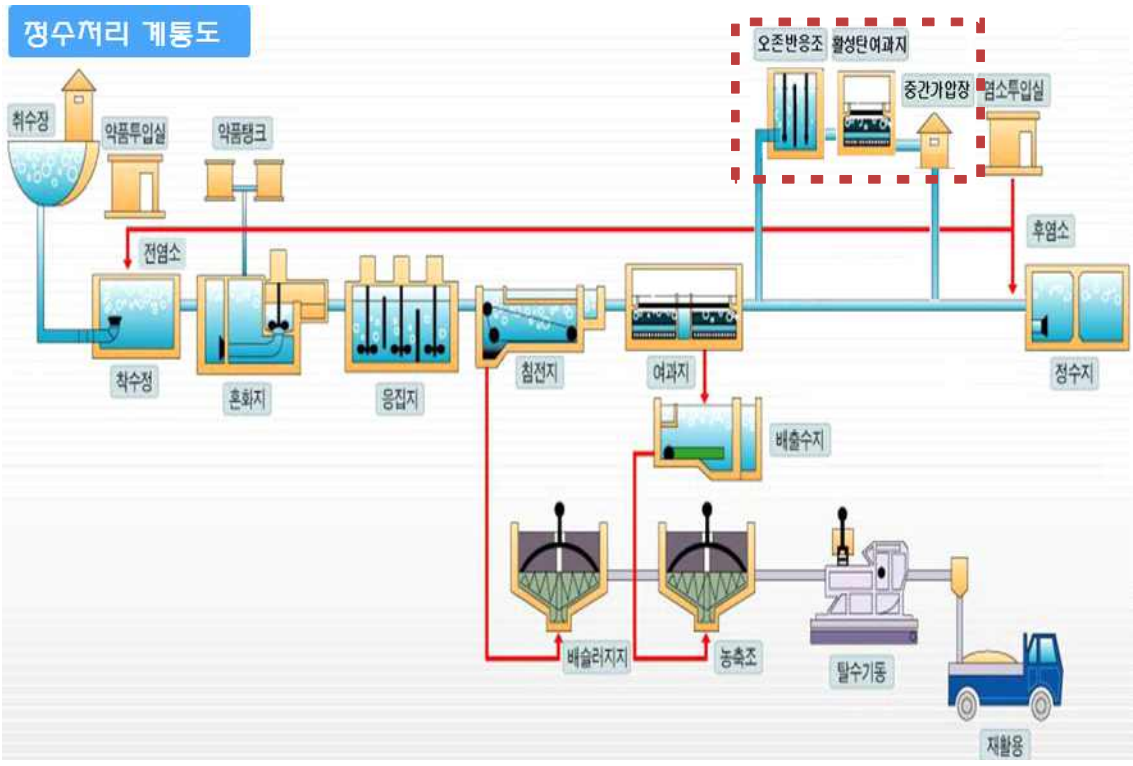
성남(정)의 고도정수처리 공정은 수자원 연구원 pilot 실험(2003.01~2005.12) 결과 및 고도정수처리 전문가 자문회의(2005.09)에 의거하여 선정되었다.

현재 성남(정)은 "후오존+H_2O_2+Post GAC"공정을 선정하여 사용하고 있다. 고도정수처리 공정이 일반 정수처리 공정 이후에 도입되었기 때문에 정수지보다 후단의 낮은 고도에 설치되어 운영 중이며, GAC 흡착지 후단에 중간가압장을 설치하여 운영 중이다. 성남(정) 고도정수처리 시설 현황 및 시설 운영도는 [표 3.3], [그림 3.2]와 같다.

[표 3.3] 성남(정) 시설 운영 현황

	시설용량	고도용량	사업비	도입시기	처리방식
성남(정)	786 천m^3/일	630 천m^3/일	711억 원	'12	후오존(AOP) + GAC

* 점선표시 : 성남(정) 고도정수처리공정(후오존+H_2O_2+GAC공정)과 중간가압장 운영 중
- 중간가압장 : 입축사류펌프(191㎥×10mH×450kW) 3대



[그림 3.2] 성남(정) 시설 운영도

성남(정)의 2020년 공급 물량은 192백만 톤(가동률 79%, 이용률 71%)이며, 해당 물량을 성남시, 용인시, 수원시, 안성시. 평택시. 화성시 및 오산시에 공급하였다.

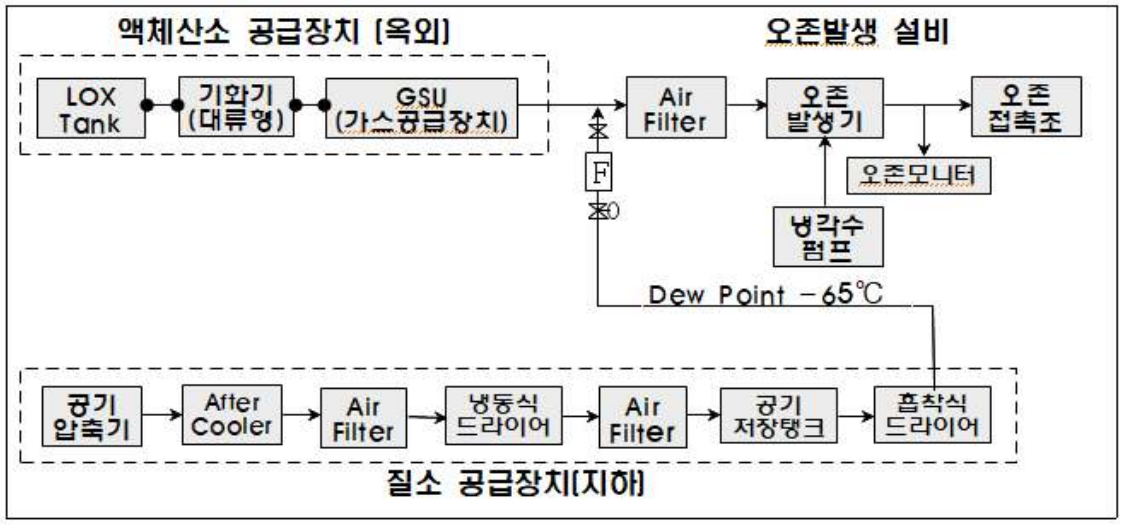
(1) 오존공정 시설 현황

성남(정)의 오존 반응조는 총 2지로 구성되어 있으며, 100% 상시 가동을 통해 안정적으로 운영을 하고 있다. 다만, 저농도(0.15 mg/L 이하)의 오존 투입은 반응조 설정을 통한 제어가 어려우므로, 그 이상의 오존 투입이 필요하다.

오존 주입률은 평상 시 0.3 mg/L, 맛·냄새물질 유입 시 0.8~1.5 mg/L[11]이며, '20년 하절기 소형생물 발생 대응을 위한 고도정수처리 시설 강화 지침에 따라 과산화수소 투입을 중단하고 고농도의 오존 주입(0.8 mg/L 이상)으로 강화하였다.

'20년 성남(정)은 366일 중 18일을 제외하고 고도정수처리 공정 상시 운영을 준수하였으며, 최대 1.5 ppm, 평균 0.4 ppm을 주입하여 운영하였다. 이 시기 평균 잔류 오존농도는 0 mg/L이다.

성남(정)의 오존 시설 운영도는 [그림 3.3]과 같으며, 이에 대한 현황은 [표 3.4]와 같다.



[그림 3.3] 성남(정) 오존 시설 운영도

11) GAC 흡착지 내 잔존 오존취 제거를 위해 과산화수소를 평시 2~5 l/h 상시 주입

[표 3.4] 성남(정) 오존 시설 현황

설비명	시설물	현 황
원료가스 공급설비	산소공급설비	- 산소저장탱크 : 20 TON×2기, 수직원통형 - 기화기 : 1000Nm³/hr x 3대 - 가스공급장치 : 600Nm³/hr
	질소공급설비	- 공기준비장치 1식
오존발생 설비	오존발생기	- 형식 : 무성방전방식 - 규격 : 17.3kg/hr×3대 - 농도 : 오존농도 7~12wt% , 냉각수온도 26℃ 기준 - 오존주입률 : 0.3~2.0ppm
	냉각수 순환펌프	- 형식 : 입축 편흡입 원심펌프 - 규격 : 0.96㎥/min × 32m × 5대(1대 예비)
오존접촉 설비	Side stream injection system (가압용해 인젝터식)	- 모티브펌프 : 입형 편흡입 원심펌프 (4.04㎥/min × 40m × 6대) - 인젝터 : Venturi injector (150A × 6EA(STS 316L))
배오존 파괴설비	배오존 파괴기	- 형식 :열촉매식(촉매 MnO_2) - 규격 : 340㎥/hr × 3대

(2) 과산화수소 공정 시설 현황

성남(정)의 과산화수소 공정은 2016년 동절기 2-MIB를 제거하기 위하여 가동 개시 후 최초 사용되었으며, 2-MIB가 높아지는 시기에 맞춰 동일 목적을 위해 가동하고 있다.

성남(정)은 2017년 오존 0.3 ppm 주입 시, GAC에서 미처리된 2-MIB가 정수에서 10 ng/L 이상 검출된 사례가 2회 발생하였고, 이에 따라 AOP 공정 운영을 강화(오존 0.8 ppm 이상+과산화수소 50%)하였다. 이후, 2-MIB는 약 100% 제거되어 안정적으로 처리 시설이 운영되고 있다.

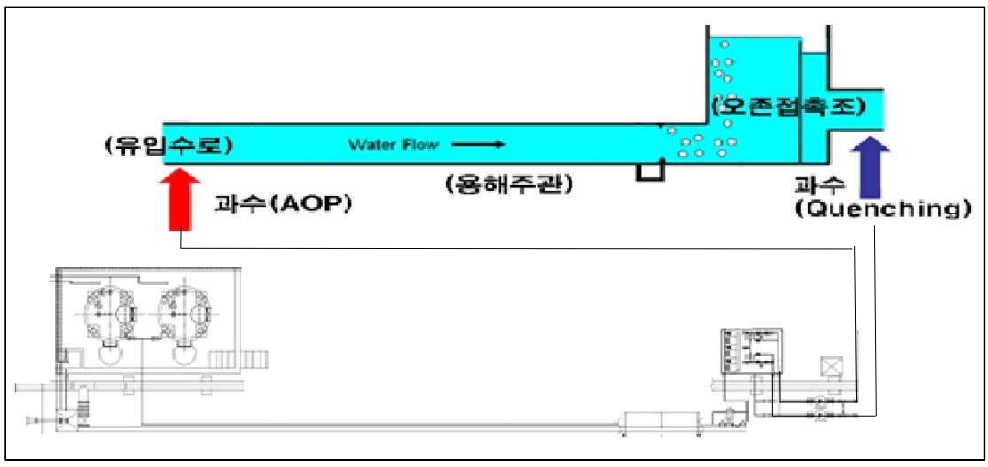
실 공정에서 AOP 운영 시, 후오존 대비 과산화수소 주입 비율은 40~50%이며, 이는 과산화수소 주입 비율이 50~70%(0.15~1.4 mg/L, 설계 유량 기준)일 경우 맛·냄새물질 제거율이 96%인 것을 근거로 하여 선정되었다. 평상시에는 잔류 오존 제거를 위한 퀜칭 용도로 2~5 L/h(0.1~0.4 mg/L, 설계 유량 기준)의 주입률을 유지하고

있다.

성남(정)의 과산화수소 시설 운영 현황은 [표 3.5]와 같으며, 이에 대한 운영도는 [그림 3.4]와 같다.

[표 3.5] 성남(정) 과산화수소 시설 운영 현황

설비명	시설물	현 황
저장설비	저장탱크	- 과산화수소 저장탱크 : 10㎥×2기 (STS 304L, 6t, D2000 ×H4257)
주입설비	주입펌프	- 형식 : 정량튜브펌프 - 규격 : 1.6~3,500ml/min × 3대 (예비 1대) - 주입범위 : AOP 167 ~ 2,029㎖/min Quenching 111 ~ 580㎖/min
	유량계	- 형식 : 전자유량계 - 규격 : 80㎖/min ~ 4,000㎖/min (Φ3mm) - 수량 : 2대(AOP 1대, Quenching 1대)
용해설비	용해수펌프	- 형식 : 압축 편흡입펌프 - 규격 : 0.6㎥/min × 37m × 2대
	Static Mixer	- 80A × 2대(AOP 1대, Quenching 1대), STS 304
	디퓨져	- 형식 : 방사형 디퓨져 - 규격 : Main Pipe 80A STS304 (hole size : 10mm × 19hole)



[그림 3.4] 성남(정) 과산화수소 시설 운영도

(3) 입상활성탄 공정 시설 현황

성남(정)의 활성탄 여과지는 총 26지로 구성되어 있으며, 입상활성탄의 평균 BV은 '19년 기준 54,347로 한강수계 재생기준 대비 BV 값[12]을 준수하여 운영하고 있다. 성남(정)은 2017년부터 순차적으로 신탄으로 교체함에 따라 평균 처리 BV는 감소하였지만, 미 교체지로 인하여 최대 BV는 증가하는 추세를 보이고 있다. 연도별 BV 조사 결과는 다음 [표 3.6]과 같다.

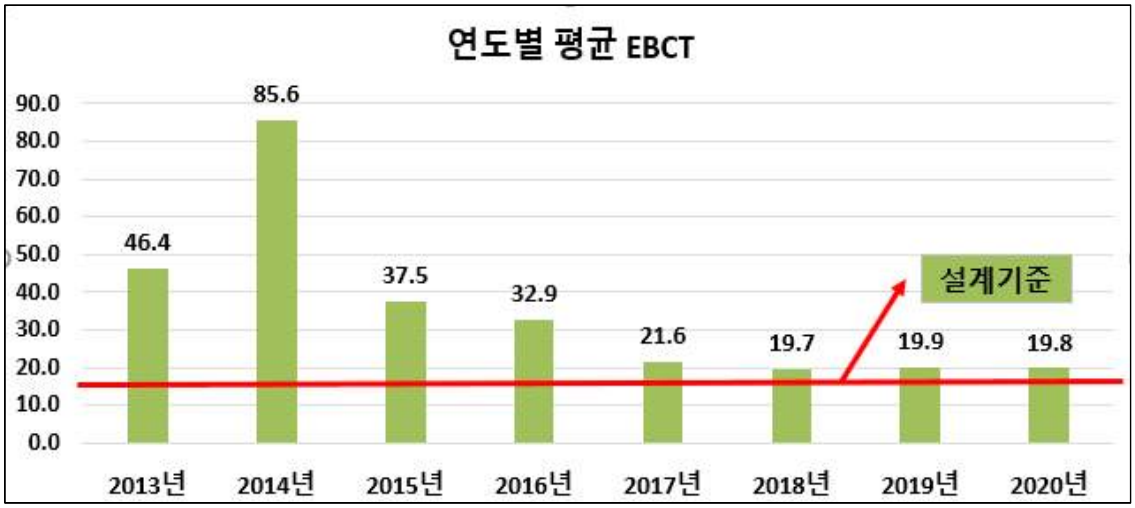
[표 3.6] 성남(정) 입상활성탄지 연도별 BV 조사 결과

구분	평균	최대	최소	비 고
'12년	8,868	9,682	6,649	4지(대표지) 운영값
'13년	20,030	21,340	15,202	26지 운영값 $BV = \frac{\text{누적처리수량}(m^3)}{\text{입상활성탄 체적}(270m^3)}$
'14년	30,384	32,224	24,199	
'15년	45,895	53,830	27,687	
'16년	64,206	74,556	38,371	
'17년	95,934	107,686	68,612	
'18년	87,934	128,550	2,593	
'19년	54,367	156,196	2,078	

EBCT 설계 기준은 14.1 분이며, '20년 평균 19.8 분으로 설계기준 이상 적정 운영되고 있다.

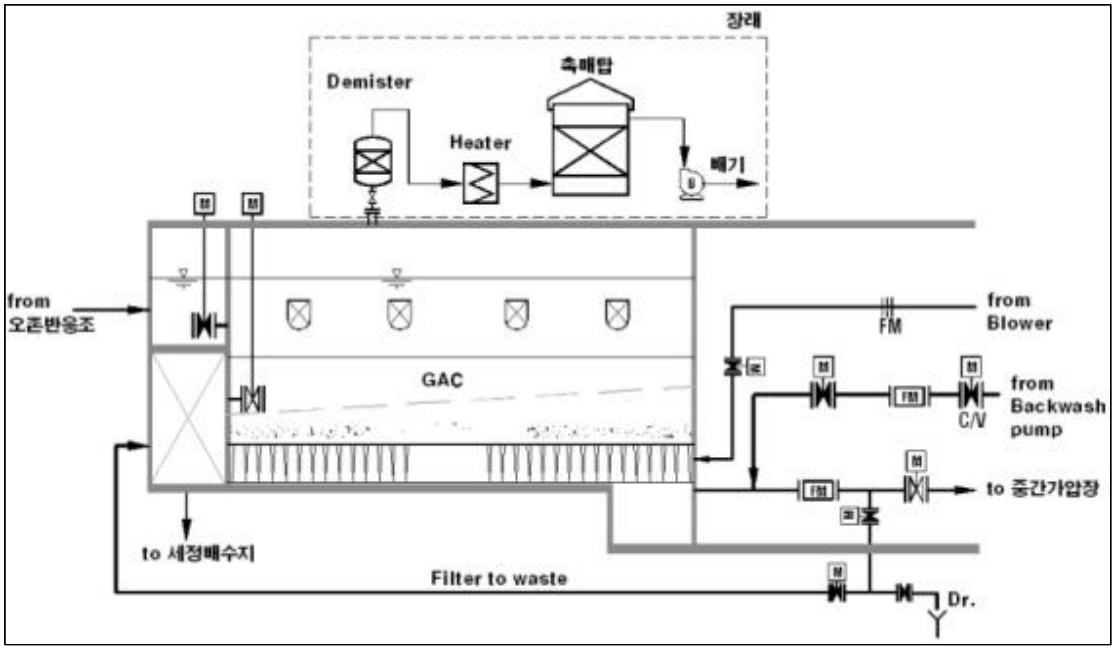
성남(정)의 연도별 EBCT 조사 결과는 다음 [그림 3.5]와 같다.

12) 운영기간 4년, BV 100,000



[그림 3.5] 성남(정) 입상활성탄지 연도별 EBCT 조사 결과

성남(정)의 입상활성탄지 시설 운영도는 [그림 3.6]과 같으며, 이에 대한 현황은 [표 3.7]와 같다.



[그림 3.6] 성남(정) 입상활성탄지 시설 운영도

[표 3.7] 성남(정) 입상활성탄지 시설 운영 현황

구분		현황
규격		- 규격: B 5.0 m × L 15.0 m × H 7.7 m × 32지 (26지만 GAC 포설·운영 : 총 2계열, 계열별 13지)
형식		- 정속여과방식
여과속도		- 15.3 m/hr (367m/d)
EBCT		- 14.1분 EBCT (Empty Bed Contact Time)
GAC	원료물질	- 석탄계
	여층두께	- 3.6m (지별 270m^3)
	유효경	- 0.9mm (8×30 mesh)
	균등계수	- 1.9 이하
역세척	방식	- 공기+물
	역세속도	- rinse속도 : 0.43 m/분 ~ 0.69 m/분 - slow backwash 속도 : 0.3 m/분
	역세시간	- 공기세척 2분, 물세척 18분(최대)
	역세펌프	- 형식 : 입축사류 펌프(VVVF) - 규격 : 25.9 ㎥/min × 10 mH x 3 대(1대 예비)
	역세송풍기	- 형식 : 단단터보블로어 - 규격 : 75 ㎥/min × 7200mmAq
하부집수장치		- 유공블록(여재지지 다공판 부착)

(4) 역세척 운영 현황

2020년 7월 여과지에서의 깔따구 유충 문제가 발생함에 따라 여름철(5~10월)에는 역세척 주기를 5일 이하로 단축하는 등 “수도시설 소형생물 관리 매뉴얼”을 참고하여 운영 중이다.

성남(정)의 설계에서 제시하는 역세척 조건은 다음 [표 3.8]과 같다.

[표 3.8] 성남(정) 설계서 상 역세척 기준

구 분	설계기준	비 고
역세척방식	물 + 공기	
Slow backwash	- 공기 : 1.0m/분 - Slow backwash : 0.3m/분 - air scour 시간 : 3분(최대)	필요시 간헐 시행가능
Rinse	- Rinse 속도 0.69m/분(최대) - Rinse 시간 : 12분	8×30 mesh 기준 25% 팽창

설계서에서는 공기 3분, 물 12분으로 설정되어 있으나, 실 공정의 경우 공기 평균 3~5분, 물 15분으로 설정하여 물+공기 역세척 방식을 이용하고 있다.

입상활성탄 여과지의 실제 역세 유량과 팽창율의 관계는 수온에 따른 팽창율 측정을 통해 구할 수 있으며, 역세척 시 최적의 여재 팽창율은 20~40%(평균 25%)였다.

2019년 역세척 유량 조건별로 조사를 시행한 결과는 다음 [표 3.9]와 같다. 이때, 송풍기 2대 가동 및 역세유량이 2,700 m^3/hr 이상일 경우 여재 유출 가능성이 높기 때문에 최대 2,700 m^3/hr로 선정하였다.

[표 3.9] 성남(정) 2019년 역세척 유량 조사(송풍기 대수별)

구분 (단위: m^3/hr)	조건1	조건2	조건3	조건4	조건5
1대, 역세유량	1,000	1,000	1,300	1,500	1,500
2대, 역세유량	2,300	2,500	2,500	2,500	2,700

그 결과, 하절기 조건5(1대 가동 및 역세물량 1,500㎥/hr, 2대 가동 및 역세물량 2,700㎥/hr)에서 21~31%(75~110cm)의 팽창율을 보였으며, 동절기에는 조건4(1대 가동 및 역세물량 1,500㎥/hr, 2대 가동 및 역세물량 2,500㎥/hr)에서 19~28%(70~100cm)로 적정 팽창율로 역세척이 실시되는 것으로 조사되었다. 다만, 조건1~3은 팽창 결과를 확인하는데 어려움이 있었다.

라. 입상활성탄 맛·냄새물질 검사 현황

(1) 맛·냄새물질 제거 현황

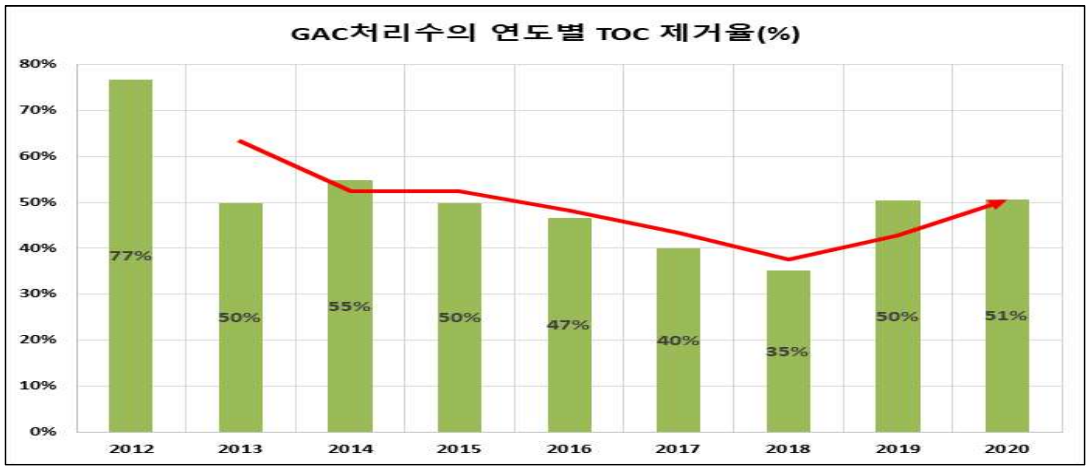
맛·냄새물질의 경우, 대부분의 정수처리 공정을 거친 후 불검출되는 것으로 나타났다. 그러나 2016년 12월에 고농도의 2-MIB가 유입되어 정수에서 최대 12 ng/L 검출되었고, 2018년 11월에는 6 ng/L 검출되었다.

저온시기에는 2-MIB의 제거효율이 낮아지기 때문에 지속적인 관찰이 요구된다.

(2) 유기물 제거 현황

원수 대비 입상활성탄 통합처리수의 총유기탄소의 농도 차이를 기준으로 볼 때, '12년 도입 이후 연도별 총유기탄소 제거율은 매년 지속적으로 감소 추세였으나 2017년부터 신탄 교체가 순차적으로 완료되면서 총유기탄소 제거율이 다시 증가하는 추세를 보이고 있다.

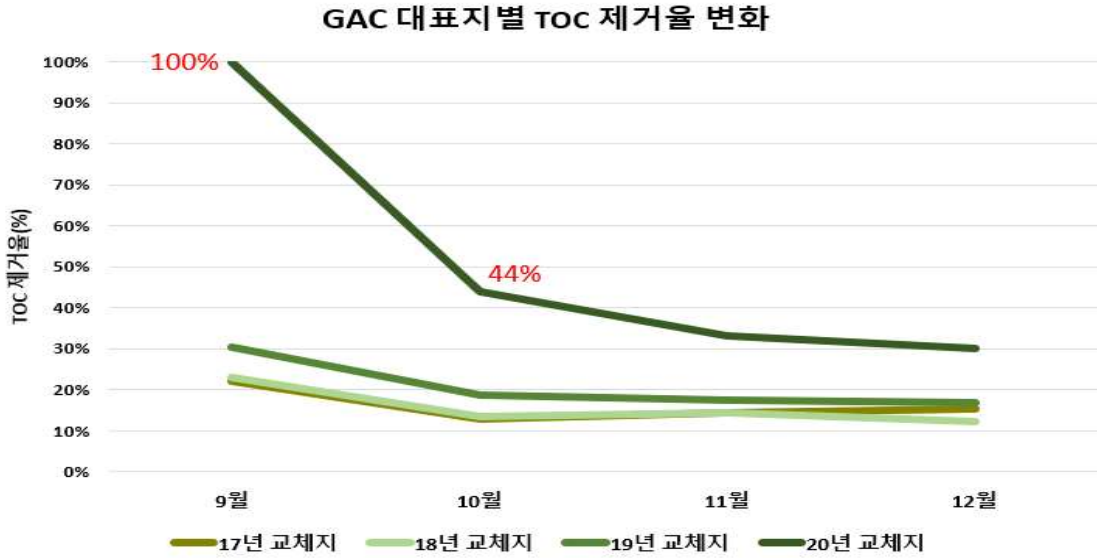
2012~2020년 성남(정)의 연도별 입상활성탄지 총유기탄소 제거 현황은 다음 [그림 3.7]과 같다.



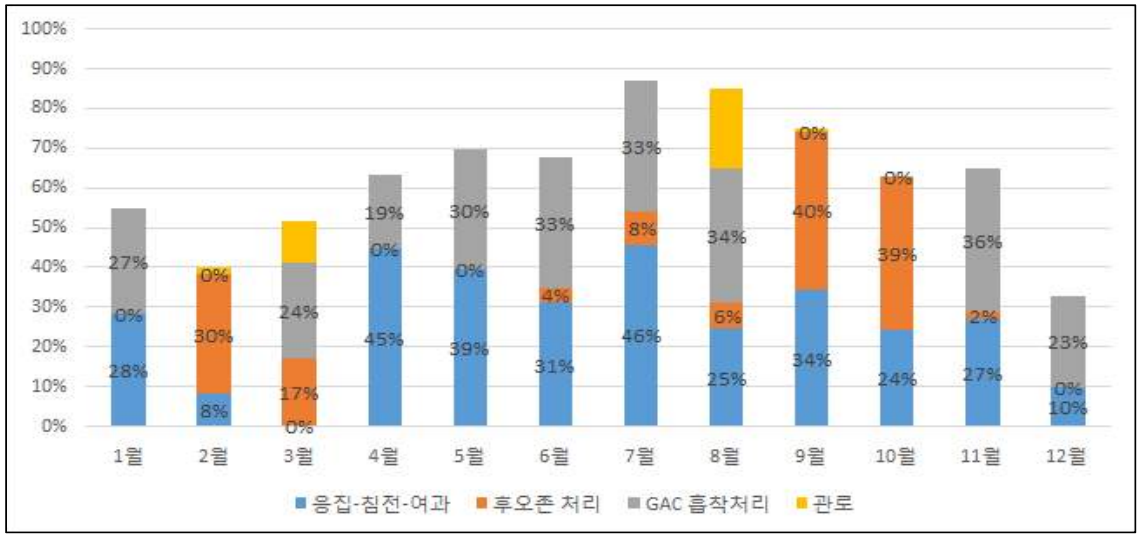
[그림 3.7] 성남(정) 연도별 입상활성탄지의 총유기탄소 제거 현황

GAC 교체가 오래된 대표지일수록 제거율이 저하되었으며, '20년 교체된 대표지의 경우 교체 직후인 9월에는 100%의 총유기탄소 제거율을 보였으나, 사용 한 달 후 44%의 수준으로 급감하였다.

2019년 공정별 용존유기탄소의 제거율 현황을 조사한 결과, 표준정수처리 공정에서 평균 제거율이 27%로 가장 높았으며, 입상활성탄지 평균 제거율은 약 22%로 나타났다.



[그림 3.8] 성남(정) GAC 교체에 따른 총유기탄소 제거 현황



[그림 3.9] 성남(정) 2019년 공정별 용존유기탄소 제거 현황

3.1.2 일산(정) 운영 현황

가. 도입 목적

고도정수처리시설을 도입하여 수질 악화 및 먹는 물 수질기준 강화에 대처하고, 맛·냄새 물질을 제거하여 수돗물 문제를 저감함으로써 고품질의 수돗물을 안정적으로 생산·공급하는데 목적이 있다.

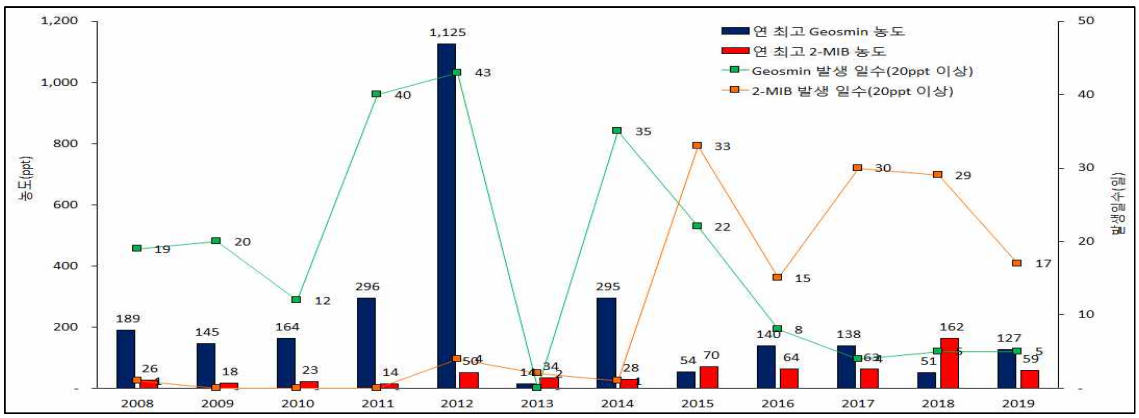
나. 원수 수질 현황

일산(정)은 고도정수처리 시설을 도입하여 맛·냄새물질을 안정적으로 처리 가능하도록 하였다. 처리수의 2-MIB를 6.0 ng/L 이하로 유지하여 수도권 지역에서 고품

질의 수돗물을 공급할 수 있도록 하였으며, 수돗물에 대한 국민의 신뢰도 회복 및 고도정수처리 시설의 도입 확대 계기를 마련하였다.

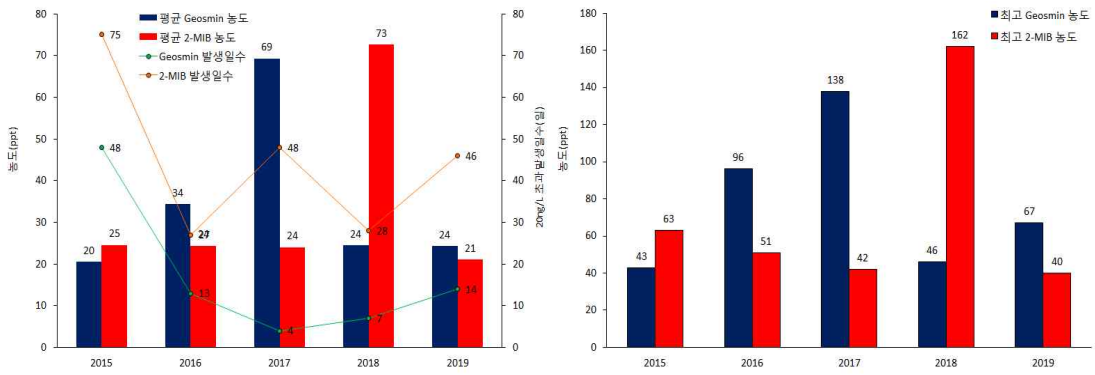
일산(정)의 취수원인 팔당호는 맛·냄새물질이 매년 지속적으로 발생하고 있으며, 최대 농도는 2017년 Geosmin 138 ng/L, 2018년 2-MIB 162 ng/L였다. 연간 발생일수는 Geosmin보다 2-MIB가 더 높았으나, 연간 최고 농도는 Geosmin이 더 높은 것으로 확인되었다.

일산(정)의 2008~2019년 연도별 맛·냄새물질 검출 현황은 [그림 3.10]와 같으며, 2015~2019년 맛·냄새물질 검출 세부 현황은 [그림 3.11], [표 3.10]과 같다.



[그림 3.10] 일산(정) 연도별 맛·냄새 물질 검출 현황(2008~2019)

* 좌: 맛·냄새 물질 평균 농도 및 발생 일수, 우: 맛·냄새 물질 최고 농도



[그림 3.11] 일산(정) 연도별 맛·냄새 물질 검출 세부 현황(2015~2019)

[표 3.10] 일산(정) 연도별 맛·냄새 물질 검출 세부 현황(2015~2020)

구분		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
평균농도 (ppt)	Geosmin	20	34	69	24	24	34
	2-MIB	25	24	24	73	21	36
발생일수 (일)	Geosmin	48	13	4	7	14	12
	2-MIB	75	27	48	28	46	50
	[13]합계	94	36	52	31	60	50

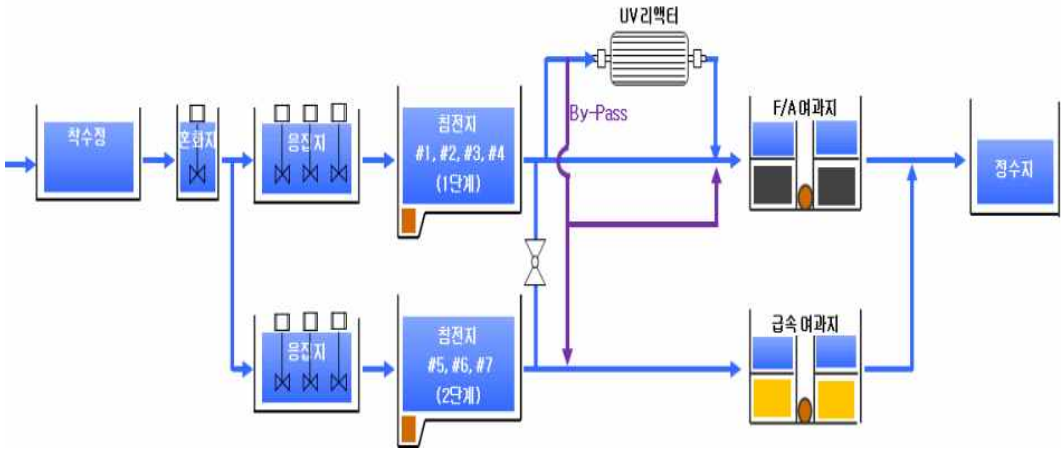
2020년 일산(정) 원수의 2-MIB 농도는 대부분 0~2 ng/L로 먹는물감시 기준 미만(10 ng/L)으로 유입되었으나, 약 50일 정도는 먹는물감시 기준 이상의 2-MIB 유입이 존재하였다. 그러나 이는 평시 수준의 UV 및 AOP 가동을 통해 안정적으로 제거되었다.

다. 고도정수처리시설 현황

일산(정)의 고도정수처리는"UV+H_2O_2+GAC F/A"공정을 선정하여 사용하고 있다. 일산(정)의 시설 운영도는 [그림 3.12]와 같으며, 고도정수처리 시설에 대한 설비 및 운영 현황은 [표 3.11], [표 3.12]와 같다.

[표 3.11] 일산(정) 고도정수처리 시설 운영 현황

	시설용량	고도용량	공급지역	도입시기	처리방식
일산(정)	250 천m^3/일	150 천m^3/일	고양시 일원	'12	UV(AOP) + F/A



[그림 3.12] 일산(정) 시설 운영도

13) 발생일수 합계 : Geosmin 또는 2-MIB 농도 10ppt 초과 일수

[표 3.12] 일산(정) 고도정수처리 시설 설비 현황

구분			내용
UV-AOP 공정	UV Reactor	대수	2대
		규격	B1.876m×L8.230m×H1.994m(30.786m^3/대)
		UV 접촉용량	14.1m^3
	UV Lamp	개수	8행×12열(96개)/대
		규격	저압고출력램프(1kW, @254nm)
	과산화수소 설비	펌프	튜브펌프 1,000mL/min/대×3대
		약품 Tank	10m^3/대×2대, 30m^3/대×2대
GAC F/A 공정	흡착지	지수	RC조 8개지
		규격	B4.85m×L11.5m×2cells(111.55m^2/지)
		면적	892.4m^2
	GAC	규격	석탄계. 유효경 1.1mm. 심도 1.7m

(1) UV/과산화수소 시설 현황

일산(정)의 UV/과산화수소 공정은 최대 유량을 정수 생산량의 105%인 157,500 m^3/일로 설정하였으며, 저수온기 2-MIB 유입농도를 50 ng/L라고 가정할 때, 2-MIB 70% 제거를 목표로 하여 가동하고 있다.

평상시에는 UV 출력을 50%로 가동 중이며, 맛·냄새물질 유입 시 UV/과산화수소 공정 가동[14] 및 UV 출력을 100%로 향상(UV 강도 20~30 mW/cm^2)한다.

UV/과산화수소 접촉조를 구성하는 주요 설비로는 UV접촉 설비(UV램프 및 UV리액터)와 수배전반 및 과산화수소 설비가 있으며 각 UV접촉 설비에 유입되는 유량이 균등하게 배분될 수 있도록 유입 및 유출수로를 설치하여 운영하고 있다. 또한, 기존 구조물(여과지, 송수펌프동 등) 공간이 협소하다는 여건을 고려하여 여과지 역세펌프를 UV/H_2O_2 접촉조에 배치하였으며 그에 따른 밸브실 및 유량계실을 별도 설치하여 운영하고 있다. 과산화수소는 침전지 말단에 주입되도록 하였으며 주입률은 최대 10 mg/L 수준이다.

일산(정)의 UV/과산화수소 시설 운영도는 [그림 3.13]과 같으며, 이에 대한 세부 현황은 [표 3.13]과 같다.

14) Gesomin 유입 시 과산화수소 주입률 1~5 ppm으로 운영하며, 2-MIB 유입 시 조견표를 고려하거나 자동제어 시스템을 활용하여 주입률을 결정한다.

[표 3.13] 일산(정) UV/과산화수소 시설 운영 현황

설비	현황
UV AOP SYSTEM	- 형식 : 관로형 - 용량 : 150,000㎥/일
UV 리액터	- 형식 : 관로형 - 재질 : STS316L(점액부), STS304 (비점액부) - 규격 : 8,230mL × 1,994mH
UV LAMP	- 형식 : LPHO(Low Pressure High Output) - UV-T : 90% (석영슬리브) - 수명 : 15,000Hr
램프 세척 시스템	- 형식 : Chemical Mechanical cleaning System - 재질 : food grade NSF approved cleaning gel
램프 안정기	- 형식 : Electronic - 규격 : 394W×231L×52H
과산화수소 저장탱크	- 형식 : 원통형 자립식 - 용량 : 10㎥ × 2set - 재질 : STS304L, STS304 - 규격 : Φ2,200 × 3,000H (2.7He)
과산화수소 주입펌프	- 형식 : Peristaltic - 규격 : 0.1~1000 ml/min, 4kg/㎠
전자식 유량계	- 측정범위: 0.2~20㎥/hr
과산화수소 이송펌프	- 형식 : 입형 다단펌프 - 규격 : 4㎥/hr × 30mH
혼합장치	- 재질 : STS304 - 규격 : 50A
UV 투과도계	- 측정범위 : 75 ~ 100 % 254nm - 출력신호 : 4-20mA
UV 강도계	- 측정범위 : 210nm ~ 380nm (90%) - 출력신호 : 4-20mA
온도전송계	- 측정범위 : -10 to 100℃ - 출력신호 : 4 ~ 20mA
과수농도계	- 측정범위 : 0~30ppm
유속측정기	- 측정범위 : ±0 to 15m/sec
차압 전송계	- 측정범위 : 0 ~ 1bar

(2) GAC F/A 공정 시설 현황

현재 일산(정)의 GAC F/A 여과지는 총 2단계 11지로 구성되어 있으며, 2020년 12월 기준 처리 BV는 다음 [표 3.14]와 같다.

[표 3.14] 일산(정) 2020년 12월 기준 여과지별 BV

	BV (2020년 12월 기준)	통수 시기
#1	141,830	2015.12.01
#2	149,566	
#3	150,406	2016.02.01
#4	152,954	2016.02.03
#5	10,631	2020.08.19
#6	12,903	
#10	8,071	2020.10.08
#11	137,566	2016.06.30
#12	125,541	
#13	123,845	2016.07.01
#14	128,683	

1단계(#1~4, #11~14)의 BV 증가율은 유사한 수준으로, 2019년 대비 2020년 증가량은 다음 [표 3.15]와 같다.

[표 3.15] 일산(정) 여과지별 BV 및 직전연도 대비 증가량(2020년 기준)

구분	12월 31일 기준 BV(천m^3/m^3)													
	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14
2019년	108	116	115	116	-	-	-	-	-	-	102	92	93	96
2020년	142	150	150	153	11	13	-	-	-	8	138	126	124	129
증가량	34	34	35	37	-	-	-	-	-	-	36	34	31	33

F/A의 EBCT는 평상시 평균 14분 수준으로, GAC 처리 유량이나 운영 지수에 따라 12~20분으로 조절하여 운영하고 있다.

지별 통과 유량 및 EBCT는 다음 [표 3.16]과 같다.

[표 3.16] 일산(정) 2020년 GAC F/A 지별 통과 유량 및 EBCT

1단계	#1	#2	#3	#4	#11	#12	#13	#14
통과유량 (m^3/d)	17,605	17,165	18,144	19,164	18,254	17,480	16,215	17,006
EBCT(min)	14	15	14	13	14	15	16	15

2단계	#5	#6	#7	#8	#9	#10
통과유량 (m^3/d)	17,684	18,125	-	-	-	18,007
EBCT(min)	14	14	-	-	-	13

라. 고도정수처리시설 평시 수질 현황

(1) 맛·냄새물질 제거 현황

2020년은 평상시 수준의 UV 가동 및 AOP 가동(2ppm)으로 먹는물수질 기준을 100% 달성하였다.

[표 3.17] 일산(정) 2020년 AOP 가동에 따른 맛·냄새물질 제거 현황

	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
Geosmin	2	7	5	0	0	2	1	0	0	0	0
제거율 (%)	0	71	60	-	-	100	0	-	-	-	-
2-MIB	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
제거율 (%)	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(원수 유입농도, 단위: ppt)

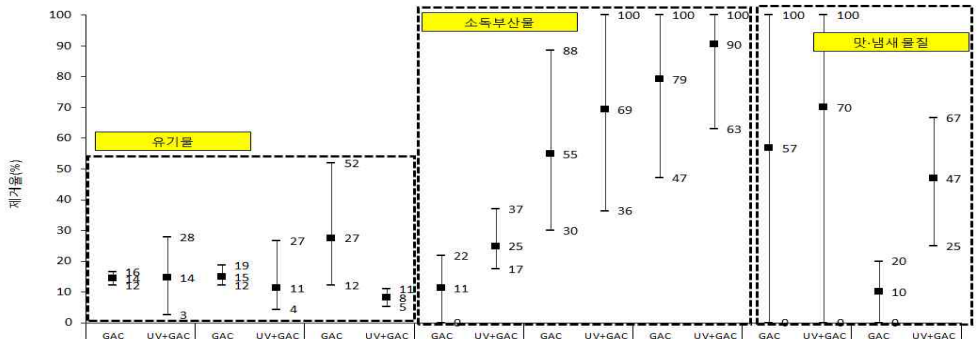
2-MIB의 평균 제거율은 2017년을 기준으로 하였을 때, UV-AOP는 78%, GAC는 34%였다. 이를 통해 2017년 UV-AOP를 도입하면서 맛·냄새물질 제거 효율을 향상하였다는 것을 확인할 수 있으며, 상시 먹는물감시기준(20 ng/L)을 만족하고 있다.

[표 3.18] 일산(정) 고도정수처리 공정별 2-MIB 제거 현황

		UV 단독 처리	UV-AOP 처리		
기간		2017.01.01. ~01.10	2017.11.22. ~12.28.	2018.11.15. ~12.07.	2019.08.10. ~08.30.
UV 조사량 (mJ/cm^2)		482~507	436~564	430~569	418~476
과산화수소 주입률 (mg/L)		-	4~7	6~13	7~10
2-MIB 농도(ppt)	원수	12~23	12~41	6~160	5~21
	정수	6~10	3~10	0~18	0~6
처리율(%)		33~65	50~86	60~100	33~100

(2) 유기물 제거 현황

고도정수처리 공정을 통한 유기물의 평균 제거율은 12~20%이며, GAC를 단독 적용할 경우 유기물 제거율이 더 높지만, 맛·냄새 물질을 고려할 때 UV 공정을 추가하였을 경우가 효율이 더 좋다.



[그림 3.13] 일산(정) 고도정수처리 공정에 따른 제거 현황

GAC F/A 공정의 경우 BV가 증가함에 따라 총유기탄소 제거율은 감소하는 추세이기 때문에 적기 교체가 필요하다고 판단된다.

[표 3.19] 일산(정) GAC F/A 공정 BV에 따른 총유기탄소 제거율

구분	BV (2019년 12월 기준)	제거율(%, 산화공정 처리수 대비)
		TOC
#2	114,286	18(3~42)
#3	112,989	19(5~45)
#13	90,563	21(8~43)

3.2 산화공정 가동 시 활성탄 품질 변화 조사

3.2.1 산화공정 가동 시 활성탄 품질 변화 개요

본 장에서는 향후 활성탄 교체 기준 수립을 위한 기초 자료를 마련하고자 실 공정에서의 활성탄 품질 평가를 진행하였다.

K-water 고도정수처리 시설 중 한강수계 고도공정 유형(후오존 AOP+GAC, UV AOP+F/A) 2개소를 대상으로 하여 운영 시기 및 운영 조건별 메틸렌블루 탈색력(이하 MB탈색력) 및 요오드흡착력에 대한 분석을 함으로써 현재 공정에서의 활성탄 품질을 파악하였다.

본 과업은 재현성 있는 결과를 도출하고자 한강수계 2개소(성남, 일산)에 대하여 2회 이상의 반복 채취를 진행하였다. 단, 운영기간별 활성탄 품질 변화 조사의 경우 성남(정)에 한하여 12개월간 월 1회 채취를 진행하였다.

본 과업에서의 현장 운영 조건은 성남(정)의 경우 오존 주입 농도 0.3 mg/L, 오존 주입 농도 0.3 mg/L 및 과산화수소 주입 농도 0.15 mg/L, 오존 주입 농도 1.5 mg/L, 오존 주입 농도 1.5 mg/L 및 과산화수소 주입 농도 0.75 mg/L로 하였다. 또, 일산(정)의 경우 UV 430~569 mJ/cm^2, 그리고 UV 430~569 mJ/cm^2 및 과산화수소 주입농도 5, 10 mg/L로 하였다.

3.2.2 성남(정) 주입률별 활성탄 품질 변화 조사

가. 운영조건 및 분석 결과

시료 채취 장소는 정확한 상·하층부 구분을 위하여 층별 시료채취용 텝을 활용하고자 K-Water 경기동남권지사(이하 성남(정)) 2계열 15지를 대표지로 하였으며, 상·하층부의 활성탄을 채취 후 1:1 비율로 혼합하였다. 조사 시기 및 주입률별 2회 분석을 진행하였으며, 각 운영 조건에 따른 채취 일자 및 결과는 다음 [표 3.20]과 같다.

[표 3.20] 성남(정) 활성탄 품질 변화 조사 시 운영 조건에 따른 채취 일자 및 시험 결과

조사시기	운영 조건	운영 유지 기간	채취 일자	요오드흡착력	MB탈색력
평시	O_3=0.3	7일(20.05.11~20.05.19)	20.05.18	608	110
	O_3=0.3	7일(20.05.11~20.05.19)	20.05.19	865	140
하절기	O_3=0.3	7일(20.07.03~20.07.09)	20.07.09	898	150
	O_3=0.3	3일(20.08.09~20.08.11)	20.08.11	832	140
	O_3=1.5	3일(20.08.14~20.08.16)	20.08.18	832	140
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	7일(20.09.03~20.09.09)	20.09.08	857	140
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	7일(20.09.03~20.09.09)	20.09.09	846	130
	O_3=1.5	3일(20.09.11~20.09.13)	20.09.15	813	150
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	7일(20.09.17~20.09.23)	20.09.22	876	140
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	7일(20.09.17~20.09.23)	20.09.23	871	140
평시	O_3=1.5	3일(20.10.23~20.10.25)	20.10.27	859	140
	O_3=1.5	3일(20.10.23~20.10.25)	20.10.28	861	140
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	7일(20.10.29~20.11.04)	20.11.03	865	130
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	7일(20.10.29~20.11.04)	20.11.04	787	110
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	7일(20.11.05~20.11.11)	20.11.10	793	130

	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	7일(20.11.05~20.11.11)	20.11.11	804	130
동절기	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	7일(21.02.04~21.02.10)	21.02.08	827	130
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	7일(21.02.04~21.02.10)	21.02.10	834	130
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	7일(21.02.11~21.02.17)	21.02.16	842	130
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	7일(21.02.11~21.02.17)	21.02.17	794	110
	O_3=0.3	7일(21.02.18~21.02.23)	21.02.23	826	110
	O_3=1.5[15)]	3일(21.02.26~21.02.28)	21.03.02	833	120
	O_3=0.3	7일(21.03.03~21.03.09)	21.03.09	806	120
	O_3=1.5	3일(21.03.20~21.03.22)	21.03.24	821	120
평시	O_3=0.3	7일(21.04.28~21.05.04)	21.05.03	811	120
	O_3=0.3	7일(21.04.28~21.05.04)	21.05.04	805	120
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	7일(21.05.27~21.06.02)	21.06.01	813	130
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	7일(21.05.27~21.06.02)	21.06.02	800	130

(단위: O_3. H_2O_2 - mg/L, MB탈색력 – mL/g, 요오드흡착력 - mg/g)

15) 고농도 운전 시 현장 출입이 불가능함에 따라 3일 운영 유지 및 24시간 오존농도 저감을 위한 저농도 운전(오존 0.3 mg/L + 과산화수소 4L) 모니터링 후 시료 채취

모든 분석 시험은 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 따라 진행하였다.

나. 연구수행 결과

일반적으로 MB탈색력 값의 차이가 10 mL/g, 요오드흡착력 값의 차이가 20 mg/g 정도일 경우 유의미하다고 보기 어렵다.

(1) 운영기간에 따른 활성탄 품질 평가

MB탈색력의 경우 분자량이 크기 때문에 거대 분자량의 흡착과 상관관계가 있고, 요오드흡착력은 미세기공과 관련이 있기 때문에 작은 분자량의 흡착과 상관관계가 있다고 알려져 있다. 보통 요오드흡착력 대비 MB탈색력은 운영기간 경과에 따라 감소폭이 상대적으로 작다고 알려져 있다.[16)]

따라서 활성탄 교체 주기나 재생 주기를 결정하기 위한 인자로 미세기공의 변화를 나타내는 요오드흡착력을 활용하고 있다. 요오드흡착력의 감소 속도는 사용기간 1년가지 급감한 후, 1년 경과 후 초기와 비교할 때 완만해지면서 유기물질의 흡착능이 저하된다. 즉, 어느 지점에 도달할 경우 미세기공이 감소하는 속도가 줄어들어 일정 수준을 유지하게 된다.[17)]

단순 흡착기간(최초 공정 수행 약 1년) 이후부터는 미생물에 의한 유기물 분해로 인해 O_3+GAC 공정에서의 요오드흡착력이 비교적 일정하게 유지된다. 이는 약 3년까지는 700 mg/g 선을 유지하며, 그 이후에 급격히 감소한다.[18)]

요오드흡착력이 700 mg/g 이하로 감소하게 될 경우 맛·냄새물질의 제거율이 감소되며, 600 mg/g 이하일 경우 K-water 고도처리 가이드라인에 따른 활성탄 재생 권고 조건에 도달하게 된다. 따라서 주기적인 모니터링을 통해 재생 및 신탄 교체를 판단하는 자료로 활용해야 한다.

2020년도 성남(정) 고도정수처리 시설 운영 계획에 따르면 신탄 교체 시 요오드흡착력이 1,000 mg/g 이상이었으나, 앞서 언급한 문헌의 결과와 동일하게 최초 공정 수행 기간 1년 간 평균 857 mg/g으로 약 14% 감소하는 것으로 확인할 수 있었다.

또, 과업기간동안 대표지 요오드흡착력을 분석한 결과, 요오드흡착력은 감소 추세를 보이는 것을 확인할 수 있었으나 일부 조건을 제외하고는 800 mg/g 이상을 유지하고 있었다. 이러한 감소 추세는 측정 오차와 환경 오차를 감안하더라도 유의미하다고 볼 수 있으나, 공정 운영 조건 및 수온에 따른 요오드흡착력 차이가 발생한 것이라고 보기는 어려우며 활성탄지 운영 기간에 따른 흡착능의 감소로 판단된다.

---

16) *한광열, (2019). 고도정수처리에서 입상활성탄의 운영 연구, 석사학위논문, 한밭대학교, 대전, 대한민국.*

17) *백영애, (2011), 고도정수처리에서 입상활성탄의 운영인자 및 재생연구, 박사학위논문, 시립대학교, 서울, 대한민국, 118 pages.*

18) *조우현, (2007). 한강원수에서의 맛냄세 제어를 위한 고도정수처리 적용방안, 박사학위논문, 시립대학교, 서울, 대한민국.*

2020년도 성남(정) 고도정수처리시설 운영 계획에 따르면 신탄 교체 시 MB탈색력은 190 mL/g이었으나, 1년 사용 후 평균 140 mL/g으로 약 26% 급감하였다. 또, 약 400일 간의 과업 수행 기간 동안 110~150 mL/g의 MB탈색력의 결과를 보여 일부 감소 추세를 확인할 수 있었으나, 요오드흡착력 대비 감소폭이 작은 것을 확인할 수 있었다. 이는 1년간 급감 후 일부 감소 추세를 보이긴 하지만 초기와 비교할 때 감소 추세가 완만진다는 문헌의 결과와 동일한 패턴이다.

다만, 동일 계열지에서 채취를 진행하더라도 시료 채취 지점에 따른 오차가 존재하기 때문에 현 과업기간보다 장기적으로 확인 시 감소 추세를 명확히 확인하고 예측할 수 있을 것으로 사료된다.

(2) 운영 조건에 따른 활성탄 품질 평가

O_3+GAC 공정의 경우 오존 주입량이 증가할수록 BDOC이 증가하여 활성탄 공정에서의 생물학적 분해의 증가로 흡착 효율 증가 및 활성탄지 장기 운영에도 도움을 준다고 알려져 있다. 그러나 오존 주입 농도가 과도하게 높을 경우 오존 산화로 인해 유기물이 저분자화되어 중간세공에 흡착되는 양이 감소하기 때문에 오히려 활성탄 흡착 공정에서의 효율이 떨어진다고 보고된 바 있다.[19)]

성남(정)의 경우 깔따구 유충 발생에 따라 '21년 깔따구 대응 당시 오존 농도 0.8 mg/L 이상 주입 및 역세척 주기 5일 이하로 단축하여 운영하였다. 하지만 고농도의 오존을 주입하거나 역세척 주기를 단축하여 운영할 경우 비활성 세포의 분리가 유도되어 부착세균의 감소로 이어지며, 박테리아 세포가 생물활성탄지의 표면을 덮을 가능성이 있다.

이와 더불어 높은 잔류 오존 농도로 인해 활성탄지 상층부에 부식 등 충격이 가해지기 때문에 장기적으로 볼 때 활성탄의 품질 저하로 이어질 수 있다.[20)] 후오존/GAC 공정에서 잔류 오존이 활성탄지로 유입될 경우 활성탄 표면의 화학적 특성과 흡착 특성 등을 변형시킬 수 있기 때문이다. 잔류 오존이 유입될 경우, 활성탄 구조(탄소 이중 결합 등) 변형이 일어나 산화되며, 이로 인해 표면적과 미세기공이 감소하고, 메틸렌블루 분자와 활성탄 사이의 상호작용을 감소시켜 메틸렌블루 흡착능이 떨어질 수 있다.[21)]

다만, 미량유해물질의 분해를 돕기 위해서는 최소한의 오존 주입이 필요하기 때문에 상시 운영을 원칙으로 해야 하며, 수질조건에 따라 일부 차이가 존재할 수는

---

19) *김혜영, (2008)/ U시 H정수장 고도정수처리에서 오존(O_3) 주입량에 따른 활성탄 흡착특성 변화에 대한 연구, 석사학위논문, 울산대학교, 대한민국.*

20) *Jenyuk L., Athit, P., Satoshi, T., Yuuma, K., Sadao, O., (2015), Bacterial growth during the start-up period of pilot-scale biological activated carbon filters: Effects of residual ozone and chlorine and backwash intervals, Process Biochimistry, 50, pp.1640~1647.*

21) *H.Valdes, M. Sanchez-Polo, J. Rivera-Utrilla, C. A. Zaror, (2002). Effect of ozone treatment on surface properties of activated carbon, Langmuri, 18, pp. 2111~2116.*

있으나 잔류오존이 0.1 mg/L 를 초과하지 않도록 오존 주입농도를 제어해야 한다.

또, 오존 주입 시 잔류 오존이 휘산되어 냄새를 유발하거나 활성탄 흡착지로 넘어갈 경우 부식 가능성이 있기 때문에 활성탄지로 유입되는 잔류오존은 오존 주입농도와 관계없이 0 mg/L가 되도록 해야 한다.

따라서 성남(정)의 경우 고농도 오존 주입 시 오존 주입 농도의 50%에 해당하는 과산화수소를 주입하여 퀜칭함으로써 활성탄지의 부식을 방지하고 있다.

본 과업 수행 결과, 오존 주입 농도 및 오존/과산화수소 주입 여부에 따른 활성탄 품질 차이가 존재한다고 판단하기엔 어려움이 있었다. 수질 환경, 수온 등 다양한 환경 인자가 존재하기 때문에 공정 운영 조건에 따른 활성탄 품질 비교를 하기 위해서는 장기간 동일 오존 주입 농도로 공정을 운영한 후 비교를 해야 한다. 그러나 현장 운영상 장기간 고농도 오존 주입 등 동일 조건 유지가 불가능하다는 한계가 있기 때문이다.

다만, 유기물질 제거에 미치는 영향은 오존의 주입 농도 그리고 과산화수소의 주입보다는 활성탄 품질, 세공 특성 등에 의한 것이 크며, 오존 주입 여부에 따라 자연유기물질 분자량의 변화(저분자화)가 발생하여 활성탄 품질에 영향을 주게 된다.[22)]

따라서 성남(정)에서는 오존 주입 농도 및 오존/과산화수소 주입 여부에 따른 경제성 평가도 중요하지만, 잔류 오존 농도에 의한 활성탄의 부식이 발생하지 않도록 주입률을 산정하고, 공정 운영 후 잔류 오존 농도 모니터링을 하는 것이 공정을 최적화하기 위한 주요 사항이라고 사료된다.

3.2.3 일산(정) 주입률별 활성탄 품질 변화 조사

가. 운영조건 및 분석 결과

시료 채취 장소는 K-Water 경기서북권지사(이하 일산(정)) 1계열 14지를 대표지로 하였으며, 상·하층부의 활성탄을 채취 후 1:1 비율로 혼합하였다. 조사 시기 및 주입율별 2회 분석을 진행하였으며, 각 운영 조건에 따른 채취 일자 및 결과는 다음 [표 3.21]와 같다.

22) *이형직, (2012). NOM의 오존처리에 따른 분자량분포 변화가 활성탄 흡착에 미치는 영향, 대한상하수도학회, 27(6), pp. 805~813.*

[표 3.21] 일산(정) 활성탄 품질 변화 조사 시 운영 조건에 따른 채취 일자 및 시험 결과

조사시기	운영 조건	운영 유지 기간	채취 일자	요오드흡착력	MB탈색력
평시	UV=430~569	7일(20.05.11~20.05.19)	20.05.18	763	100
	UV=430~569	7일(20.05.11~20.05.19)	20.05.19	764	100
	UV=430~569/H_2O_2=5	7일(20.05.27~20.06.02)	20.06.01	793	110
	UV=430~569/H_2O_2=5	7일(20.05.27~20.06.02)	20.06.02	791	110
하절기	UV=430~569	7일(20.07.01~20.07.07)	20.07.06	779	110
	UV=430~569	7일(20.07.01~20.07.07)	20.07.07	773	110
동절기	UV=430~569	7일(21.02.26~21.03.04)	21.03.04	744	80
	UV=430~569/ H_2O_2=5	7일(21.03.05~21.03.11)	21.03.10	784	90
	UV=430~569/ H_2O_2=5	7일(21.03.05~21.03.11)	21.03.11	784	90
	UV=430~569	7일(21.03.16~21.03.22	21.03.22	783	90

평시	UV=430~569/H_2O_2=5	–	22.05.02	692	80
	UV=430~569/H_2O_2=10	–	22.05.02	700	90
	UV=430~569	7일(22.06.01~22.06.08)	22.06.07	728	90
	UV=430~569	7일(22.06.01~22.06.08)	22.06.08	720	80

(단위: UV = mJ/cm^2, H_2O_2 - mg/L, MB탈색력 – mL/g, 요오드흡착력 - mg/g)

모든 분석은 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 따라 진행하였다.

나. 연구수행 결과

조사 시기 및 운영 조건에 따른 MB탈색력, 요오드흡착력 분석 결과는 다음 [표 3.23]과 같다. 상기 내용에서 언급하였듯이 MB탈색력은 10 mL/g, 요오드흡착력은 20 mg/g 차이에서는 유의미한 결과라고 볼 수 없다.

(1) 운영기간에 따른 활성탄 품질 평가

앞서 언급하였듯이 요오드흡착력이 감소하는 속도는 사용기간 1년 경과 후 초기와 비교할 때 완만해지면서 유기물질의 흡착능이 저감된다. 또, 요오드흡착력은 신탄 교체 후 1년간 급격히 감소 후, 감소 속도가 줄어든다고 알려져 있다. MB탈색력은 거대 세공과 연관이 있으며, 유기물질의 제거에는 거대 세공이 매우 중요하다고 알려져 있다.[23)]

일산(정)은 신탄 교체 시 K-water 구매 시방 기준에 따라 요오드흡착력 1,000 mg/g 이상이어야 하며, 대표지인 1계열 14지는 교체 후 약 6년간 사용[24)]되었고, UV lamp 교체에 따라 하절기 분석에 한계가 있었다.

다만, 2021 일산(정) 고도정수처리시설 운영 계획 및 1~2 차년도 과업 수행에 따른 연도별 대표지 요오드흡착력은 다음 [표 3.22]와 같이 확인할 수 있다.

[표 3.22] 일산(정) 운영기간에 따른 대표지 요오드흡착력 결과

요오드흡착력(#1-14)						
2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
1,005	817	794	775	776	770	696

(단위: 요오드흡착력 - mg/g)

일산(정) 대표지인 1계열 14지는 신탄 교체 시 요오드흡착력은 1,005 mg/g였으며, 1년 사용 후 817 mg/g으로 약 19%가 저하되었으나, 그 이후 4년간 약 6%의 요오드흡착력만 저하된 것으로 확인되었다.

일산(정) 대표지 또한 일반적인 감소 형태를 보이는 것을 확인할 수 있으나, 2022년에 들어 700 mg/g 미만으로 감소하였기 때문에 분기별 분석을 통해 흡착능 유지 여부를 파악해야 한다. 또한, 일산(정)의 경우 약 6년의 사용 기간을 감안하면 흡착능 유지가 잘 되어있다고 볼 수 있으나, K-water 고도정수처리시설 운영관리

23) *전영창, (2021). 비표면적과 세공용적 분석을 통한 수처리제 활성탄 흡착능 모니터링, 석사 학위논문, 연세대학교, 서울, 대한민국.*

24) 2016년 7월 통수, 신탄 요오드흡착력 - 1,005 mg/g

가이드라인에 따른 교체 기준(6년 초과[25])에 근접하였기 때문에 주기적으로 모니터링을 하여 재생 또는 교체 시기를 판단하는 자료로 활용해야 할 것이다.

2021년도 일산(정) 고도정수처리 시설 운영 계획에 따르면 대표지와 동일한 연도에 신탄 교체를 진행한 활성탄지의 경우 요오드흡착력이 약 800 mg/g을 유지하고 있음에도 총유기탄소 제거율은 9%인 것으로 확인되어 교체 시기를 고려해야 할 것으로 보고 있다. .

(2) 운영 조건에 따른 활성탄 품질 평가

UV AOP 공정 운영 시 맛·냄새물질 제거에 효과가 좋고, 그 외 유기물 제거에도 긍정적인 영향을 주기 때문에 최적의 UV AOP 공정을 운영할 경우 활성탄지 수명 연장에 도움을 줄 수 있다.

본 과업 수행 결과, 단기적인 공정 운영 조건 유지에 따라 후단 공정(활성탄지)에 미치는 영향을 판단하기에는 어려움이 있었다. 따라서 신탄 교체 후 장기간 동안 UV 단독 운영 및 UV/H_2O_2 운영을 하는 등 정확한 비교 대상이 있어야 분석이 가능할 것이다.

3.2.4 성남(정) 운영기간별 신/구탄 활성탄 품질 변화 조사

가. 운영조건 및 분석 결과

시료 채취 장소는 K-Water 경기동남권지사(이하 성남(정)) 2계열 16지(신탄), 1계열 8지(구탄)로 계획하였으나, 성남(정) 방수방식 개선공사를 진행함에 따라 다음 [표 3.23]과 같이 대표지를 변경하여 과업 수행하였다. 시료는 상·중층부의 활성탄을 채취 후 1:1 비율로 혼합하였으며, 중층부는 약 1~1.5 m 위치에서 채취하였다.

신탄 대표지는 2020년 교체 완료지[26]이며, 구탄 대표지는 2018년 교체 완료지이다.

25) '22년~ 교체 기준: 요오드 흡착력 분기 측정 2회 연속 600 mg/g 미만 시

26) 신탄 : #2-16지(20.08), #1-16지(20.11) 교체 완료, 구탄 : #1-8지(18.03), #2-1지(18.10), #1-2지(18.03) 교체 완료

[표 3.23] 운영기간별 신/구탄 대표지 변경 사항

‘21년 3~7월(5회)		‘21년 8월(1회)		‘21년 9~11월(3회)	
신탄	구탄	신탄	구탄	신탄	구탄
#2-16지	#1-8지	#1-16지	#2-1지	#1-16지	#1-2지
‘22년 2월(1회)		‘22년 3~4월(2회)			
신탄	구탄	신탄	구탄		
#2-10지	#2-12지	#2-10지	#1-8지		

시료 채취는 매월 20~30일 사이에 1회 진행[27]하였으며, 각 채취 일자는 다음 [표 3.24]와 같다.

[표 3.24] 성남(정) 신/구탄 품질 변화 조사 시 운영 기간에 따른 채취 일자

조사시기	운영 조건	채취 일자
신/구탄 (1회/월)	상시 운영 조건[28]	21.04.01 (1회)
		21.04.20 (2회)
		21.05.25 (3회)
		21.07.07 (4회)
		21.07.28 (5회)
		21.08.25 (6회)
		21.09.28 (7회)
		21.10.26 (8회)
		21.11.23 (9회)
		22.02.28 (10회)
		22.03.30 (11회)
		22.04.26 (12회)

(단위: O_3, H_2O_2 - mg/L)

모든 분석은 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 따라 진행하였으며, 24시간 내 분석이 불가능할 경우 4℃ 이하에서 냉장 보관하였다.

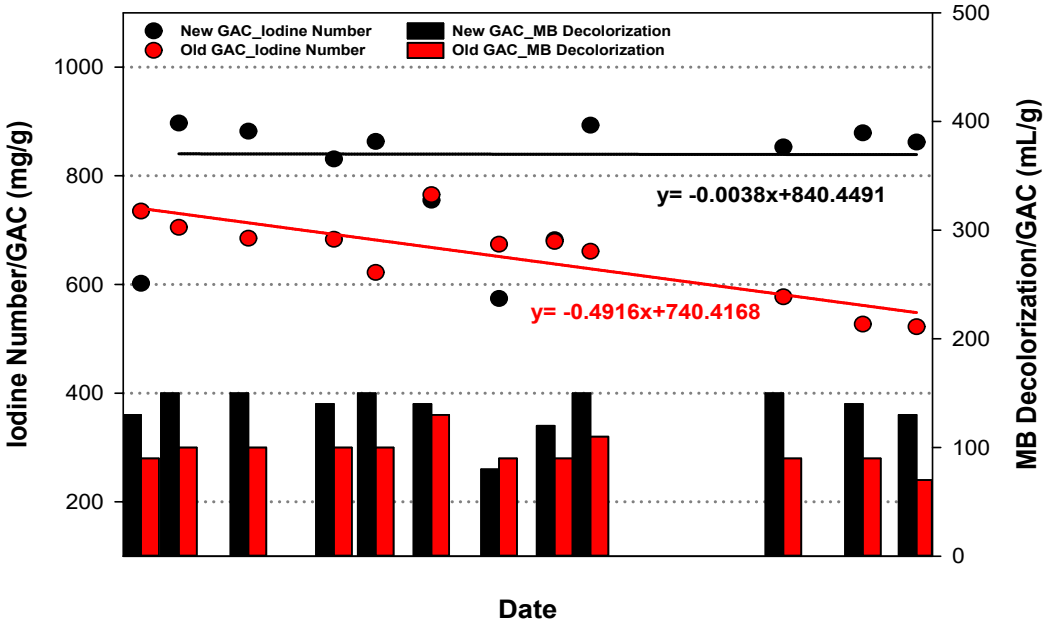
나. 연구수행 결과

운영 기간에 따른 MB탈색력, 요오드흡착력 분석 결과는 다음 [그림 3.14]와 같으

27) 1회차(‘21년 4월 1일)의 경우 ’본사 원정수 수질특성화 연구 1분기 채수‘에 따라 1주 연기되어 4월 1일에 시료를 채취하였으며, 4회차(’21년 7월 7일)의 경우 성남(정) 유리벽 설치 공사로 인해 2주 연기되어 7월 7일에 시료를 채취함. 또한, 시공방수에 의해 활성탄 위치가 이전되었기 때문에 ‘21년 9월~’22년 4월까지의 채취 시료 자체는 모두 동일함.

28) 1~5회의 상시 운영조건은 O_3 0.3 mg/L+H_2O_2 2~5 h/L이며, 6회 이후 깔따구 유충 대응으로 인한 고도정수처리시설 운영 강화로 고농도(O_3 0.8 mg/L 이상) 주입함.

며, 앞서 언급하였듯이 MB탈색력은 10 mL/g, 요오드흡착력은 20 mg/g 이하의 차이에서는 유의미한 결과라고 볼 수 없다.



[그림 3.14] 성남(정) 운영기간별 신/구탄 활성탄 품질 변화 결과

본 과업은 성남(정) 신탄 교체 후에 활성탄의 품질 가운데 요오드흡착력 그리고 MB 탈색력이 시간에 따라 어떻게 변화되어 가는지를 추적한 의미 있는 데이터이다.

대표지는 현장 상황을 고려하여 일부 변경되었으나, 신탄은 2020년 말 교체 활성탄지, 구탄은 2017~2018년 초 교체 활성탄지를 유지하였다.

활성탄지의 요오드흡착력 감소 속도는 1년까지 급격히 발생하며, 그 이후 완만하게 감소하다가 일정 수준에 도달하면 큰 변화 없이 유지된다. 이후, 700 mg/g 선 이하로 떨어지게 되면 다시 급격히 감소한다.

4월 1일 등 신탄 활성탄지의 일부 값에서 오류가 존재하여 이를 제외(1회, 7회)하고 산정한 신탄의 감소식은 'y=−0.0038x+840.4491'이며, 구탄의 감소식은 'y=−0.4916x+740.4168'로 신탄은 일정 수준을 유지하고 있으나, 구탄이 빠르게 감소하는 것을 확인할 수 있다.

'21년 4월 20일~7월 7일까지 78일의 기간 동안 신탄의 요오드값은 897 mg/g에서 831 mg/g으로 66 mg/g (약 7.4%)가 감소하였으며, 구탄은 705 mg/g에서 683 mg/g으로 22 mg/g (약 3.1%)가 감소한 것으로 확인할 수 있다. 즉, 해당 기간의 구탄 대표지는 감소폭이 줄어들며 포화상태에 도달하였던 것으로 판단된다. 그러나 그 이후, 변경된 흡착지('21년 9월 28일~ '22년 4월 26일)의 경우 신탄의 요오드값은 일부를 제외(측정 또는 환경 오차가 발생한 것으로 생각됨)하고는 850 mg/g 이상을 유

지하고 있으나, 구탄의 요오드 값은 679 mg/g에서 527 mg/g으로 152 mg/g (약 22.4%)가 감소한 것을 확인할 수 있다. 이는 앞서 언급하였듯이 700 mg/g 이하가 된 후, 급격히 감소폭이 증가하는 구간으로 사료된다. 과거 활성탄 교체 기준(~'21년)은 사용기간이 6년 초과된 경우였으나,'22년 활성탄 교체 기준이 "요오드흡착력 분기 측정 시 2회 연속 600 mg/g 미만 시"로 변경되었으니만큼 해당 계열지의 요오드흡착력을 모니터링하여 교체 주기를 고려해야 할 것이다.

MB탈색력의 경우, 요오드흡착력 대비 감소 추이가 크게 드러나지는 않는다. 다만, 신탄 활성탄지는 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준」에 따른 입상활성탄의 MB탈색력 신탄 기준에서 크게 벗어나지 않으나, 구탄은 100 mL/g 이하 값인 것을 확인할 수 있다. 따라서 두 활성탄지의 유기물 흡착 성능 차이 등으로 인해 최종 처리수 수질 차이가 나타날 것으로 판단되며, 현장 운영 시 활성탄 품질에 따른 유기물질의 제거에 차이가 있을 수 있으므로 흡착지별 자연유기물질의 제거능을 관찰할 필요가 있다.

같은 연도에 교체된 활성탄지 일지라도 완전히 동일한 품질의 GAC가 아니며, 3~6개월의 교체 시기 차이가 존재하기 때문에 선형적으로 감소하는 것을 확인하기엔 어려움이 있다. 또한, 매월 1회씩 채취를 진행하였기 때문에 정확한 결과를 도출하기 위한 자료로는 부족하였다. 그럼에도 신·구탄 간 활성탄 품질의 차이는 극명하게 드러나며, 감소 속도 또한 차이를 보인다.

따라서 해당 자료 참고 및 처리 수량에 따른 활성탄 품질 변화 등의 자료 분석을 통하여 활성탄의 품질 변화 거동을 추적할 수 있을 것으로 판단된다.

3.3 산화공정 가동 시 주입률별 수처리 효율 조사

3.3.1 산화공정 가동 시 주입률별 수처리 효율 조사 개요

본 장에서는 향후 활성탄 공정효율 극대화를 위한 최적 운영 기준을 수립하는 기초자료를 마련하고자 실 공정에서의 수처리 효율 평가를 진행하였다.

수자원공사 고도정수처리 시설 중 한강수계 고도공정 유형 (후오존 AOP+GAC, UV AOP+F/A) 2개소를 대상으로 하여 운영 시기 및 운영 조건별 총 11항목(pH, 탁도, 잔류염소, 조류종, 조류종별 개체수, TOC, DOC, BDOC, NBDOC, 2-MIB, Geosmin)에 대하여 분석을 진행하였다. 이중 pH, 탁도, 잔류염소, 조류종 및 조류종별 개체수는 K-water 자체 분석 결과 자료를 따르며, 2-MIB, Geosmin은 동절기에만 분석을 진행하였다.

본 과업은 재현성 있는 결과를 도출하고자 한강수계 2개소(성남, 일산)에 대하여 2회 이상의 반복 채취를 진행하였다. 단, 운영기간별 활성탄 품질 변화 조사의 경우 성남(정)에 한하여 12개월간 월 1회 채취를 진행하였다.

본 과업에서의 현장 운영 조건은 성남(정)의 경우 오존 주입 농도 0.3 mg/L, 오존 주입 농도 0.3 mg/L 및 과산화수소 주입 농도 0.15 mg/L, 오존 주입 농도 1.5 mg/L, 오존 주입 농도 1.5 mg/L 및 과산화수소 주입 농도 0.75 mg/L로 하였다. 또, 일산(정)의 경우 UV 430~569 mJ/cm^2, 그리고 UV 430~569 mJ/cm^2 및 과산화수소 주입농도 5 mg/L로 하였다. 또, UV lamp 교체 후 맛·냄새물질 제거 효율을 확인하고자 현장 Spiking test 조건에서의 채취를 진행하였다.

3.3.2 성남(정) 주입률별 수처리 효율 조사

가. 운영조건 및 분석방법

시료는 각 공정을 통과하는 원수, 침전수, 여과수, 오존처리수 및 GAC처리수를 샘플링 포트를 이용하여 채취하였으며, 이중 GAC처리수는 K-Water 경기동남권지사(이하 성남정수장) 2계열 15지를 대표지로 하여 채취하였다. 조사 시기 및 운영 조건별 2회 분석을 진행하였으며, 각 운영 조건에 따른 채취 일자는 다음 [표 3.25]과 같다.

[표 3.25] 성남(정) 수처리 효율 조사 시 운영 조건에 따른 채취 일자

조사시기	운영 조건	운영 유지 기간	채취 일자
평시	O_3=0.3	7일(20.05.11~20.05.19)	20.05.18
	O_3=0.3	7일(20.05.11~20.05.19)	20.05.19
하절기	O_3=0.3	7일(20.07.03~20.07.09)	20.07.09
	O_3=0.3	3일(20.08.09~20.08.11)	20.08.11
	O_3=1.5	3일(20.08.14~20.08.16)	20.08.18
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	7일(20.09.03~20.09.09)	20.09.08
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	7일(20.09.03~20.09.09)	20.09.09
	O_3=1.5	3일(20.09.11~20.09.13)	20.09.15
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	7일(20.09.17~20.09.23)	20.09.22
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	7일(20.09.17~20.09.23)	20.09.23
평시	O_3=1.5	3일(20.10.23~20.10.25)	20.10.27
	O_3=1.5	3일(20.10.23~20.10.25)	20.10.28
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	7일(20.10.29~20.11.04)	20.11.03
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	7일(20.10.29~20.11.04)	20.11.04
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	7일(20.11.05~20.11.11)	20.11.10
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	7일(20.11.05~20.11.11)	20.11.11
동절기	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	7일(21.02.04~21.02.10)	21.02.08
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	7일(21.02.04~21.02.10)	21.02.10
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	7일(21.02.11~21.02.17)	21.02.16
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	7일(21.02.11~21.02.17)	21.02.17
	O_3=0.3	7일(21.02.18~21.02.23)	21.02.23
	O_3=1.5[29]	3일(21.02.26~21.02.28)	21.03.02
	O_3=0.3	7일(21.03.03~21.03.09)	21.03.09
	O_3=1.5	3일(21.03.20~21.03.22)	21.03.24
평시	O_3=0.3	7일(21.04.28~21.05.04)	21.05.03
	O_3=0.3	7일(21.04.28~21.05.04)	21.05.04
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	7일(21.05.27~21.06.02)	21.06.01
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	7일(21.05.27~21.06.02)	21.06.02

(단위: O_3. H_2O_2 - mg/L)

29) 고농도 운전 시 현장 출입이 불가능함에 따라 3일 운영 유지 및 24시간 오존농도 저감을 위한 저농도 운전(오존 0.3 mg/L + 과산화수소 4L) 모니터링 후 시료 채취

분석 항목 가운데 TOC, DOC, BDOC, NBDOC는 NPOC법에 따라 분석을 진행하였다. BDOC 실험은 토착세균을 배양하여 물의 DOC의 변화를 차감하여 계산하며, 모래 부착 세균을 이용한 방법을 활용하였다. 지표수의 미생물은 부유미생물(planktonic)과 부식성장 미생물(sessile) 등 다양한 미생물들로 구성되어 있으며, 모래 부착 세균을 이용한 방법은 부착성장이 가능하도록 모래를 이용함으로써 부착성장 미생물의 증식을 유도하는 방법이다. 본 실험에서 미생물은 생물막의 형태로 부착된다. 여기서 생물막이란 액체, 기체, 고체 각 상의 계면 (interface)에 형성이 되는 미생물의 구조체라고 할 수 있는데, 이들 중 고체 표면을 기층으로 하여 액체 매질을 가지는 고체액체 계면(solid-liquid interface)이 미생물이 부착되어 성장하는 것이 가장 일반적인 환경이다.

본 연구에서는 250 mL의 Amber glass bottle, 유효경 1.1 mm, 균등계수 1.6 이하의 여과사를 이용하였으며, NBDOC 분석은 기존에 제시되는 방법을 활용하여[30)31)] 다음의 순서를 따른다.

① 취수한 원수에 여과사를 주입 전 여과사를 세척하기 위해 증류수를 이용하여 약 2~3회 세척 후 물기를 말린다.
② 취수한 원수(10~20 L)에 여과사 1.5 kg를 주입 후 2일 간 상온에서 미생물을 부착한다.
③ 2일 후, 채취한 시료(원수, 침전수, 여과수, 오존처리수, GAC처리수; 이하 5지점) 100 mL 당 모래 20 g을 넣고 5일 간 반응시킨다. 이때, 반응 조건은 20℃, 100~150 rpm이었다.
④ 5일 후 반응시킨 5지점의 DOC를 측정하여 NBDOC를 확인하여, BDOC는 초기 DOC와 측정한 NBDOC의 차로 결정한다.

나. pH, 탁도, 잔류염소, 조류종 및 조류종별 개체수 조사

조사 시기 및 운영 조건에 따른 pH, 탁도, 잔류염소, 조류종 및 조류종별 개체수 분석 결과는 다음 [표 3.26~3.31]과 같다.

여기서, GAC처리수의 잔류염소 농도(*)란 GAC흡착지를 통과한 후 후염소가 주입된 정수이다.

30) *박세희 외 3인, (2018). 하천수 내 생물학적 안정성에 따른 유기물 특성변화와 오존산화기반 전처리 연구, 대한상하수도학회, 32(2), pp. 159~168.*
31) *박지원, (2020). 수처리 시스템에서 동화가능유기탄소를 이용한 생물학적 안정성 연구, 박사학위논문, 세종대학교, 서울, 대한민국.*

[표 3.26] 성남(정) 오존 단독 주입 시 채취지점별 수처리 효율 조사 결과(평시, 자체조사 항목)

조사 시기	운영 조건	채취 지점	pH	탁도	잔류 염소	조류 개체수	조류종	개체수
'20년	O_3 =0.3	원수	7.75(±0.03)	2.28(±0.3)	-	177 (±27)	남조류	-
							규조류	150 (±15)
							녹조류	10 (±10)
		침전수	7.41(±0.10)	0.30(±0.02)	0.01(±0.01)	-	-	
		여과수	7.29(±0.04)	0.04(±0.03)	0.065(±0.05)	-	-	
		오존처리수	7.27(±0.03)	0.05(±0.00)	-	-	-	
		GAC처리수	7.3(-)	0.06(-)	-	-	-	
'21년	O_3 =0.3	원수	8.25(±0.24)	2.61(±0.45)	-	4,685 (±65)	남조류	-
							규조류	4,610(±60)
							녹조류	45 (±5)
		침전수	7.6(±0.02)	0.48(±0.2)	0.41(-)	-	-	
		여과수	7.5(-)	0.06(±0.01)	0.055(±0.01)	-	-	
		오존처리수	7.55(±0.05)	0.05(±0.01)	0.035(±0.01)	-	-	
		GAC처리수	7.37(±0.04)	0.05(-)	*0.84(±0.01)	-	-	
'20년	O_3 =1.5	원수	7.58(±0.25)	6.81(±0.31)	-		남조류	
							규조류	
							녹조류	
		침전수	7.52(±0.03)	0.53(±0.00)	0.22(±0.01)	-	-	
		여과수	7.4(-)	0.05(-)	0.04(±0.00)	-	-	
		오존처리수	7.42(±0.01)	0.06(±0.00)	-	-	-	
		GAC처리수	7.47(-)	0.05(-)	-	-	-	

(단위: 잔류염소, H_2O_2, O_3. - mg/L, UV - mJ/cm^2, 탁도 - NTU, 조류종 개체수 - Cells/mL)

[표 3.27] 성남(정) 오존 및 과수 주입 시 채취지점별 수처리 효율 조사 결과(평시, 자체조사 항목)

조사 시기	운영 조건	채취 지점	pH	탁도	잔류 염소	조류 개체수	조류종	개체수
'20년	O_3=0.3/ H_2O_2=0.15	원수	7.75(±0.08)	7.03(±0.53)	-	628 (±353)	남조류	50(±50)
							규조류	468(±252)
							녹조류	18(±12)
		침전수	7.58(±0.04)	0.58(±0.02)	0.27(±0.03)	-	-	
		여과수	7.35(±0.05)	0.06(±0.00)	0.04(±0.01)	-	-	
		오존처리수	7.26(±0.06)	0.05(-)	-	-	-	
		GAC처리수	7.43(±0.00)	0.04(-)	-	-	-	
'21년		원수	7.62(±0.01)	4.85(±0.12)	-	1,819 (±187)	남조류	-
							규조류	1,745 (±165)
							녹조류	10(±10)
		침전수	7.37(±0.02)	0.44(±0.01)	0.41(±0.01)	-	-	
		여과수	7.5(±0.1)	0.06(±0.01)	0.06(±0.01)	-	-	
		오존처리수	7.55(±0.05)	0.06(±0.01)	0.03(±0.01)	-	-	
		GAC처리수	7.4(±0.01)	0.05(-)	*0.85(±0.01)	-	-	
'20년	O_3=1.5/ H_2O_2=0.75	원수	7.93(±0.03)	5.04(±0.34)	-	1,748 (±262)	남조류	5(±5)
							규조류	1,597(±252)
							녹조류	22(±13)
		침전수	7.62(±0.01)	0.41(±0.01)	0.36(±0.02)	-	-	
		여과수	7.45(±0.00)	0.05 (-)	0.06(±0.03)	-	-	
		오존처리수	7.35(±0.12)	0.04(-)	-	-	-	
		GAC처리수	7.38(±0.08)	0.05(-)	-	-	-	

(단위: 잔류염소, O_3. - mg/L, 탁도 - NTU, 조류종 개체수 - Cells/mL)

[표 3.28] 성남(정) 오존 단독 주입 시 채취지점별 수처리 효율 평가 결과(하절기, 자체조사 항목)

조사 시기	운영 조건	채취 지점	pH	탁도	잔류 염소	조류 개체수	조류종	개체수
'20 년	O_3 =0.3	원수	7.6(±0.13)	25.24 (±22.14)	–	1,695 (±395)	남조류	175(±125)
							규조류	1,263(±48)
							녹조류	20(–)
		침전수	7.31(±0.05)	0.42 (±0.12)	0.17 (±0.13)	–	–	
		여과수	7.23(±0.03)	0.04 (±0.01)	0.07 (–)	–	–	
		오존처리수	7.22(±0.01)	0.04 (±0.01)	–	–	–	
		GAC처리수	7.1(±0.05)	0.06(–)	–	–	–	
	O_3 =1.5	원수	7.38 (±0.13)	12.84 (±8.04)	–	1,520 (±380)	남조류	650 (–)
							규조류	910 (±220)
							녹조류	45 (±5)
		침전수	7.23(±0.11)	0.45(±0.03)	0.19(±0.04)	–	–	
		여과수	7.13 (–)	0.03 (–)	0.07(±0.01)	–	–	
		오존처리수	7.12(±0.02)	0.05 (–)	–	–	–	
		GAC처리수	7.0(±0.08)	0.05 (–)	–	–	–	

(단위: 잔류염소, O_3. – mg/L, 탁도 - NTU, 조류종 개체수 - Cells/mL)

[표 3.29] 성남(정) 오존 및 과수 주입 시 채취지점별 수처리 효율 평가 결과(하절기, 자체조사 항목)

조사 시기	운영 조건	채취 지점	pH	탁도	잔류 염소	조류 개체수	조류종	개체수
'20년	O_3=0.3/ H_2O_2=0.15	원수	7.49 (±0.04)	24.8 (±1.8)	–	1,045 (±230)	남조류	263 (±163)
							규조류	445 (±45)
							녹조류	80 (±20)
		침전수	7.22(±0.03)	0.44 (–)	0.29(±0.03)	–	–	
		여과수	7.16(–)	0.05(±0.01)	0.07(–)	–	–	
		오존처리수	7.14(–)	0.06(–)	–	–	–	
		GAC처리수	7.08(±0.02)	0.06(–)	–	–	–	
	O_3=1.5/ H_2O_2=0.75	원수	7.97 (±0.11)	6.54 (±0.64)	–	1,770 (±120)	남조류	175 (±75)
							규조류	1010 (±60)
							녹조류	65 (±35)
		침전수	7.53(±0.05)	0.4 (±0.01)	0.16 (–)	–	–	
		여과수	7.35(±0.05)	0.05 (–)	0.04 (–)	–	–	
		오존처리수	7.20(±0.04)	0.07(–)	–	–	–	
		GAC처리수	7.31(±0.01)	0.06(–)	–	–	–	

(단위: 잔류염소, O_3. – mg/L, 탁도 - NTU, 조류종 개체수 - Cells/mL)

[표 3.30] 성남(정) 오존 단독 주입 시 채취지점별 수처리 효율 조사 결과(동절기, 자체조사 항목)

조사 시기	운영 조건	채취 지점	pH	탁도	잔류 염소	조류 개체수	조류종	개체수
'21년	O_3=0.3	원수	7.74(±0.18)	2.35(±0.3)	-	19,900	남조류	400
							규조류	18,850
							녹조류	50
		침전수	7.73(±0.04)	0.40(±0.02)	0.42(-)	-	-	
		여과수	7.6(-)	0.06(-)	0.055(±0.01)	-	-	
		오존처리수	7.55(±0.05)	0.06(±0.01)	0.035(±0.01)	-	-	
		GAC처리수	7.49(±0.06)	0.05(-)	*0.84(±0.02)	-	-	
	O_3=1.5	원수	7.89(±0.15)	3.06(±0.05)	-	8,100 (±5,450)	남조류	30(±30)
							규조류	7,650 (±5,370)
							녹조류	115(±35)
		침전수	7.8(±0.01)	0.48(±0.01)	0.41(±0.01)	-	-	
		여과수	7.5(-)	0.06(-)	0.06(-)	-	-	
		오존처리수	7.55(±0.05)	0.05(±0.01)	0.04(±0.01)	-	-	
		GAC처리수	7.48(±0.02)	0.06(±0.01)	*0.85(±0.01)	-	-	

(단위: 잔류염소, O_3. - mg/L, 탁도 - NTU, 조류종 개체수 - Cells/mL)

[표 3.31] 성남(정) 오존 및 과수 주입 시 채취지점별 수처리 효율 조사 결과(동절기, 자체조사 항목)

조사 시기	운영 조건	채취 지점	pH	탁도	잔류 염소	조류 개체수	조류종	개체수
'21년	O_3=0.3/ H_2O_2	원수	7.77(±0.03)	4.57 (±0.45)	-	18.440 (±395)	남조류	120(±125)
							규조류	17,440 (±48)
							녹조류	20(-)
		침전수	7.53(±0.23)	0.42(±0.01)	0.41(±0.01)	-	-	
		여과수	7.6(-)	0.06 (±0.01)	0.06(±0.01)	-	-	
		오존처리수	7.55(±0.05)	0.05 (±0.01)	0.04(±0.01)	-	-	
		GAC처리수	7.57(±0.01)	0.05(-)	*0.83(±0.01)	-	-	
	O_3=1.5/ H_2O_2	원수	7.72 (±0.1)	3.37 (±0.29)	-	12,720 (±1,060)	남조류	(-)
							규조류	11.740 (±840)
							녹조류	60 (±60)
		침전수	7.61(±0.02)	0.38(-)	0.38(±0.02)	-	-	
		여과수	7.5 (-)	0.06 (-)	0.06(-)	-	-	
		오존처리수	7.55(±0.05)	0.06(±0.01)	0.03(±0.01)	-	-	
		GAC처리수	7.47(±0.05)	0.05 (-)	*0.82(±0.01)	-	-	

(단위: 잔류염소, O_3. - mg/L, 탁도 - NTU, 조류종 개체수 - Cells/mL)

(1) 운영기간(계절)에 따른 특성 평가

평시 일부 운영 기간[32] 중 pH 8.5 초과 또는 근접한 수치의 원수 유입이 존재하였으나, 침전지를 지나며 수질기준 이하로 감소하여 안정된 수치를 유지하였다. 또한, 평시 운영 기간 중 일정 기간(3월 24일~5월 4일) pH 8 이상의 원수 유입이 발생하였는데 pH의 상승은 정수처리 공정에서의 응집효율 저하와 정수의 탁도 상승 원인이 되기 때문에[33] 각별히 주의하여 공정을 운영해야 한다.

탁도는 과업 수행기간 동안 하절기를 제외하고는 10 NTU 이상의 원수 유입이 없어 공정을 지나면서 안정적으로 감소되었으며, GAC처리수 기준 0.1 NTU 이하를 유지하였다. 하절기의 경우, 최대 48.38 NTU의 원수 유입이 있었으나, 혼화/응집과 침전 공정에서 제거되었다. 또한, 이 경우 강수량 및 유속에 상관관계가 있으나, 장마시기에 발생할 수 있는 탁도와 비교하면 양호한 것으로 판단된다. 모든 탁도는 혼화/응집과 침전 공정에서 제거되었으며, 잔여 탁도는 모래 여과지를 거쳐 0.1 NTU 이하로 감소하는 것으로 확인되었다.

조류종의 경우 동절기 평균 10,640 Cells/mL 검출되었으며, 이는 규조류 발생량의 급증으로 인한 것으로 판단된다. 일반적으로 조류종이 다량 검출되는 경우에는 맛·냄새 물질을 유발하며, 원수 pH 상승의 원인이 된다. 또, 규조류는 여과지 폐색의 원인이 된다.

따라서 주의 기간 외에도 상시적으로 맛·냄새 물질 유입에 유의해야 할 필요성이 있으며, 한강 수계에서 발생 빈도가 높아지고 있는 규조류의 대량 유입에 따른 여과지 폐색에 대비해야 할 것으로 보인다.

(2) 운영 조건에 따른 특성 평가

오존 및 과산화수소 주입 공정 운영 시 운영 조건에 따라 자체 수질 조사 항목은 큰 영향을 미치지 않았다.

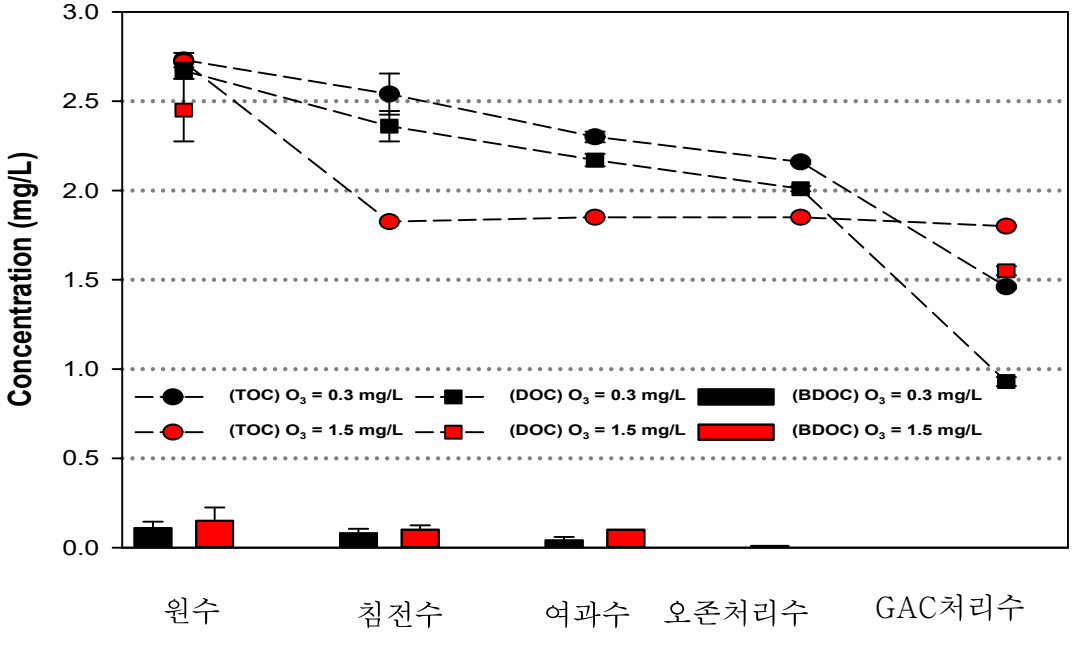
오존 주입 농도 및 과산화수소 주입 여부에 따른 오존처리수, GAC처리수에서의 탁도 등 처리 효율에는 영향을 미치지 않았으며, pH 변동 또한 크게 발생하지 않아 「먹는물수질기준」에 적합하였다.

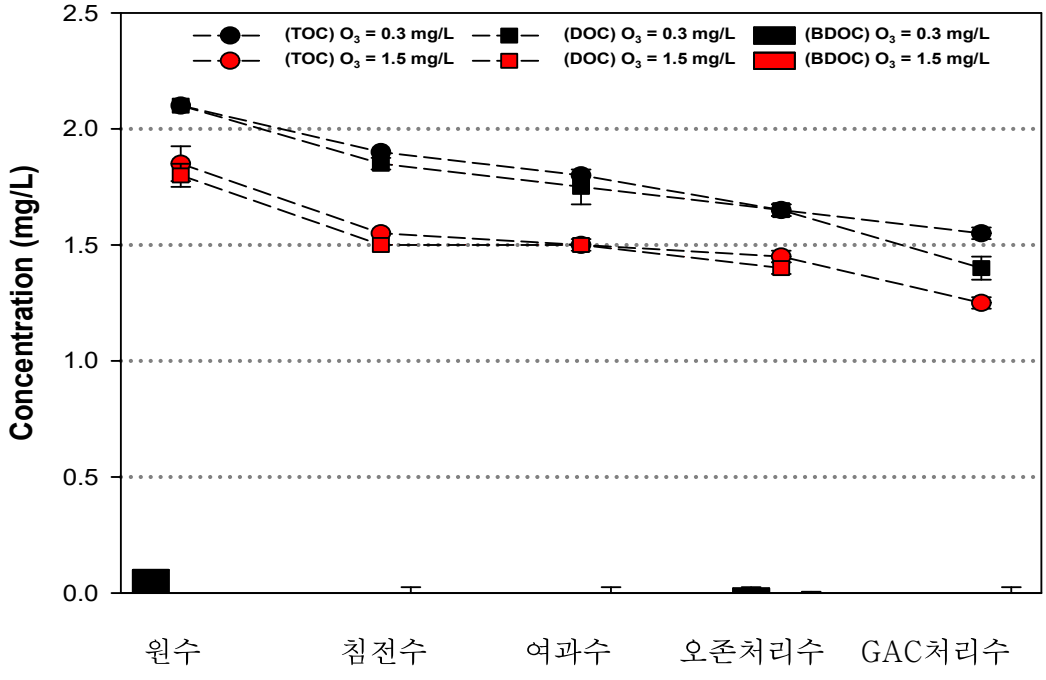
다. 유기물 평가

조사 시기 및 운영 조건에 따른 유기물 분석 결과는 다음 [그림 3.15~20]과 같다.

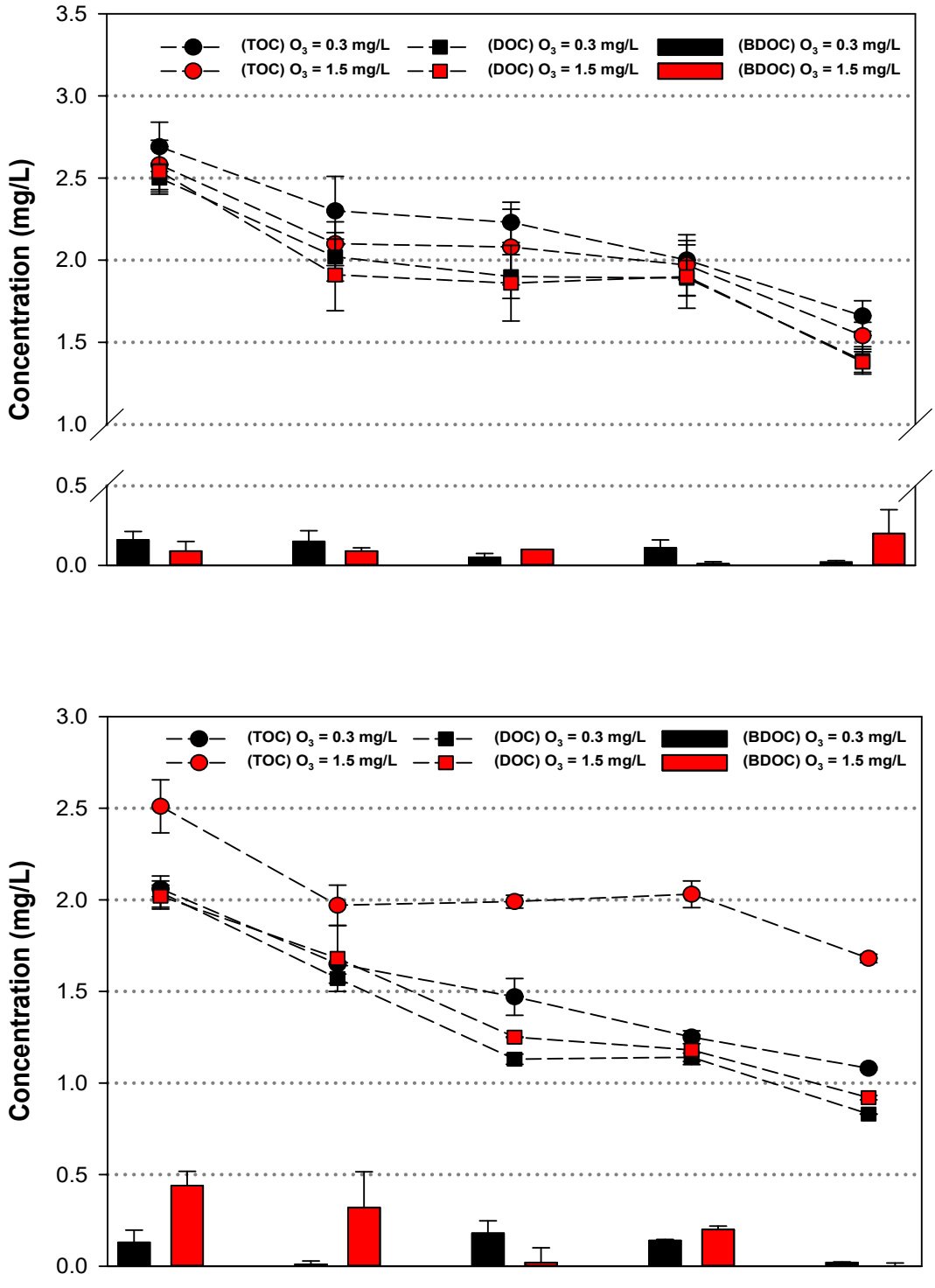
32) '21년 4월 20일 - pH 8.57, '21년 5월 4일 - pH 8.49 원수 유입됨.

33) *이길성, (2013). CO2 주입에 의한 기존 정수장 원수 pH 조정 및 응집에 미치는 영향 연구, 석사위논문, 창원대학교. 대한민국.*

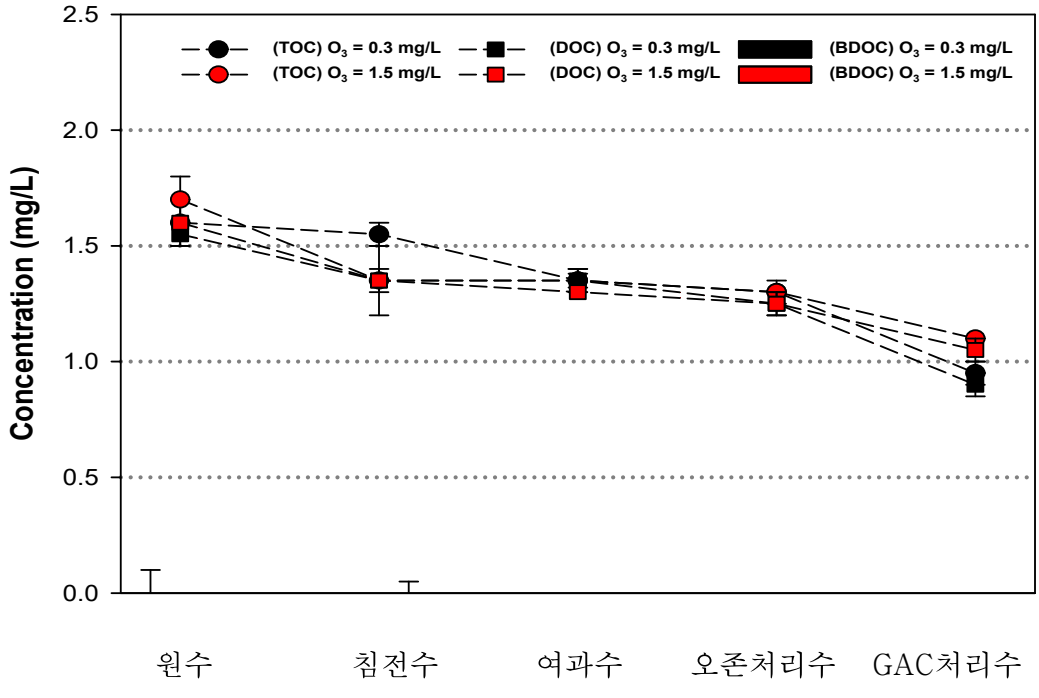


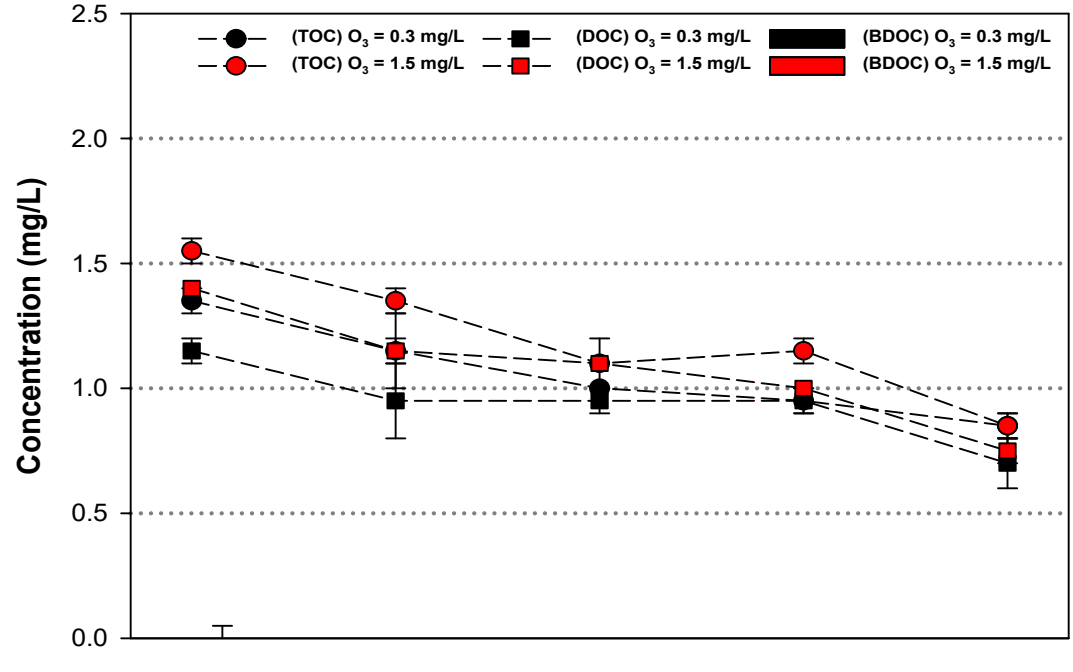


[그림 3.16] 성남(정) 운영 조건 및 채취지점별 유기물 분석 결과(평시, 오존/과산화수소 공정)



[그림 3.18] 성남(정) 운영 조건 및 채취지점별 유기물 분석 결과(하절기, 오존/과산화수소 공정)





[그림 320] 성남(정) 운영 조건 및 채취지점별 유기물 분석 결과(동절기, 오존/과산화수소 공정)

(1) 운영기간(계절)에 따른 수처리 효율 평가

원수에서 총유기탄소, 용존유기탄소가 고농도 유입될 경우 동일한 운영 조건일지라도 효율이 저하될 수 있기 때문에 유입 농도에 따라 공정 운영을 유동적으로 해야 할 필요가 있다.

동절기와 평시, 하절기를 비교하였을 때, 원수의 총유기탄소 유입 농도는 '20년 10월 27일자 채취를 제외하고는 1.1~2.8 mg/L로 고도정수처리 시설 운영관리 가이드라인에 따른 수질목표(총유기탄소 3.0 mg/L 이하)를 초과하지 않고 유입되었음을 알 수 있다.

모든 운영 기간 내에서 원수 대비 침전수에서 가장 많은 양의 총유기탄소가 제거(최대 0.6 mg/L)되었으며, 이는 혼화/응집에 의한 입자성의 유기물질이 제거되었다는 것을 의미한다. 이후, 여과 공정에서는 최대 0.2 mg/L의 총유기탄소가 제거되는 등 침전수 대비 제거율이 떨어지는 것을 알 수 있으며, 오존처리 시 0.1~0.2 mg/L의 총유기탄소가 제거되었다.

GAC처리수에서는 최대 0.5 mg/L의 총유기탄소가 제거되었으며, 이는 입상활성탄 흡착 기능이 상실되었을지라도 생물활성탄에 의한 효과인 것으로 판단된다. 실제 2021 성남(정) 고도정수처리시설 운영 계획에 따르면 2018년 교체 활성탄지의 경우 총 유기탄소 제거율이 10% 내외였으며, 본 과업 수행 결과 일부 운영 조건을 제외하고는 GAC흡착지에서 10~20%의 제거율을 보이는 것을 확인할 수 있다.

총유기탄소와 용존유기탄소 농도를 비교한 결과, 침전수를 통과한 후 채취한 시료까지는 최대 0.5 mg/L의 차이가 존재하였으나, 그 후 공정에서는 대부분 0.2 mg/L 내외의 차이를 보여 여과지를 지난 후 입자성 유기물질이 거의 존재하지 않음을 확인할 수 있다.

일반적으로 겨울철에 오존 용해도 및 반응성이 증가하기 때문에, 겨울철에 NOM을 보다 더 생분해성 용존유기탄소(BDOC)로 전환시킨다고 알려져 있다. 그러나 겨울에는 BAC 공정에서의 미생물 활성이 감소하기 때문에 활성탄지를 지난 후, BDOC 제거율은 하절기가 더 높다고 보고된 바 있다.[34)]

본 과업 수행 결과, GAC처리 후 하절기에서의 BDOC 값이 최대 0.4 mg/L로 가장 높았기 때문에 앞선 문헌의 결과와는 상이하였다. 하지만, 문헌과 비교하였을 때 BDOC를 검출할 때 사용되는 방법이나 실험 조건이 상이할 수 있다는 점, 그리고 우리 과업에서의 BDOC 값은 0.5 mg/L 이하로 매우 낮으며 단 2회의 분석만을 진행하였기 때문에 문헌의 결과와 상이하였을 것이라고 사료된다.

(2) 운영 조건에 따른 수처리 효율 평가

34) S.H. so et al., (2017). Seasonally related effects on natural organic matter characteristics from source to tap in Korea, 592(15), pp. 584-592

윤태경 외 2인(2005)은 오존 처리 시 NBODC 일부가 저분자 크기로 분해되어 BDOC로 전환하기 때문에 오존공정을 지난 후 BDOC 생성량은 증가하며, 오존 투입 농도가 증가할수록 BDOC의 생성량이 증가한다고 보고하였다. 다만, 고농도의 오존을 주입한다고 하여 이와 비례하여 BDOC 전환율이 증가하는 것이 아닌 일정 범위를 넘어가면 변화가 없다고 알려져 있다.[35)]

총유기탄소 제거율은 표준정수처리 공정인 여과 공정까지 가장 높았으며, 최대 32%의 제거율을 나타내었다. 특히 원수 대비 침전수에서 총유기탄소 제거가 높은 것을 확인할 수 있는데, 이는 혼화/응집으로 인해 입자성의 유기물질은 제거되었다는 것을 의미하며, 표준정수처리 공정 이후 총유기탄소와 용존유기탄소 농도는 0.2 mg/L 내외로 차이나는 것을 볼 수 있다.

본 과업 결과에 따른 오존 주입 농도와 총유기탄소 제거 효율은 큰 상관관계가 없는 것으로 판단되며, BDOC 농도 또한 큰 상관관계가 없는 것으로 판단된다. 원수 중 유기물의 성상은 계속적으로 변화하기 때문에 용존유기탄소 중 오존에 의하여 산화할 수 있는 유기물의 함량이 달라 이와 같은 결과를 보인 것으로 판단된다. 또한, 고농도의 오존 주입 시 잔류 오존 농도 제거를 위한 퀜칭 용도로의 과산화수소 주입에 따른 현장 운영 비용이 증가하는 문제와 더불어 잔류 오존이 활성탄 흡착지로 넘어갈 경우, 오존이 활성탄 자체를 손상시켜 미분탄의 발생을 초래할 수 있기 때문에 고농도의 오존을 주입하는 것보다는 수질에 따른 최적의 주입 농도를 판단하는 것이 중요하다.

오존 단독 주입 공정과 오존/과산화수소 동시 주입 공정을 비교한 결과, 과산화수소 주입한 공정의 효율의 차이는 크지 않은 것으로 나타났다.

오존/과산화수소 공정 또한 총유기탄소는 혼화/응집 및 침전 공정에서 최대 0.5 mg/L로 가장 많은 양이 제거되었으며, 용존유기탄소는 총유기탄소와 약 0.1~0.2 mg/L 차이를 보이며 감소하였다.

오존처리수의 경우 여과수 대비 최대 0.3 mg/L 감소하여 오존 단독 공정과 비교할 때 과산화수소의 역할이 크게 나타나지는 않았다. 이는 오존 0.3 mg/L 및 오존 1.5 mg/L 주입에 따른 결과 모두 동일하게 나타났다. 이러한 결과는 해당 산화제 주입조건에서 생성되는 수산화라디칼의 양이 용존유기탄소의 분해에 큰 기여를 하지 않는 것으로 해석된다.

적정 주입 농도보다 과산화수소 농도가 적다면 충분한 수산화라디칼이 생성되지 않으며, 과산화수소 농도가 높을 경우 주입된 과산화수소가 생성된 수산화라디칼을 소모하기 때문에 전체적인 공정 효율을 감소시킨다.[36)] 오존과 과산화수소의 반응에

---

35) 윤태경, 이강춘, 노병일, (2005). 고도정수처리공정에서 오존의 유기물 분해능, 한국환경과학회지, 14(3), pp. 327~333.

36) 강민구 외 7인, (2004). 과산화수소 연속 측정 장치를 이용한 오존/UV 공정의 최적 제어에 관한 연

서 이론적으로 오존을 완전히 소모시킬 수 있는 과산화수소의 주입량은 오존주입농도의 몰비로 50 %, 질량비로는 35%이다.[37] 추가적으로 오존은 용존유기탄소와 반응 및 오존의 분해과정에서 발생하는 라디칼들과의 반응으로 소모될 수 있으므로, 실제 과산화수소의 요구량은 이론값보다 낮을 수 있다.

현재 성남정수장의 과산화수소는 오존 농도의 질량비 50%로 이론값보다 일부 과량 주입되고 있으나, 해당 수질에서 수산화라디칼의 생성량을 극대화할 수 있는 최적 과산화수소의 농도를 다시 검증해야 할 필요성이 있다. 이를 위해 고정된 오존 주입농도에서 과산화수소의 주입비(과산화수소 주입농도)를 변화시키면서 수산화라디칼의 생성농도를 측정함으로써 최적 주입비를 결정할 수 있다. 현장 실험에서 수산화라디칼의 농도를 측정하는 것은 현실적으로 어려우나, 연구실 규모 실험에서는 수산화라디칼 probe compound를 활용하여 수산화라디칼의 농도를 측정할 수 있다.

Probe compound로는 수산화라디칼과는 빠른 속도상수를 갖고 있지만 오존과는 반응성이 없는 물질을 활용하여 오존/과수시스템에서 생산되는 수산화라디칼의 농도를 간접적으로 구할 수 있다. Probe compound 예로는 para-chlorobenzoic acid, deethylatrazine 등이 있다.

$$\ln([probe]_0/[probe]_t) = k_{O_3}\int [O_3]\,dt + k_{\cdot OH}\int [^{\cdot}OH]\,dt$$

위 식에서 수산화라디칼과 빠른 속도상수를 갖고 있지만 오존과는 반응성이 없는 물질 활용 시 오존에 관한 식이 무의미해지며 수산화라디칼에 관한 식이 된다. 따라서 정해진 시간에 샘플링을 하여 측정한 probe compound 농도를 통해 수산화라디칼 노출량을 간접적으로 계산할 수 있다.

본 과업 수행 결과, 오존 0.3 mg/L 주입 시에도 원수 대비 GAC처리수에서 30% 이상의 제거 효율을 나타낸다. 따라서 상시 운영 시 저농도의 오존 주입을 유지하며, 하절기 우천에 따른 고농도의 총유기탄소 유입, 맛·냄새물질 유입 등 특이사항의 경우 고농도 오존 주입 또는 오존/과산화수소 주입이 적합하다. 오존과의 반응성이 높은 물질들(예, 페놀류, 마이크로시스틴, 등)은 단독오존공정, 오존과의 반응성이 낮은 물질들(예, 맛냄새물질, 1,4-다이옥산 등)은 수산화라디칼 기반의 오존/과산화수소 공정이 유리하다. 깔따구 및 수서생물 유충과 같은 (미)생물의 불활성화는 수산화라디칼보다는 오존이 유리하므로 단독오존공정의 적용이 적합해 보이며, 지속적인 트랙킹을 통해 유연한 공정 운영이 필요하다.

구, 대한환경공학회, 춘계학술연구발표회, pp. 27~32.

37) *Staehelln and Hoigné (1982) Decomposition of ozone in water: Rate of initiation by hydroxide ions and hydrogen peroxide, Environ. Sci. Technol., 16, 676-681.*

본 과업을 통해 얻어진 결과를 종합해보면 성남(정)에서의 오존 및 오존/과산화수소 공정 적용에 따른 유기물의 감소가 의미 있는 수준으로 일어나고 있지 않는 것으로 보인다. 또한 오존 단독과 AOP 공정의 적용에 따른 차이도 크지 않은 것으로 나타났다. 산화공정의 적용에 따른 유기물의 직접 분해는 전반적으로 미미했으며, 후처리 공정인 GAC처리수에서 대체로 유기물의 감소가 이루어졌으나 전처리 산화에 따른 생분해도 증가의 기여도가 크지 않은 것으로 사료된다. 이는 산화공정에서의 산화제 주입농도의 변화, 과산화수소의 주입 유무 등에 따라 GAC처리수에서의 유기물 제거율이 크게 변화하지 않고, 실제로 BDOC의 생성에 미치는 영향도 크지 않은 것으로 나타났기 때문이다. 성남(정)에서의 산화 전처리가 GAC후처리 공정에서의 유기물 분해에 기여하고 있는지를 확인하기 위해서는 오존 주입을 하지 않는 조건에서의 GAC 공정에 의한 유기물 제거율을 확인해볼 필요가 있다.

이러한 결과는 오존 및 AOP 처리에 의해 BDOC가 증가하여 후속 생물 활성탄 공정에서 유기물의 제거율이 높아질 수 있다는 선행 연구들의 결과와 일부 부합하지 않는다. 오존 및 AOP 처리에 의한 유기물 분해 및 BDOC 변화에 관해 많은 선행 연구들이 보고되었다.[38][39][40][41][42][43][44][45][46] 이러한 연구들은 전반적으로 산화처리에 의한 직접적인 유기물의 제거는 크지 않으나, 산화 전처리가 유기물의 생분해성을 높여 후속 생물 활성탄 공정에서의 제거를 용이하게 한다는 결과를 보여주었다. 오존 및 오존/과산화수소 처리 시 대체로 오존주입농도 0.5~2 mg/L O_3 / mg/L에서 용존 유기탄소 농도의 약 20% 이내의 BDOC 전환이 관찰되었다. 또한, 오존 단독 적용보

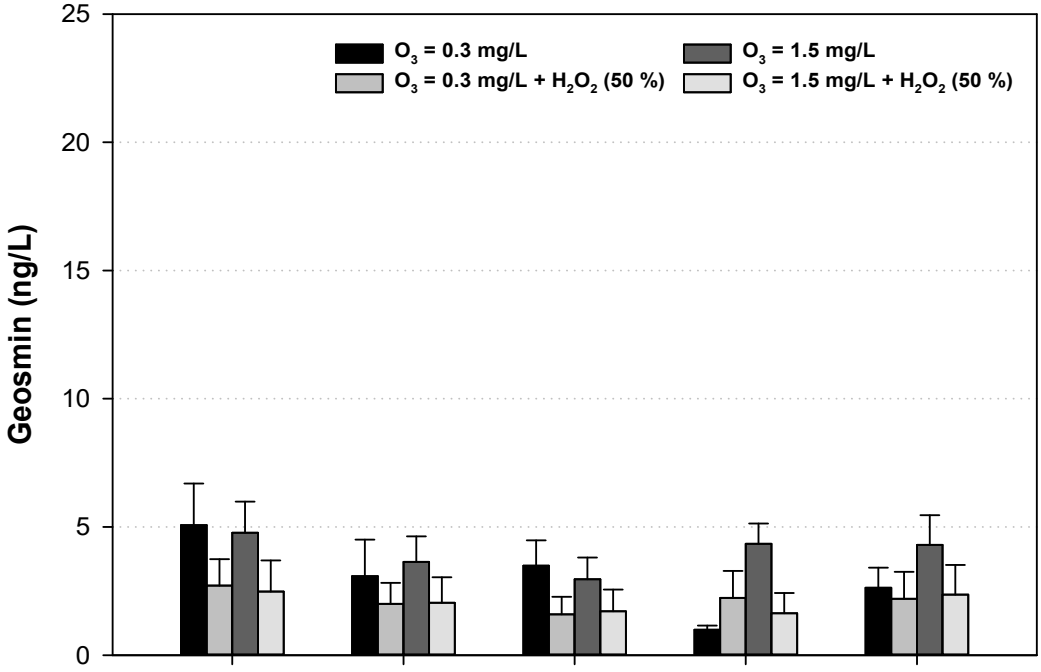
38) *이강춘, 윤태경, 노병일, 문병현 (2003) 고도정수처리에서 오존처리공정의 성능, Theories and Applications of Chem. Eng., 9(2), 2252-2255.*
39) *김우항 (1999) 정수처리에서 생물활성탄의 전처리로서 고급산화처리법의 평가, 한국환경과학회지, 8(6), 752-730.*
40) *Black, K.E., Bérubé, P.R. (2014) Rate and extent NOM removal during oxidation and biofiltration, Water Res., 52, 40-50.*
41) *Volk, C., Roche, P., Renner, C., Pailard, H., Joret, J.C. (1993) Effects of ozone-hydrogen peroxide combination on the formation of biodegradable dissolved organic carbon, Ozone Sci. Technol., 15, 405-418.*
42) *olk, C., Renner, C., Roche, P., Pailard, H., Joret, J.C. (1993) Effects of ozone on the production of biodegradable dissolved organic carbon (BDOC) during water treatment, Ozone Sci. Technol., 15, 389-404.*
43) *Kim, W.H., Nishijima, W., Shoto, E., Okada, M. (1997) Pilot plant study on ozonation and biological activated carbon process for drinking water treatment. Water Sci. Technol., 35(8), 21-29*
44) *Griffini, O., Bao, M.L., Barbieri, K., Burrini, D., Santianni, D., Pantani, F. (1999) Formation and removal of biodegradable ozonation by-products during ozonation-biofiltration treatment: Pilot-scale evaluation, Ozone Sci. Technol., 21, 79-98.*
45) *Yavich, A.A., Lee, K.-H., Chen, K.-C., Rape, L., Masten, S.J. (2004) Evaluation of biodegradability of NOM after ozonation, Water Res, 38, 2839-2846.*
46) *Tak, S., Vellanki, B.P. (2020) Comparison of O_3-BAC, UV/H_2O_2-BAC, and O_3/H_2O_2-BAC treatments for limiting the formation of disinfection byproducts during driking water treatment in India, J. Environ. Chem. Eng., 8, 104434.*

다 오존/과산화수소 처리에 의하여 BDOC의 증가율이 높았다는 보고들도 있었다.[32)]

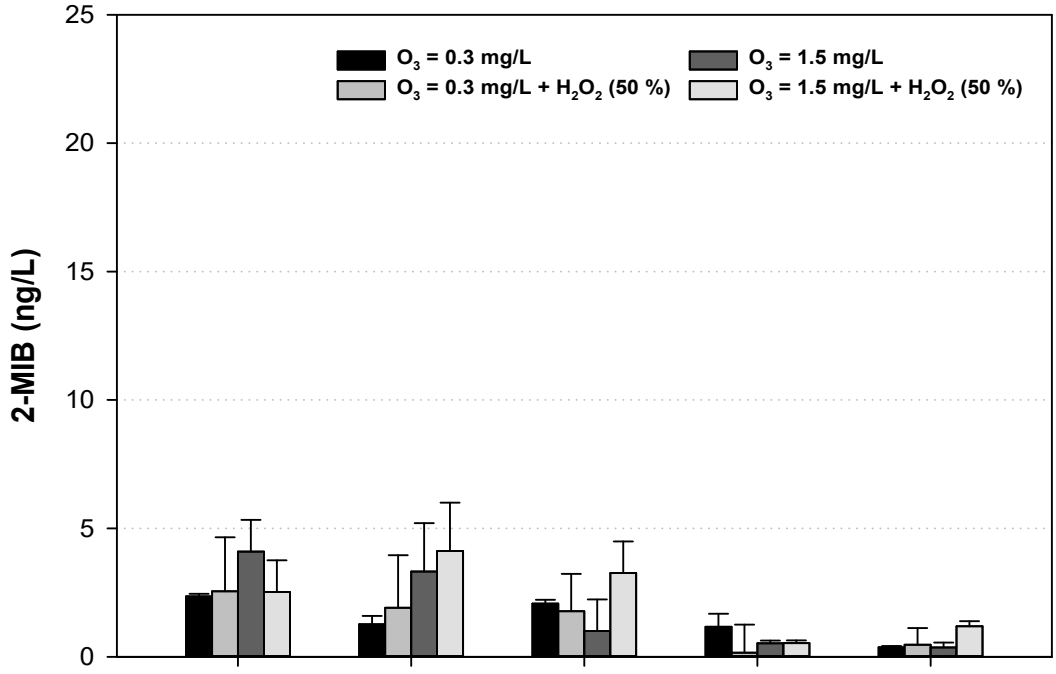
그러나 대부분의 선행 연구들에서 공통적으로 주장하고 있는 것은 산화처리에 의한 유기물의 분해 및 생분해성 향상의 정도는 원수 수질의 성상에 따라 크게 좌우된다는 것이다. 일부 연구들에서는 오존 처리에 의한 BDOC 증가가 미미하거나, 오존/과산화수소 처리 시 오존 단독 처리에 비해 BDOC 증가율이 낮게 나타나기도 하였다. 따라서, 성남(정)에서의 오존 및 오존/과산화수소 처리 시 유기물 분해 및 생분해도 증가에 유의미한 결과가 나타나지 않은 것은 해당 원수의 자연 유기물의 특성(산화 저항성이 높음)에 기인하는 결과일 수 있다.

라. 맛·냄새물질 평가

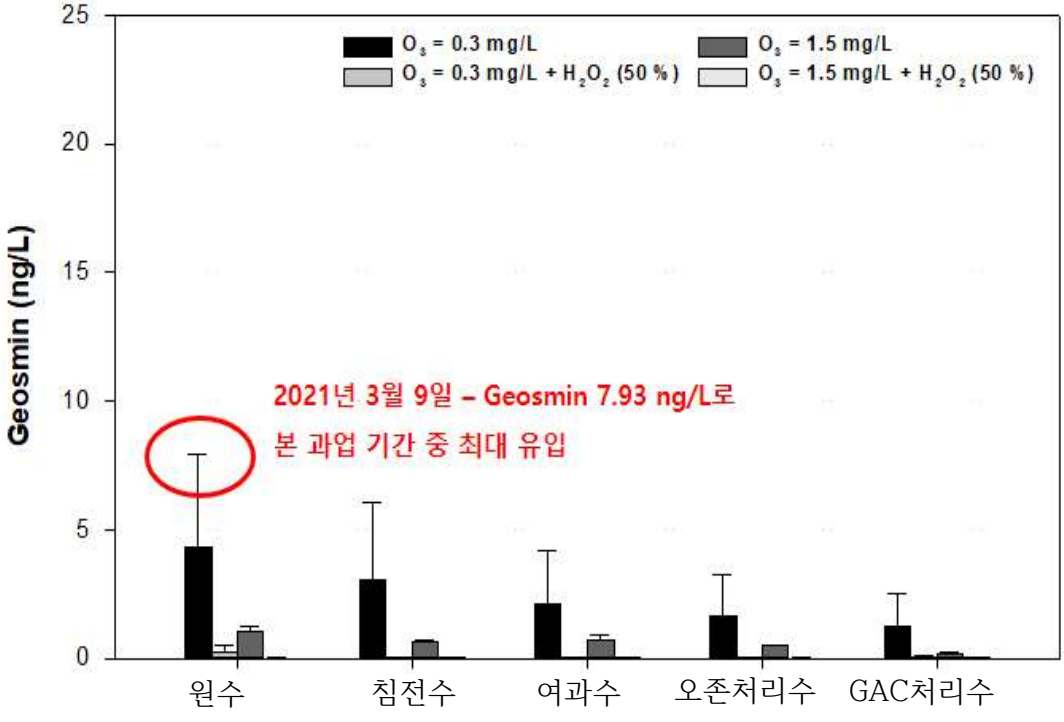
하·동절기 운영 조건에 따른 Geosmin, 2-MIB 분석 결과는 다음 [그림 3.21~24]와 같



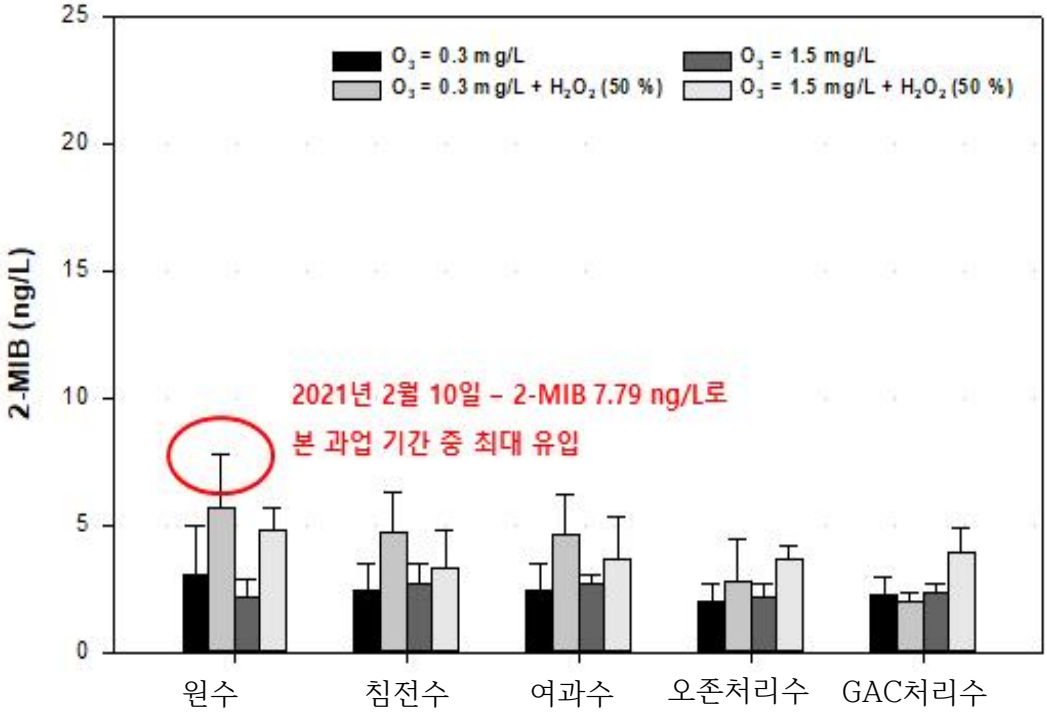
[그림 3.21] 성남(정) 하절기 운영 조건 및 채취지점별 Geosmin 분석 결과



[그림 3.22] 성남(정) 하절기 운영 조건 및 채취지점별 2-MIB 분석 결과



[그림 3.23] 성남(정) 동절기 운영 조건 및 채취지점별 Geosmin 분석 결과



[그림 3.24] 성남(정) 동절기 운영 조건 및 채취지점별 2-MIB 분석 결과

본 과업 수행 기간 동안 모든 운영 조건에서 맛·냄새물질은 먹는물수질 기준 및 K-water 자체 수질목표 이하로 발생하였다[47].

맛·냄새물질은 오존 단독 공정 대비 오존/과산화수소 공정에서 제거 효율이 높아지며, 오존 소비량이 증가할수록 제거량이 증가한다.

본 과업 기간 중 저농도로 발생한 맛·냄새물질은 표준정수처리공정과 고도정수처리 공정을 거쳐 5 ng/L 이하의 안정적인 농도로 제거되었음을 확인할 수 있으며, 본 과업 기간 중 가장 높은 원수 유입 기간이었던 동절기 2021년 3월 9일 (Geosmin 7.93 ng/L 유입)과 2021년 2월 10일 (2-MIB 7.79 ng/L 유입)의 경우 공정을 거치며 안정적으로 감소하는 추세를 확인할 수 있다.

Chae and Summers (2006)은 5℃ 이하의 낮은 온도에서는 생물활성탄 공정에서 2-MIB 제거에 효과가 없어 수온이 생물활성탄 공정에서의 제한 인자라고 보고 있으나[48], 동절기를 포함한 본 과업 기간 중에는 원수에서 맛·냄새물질이 수질 목표

47) 먹는물 감시항목 권고기준 : Geosmin - 20 ng/L 이하, 2-MIB - 20 ng/L 이하
K-water 자체 수질 목표 : Geosmin - 10 ng/L 이하, 2-MIB - 10 ng/L 이하

48) (1) Chae, S. H., Kim, S. M., Ahn, H. W. and Summers, R. S., "Biofiltration of MIB and geosmin under varying influent conditions", Proceeding of Water Quality and Technology *Conference(WQTC), Denver, AWWA., 2006.*

이하로 발생하였기 때문에 이에 대한 평가를 진행하기에는 한계가 있었다.

3.3.3 일산(정) 주입률별 수처리 효율 조사

가. 운영조건 및 분석방법

시료는 각 공정을 통과하는 원수, 침전수, UV(UV/H_2O_2)처리수 및 F/A처리수 샘플링 포트를 통하여 채취하였으며, 조사 시기 및 운영 조건별 2회 분석을 진행하였다. 각 운영 조건에 따른 채취 일자는 다음 [표 2.32]과 같다.

(2) 김재중, (2014). 맛·냄새물질 저감을 위한 고도정수처리 방안 연구(광주시 용연정수장), 석사학위 논문, 전남대학교, 대한민국.

[표 3.32] 일산(정) 수처리 효율 조사 시 운영 조건에 따른 채취 일자

조사시기	운영 조건	운영 유지 기간	채취 일자
평시	UV=430~569	7일(20.05.11~20.05.19)	20.05.18
	UV=430~569	7일(20.05.11~20.05.19)	20.05.19
	UV=430~569/H_2O_2=5	7일(20.05.27~20.06.02)	20.06.01
	UV=430~569/H_2O_2=5	7일(20.05.27~20.06.02)	20.06.02
하절기	UV=430~569	7일(20.07.01~20.07.07)	20.07.06
	UV=430~569	7일(20.07.01~20.07.07)	20.07.07
동절기	UV=430~569	7일(21.02.26~21.03.04)	21.03.04
	UV=430~569/ H_2O_2=5	7일(21.03.05~21.03.11)	21.03.10
	UV=430~569/ H_2O_2=5	7일(21.03.05~21.03.11)	21.03.11
	UV=430~569	7일(21.03.16~21.03.22	21.03.22
평시	UV=430~569/H_2O_2=5	-	22.05.02
	UV=430~569/H_2O_2=10	-	22.05.02
	UV=430~569	7일(22.06.01~22.06.08)	22.06.07
	UV=430~569	7일(22.06.01~22.06.08)	22.06.08

(단위: H_2O_2 – mg/L, UV - mJ/cm^2)

분석 항목 가운데 TOC, DOC, NBDOC의 경우 NPOC법에 따라 유기탄소 측정기기를 이용하여 분석을 하였다. NBDOC 분석 방법은 앞선 성남정수장 분석 방법과 동

일하다.

나. pH, 탁도, 잔류염소, 조류종 및 조류종별 개체수 조사

조사 시기 및 운영 조건에 따른 pH, 탁도, 잔류염소, 조류종 및 조류종별 개체수 분석 결과는 다음 [표 3.33]과 같다. 현재 일산정수장은 원수, 침전수, 여과수, 그리고 정수에 대해서만 pH와 탁도, 잔류염소를 측정하기 때문에 본 보고서에는 원수와 침전수에 대한 결과를 첨부하였다.

[표 3.33] 일산정수장의 운영 조건 및 채취지점별 수처리 효율 평가 결과(K-water 자체 조사 항목)

조사 시기	운영 조건	채취 지점	pH	탁도	잔류 염소	조류 개체수	조류종	개체수
‘20년 평시	UV=430~569	원수	7.94(±0.06)	5.88(±1.07)	-	2,793 (±567)	남조류	100(±100)
							규조류	2,612(±457)
							녹조류	43 (±17)
		침전수	7.75(±0.00)	0.52(±0.02)	0.51(±0.17)	-		-
	UV=430~569 /H_2O_2=5	원수	7.9(±0.23)	4.82(±0.16)	-	2,300 (±260)	남조류	100 (-)
							규조류	2,187(±172)
							녹조류	45 (±35)
		침전수	7.47(±0.13)	0.53(±0.00)	0.32(±0.02)	-		-
‘20년 하절기	UV=430~569	원수	7.32 (±0.01)	6.28 (±1.50)	-	2,670 (±80)	남조류	190 (-)
							규조류	2,595 (±15)
							녹조류	95 (±15)
		침전수	7.19 (±0.15)	0.37 (±0.04)	0.08(±0.01)	-		-
‘21년 동절기	UV=430~569	원수	8.16(±0.5)	7.13(±0.84)	-	14,692 (±11,207)	남조류	220(±0)
							규조류	14,082(±11, 017)
							녹조류	197(±52)
		침전수	7.88(±0.18)	0.78(±0.06)	0.82(±0.06)	-		-
	UV=430~569 /H_2O_2=5	원수	7.92(±0.05)	9.15(±0.0.1)	-	27,200 (±1,850)	남조류	350(±0)
							규조류	26,350(±1,3 50)
							녹조류	350(±150)
		침전수	7.71(±0.02)	0.84(±0.06)	0.93(±0.01)	-		-
‘22년 하절기	UV=430~569	원수		1.7(±0.22)	-	205(±50)	남조류	13
							규조류	43
							녹조류	17
		침전수		0.485(±0.305)	0.02	-		-
	UV=430~569 /H_2O_2=5,	원수		3.40	-	-	남조류	-
							규조류	-
							녹조류	-
		침전수		0.21	0.02	-		-

(단위: 잔류염소, H_2O_2 - mg/L, UV - mJ/cm^2, 탁도 - NTU, 조류종 개체수 - Cells/mL)

(1) 운영 조건에 따른 특성 평가

UV 및 UV/과산화수소 공정 운영에 따라 수질 자체 조사 항목에는 큰 영향을 미치지 않았으며, pH 변동 또한 크게 발생하지 않아 「먹는물수질기준」에 적합하였다.

또, 원수 대비 침전수 탁도 또한 1 NTU 이하인 것으로 보아 대부분의 탁도는 혼화/응집과 침전공정에서 제거되어 안정적으로 유지된다는 것을 알 수 있다.

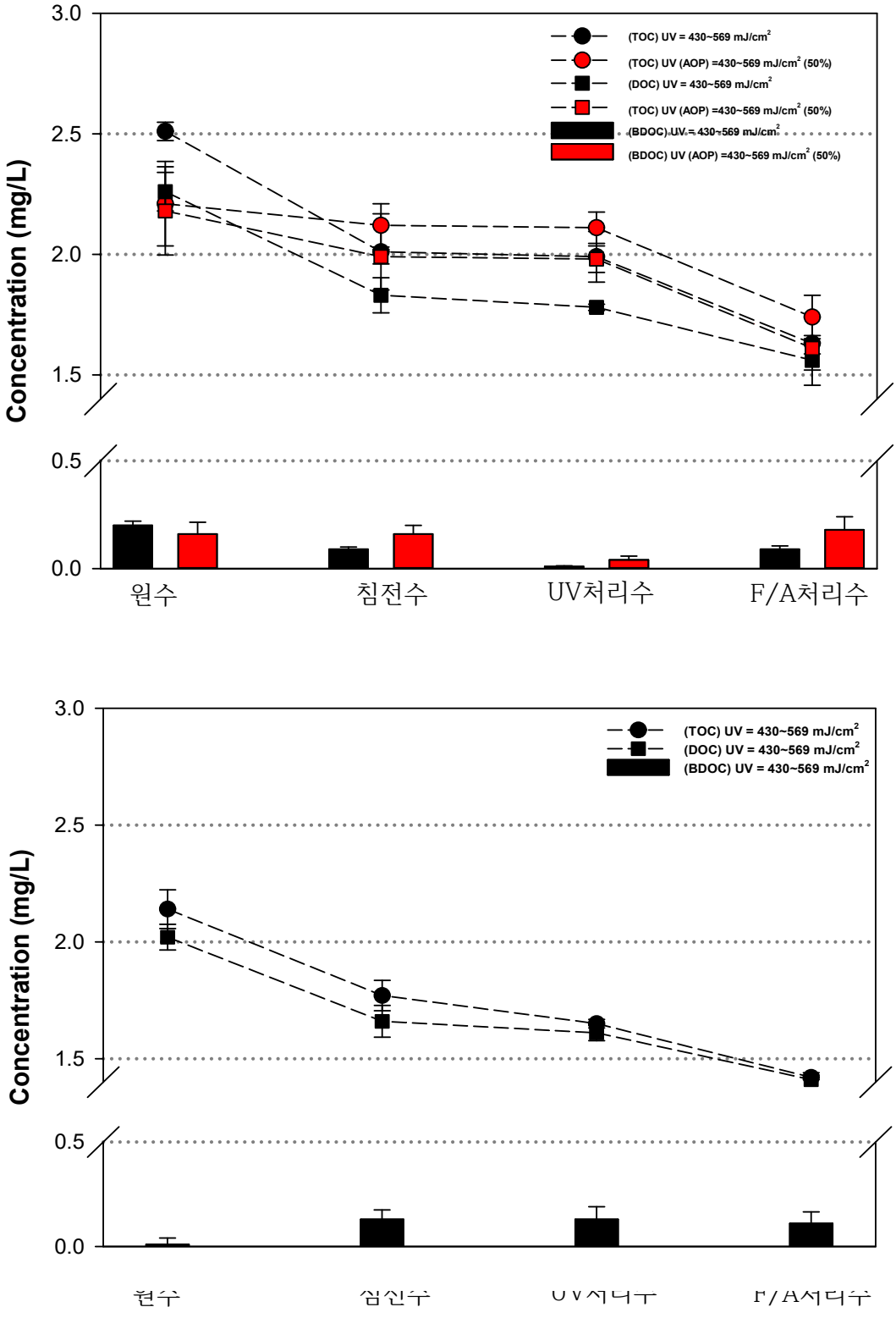
(2) 운영기간(계절)에 따른 특성 평가

원수 유입 pH가 높을 경우 혼화/응집 공정에서 응집효율 저하 및 정수의 탁도 상승의 원인이 될 수 있다. 본 과업 기간 동안 pH는 「먹는물수질기준」 내에 유지되었으나 pH 8.2 이상의 원수가 유입되는 경우가 있어 이에 대하여 주의하여 공정 운영을 준수해야 한다.

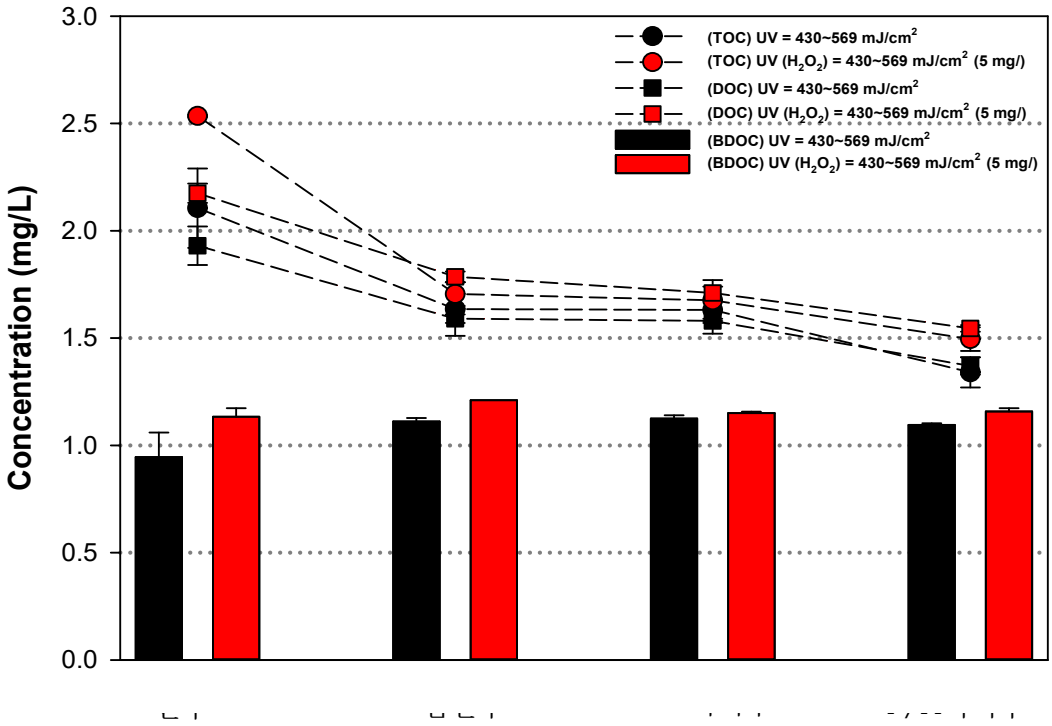
다른 시기와 비교하였을 때, 동절기에 조류가 높게 발생(평균 20,946 Cell/mL, 최대 29,050 Cell/mL)하였고, 이는 규조류의 농도 급증으로 판단된다. 조류종이 급증할 경우 맛·냄새물질이 유입될 확률이 증가하며, pH 상승으로 정수처리 공정 효율 감소로 이어질 수 있기 때문에 이에 대한 대응이 필요하다. 특히 최근에 한강 수계에서 발생 빈도가 높아지고 있는 규조류의 대량 유입으로 인해 여과지 폐색이 발생할 수 있으므로 이에 대해 대비해야 할 것으로 보인다.

침전수에서의 잔류염소 농도는 1.0 mg/L 이하로 잔류염소 유지 목표에 맞춰 운영되었다.

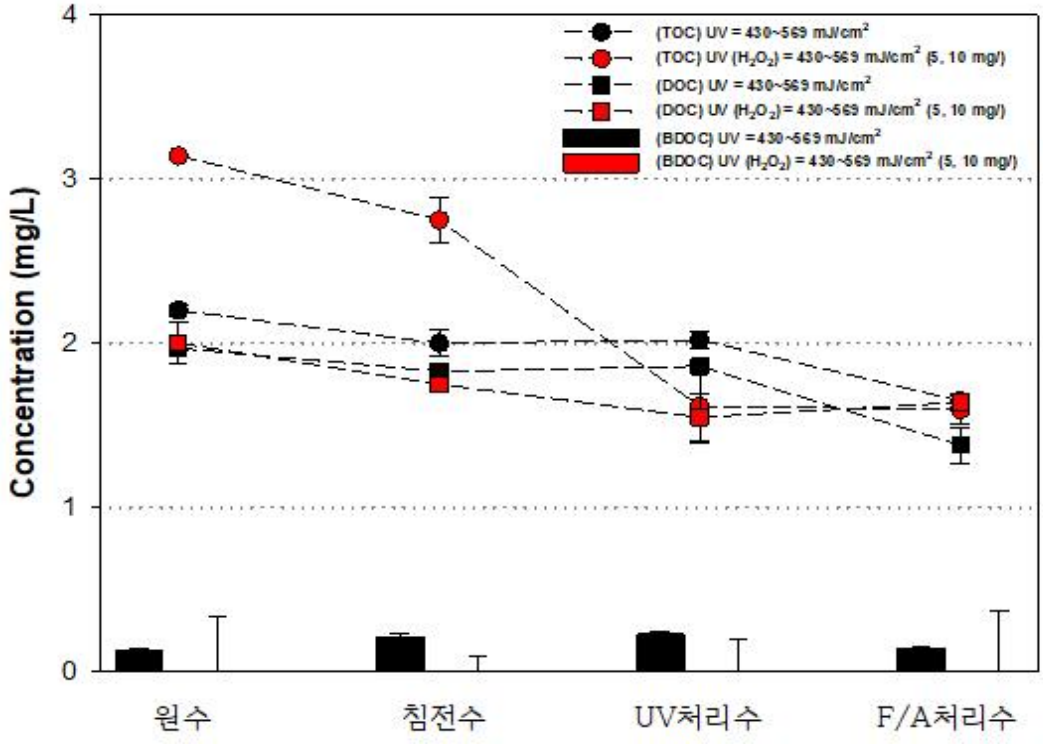
다. 유기물 평가



[그림 3.26] 일산(정) 하절기 운영 조건 및 채취지점별 유기물 분석 결과



[그림 3.27] 일산(정) 동절기 운영 조건 및 채취지점별 유기물 분석 결과



[그림 3.28] 일산(정) 평시 운영 조건 및 채취지점별 유기물 분석 결과(Spiking test 포함)

(1) 운영 조건에 따른 특성 평가

각 운영 조건에 따른 유기물 제거에 대하여 채취지점별로 비교하면 다음과 같다.

2022년 5월 2일 UV/과산화수소수 조건을 제외한 모든 조건에서 원수의 총유기탄소는 1.92~2.54 mg/L로 이는 고도정수처리시설 운영관리 가이드라인에 따른 수질목표(총유기탄소 3.0 mg/L 이하)를 초과하지 않고 유입되었음을 확인할 수 있다. 침전수에서는 최대 0.9 mg/L의 총유기탄소 제거가 발생하는 것으로 확인되었는데, 이는 혼화/응집에 의한 입자성의 유기물질이 제거된 것으로 판단된다.

UV 처리수에서 총유기탄소의 제거를 비교하였을 때 UV 단독 공정은 0.01 mg/L, UV/과산화수소 공정은 0.03 mg/L 제거되었지만, 이는 매우 작은 차이이므로 과산화수소 주입이 효율적이라고 보기에는 어려움이 있었다. UV 단독 공정보다는 UV/과산화수소가 더 효율적인 것은 이미 알려진 바이지만, 본 과업의 총유기탄소는 수질목표 이하로 원수 유입이 되어 눈에 띄는 차이를 보기 어렵다는 점과 함께 표준정수처리 공정에서 20~30% 제거되었기 때문에 그에 대한 차이가 크지 않았다. 한편, 현장의 UV/과산화수소 공정에서 과산화수소가 효과적으로 분해되고 있는지 확인할 필요가 있다. 유입수의 흡광도가 높을 경우 자외선의 차단효과로 인해 과산화수소의 분해가 저해될 수 있다. 254 nm에서 유입수의 자외선 흡광도(0.023)와 주입한 과산화수소(5 mg/L)에 의한 자외선 흡광도(0.0029)를 비교하면(광로길이 1 cm 기준), 유기물에 의한 자외선 흡수율(5.16%)이 과산화수소수에 의한 자외선 흡수율(0.67%)에 비해 약 7.7배 높은 것을 알 수 있다(아래 계산과정 참고).

$A(\text{흡광도}) = \mathrm{Log}(I_0/I)$, I_0: 자외선 조사 강도, I: 감쇠된 자외선 강도

$\text{자외선 흡수율}(\%) = (1 - I/I_0) \times 100 = (1 - 10^{-A}) \times 100$

따라서,

$\text{유기물에 의한 자외선 흡수율}(\%) = (1 - 10^{-0.023}) \times 100 = 5.16\%$

$\text{과산화수소에 의한 자외선 흡수율} = (1 - 10^{-0.0029}) \times 100 = 0.67\%$

또한, UV lamp의 노쇠화로 인한 자외선 조사강도의 감쇠로 인해 효과적인 과산화수소 분해가 이루어지지 않을 수 있으며, 현재 일산(정)은 이를 고려하여 UV lamp 교체 작업을 진행 및 시료 채취를 진행하였고, 또, 활성탄 흡착지에서의 제거 기여도를 비교하면 UV 단독 공정과 UV/과산화수소 공정의 차이가 크게 발생하지 않는 것으로 보아(최대 0.11 mg/L) 과산화수소의 역할이 크게 나타나지 않았다.

UV lamp 교체 후 UV 처리수에서 총유기탄소의 제거를 비교하였을 때 UV 단독 공정은 총유기탄소가 증가하였지만, UV/과산화수소수 공정에서는 효과적으로 제거

됐다. UV/과산화수소수 공정은 과산화수소수 농도 두가지 조건(5ppm, 10 ppm)으로 진행됐으며, 5 ppm 조건에서는 1.1325 mg/L, 10 ppm 조건에서는 1.0675 mg/L의 총유기탄소가 제거됐다. 이는 기존 UV/과산화수소수 공정 활용 시 제거되는 총유기탄소보다 현저히 높은 수치이며, 효과적인 lamp 교체가 이루어진 것으로 판단된다. 10 ppm의 과산화수소수 농도로 공정 운전 시 더 낮은 총유기탄소 제거율이 나타났으며, 이는 UV 조사로 과산화수소수로부터 생성되는 수산화 라디칼의 비선택적 반응으로 인한 라디칼 스캐빈징 효과로 볼 수 있다. 라디칼 스캐빈징 효과는 분해하고자 하는 유기오염물질 보다 과량으로 존재하는 수중 배경물질(과산화수소수, NOM, 기타 이온 등)으로 인한 라디칼 소모 효과이며, 이로 인해 분해율이 저해 된다.

전체 운영비용에 대해 Rosenfeldt 외 3인(2006)은 대부분 과산화수소수가 차지하고 있으며, UV 조사에 필요한 비용은 전체 비용의 약 10% 이하만을 차지한다고 보고하였다[49]. 일산(정)의 UV 톤당 전력량은 약 0.03 kWh/m^3으로 UV/과산화수소 공정 운영 시 추가적인 전력량 소모가 발생하게 된다. 앞서 언급한 총유기탄소 제거율 및 과산화수소수 비용을 종합한 후, 적정량의 과산화수소를 적용해야 한다고 사료된다.

(2) 계절에 따른 특성 평가

동절기와 평시, 하절기를 비교하였을 때, 원수의 총유기탄소 유입 농도는 2022년 5월 2일의 시료를 제외하고는 1.92~2.54 mg/L로 고도정수처리 시설 운영관리 가이드라인에 따른 수질목표(총유기탄소 3.0 mg/L 이하)를 초과하지 않고 유입되었음을 알 수 있다. 일산(정) UV/과산화수소 공정의 경우 하절기 운영 조건에 따른 결과를 확인하지 못하였다. 다만, UV lamp 교체 후, 신설된 2단계 여과지에서의 Spiking test에 다른 시료 채취를 완료하여 해당 시료를 분석하였다.

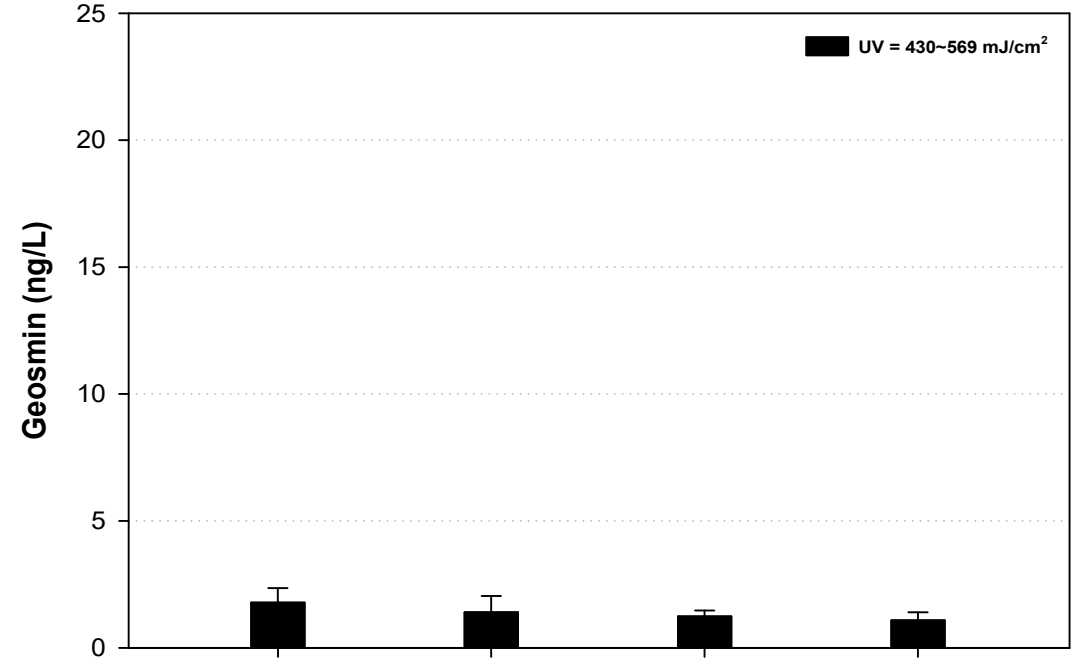
유기물 제거 평가 시 UV lamp 교체 전후로 UV 제거 효율에 차이가 있으며 계절에 따른 차이가 크게 나타나지 않으므로 계절에 따른 수처리 효율을 비교하는 것은 무리가 있다 판단된다. 일산(정) 경우 생분해성 용존유기탄소(BDOC)가 동절기에 대부분 존재하였으며, 평시에는 0.1~0.2 mg/L가 존재, 하절기의 경우 최대 0.2 mg/L가 존재하였다. 동절기의 높은 BDOC 값은 생분해성 NOM이 추운 날씨탓에 생분해가 되지 않고 유출되어 나타날 수 있다.

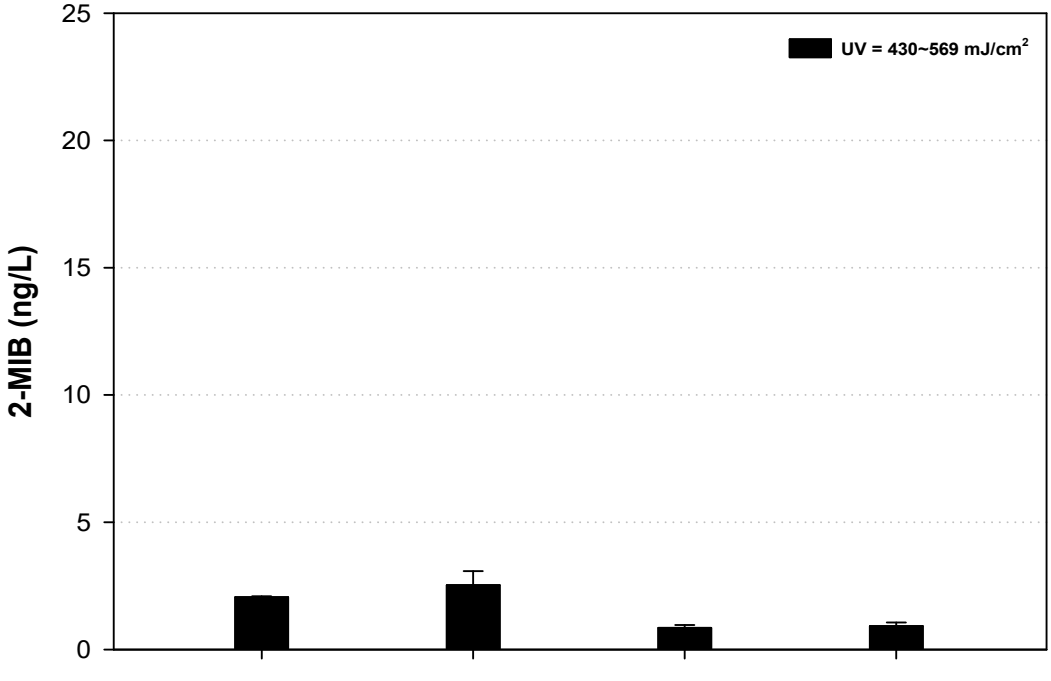
라. 맛·냄새물질 평가

운영 조건에 따른 2-MIB, Geosmin 분석 결과는 다음 [그림 3.29~34]와 같다.

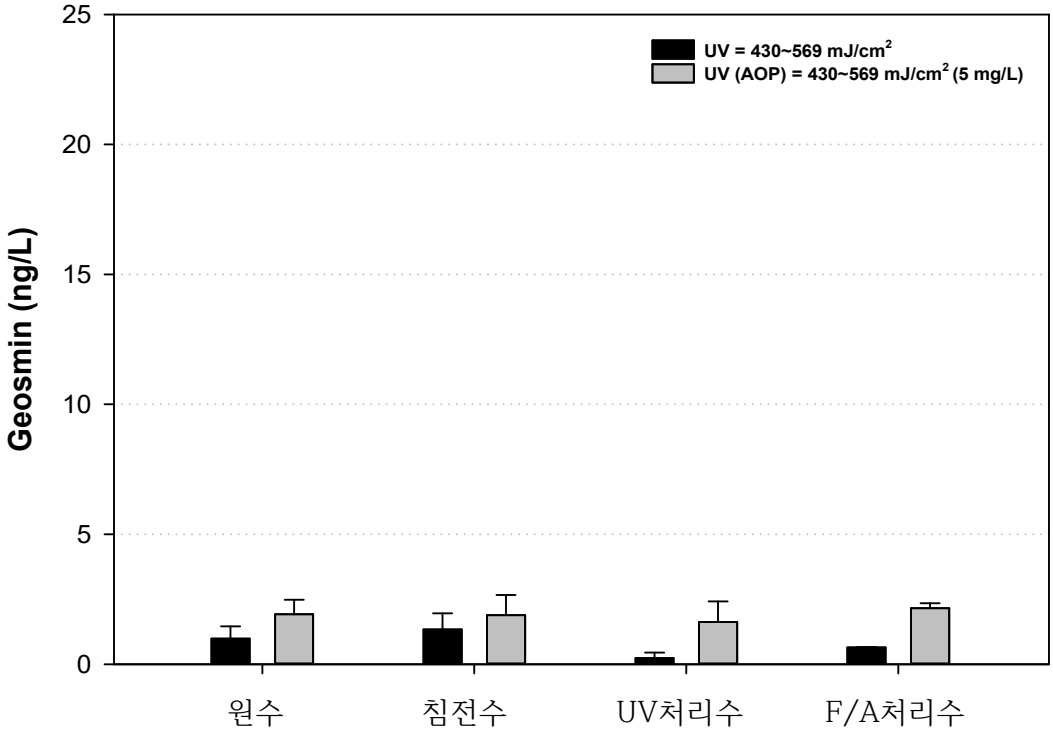
---

49) E.J. Rosenfeldt, K.G. Linden, S. Canonica, U. Von Gunten, Comparison of the efficiency of OH radical formation during ozonation and the advanced oxidation processes, Water Res.., 40 (2006) 3695-3704.

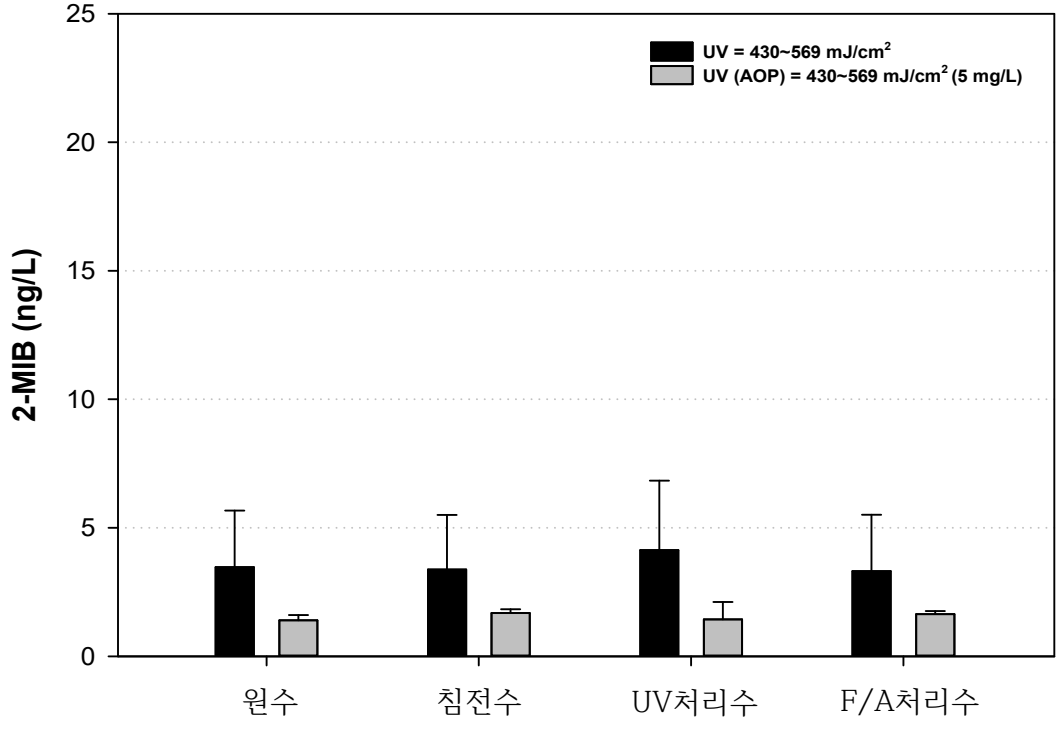




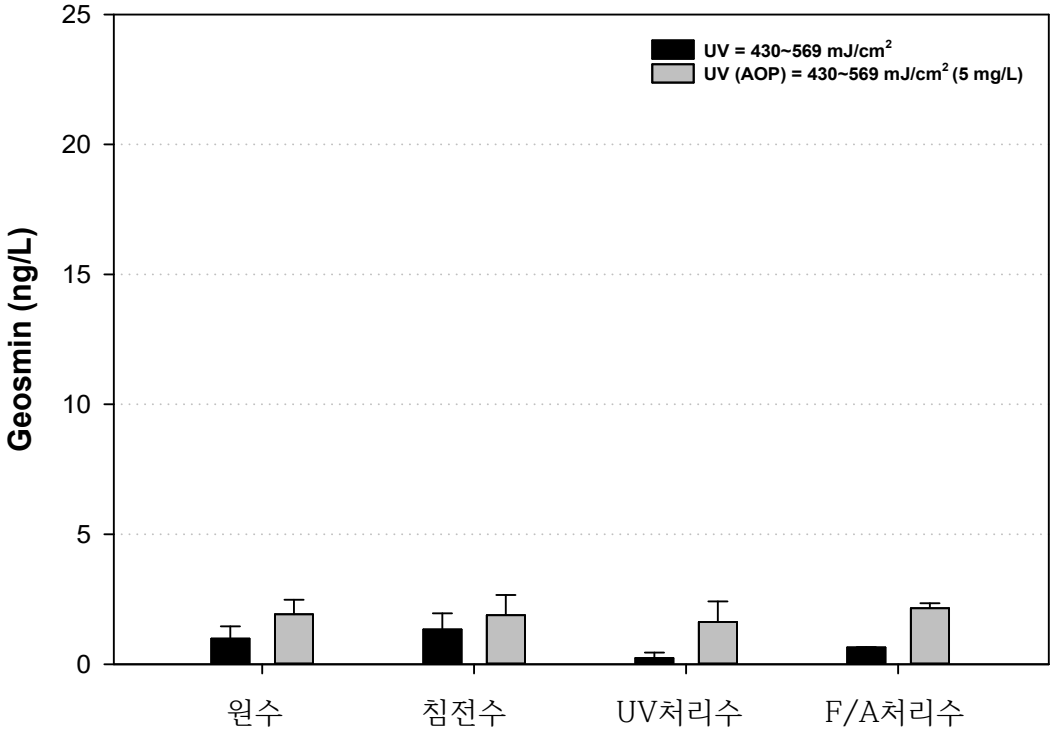
[그림 3.30] 일산(정) 하절기 운영 조건 및 채취지점별 2-MIB 분석 결과



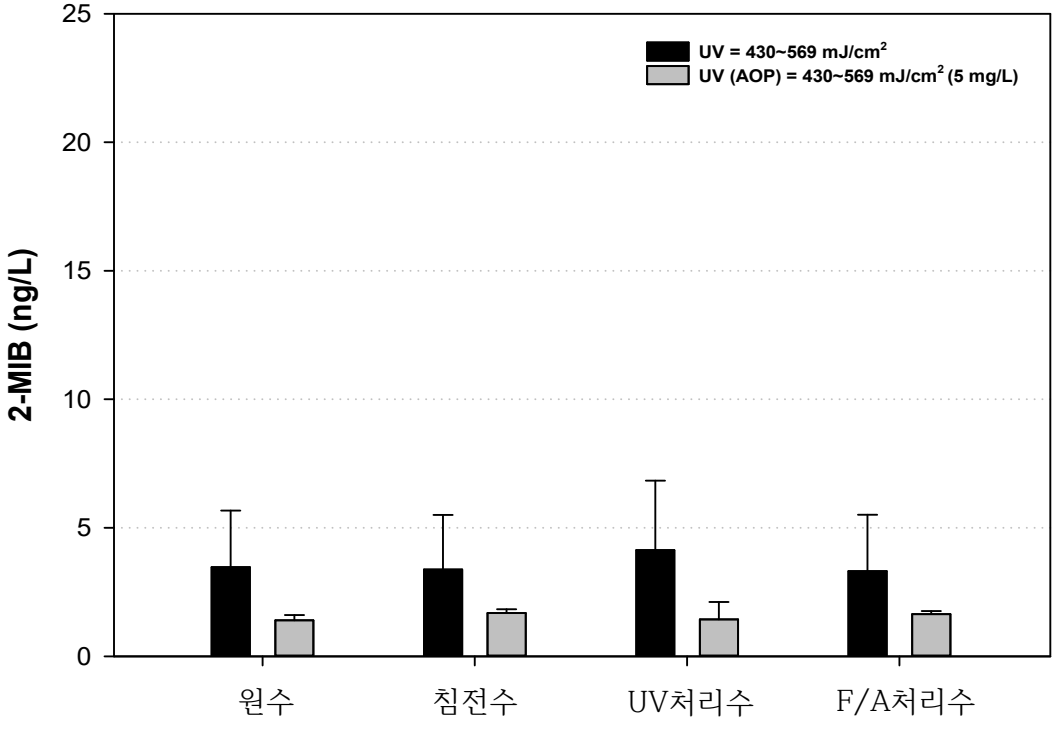
[그림 3.31] 일산(정) 동절기 운영 조건 및 채취지점별 Geosmin 분석 결과



[그림 3.32] 일산(정) 동절기 운영 조건 및 채취지점별 2-MIB 분석 결과



[그림 3.33] 일산(정) 평시 운영 조건 및 채취지점별 Geosmin 분석 결과



[그림 3.34] 일산(정) 평시 운영 조건 및 채취지점별 2-MIB 분석 결과

일산(정)은 50%의 출력으로 UV를 상시 가동하며, 맛·냄새물질 유입 시 100%로 출력 향상(UV 강도 20~30 mW/cm^2) 및 과산화수소 1~5 ppm을 주입하여 운영하고 있다.

본 과업은 앞선 결과(성남(정))와 마찬가지로 모든 운영 조건에서 맛·냄새물질이 먹는 물 수질 기준(2-MIB, Geosmin 20 ng/L 이하) 이하로 발생한 것을 확인할 수 있다.

일반적으로 과산화수소는 UV 흡광도가 상대적으로 낮기 때문에 효과적으로 AOP 조건을 생성하기 위해서는 이론적 필요량 대비 많은 양(보통 2~10 ppm)의 과산화수소를 주입해야 한다. 과량으로 주입한 과산화수소 중 5~10%를 제외한 나머지는 UV 광분해되지 않고 그대로 유출되기 때문이다.[50] 또한, 맛냄새물질 제거의 경우 실험실 조건과 비교하였을 때 비교적 제거율이 떨어질 수 있다. 현장 조건에서는 NOM, 탄산염 등 다양한 환경 조건이 존재하기 때문이다.

따라서 일산(정)은 최근 2단계 여과지 신설에 따라 과산화수소 5, 10 ppm 주입 시 Spiking test 및 시료를 채취하였고, 그 결과는 다음 [표 3.34]과 같다.

50) Michael J. et al., Low-pressure UV/Cl2 for advanced oxidation of taste and odor,

[표 3.34] 2-MIB 제거율 및 소비 전력 평가 결과

과수 주입률 (ppm)	유량 (㎥/h)	UVT (%)	TOC (ppm)	UV 출력 (%)	전력 소비량 (kW)	보증 EED (Kwh/㎥)	측정 EED (Kwh/㎥)	과수농도 (ppm)		2-MIB 농도 (ppt)		제거율 (%)
								유입	유출	유입	유출	
10	2798	92.9	1.4	100	105.3	0.0424	0.0376	9.8	9.07	63.3	5.4	91.49
	2833	92.68	1.4	90	95.1	0.0427	0.0336	9.68	8.70	54.4	7.7	85.81
	2866	93.33	1.4	80	86.5	0.0398	0.0302	9.43	8.67	69.0	6.0	91.30
	2874	93.54	1.4	70	76.8	0.0389	0.0267	9.31	8.97	53.5	7.3	86.51
	2862	93.11	1.4	60	67.6	0.0406	0.0236	9.28	8.78	49.8	10.2	79.44
5	2826	94.84	1.4	50	58.7	0.0331	0.0208	9.40	9.14	44.4	12.4	71.73
	2702	94.19	1.3	100	105.4	0.0600	0.0390	6.34	6.19	52.8	8.9	82.61
	2762	94.62	1.3	90	96.5	0.0552	0.0349	6.46	6.13	46.6	9.7	79.39
	2766	94.62	1.3	80	85.6	0.0552	0.0309	6.53	6.3	52.8	10.2	80.65
	2765	94.19	1.3	70	77.1	0.0586	0.0279	6.58	6.24	46.4	12.4	73.04

그 결과, 과산화수소 10 ppm 주입 시 UV 출력 50, 60%를 제외하곤 85% 이상의 2-MIB 제거율과 보증 EED를 만족하였다. 여기서 EED(Electrical Energy Demand)란 설정된 제거율을 달성하기 위한 자외선 조사량에 요구되는 에너지 (kWh/m^3)를 의미한다.

그러나 과산화수소 5 ppm 주입의 경우 모든 UV 출력(70~100%)에서 2-MIB 제거율이 73~82%로 비교적 낮은 값을 보였으며, 수질조건에 따른 필요 EED가 설비용량을 초과하였음을 확인할 수 있었다.

또, 문헌상 내용과 동일하게 과산화수소 5, 10 ppm을 주입하였음에도 1 ppm 미만의 과산화수소만이 광분해되어 사용된 후, 나머지는 그대로 유출되는 것을 확인할 수 있다. 따라서 실 공정에서의 NOM 등 수질 성상을 고려하면서 높은 맛냄새물질 제거 효율을 달성하기 위해서는 5 ppm 이상의 과산화수소 주입이 필요할 것으로 사료된다.

3.4 산화공정 가동 시 주입률별 미생물 조사

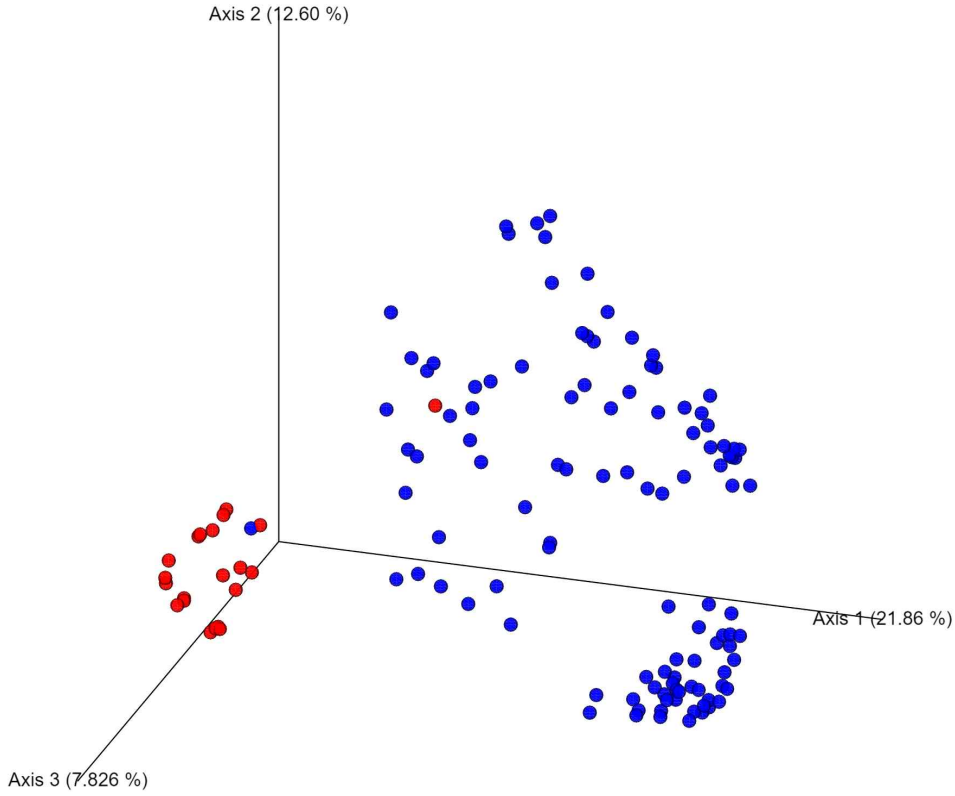
3.4.1 산화공정 가동 시 주입률별 미생물 조사 개요

본 장에서는 향후 활성탄 서식 미생물 파악 및 미생물에 의한 유기물질 제거 영향에 대한 기초 자료를 마련하고자 실 공정에서의 활성탄에 서식하는 미생물 개체수와 미생물 종을 측정하고, 운영 시기 및 운영 조건에 따라 활성탄에 부착된 미생물 총 개체수 및 종의 변화 조사를 진행하였다.

수자원공사 고도정수처리시설 중 한강수계 고도공정 유형(UV AOP+F/A, 후오존 AOP+GAC) 2개소를 대상으로 하여 운영 시기 및 운영 조건별 미생물 종, 종별 비율, 총 개체수에 대한 분석을 통해 공정에서의 활성탄 미생물을 파악하였으며, 시료들 사이의 미생물 다양성을 의미하는 지표인 베타 다양성(beta diversity)[51]에 따라 주성분 분석하여 PCoA plot에 나타내었다. 여기서 PCoA란 Principal Coordinates Analysis의 약자로, 항목 간 거리에 대한 데이터를 시각화하여 좌표계에 나타내는 통계 방법이다. 이렇게 생성된 plot은 항목간의 거리를 확인하거나 클러스터를 식별하는 데에 사용될 수 있기 때문에 시료들의 베타 다양성을 PCoA plot에 나타내면 시료 간의 관계를 쉽게 파악할 수 있다.

[그림 3.35]에서와 같이 각 dot는 개별적인 시료의 베타다양성을 나타내며, 거리가 가까울수록 미생물 군집이 유사함을 의미한다. 정수장 위치에 따른 시료들의 군집이 뚜렷하게 구분되는 것을 통해 두 정수장의 활성탄에 존재하는 미생물 군집의 차이가 크다는 것을 확인할 수 있다.

51) 베타다양성이란, 두 샘플 간의 유사도를 나타내는 지표로서 이용된다. 베타다양성 내의 각 dot는 거리가 가까울수록 미생물 군집이 유사하다는 것을 의미한다.



[그림 3.35] 전체 시료의 beta diversity
(빨간색 점: 일산정수장 시료, 파란색 점: 성남정수장 시료)

가. 주입률별 미생물 조사 과업 계획 대비 변경사항

과업지시서에 따르면 한강수계 2개소(성남, 일산), 낙동강수계 1개소(반송), 총 3개소의 활성탄 품질 변화를 조사하기로 예정되었으며, 1차년도 과업 수행 시 한강수계의 일부 운영 조건이 연기되었고, 재현성 있는 결과를 도출하고자 한강수계 2개소(성남, 일산)로 변경하여 과업을 수행하였다.

나. 운영기간별 활성탄 품질 변화 조사 과업 대비 변경사항

오존 주입 농도 0.3 mg/L, 오존 주입 농도 0.3 mg/L 및 과산화수소 주입 농도 0.15 mg/L를 운영 조건으로 하여 6개월간 대표지 2지점('20년 교체 활성탄지 및 '17년 교체 활성탄지)에 대해 활성탄 품질 변화 조사를 수행하기로 계획되었으나, 현장 운영에 대한 장기적 모니터링이 필요하다고 판단하여 12개월로 변경하였으며 성남(정) 상시운영 조건을 준수하여 과업을 진행하였다.

3.4.2 성남(정) 주입률별 미생물 조사

가. 운영조건 및 분석방법

시료 채취 장소는 정확한 상·하층부 구분을 위하여 층별 시료채취용 탭을 활용하고자 K-Water 경기동남권지사(이하 성남(정)) 대표지 1지로 하였으며, 동일 날짜의 상·하층부 활성탄을 채취하였고 조사 시기 및 운영 조건별 2회 분석을 진행하였다. 조사 시기(동절기·평시), 시료 채취(상·하층부), 주입율(4 가지) 그리고 반복수(2 회)를 고려한 24 건의 시료에 대한 미생물 총 개체수와 마이크로바이옴 분석 결과를 얻는 것을 목표로 하였으나, 7월에 하절기 시료 2 건을 추가로 채취하여 목표한 24 건에서 두 건이 추가된 26 건을 최종적으로 분석하였다.

대표지로부터 채취한 활성탄에 동량의 3차 증류수를 가하여 강하게 sonication 처리하여 활성탄에 부착된 미생물을 균질화액 밖으로 탈리하였고, 균질화액에 존재하는 미생물 총 개체수와 종을 측정하여 활성탄에 서식하는 미생물을 총체적으로 파악하였다.

미생물 총 개체수(중온균, 저온균)는 「먹는물 수질 공정시험기준」에 따라 진행하였다. 중온성 일반세균과 저온성 일반세균의 수는 평판집락법을 통해 평판당 30개~300개의 집락을 형성한 평판을 선택하여 집락을 계수하여 평균 집락수를 구한 후 여기에 해당 희석배수를 곱하여'CFU (Colony Forming Unit)/mL'로 표기하였다.

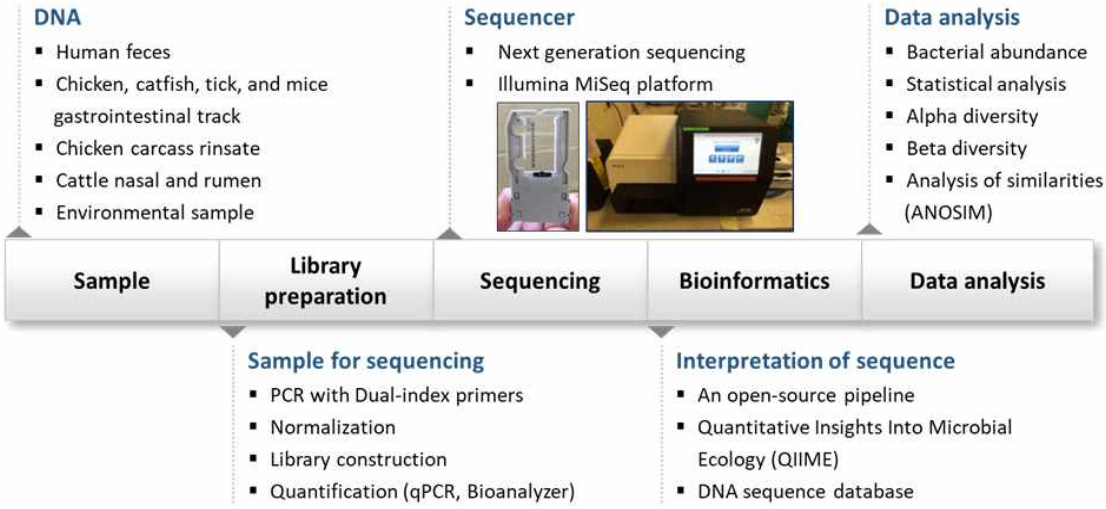
$$\log\ \mathrm{CFU/mL} = \log\left\{\left(\frac{n_1 + n_2}{2}\right) * 10^{-d} * 10\right\}$$

n_1, n_2: 계수된 집락의 수

d: 희석배수

계수된 집락의 수의 평균을 구한 뒤, 희석배수를 곱한다. 다음으로 100 μL를 도말하였으므로 단위를 통일하기 위하여 10을 곱한다. 마지막으로 log 값으로 나타내면 log CFU/mL 값을 구할 수 있다. 결과 값은 2 반복의 평균값으로 나타내었다.

미생물 종 분석은 차세대염기서열해독기술(Next Generation Sequencing, NGS) 기반 마이크로바이옴 분석을 통해 진행하였다.



[그림 3.36] 마이크로바이옴 분석 개요도

마이크로바이옴이란 환경에 존재하는 모든 미생물 군집의 유전정보 전체를 뜻한다. 본 연구진은 활성탄 균질화액에서 미생물의 genomic DNA를 추출하고, 이 중 박테리아의 16S rRNA 유전자의 V4 region을 타겟으로 NGS 기술을 이용하여 염기서열을 해독하였다. Raw sequencing data는 bioinformatics tool인 QIIME II를 활용하여 해독·분석하였고 97%의 identity를 가지는 염기서열 정보는 Greengenes 16S rRNA gene database와 비교하여 phylum, class, order, family, genus level[52]에서의 미생물 종별 비율을 도출하였다. 또한, 전체 시료들과 특정 그룹의 시료들의 종 다양성의 비율을 나타내는 베타 다양성(beta diversity)을 통해, 운영 조건에 따른 시료들의 미생물 군집 차이를 비교하였다.

나. 연구수행 결과

(1) 미생물 총 개체수 조사 결과

조사 시기 및 운영 조건에 따른 미생물 총 개체수 분석 결과는 [표 3.35]에 나타내었다.

52) Phylum, class, order, family, genus level이란, 생물 분류 단계를 의미하며 phylum level은 문 단계, class level은 강 단계, order level은 목 단계, family level은 과 단계, genus level은 종 단계를 나타낸다. phylum level에서 genus level로 갈수록 생물을 분류하는 기준이 세분화된다.

[표 3.35] 성남(정) 운영 조건별 활성탄 미생물 총 개체수 시험 결과

위치	조사 시기	운영 조건	운영 유지 기간	채취 일자	표층 기준	중온균	저온균
성남 정수장	동절기	O_3=0.3	7일(21.02.18~21.02.23)	21.02.23(1회)	상	2.29	5.69
					하	3.61	5.29
			7일(21.03.03~21.03.09)	21.03.09(2회)	상	2.39	5.57
					하	3.37	5.37
		O_3=1.5	3일(21.02.26~21.02.28)	21.03.02(1회)	상	2.31	4.02
					하	3.02	3.51
			3일(21.03.20~21.03.22)	21.03.24(2회)	상	2.31	4.02
					하	3.02	3.51
		O_3=0.3 / H_2O_2=0.15	7일(21.02.04~21.02.10)	21.02.08(1회)	상	2.48	2.97
					하	3.42	2.97
				21.02.10(2회)	상	2.28	4.04
					하	3.40	5.08
		O_3=1.5 / H_2O_2=0.75	7일(21.02.11~21.02.17)	21.02.16(1회)	상	2.52	4.57
					하	3.30	3.93
				21.02.17(2회)	상	2.30	4.07
					하	3.20	3.36

평시	O_3=0.3	7일(20.05.11~20.05.19)	20.05.18(1회)	상	3.13	3.34
				하	2.85	3.46
			20.05.19(1회)	상	1.71	4.52
				하	3.05	3.96
		7일(21.04.28~21.05.04)	21.05.03(2회)	상	2,39	4.86
				하	3.33	3.68
			21.05.04(1회)	상	3.43	3.79
				하	3.92	3.71
	O_3=1.5	3일(20.10.23~20.10.25)	20.10.27(1회)	상	2.62	2.75
				하	2.77	2.89
			20.10.28(1회)	상	2.22	2.88
				하	2.77	2.95
	O_3=0.3 / H_2O_2=0.15	7일(20.10.29~20.11.04)	20.11.03(2회)	상	2.51	2.77
				하	3.23	3.23
			20.11.04(1회)	상	2.82	2.82
				하	3.26	3.22
		7일(21.05.27~21.06.02)	21.06.01(1회)	상	1.87	2.14
				하	2.91	2.84

			21.06.02(1회)	상	2.02	3.32
				하	2.98	3.49
	O_3=1.5 / H_2O_2=0.75	7일(20.11.05~20.11.11)	20.11.10(1회)	상	2.74	3.49
				하	3.51	3.05
			20.11.11(1회)	상	2.99	3.10
				하	3.48	3.43
하절기	O_3=0.3	7일(20.07.03~20.07.09)	20.07.09(1회)	상	4.48	4.95
				하	4.46	5.18
		3일(20.08.09~20.08.11)	20.08.11(1회)	상	3.28	3.43
				하	3.08	3.30
	O_3=1.5	3일(20.08.14~20.08.16)	20.08.18(1회)	상	2.41	4.82
				하	2.06	5.10
		3일(20.09.11~20.09.13)	20.09.15(1회)	상	2.80	4.38
				하	3.14	4.41
	O_3=0.3 / H_2O_2=0.15	7일(20.09.03~20.09.09)	20.09.08(1회)	상	2.83	4.34
				하	2.93	4.52

		20.09.09(1회)	상	2.75	4.07
			하	2.93	4.11
	7일(21.07.08~21.07.14)	21.07.14(1회)	상	2.17	3.35
			하	2.64	3.36
O_3=1.5 / H_2O_2=0.75	7일(20.09.17~20.09.23)	20.09.22(1회)	상	2.51	3.95
			하	2.68	3.74

(단위: O_3. H_2O_2 – mg/L, 중온균, 저온균 – log CFU/mL)

동절기 미생물 총 개체수의 경우 전반적으로 중온균에 비해 저온균의 균 수가 더 높게 나타났다. 운영 조건별 미생물 총 개체수를 분석한 결과 상층 기준 중온균은 오존 1.5 mg/L+과산화수소 0.75 mg/L, 저온균은 오존 0.3 mg/L의 운영 조건에서 각각 2.41, 5.63 log CFU/mL을 나타내며 가장 높은 수준의 균 수를 나타내었다. 하층 기준 중온균과 저온균은 모두 오존 0.3 mg/L의 운영 조건에서 각각 3.49, 5.33 log CFU/mL을 나타내며 가장 높은 수준의 균수를 나타내었다.

평시 미생물 총 개체수의 경우 동절기와 마찬가지로 전반적으로 중온균에 비해 저온균의 균수가 더 높게 나타났다. 운영 조건별 미생물 총 개체수를 분석한 결과 상층 기준 중온균과 저온균은 모두 오존 0.3 mg/L의 운영 조건에서 각각 2.92, 4.33 log CFU/mL을 나타내며 가장 높은 수준의 균 수를 나타내었다. 하층 기준 중온균 및 저온균 또한 상층 기준과 마찬가지로 오존 0.3 mg/L의 운영 조건에서 각각 3.63, 3.70 log CFU/mL을 나타내며 가장 높은 수준의 균 수를 나타내며 상·하층 미생물 개체별로 큰 차이점을 보이지 않았다.

하절기 미생물 총 개체수의 경우 평시와 마찬가지로 중온균에 비해 저온균의 균수가 더 높게 나타남을 확인하였다. 운영 조건별 총 미생물 개체수를 분석한 결과 상층 기준 중온균은 오존 0.3 mg/L, 저온균은 오존 1.5 mg/L+과산화수소 0.75 mg/L의 운영 조건에서 각각 3.88, 4.32 log CFU/mL을 나타내며 가장 높은 수준의 개체수를 나타내었다. 하층 기준 중온균은 오존 1.5 mg/L+과산화수소 0.75 mg/L, 저온균은 오존 0.3 mg/L+과산화수소 0.15 mg/L의 운영 조건에서 각각 3.03, 4.86 log CFU/mL을 나타내며 가장 높은 수준의 미생물 개체수를 나타내었다. 상·하층, 미생물 개체별로 동일한 경향성을 보인 평시와는 달리 높은 수준의 개체수를 보이는 운영 조건이 개별 요인마다 상이하였다. 동절기와 하절기는 대체로 중온균보다 저온균이 약 1 log CFU/mL 정도 높은 미생물 개체수를 나타내며, 상층과 하층의 미생물 개체수 차이가 크게 존재하지는 않았다. 계절별 총 미생물 개체수를 분석한 결과, 상·하층 모든 조건에서 하절기의 저온균 수가 평시보다 높았다. 하지만 평시의 저온균 수와 동절기, 하절기의 저온균 수가 큰 차이를 나타내지 않았다.

(2) 미생물 종, 종별 비율 조사 결과

동절기 20 건의 시료 중 16 건, 평시 24 건의 시료 중 16 건, 하절기 20 건의 시료 중 19 건이 quality control에 통과하며 마이크로바이옴 분석에 성공하였으며, 해당 시료 정보는 [표 3.36]에 나타내었다.

[표 3.36] 마이크로바이옴 분석이 진행된 성남(정) 대표지 활성탄 시료 정보

위치	조사시기	주입율	표층 기준	시료명
성남 정수장	하절기	O_3=0.3	하	G2
			상	P33
			하	P35
	평시		상	N41
			하	N42
			상	N43
			하	N44
	동절기		상	N09
			하	N10
			상	N21
			하	N22
	하절기	O_3=1.5	상	G7
			하	G8
			상	G9
			하	G10
			상	P49
			하	P51
	평시		상	G23
			하	G24
			상	G25
			하	G26
	동절기		상	N17
			하	N18
			상	N29
			하	N30
	하절기	O_3=0.3 / H_2O_2=0.15	상	G13
			하	G14
			상	G15
			하	G16
			상	N57
			하	N58
			상	G31
			하	G32
			상	G33
			하	G34
	평시		상	N49
			하	N50
			상	N51
			하	N52

위치	조사시기	주입율	표층 기준	시료명
	동절기		상	N01
			하	N02
			상	N03
			하	N04
	평시		상	G27
			하	G28
			상	G29
			하	G30
	———	O_3=1.5 / H_2O_2=0.75	상	N05
	동절기		하	N06
			상	N07
			하	N08

(단위: O_3. H_2O_2 – mg/L)

Phylum 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.37]에 나타내었다. Phylum 수준에서는 Proteobacteria가 23~74%를 차지하며 가장 우세하였고 Acidobacteria가 그 뒤를 이었으며 이 두 문(phylum)은 전체의 약 60% 이상을 차지하였다. 또한 Bacteroidetes와 Planctomycetes 각각 약 15%를 차지하였다. Bacteroidetes는 장내에서 널리 발견되는 균이고, Planctomycetes는 해수나 담수 등에서 발견되는 것으로 알려져 있는 부유균으로, 광범위한 거대조류의 복잡한 미생물 생물막체의 일부이다.

Class 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.38]에 나타내었으며, 전반적인 시료에서 Alphaproteobacteria가 우점종으로 나타났으며, [Chloracidobactria] 대괄호([]) 속 균종의 경우 상위 분류학적 순위에 잘못 배치되어 그 적합성이 아직 논의중인 것을 의미함, Planctomycetia, [Saprospirae]가 우점종으로 나타났다. [Saprospirae]는 무산소 환경이나 부패하는 식물과 같이 유기물이 풍부한 환경에 주로 서식한다는 것을 제외하면 보고된 바가 미흡하였으며, Planctomycetia는 육지 및 수중 환경에서 광범위하게 존재한다고 알려져 있다.

Order 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.39]에 나타내었다. [Saprospirale]은 전체의 약 2~22%를 차지하였고, RB41은 모든 시료에서 약 1~22%를 차지하여 두 종이 대부분의 시료에서 우점종으로 나타났다. Rhizobiales와 Rhodospirillales는 그 뒤를 이었다. [Saprospirale]는 하절기 시료 중 오존 주입 농도가 1.5 mg/L인 시료에서 낮은 비율을 차지하였으며, RB41는 하절기 시료 중 오존 주입 농도가 0.3 mg/L인 시료에서 1~4.5%로 다른 시료들보다 낮은 비율을 차지하였다.

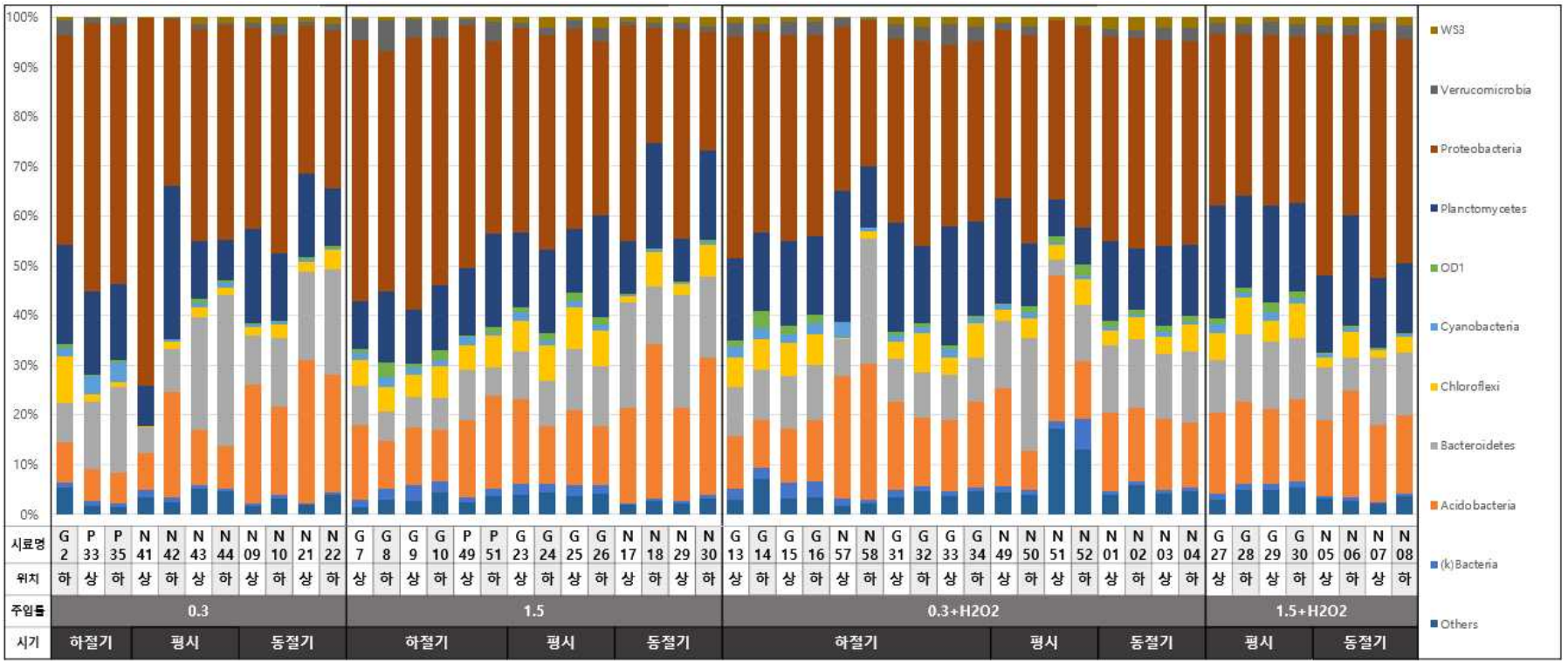
Family 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.40]에 나타내었다.

Chitinophagaceae와 Ellin6075는 각각 전체 시료에서 1~22%, 2~21%를 차지하며 우점종으로 나타났다. Chitinophagaceae는 Bacteroidetes에 속한다는 것 이외에는 정보가 미흡하였다. Chitinophagaceae는 오존 주입 농도가 1.5 mg/L인 시료 중 하절기 시료에서 1~5%로 낮은 비율을 차지하였지만 같은 오존 주입 농도인 0.3 mg/L인 시료 중 동절기 시료에서 9~16%로 높은 비율을 차지하였다. 또한 Ellin6075는 오존 주입 농도가 0.3 mg/L인 시료 중 하절기 시료에서 1~4%로 낮은 비율을 차지하였지만 같은 오존 주입 농도인 0.3 mg/L인 시료 중 동절기 시료에서 12~21%로 높은 비율을 차지하였다. 이는 같은 주입 농도임에도 불구하고 조사시기에 따라 미생물 종별 비율에서 차이가 나타날 수 있음을 나타낸다.

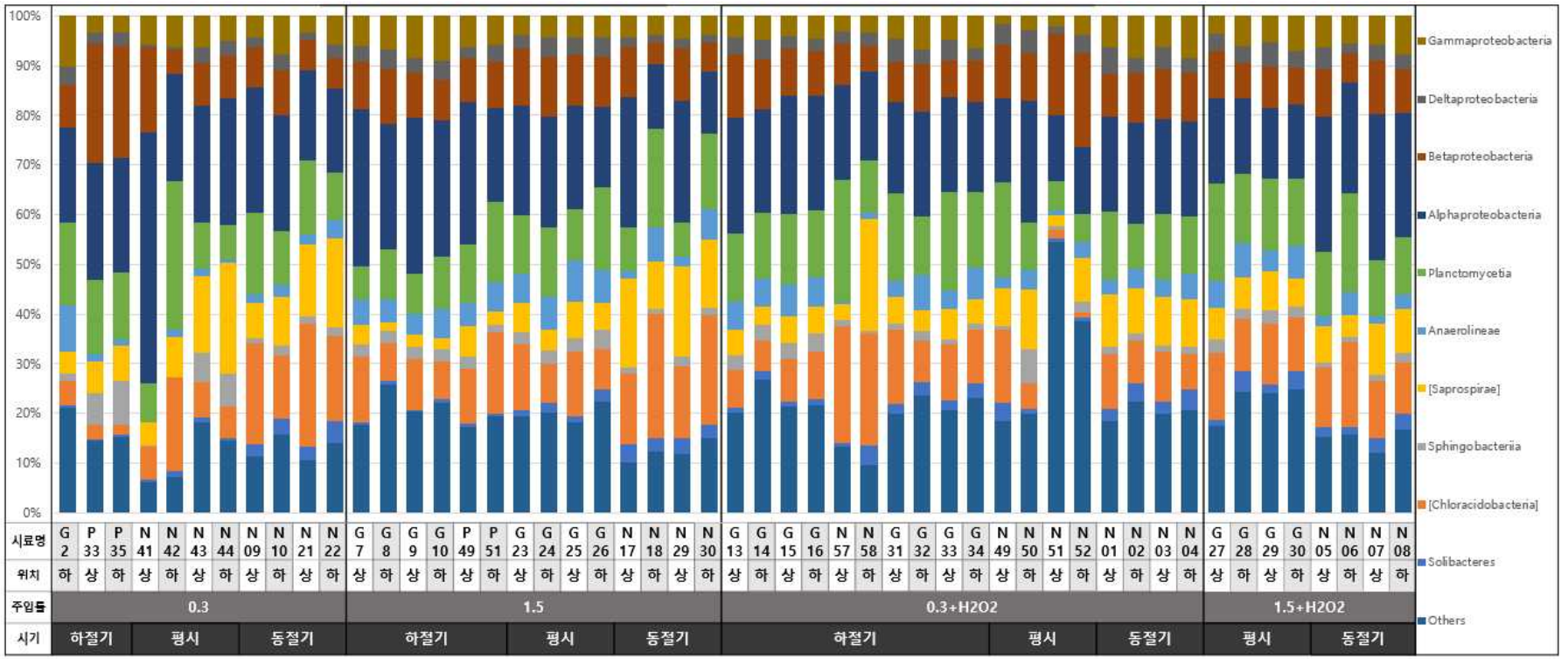
Genus 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.41]에 나타내었다. Ellin6075 (family level로 genus level에서는 identify 되지 않음)가 대부분의 시료에서 우점종으로 나타났다. 종(genus) 수준에서 가장 높게 분석된 균종은 Planctomyces로 이들은 수생 서식지에서 발견되고 carbohydrates를 주요 탄소원으로 활용하는 것으로 알려져 있으며, Planctomyces의 병원성 및 위험성은 크게 밝혀진 바 없다.

성남(정)에서는 동절기, 평시, 하절기에 오존 주입 농도 0.3 mg/L, 오존 주입 농도 1.5 mg/L, 오존 주입 농도 0.3 mg/L 및 과산화수소 주입 농도 0.15 mg/L 그리고 오존 주입 농도 1.5 mg/L 및 과산화수소 주입 농도 0.75 mg/L로 주입률 조건을 비교하였다. Ellin6075의 비율이 오존 0.3 mg/L 처리군에 비해 오존 0.3 mg/L 및 과산화수소 0.15 mg/L 처리군에서 약 1.2% 감소하였고, 오존 1.5 mg/L 처리군에 비해 오존 1.5 mg/L 및 과산화수소 0.75 mg/L 처리군에서 약 4.9% 감소하는 추세가 나타났지만 전체적인 그래프에서 미생물 종별 비율의 큰 차이는 보이지 않았다.

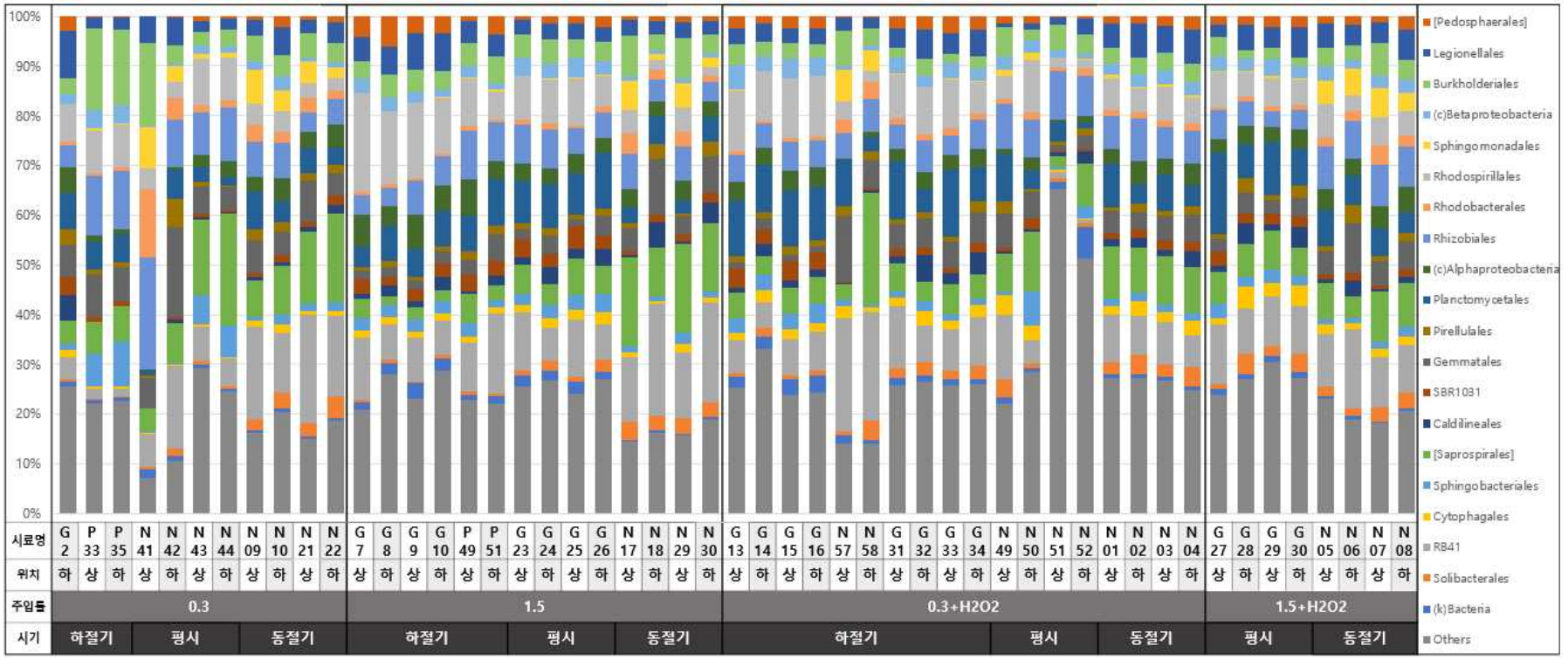
오존 0.3 mg/L와 1.5 mg/L의 차이, 그리고 오존 0.3 mg/L 및 과산화수소 0.15 mg/L와 오존 1.5 mg/L 및 과산화수소 0.75 mg/L를 비교하였을 때 대부분의 종별 비율에서 차이가 거의 없었다.



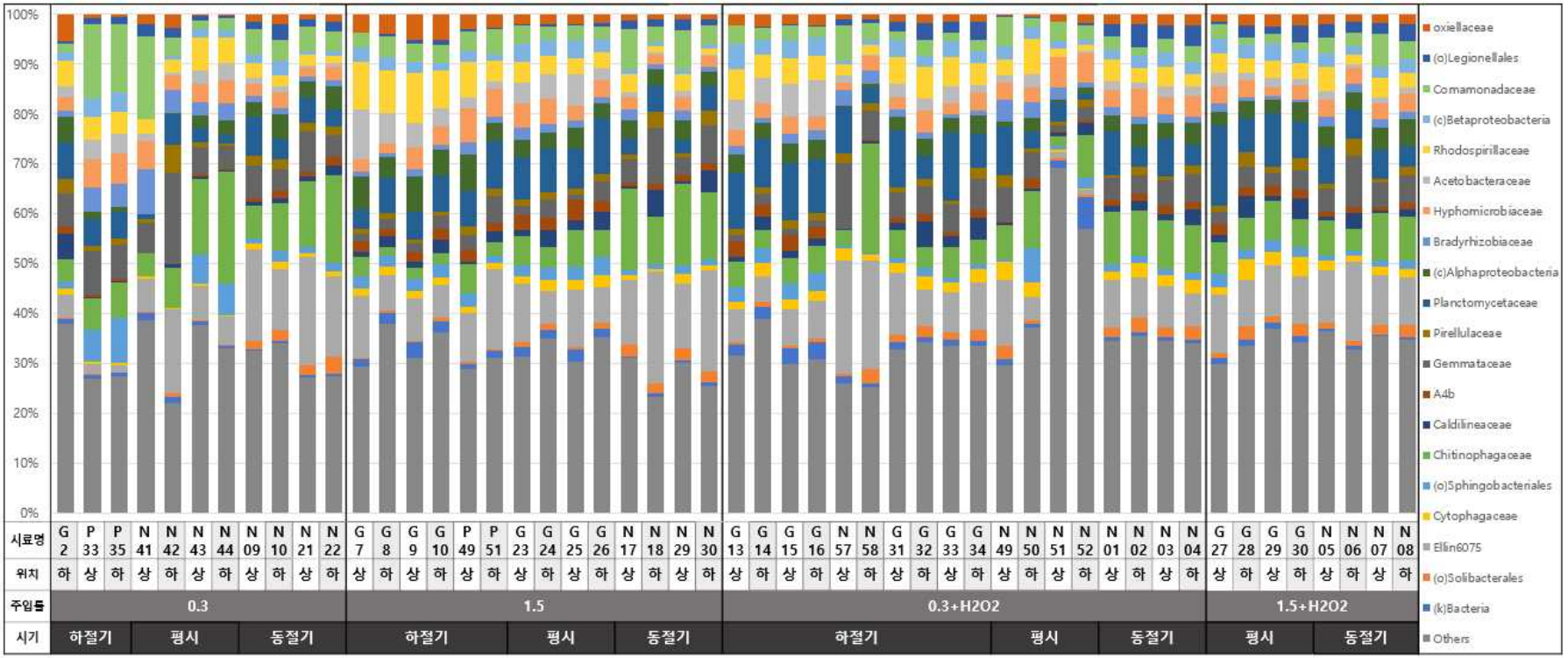
[그림 3.37] 성남정수장의 주입률별 활성탄 미생물 종별 비율(phylum 수준)



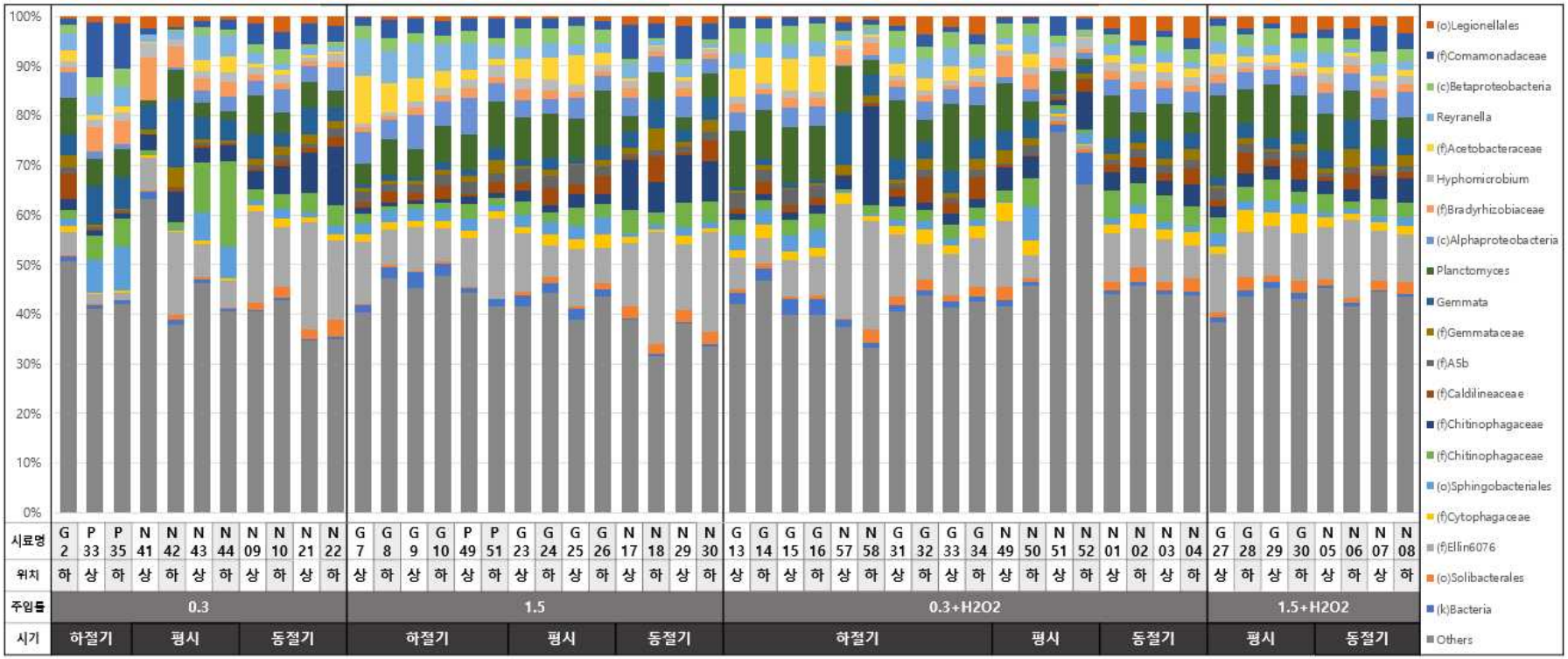
[그림 3.38] 성남정수장의 주입률별 활성탄 미생물 종별 비율(class 수준)



[그림 3.39] 성남정수장의 주입률별 활성탄 미생물 종별 비율(order 수준)



[그림 3.40] 성남정수장의 주입률별 활성탄 미생물 종별 비율(family 수준)



[그림 3.41] 성남정수장의 주입률별 활성탄 미생물 종별 비율(genus 수준)

3.4.3 일산(정) 주입률별 미생물 조사

가. 운영조건 및 분석방법

시료 채취 장소는 K-Water 경기서북권지사(이하 일산(정)) 1지를 대표지로 하였으며, 동일 날짜의 상·하층부 활성탄을 채취하였다. 조사 시기 및 운영 조건별 2회 분석을 진행하였으며, 최종적으로 조사 시기(평시·하절기), 시료 채취(상·하층부), 주입율(2 가지) 그리고 반복수(2 회)를 고려한 16 건의 시료에 대한 미생물 총 개체수와 마이크로바이옴 분석 결과를 얻는 것을 목표로 하였다. 그러나 UV lamp 교체로 인한 하절기 운영 중단으로 인해 일산 정수장의 활성탄 시료 채취가 연기되어 최종적으로 1·2 차년도에는 8 건의 시료만을 분석 진행하였고 나머지 8 건의 시료는 3 차년도에 샘플링을 진행하였다.

활성탄 균질화액 제조 방법, 미생물 총 개체수(중온균, 저온균) 측정 방법 및 미생물 종 분석 방법은 상기 제시한 방법과 동일하다.

나. 연구수행 결과

(1) 미생물 총 개체수 조사 결과

조사 시기 및 운영 조건에 따른 미생물 총 개체수 분석 결과는 다음 [표 3.37]과 같다.

[표 3.37] 일산(정) 운영 조건별 활성탄 미생물 총 개체수 시험 결과

위치	조사시기	운영 조건	운영 유지 기간	채취 일자	표층 기준	중온균	저온균
일산 정수장	동절기	UV=430~569	7일(21.02.26~21.03.04)	21.03.04(1회)	상	1.30	1.70
					하	1.18	1.81
			7일(21.03.16~21.03.22)	21.03.22(1회)	상	1.30	2.71
					하	1.90	3.49
		UV=430~569/ H_2O_2=5	7일(21.03.05~21.03.01)	21.03.10(2회)	상	1.60	5.77
					하	1.30	5.53
				21.03.11(1회)	상	1.48	5.48
					하	1.00	5.37
	평시	UV=430~569	7일(20.05.11~20.05.19)	20.05.18(1회)	상	2.48	4.01
					하	2.06	3.65
				20.05.19(1회)	상	3.40	3.54
					하	2.99	3.48
			–	22.05.02(2회)	상	1.00	3.97
					하	1.81	3.43

		UV=430~569/H_2O_2=5	7일(20.05.27~20.06.02)	20.06.01(1회)	상	1.08	2.79
					하	2.59	3.62
				20.06.02(1회)	상	3.69	3.22
					하	3.79	3.53
			–	22.06.13(1회)	상	1.98	4.13
					하	2.33	3.60
				22.06.14(1회)	상	1.00	2.40
					하	2.19	4.07
일산 정수장	하절기	UV=430~569	7일(20.07.01~20.07.07)	20.07.06(1회)	상	2.78	3.18
					하	3.36	3.60
				20.07.07(1회)	상	3.32	2.95
					하	2.95	3.46

(단위: UV - mJ/cm^2, H_2O_2 - mg/L, 중온균, 저온균 - log CFU/mL)

평시 미생물 총 개체수의 경우 모든 시료에서 중온균에 비해 저온균의 균수가 더 높게 나타났다. 주입율별 총 미생물 개체수를 분석한 결과 상층 기준 중온균과 저온균은 UV=430~569에서 각각 2.94, 3.78 log CFU/mL을 나타내며 가장 높은 수준의 개체수를 나타내었다. 하층 기준 중온균과 저온균은 UV=430~569 / H_2O_2=5의 주입율 조건에서 각각 3.19, 3.58 log CFU/mL이며, 높은 수준의 미생물 개체수를 나타내었고, 상·하층별 중온균과 저온균이 동일한 경향성을 보였다.

하절기 운영 조건의 경우, 공정 운영 계획이 변경된 UV/과산화수소 공정을 제외한 모든 조건의 미생물 총 개체수 및 미생물 종 분석이 완료되었다. 미생물 총 개체수의 경우 모든 시료에서 중온균에 비해 저온균의 균수가 더 높게 나타났다. 계절별 총 미생물 개체수를 분석한 결과, UV=430~569의 조건에서 중온균은 하절기에서, 저온균은 평시에서 더 높은 미생물 개체수를 나타내었다.

동절기 미생물 총 개체수의 경우 모든 시료에서 중온균에 비해 저온균의 균수가 더 높게 나타났다. 주입율별 총 미생물 개체수를 분석한 결과, 상층 기준 중온균과 저온균은 UV=430~569 / H_2O_2=5의 주입율 조건에서 각각 1.54, 5.62 log CFU/mL로 가장 높은 수준의 개체수를 나타내며 동일한 경향성을 보였다. 하층 기준 중온균은 UV=430~569에서, 저온균은 UV=430~569 / H_2O_2=5의 주입율 조건에서 각각 1.54, 5.45 log CFU/mL로 가장 높은 수준의 미생물 개체수를 나타내었다.

일산(정)의 평시와 하절기, 동절기 시료의 미생물 총 개체수를 비교해보면, 동절기 시료의 중온균 수가 하절기와 평시 시료의 중온균 수보다 약 1~2 log CFU/mL 정도 낮은 값을 갖는 것으로 나타났다. 또한 저온균의 수는 평시와 하절기에서 큰 차이가 없었지만, 평시의 UV=430~569 / H_2O_2=10 주입률 조건에서 중온균과 저온균의 수는 차이가 있었다. 또한 중온균의 수는 평시보다 하절기가 대체로 높은 수준의 개체수를 갖는 것으로 나타났다.

(2) 미생물 종, 종별 비율 조사 결과

평시 16 건의 시료 중 9 개의 시료와, 하절기 4 건의 시료 중 4 개의 시료 모두, 동절기 8 건의 시료 중 8 개의 시료 모두가 quality control에 통과하며 시퀀싱 분석에 성공하였다. 해당 시료 정보는 [표 3.38]에 나타내었다.

[표 3.38] 마이크로바이옴 분석에 성공한 일산정수장의 평시 활성탄 미생물 시료

위치	조사 시기	운영 조건	표층 기준	시료명
일산 정수장	평시	UV=430~569	상	I11
			하	I12
			상	I13
			하	I14
			하	P11
		UV=430~569 / H_2O_2=5	상	P17
			하	P21
		UV=430~569 / H_2O_2=5,10	상	I09
			하	I10
	하절기	UV=430~569	상	P25
			하	P27
			상	P29
			하	P31
	동절기	UV=430~569	상	I01
			하	I02
			상	I07
			하	I08
		UV=430~569 / H_2O_2=5	상	I03
			하	I04
			상	I05
			하	I06

(단위: UV - mJ/cm^2, H_2O_2 - mg/L)

Phylum 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.42]에 나타내었다. 전반적인 시료에서 Proteobacteria가 우점종으로 나타났으며, Acidobacteria가 뒤를 이었다. 동절기 시료에서는 Proteobacteria가 대부분을 차지하였으며, 하절기 시료에서는 Acidobacteria가 높은 비율을 나타냈다.

Class 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.43]에 나타내었다. 동절기 시료에서는 68~84%의 높은 비율로 Alphaproteobacteria가 우점종을 차지하였고, 하절기 시료에서는 39~46%의 높은 비율로 [Chloracidobacteria]가 우점종을 차지하였다.

Order 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.44]에 나타내었다. Rhizobiales은 전반적인 시료에서 8~31%를 차지하며 우점종으로 나타났다. RB41은 하절기 시료에서 38~46%로 높은 비율을 차지하였으며, Sphingomonadales는 동절기 시료에서 30~51%로 높은 비율을 차지하였다. RB41은 26개의 Acidobacteria subgroups 중 subgroup 4에 포

함되는 목(order)으로 Acidobacteria subgroup (GP) 4의 경우 GP 1, 2, 3, 그리고 GP 6과 함께 토양에서 가장 우세하게 나타나는 것으로 알려져 있다. RB41 (p__Acidobacteria;c__[Chloracidobacteria];o__RB41[53])은 토양에서 자주 확인된다는 보고를 제외하고 개별 목(order)에 대한 정보는 미흡하였다.

Family 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.45]에 나타내었다. Ellin6075은 하절기 시료에서 39~46%를 차지하며 우점종으로 나타났고, 동절기 시료에서는 *Sphingomonadaceae*가 27~49%를 차지하며 우점종으로 나타났다. *Bradyrhizobiaceae*는 I09를 제외한 대부분의 시료에서 3~15%를 차지하며 뒤를 이었다. Ellin6075 (p_Acidobacteria;c_[Chloracidobacteria];o_RB41;f_Ellin6075)는 토양에서 분리된 박테리아로 중온성 종속영양생물[54]에 해당하며 RB41 order에 속하는 Acidobacteria라는 점을 제외하고 표현형 특성에 대한 정보는 미흡하였다.

Genus 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.46]에 나타내었다. Ellin6075가 하절기 시료에서 39~42%를 차지하며 우점종으로 나타났고, 종(genus)수준에서 가장 높게 분석된 균종은 *Sphingomonas*로, 일반적으로 토양, 담수 및 해양 서식지, 활성슬러지 등으로부터 분리되는 과(family)이다. *Sphingomonadaceae*에 속하는 *Sphingomonas, Sphingobium* 등 몇몇 속(genus)에서 항생제 내성이 관찰되었기 때문에 *Sphingomonadaceae*는 식수에서의 잠재적인 항생제 내성 원인으로 여겨진다는 연구 결과가 존재한다.[55]

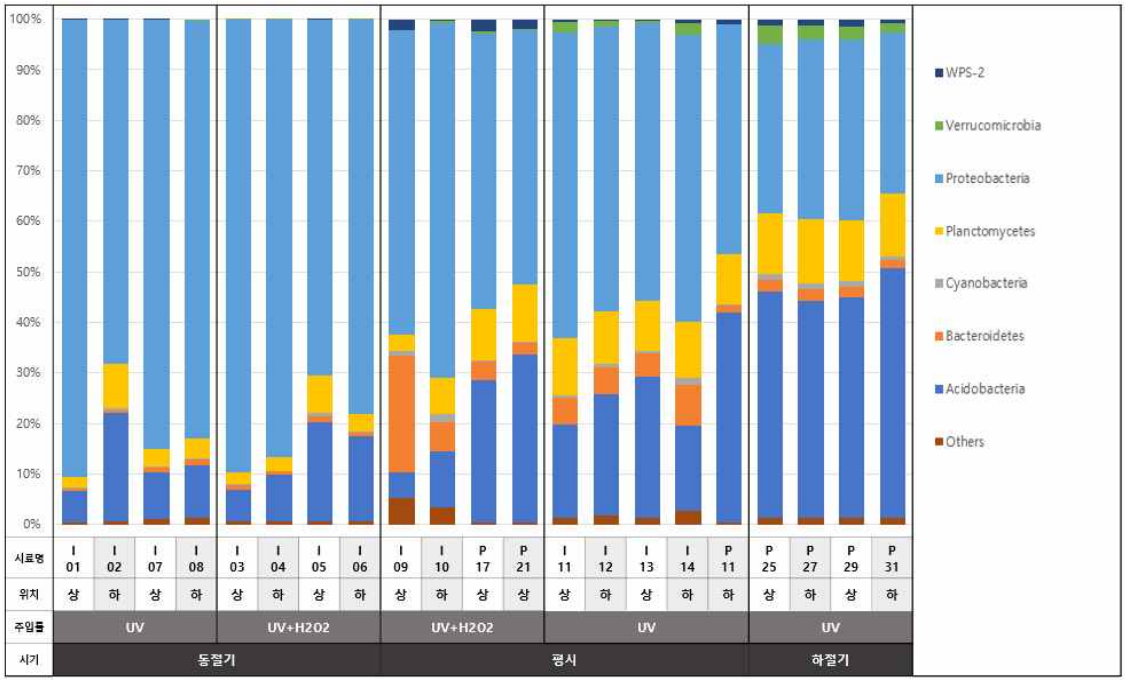
동절기 시료와 비교하였을 때, 평시 시료보다 하절기 시료에서 미생물 종별 비율에 대한 차이를 보였으며, 이는 주입률과는 상관관계를 갖고 있지 않은 것으로 보인다. 또한 동절기와 평시 시료 모두 표층 기준에 따른 차이를 보인 반면, 동절기 시료는 상·하층 모두 비슷한 미생물 종별 비율을 나타냈다.

UV/H_2O_2와 입상활성탄으로 정수한 물의 마이크로바이옴을 조사한 선행연구(L. Huo et al, 2021)[56]의 결과를 본 연구의 활성탄 샘플의 미생물 relative abundance와 비교했을 때, 우점종 및 종 비율이 흡사했다. Phylum level의 경우, FW7~8 (UV/H_2O_2

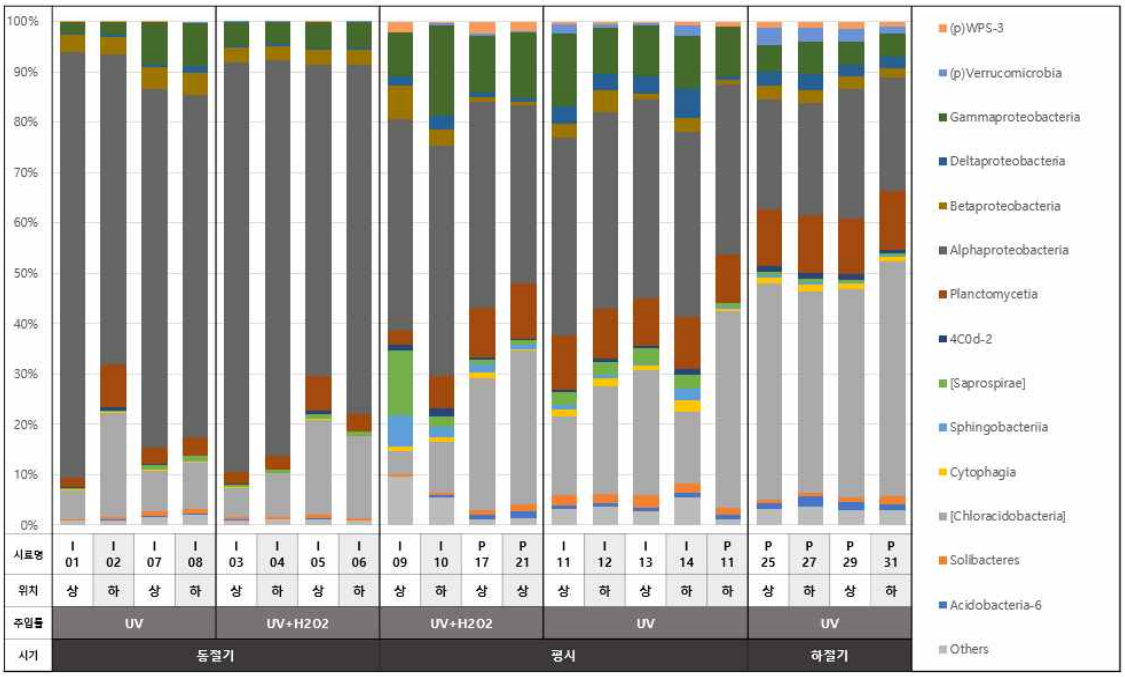
53) P__Acidobacteria;c__[Chloracidobacteria];o__RB41는 phylum level에서 Acidobacteria에 속하며, class level에서 [Chloracidobacteria]에 속하고, order level에서 RB41에 속하는 균을 의미한다.
54) 종속영양생물이란 생육에 필요한 탄소를 얻기 위하여 유기화합물을 이용하는 생물을 의미한다.
55) *Vaz-Moreira, I., Nunes, O. C., & Manaia, C. M. (2011). Diversity and antibiotic resistance patterns of Sphingomonadaceae isolates from drinking water. Applied and environmental microbiology, 77(16), 5697-5706.*
56) *Huo, L., Zhao, S., Shi, B., He, S., & Wang, H. (2021). Effects of GAC and UV/H 2 O 2-GAC filtration on the bacterial community and opportunistic pathogens in simulated drinking water systems. Environmental Science: Water Research & Technology, 7(9), 1611-1621.*

와 입상활성탄으로 정수한 물 시료)에서 Proteobacteria가 90% 이상으로 대부분을 차지하여 본 연구의 일산정수장 시료와 비슷하였다. Class level에서도 FW7~8은 90% 이상이 Alphaproteobacteria이었으며 Gammaproteobacteria 및 Betaproteobacteria가 5% 미만으로 발견되었고, 본 연구의 일산정수장 시료에서도 Alphaproteobacteria가 가장 우점하며 비슷한 결과를 나타내었다. 한편 genus level에서는 겹치는 우점종이 없을 정도로 분석 결과에서 큰 차이를 보였다. 이러한 차이가 발생한 가장 큰 이유는 본 연구에서는 활성탄을 시료로 사용한 반면 논문에서는 활성탄으로 정수한 물을 시료로 사용하였기 때문일 것으로 예상된다.

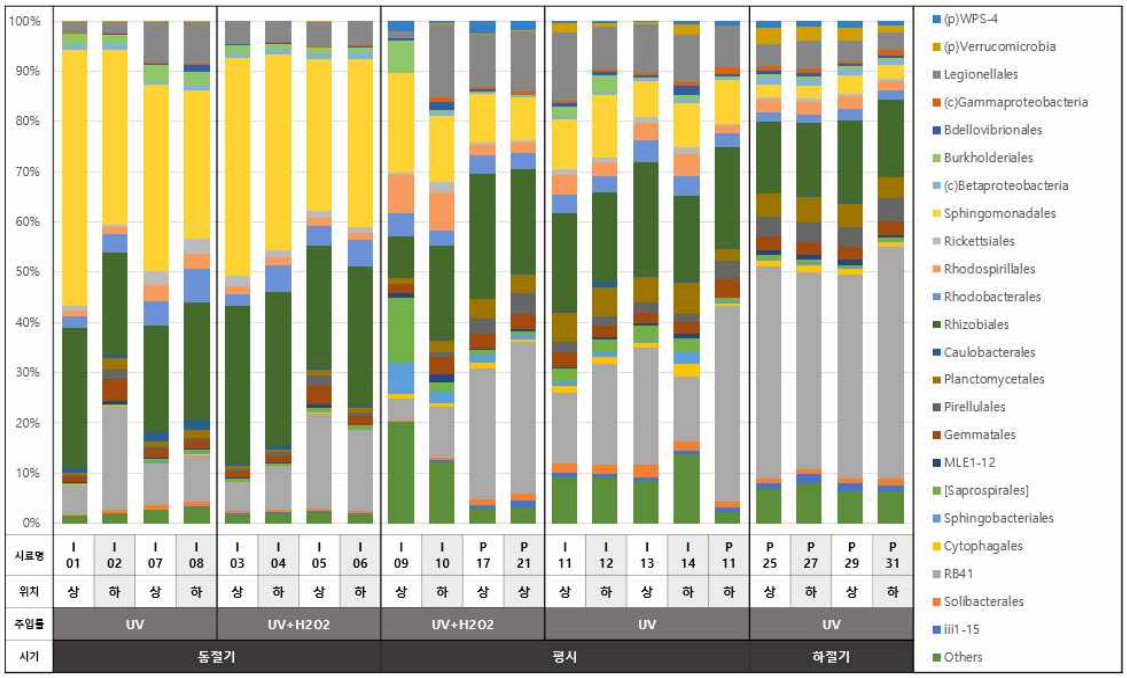
정수장 환경에서 검출되는 우점종들에 대한 정보가 부족한 실정이다. 그러나 이러한 정보가 추후에 밝혀지게 된다면 정수처리 공정관리에 따른 유용 미생물 변화 추정 및 수질과 미생물 사이의 상관관계 등에 활용할 수 있을 것으로 기대된다.



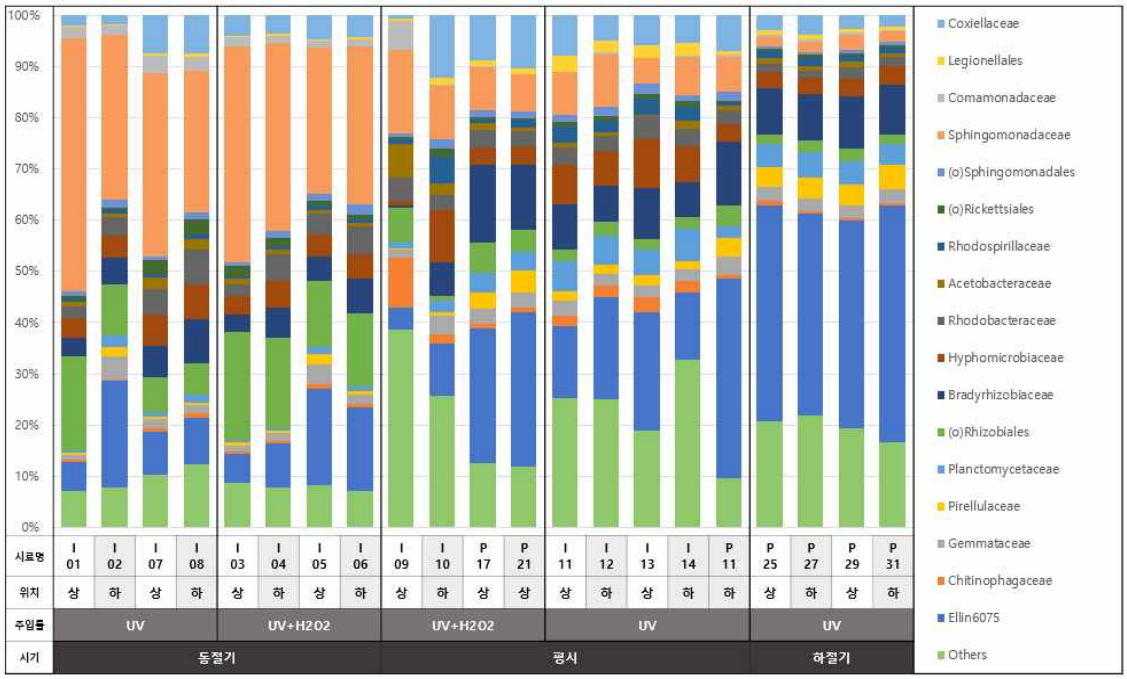
[그림 3.42] 일산정수장의 활성탄 미생물 종별 비율(phylum 수준)



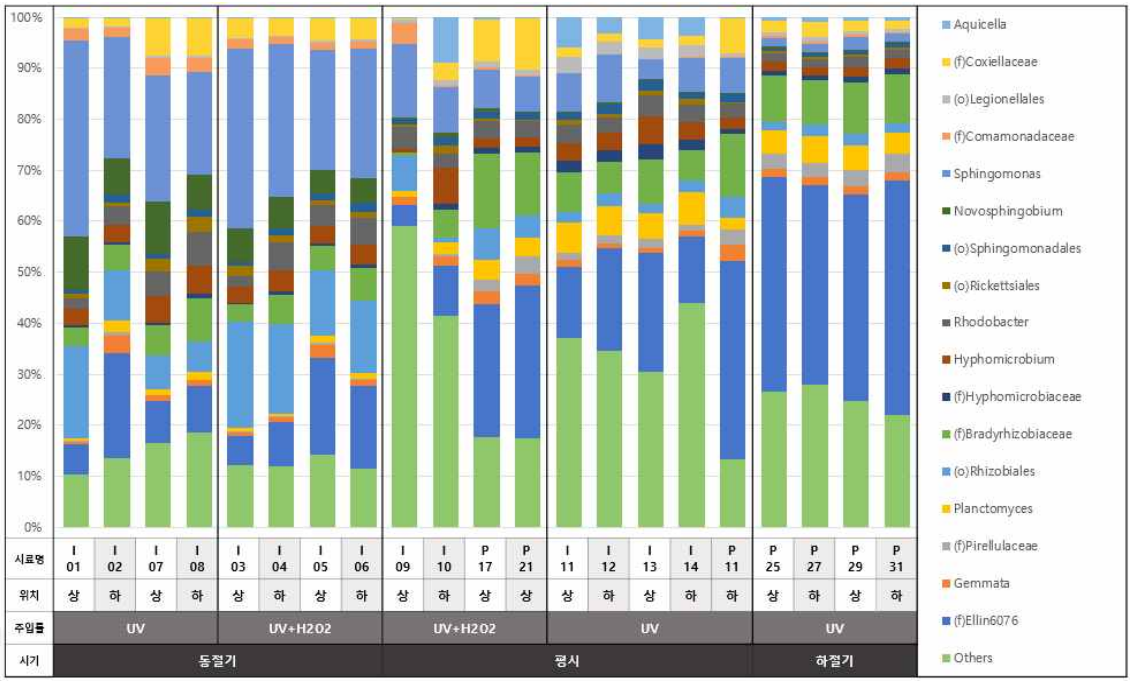
[그림 3.43] 일산정수장의 활성탄 미생물 종별 비율(class 수준)



[그림 3.44] 일산정수장의 활성탄 미생물 종별 비율(order 수준)



[그림 3.45] 일산정수장의 활성탄 미생물 종별 비율(family 수준)



[그림 3.46] 일산정수장의 활성탄 미생물 종별 비율(genus 수준)

3.4.4 성남(정) 운영기간별 미생물 조사

가. 운영조건 및 분석방법

시료 채취 장소는 성남정수장 대표지 2지로 하였으며, 구탄(2017년부터 사용된 활성탄지)과 신탄(2020년에 교체된 활성탄지)에서 동일 날짜의 상·하층부 활성탄을 채취하였고 조사 시기 및 운영 조건별 2 회 분석을 진행하였다. 신·구탄 비교는 매월 실시하여 총 48 건의 시료에 대한 미생물 총 개체수와 마이크로바이옴 분석 결과를 얻는 것을 목표로 하였다. 각 운영 조건에 따른 채취 일자는 다음 [표 3.39]과 같다.

[표 3.39] 성남(정) 신/구탄 미생물 조사 시 운영 기간에 따른 채취 일자

조사 횟수	운영 조건	채취 일자
1회	상시운영조건	21.04.01(1회)
2회		21.04.20(1회)
3회		21.05.25(1회)
4회		21.07.07(1회)
5회		21.07.28(1회)
6회		21.08.25(1회)
7회		21.09.30(1회)
8회		21.10.26(1회)
9회		21.11.23(1회)
10회		22.02.26(1회)
11회		22.03.30(1회)
12회		22.04.26(1회)

활성탄 균질화액 제조 방법, 미생물 총 개체수(중온균, 저온균) 측정 방법 및 미생물 종 분석 방법은 상기 제시한 방법과 동일하다.

나. 연구수행 결과

(1) 미생물 총 개체수 조사 결과

조사 시기 및 운영 조건에 따른 미생물 총 개체수 분석 결과는 [표 3.40], [표 3.41]에 나타내었다.

[표 3.40] 성남(정) 운영기간별 신/구탄 미생물 총 개체수 시험 결과(계속)

운영 조건	채수일	신·구탄	표층 기준	중온균	저온균
상시 운영 조건	21.04.01	구탄	상	2.61	6.33
			하	2.50	6.48
		신탄	상	3.26	4.93
			하	2.60	4.73
	21.04.20	구탄	상	2.76	6.19
			하	2.74	6.21
		신탄	상	2.27	4.84
			하	2.27	5.42
	21.05.25	구탄	상	2.13	6.03
			하	2.38	5.82
		신탄	상	2.32	3.90
			하	1.85	3.77
	21.07.07	구탄	상	2.00	3.56
			하	1.60	2.91
		신탄	상	1.48	2.54
			하	1.30	2.98
	21.07.28	구탄	상	2.06	3.45
			하	4.87	5.66
		신탄	상	4.86	5.38
			하	2.53	3.44
	21.08.25	구탄	상	2.87	6.27
			하	2.58	5.63
		신탄	상	0.70	1.81
			하	3.47	3.83

(단위: 중온균, 저온균 – log CFU/mL)

[표 3.41] 성남(정) 운영기간별 신/구탄 미생물 총 개체수 시험 결과

운영 조건	채수일	신·구탄	표층 기준	중온균	저온균
상시 운영 조건	21.09.30	구탄	상	2.04	2.34
			하	1.93	2.23
		신탄	상	2.68	2.82
			하	3.04	3.30
	21.10.26	구탄	상	6.45	4.49
			하	2.84	2.82
		신탄	상	2.52	2.55
			하	2.88	3.12
	21.11.23	구탄	상	1.88	1.98
			하	1.48	1.98
		신탄	상	2.51	2.64
			하	2.56	2.53
	22.02.26	구탄	상	1.00	5.73
			하	0.70	6.55
		신탄	상	0.70	5.05
			하	2.53	6.36
	22.03.30	구탄	상	ND	4.56
			하	1.48	6.49
		신탄	상	ND	5.96
			하	1.30	6.58
	22.04.26	구탄	상	ND	5.54
			하	1.30	5.88
		신탄	상	ND	5.97
			하	1.18	5.79

(단위: 중온균, 저온균 – log CFU/mL)

입상활성탄의 부착세균은 유기물을 제거하는 중요 인자로 활용될 수 있으며, macropore에 부착된 후 효소를 생산하며, 이 효소를 micropore에 확산하여 유기물을 분해하거나 활성탄의 흡착 능력을 재생하는 역할을 한다.[57)]

BAC 공정은 자연적으로 활성탄 표면에 미생물이 서식하며 4~8주 후 미생물의 활동이 평형상태에 이르면서 형성되는 공정으로, 활성탄의 흡착기능 및 생물활동의

57) *Rigway,H.F.,Olsan,B.H., 1981, Scanning electron microscope evidence for bacterialcolonization of a drinking water distribution system,Appl.Environ. Microbiol, 41, 274-287.*

효과를 공유한다.[58]

3년이 경과된 GAC의 표면은 유기물 피막이 증가하면서 매끄럽게 변화하여 macropore가 폐색될 수 있다. GAC와 오존+GAC 공정은 모두 약 3년까지는 요오드가 700 mg/g을 유지하였고, 4년차에는 급격한 요오드가 감소를 보이며 400선까지 저하되었다. 운전기간이 증가함에 따라 미생물이 부착할 수 있는 공간인 macropore가 감소하면서 부착세균의 양도 감소하며, 이는 BAC 공정 효율의 감소로 이어지게 된다.[59]

따라서 본 과업은 신탄과 구탄의 부착세균 증가 및 감소 추이에 대하여 비교하고자 수행되었다.

미생물 총 개체수 조사 결과, 구탄과 신탄 모두 중온균에 비해 저온균의 수가 더 높게 나타났다. 운영기간이 경과되면서 구탄과 신탄 모두 중온균의 수가 감소하였다. 운영기간 중 가장 낮은 중온균의 수는 구탄과 신탄 모두 불검출(ND, not detected)이었다. 저온균의 수는 9월부터 10월까지 증가하였으며, 11월에 감소하는 추세를 보였지만, 2월과 3월, 4월까지 전체적으로 5~6 log CFU/ml 이상으로 증가하였다. 즉, 중온균의 수가 감소하면서 저온균의 수가 증가하여 전체적인 미생물 총 개체수는 일정하였다. 3년이 경과되었음에도 구탄의 경우 부착세균 양이 감소하지 않고, 일정 수준을 유지하고 있었음을 확인하였다. Zedong Lu 외 연구진(2020)은 BAC 공정에서의 biomass 축적 및 정상상태에 도달할 경우 미생물 분해를 통해 유기물 등을 제거하기 때문에 요오드흡착력의 감소는 점차 느려지며 GAC 흡착지의 수명을 연장할 수 있다고 보고하였다.[60] 따라서 성남(정) 또한 구탄의 부착 세균 양이 일정 수준을 유지하고 있었기 때문에 요오드흡착력이 700 mg/g 대의 일정 수준을 유지하고 있는 것이라고 생각된다.

또한 구탄의 경우, 중온균은 10월 말에 상층과 하층 각각 6.45, 2.84 log CFU/mL으로 가장 많았다. 신탄의 경우, 저온균은 2022년 3월 말에 상층과 하층 각각 5.96, 6.58 log CFU/mL으로 가장 많았으므로, 구탄과 신탄은 서로 다른 경향성을 보였다. 마지막으로 채취된 3월과 4월의 시료에서는 전체적으로 상층보다 하층에서 중온균의 수가 많았다. 그중 3월은 상층보다 하층에서 저온균의 수가 많았지만 4월은 상

---

58) 백영애, (2011), 고도정수처리에서 입상활성탄의 운영인자 및 재생연구, 박사학위논문, 시립대학교, 서울, 대한민국, 118 pages.

59) 조우현, (2007). 한강원수에서의 맛냄새 제어를 위한 고도정수처리 적용방안, 박사학위논문, 시립대학교, 서울, 대한민국

60) Lu Z. et al., (2020). Effect of granular activated carbon pore-size distribution on biological activated carbon filter performance, Water Res., 177(15), 115768.

층과 하층 모두 큰 차이가 없었다.

전체적으로 중온균에 비해 저온균의 수가 높게 나타났고, 중온균의 수는 시간이 지나면서 감소하였다. 저온균은 중온균과 같이 감소 추세를 보이는 듯하였으나 3 차년도 시료에서 급격히 증가하였다. 또한 저온균과 중온균 수 모두 구탄과 신탄에서 일관적인 차이를 나타내지 않았다.

(2) 미생물 종, 종별 비율 조사 결과

구탄 12 건의 시료 중 12 건, 신탄 12 건의 시료 중 10 건이 quality control에 통과하며 마이크로바이옴 분석에 성공하였으며, 해당 시료 정보는 [표 3.42]에 나타내었다.

[표 3.42] 마이크로바이옴 분석이 진행된 성남(정) 신/구탄 비교 시료 정보

주입율	채수일	신·구탄	표층 기준	시료명
상시 운영 조건	21.04.01	구탄	상	N33
			하	N34
	21.04.20	구탄	상	N37
			하	N38
		신탄	상	N39
			하	N40
	21.05.25	구탄	상	N45
			하	N46
		신탄	상	N47
			하	N48
	21.07.01	구탄	상	N53
			하	N54
		신탄	상	N55
			하	N56
	21.07.28	구탄	상	N59
			하	N60
		신탄	상	N61
			하	N62
	21.08.25	구탄	상	N67
			하	N68
		신탄	상	N69
			하	N70
	21.09.30	구탄	상	N83
			하	N84
		신탄	상	N85
			하	N86
	21.10.26	구탄	상	N87
			하	N88

주입율	채수일	신·구탄	표층 기준	시료명
	21.11.23	구탄	상	N91
			하	N92
		신탄	상	N93
			하	N94
	22.02.26	구탄	상	N95
			하	N96
		신탄	상	N97
			하	N98
	22.03.30	구탄	상	N99
			하	N100
		신탄	상	N101
			하	N102
	22.04.26	구탄	상	N103
			하	N104
		신탄	상	N105
			하	N106

(단위: O_3. H_2O_2 – mg/L)

Phylum 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.47]에 나타내었다. Proteobacteria는 전체의 24~88%로 존재하여 가장 우세하였고 Bacteroidetes가 1~35%로 그 뒤를 이었으며, Planctomycetes와 Acidobacteria 또한 각각 약 34%, 30% 이하를 차지하였다. 일반적으로 Proteobacteria는 외막이 주로 지질다당류로 구성된 그람음성균으로, *Escherichia*, *Salmonella*, *Vibrio*, *Yersinia*와 같은 다양한 병원성 속들이 포함되는 문(phylum)이다. 병원균 뿐만 아니라 질소고정세균 등 여러 속이 포함되며, proteobacteria에 해당되는 미생물은 다양한 생태학적, 형태학적, 생리학적 특징을 갖는 것으로 알려져 있다. 또한 Proteobacteria는 공기, 담수, 바닷물, 토양, 식물, 동물 등 다양한 서식지에 분포하고 있다. Acidobacteria의 경우 주로 토양이나 빈영양 환경에서도 생존 가능하며 유기물의 분해나 탄소 순환 등의 생태계 과정에 관여하는 것으로 알려져 있다. 배양이 어려운 것으로 알려져 있어 기존 배양 기반 방법으로는 확인이 어려웠으나 마이크로바이옴 분석과 같은 분자미생물학적 기술을 통해 해당 미생물의 존재를 확인할 수 있었다.

Class 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.48]에 나타내었으며, 전반적인 시료에서 Alphaproteobacteria가 우점종으로 나타났고, [Saprospirae]와 [Chloracidobacteria]가 그 뒤를 이었다. Alphaproteobacteria는 식수 시스템에서 우세하게 나타나며 복잡한 유기물질을 분해하여 낮은 영양의 담수 환경에서 생존력이 강한 것으로 알려져 있으며, [Chloracidobacteria]에 대한 대사 및 유전학적 정보는 알려진 바가 없다.

Order 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.49]에 나타내었다. 전반적으로

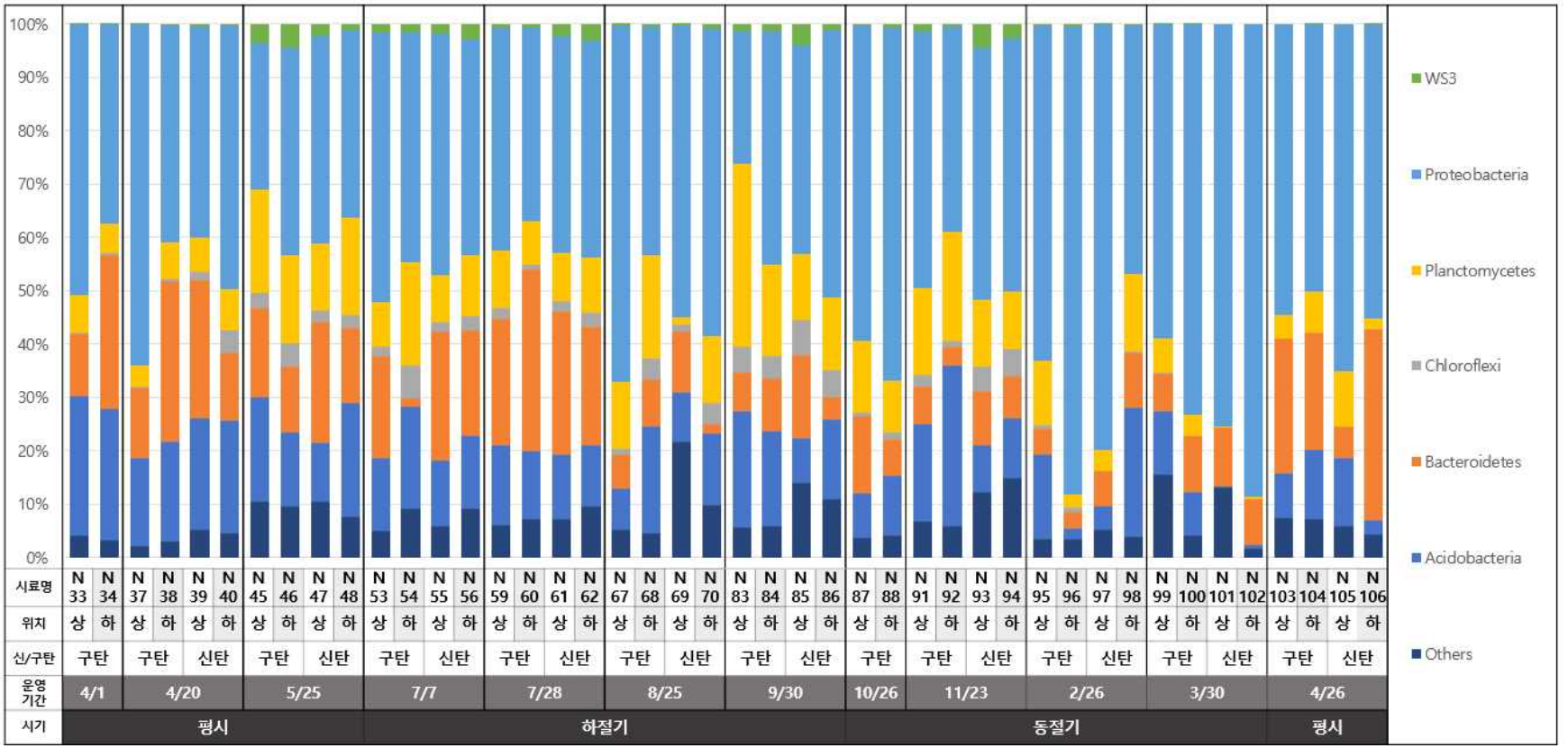
[Saprospirale]와 RB41, Rhizobiales가 우점종으로 나타났으며, 5월부터 9월까지의 시료에서는 5% 미만으로 존재하는 Sphingomonadales가 10월부터 4월까지의 시료에서는 약 15%의 비율로 존재하였다. Sphingomonadales는 토양이나 물 등 다양한 환경에 분포한다고 알려졌으며, Rhizobiales는 토양이나 식물에서 주로 발견되는 것으로 알려져 있다.

Family 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.50]에 나타내었다. 대부분의 시료에서 *Chitinophagaceae*와 Ellin6075가 가장 우점하였으나, 8월 시료에서는 *Comamonadaceae*, *Bradyrhizobiaceae*, *Hyphomicrobiaceae*가 더 높은 비율로 존재하였다. *Bradyrhizobiaceae*는 주로 환경에서 발견되며, 질소 고정에 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있다. Ellin6075는 토양에서 분리된 박테리아로 중온성 종속영양생물에 해당하며, RB41 order에 속하는 Acidobacteria라는 점을 제외하고 현재 표현형 특성에 대한 정보는 미흡하였다.

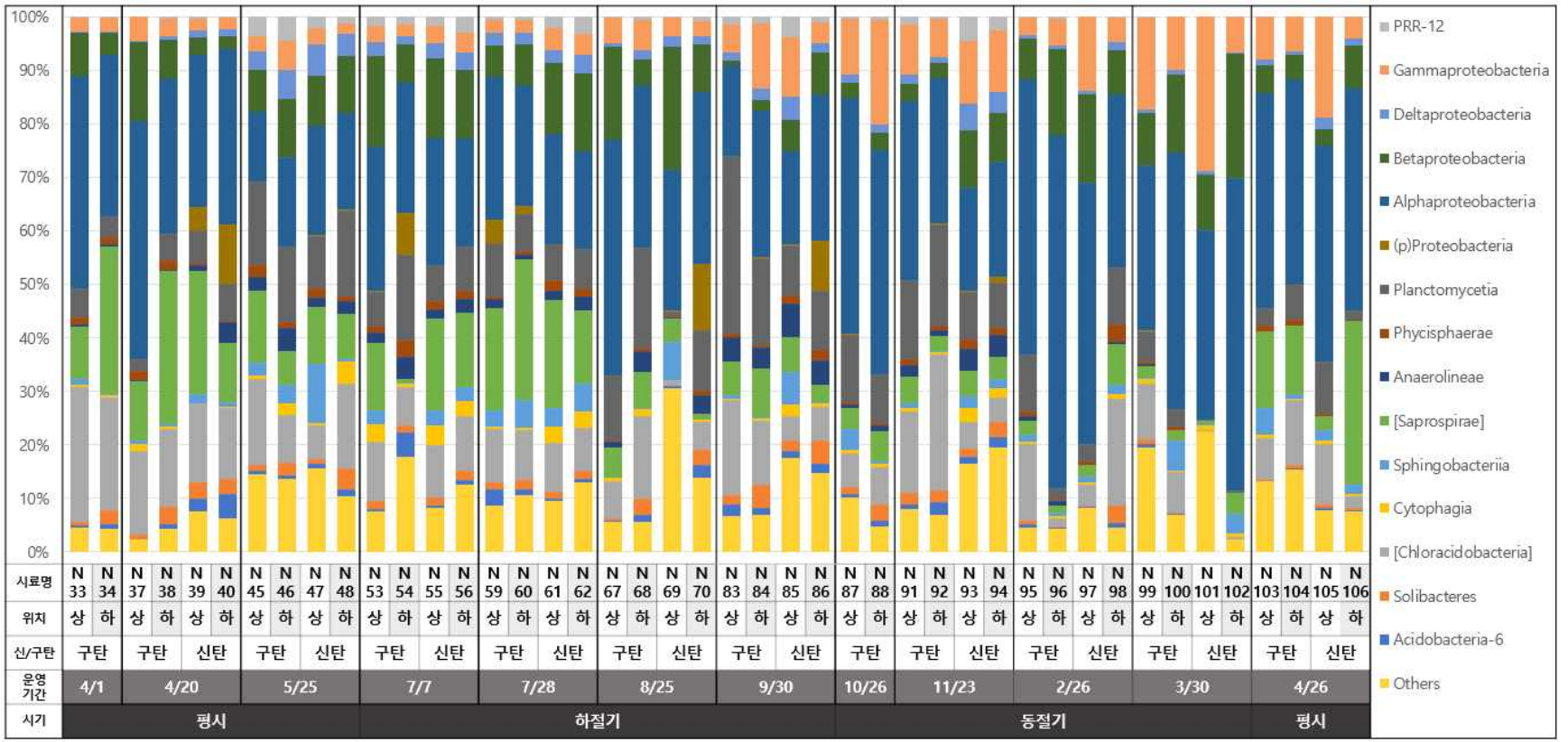
Genus 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.51]에 나타내었다. Ellin6075와 *Chitinophagaceae* (family level로 genus level에서는 identify 되지 않음)가 대부분의 시료에서 우점종으로 나타났다. 예외적으로 8월 신탄 상층부 시료와 3월 신탄 상, 하층부 시료에서는 Ellin6075가 매우 낮은 비율(각각 0.86%, 0.20%, 0.46%)로 존재하였다. 또한 다른 시료에서는 거의 발견되지 않았던 *Acinetobacter*가 3월 신탄 상층부 시료에서는 높은 비율(17.18%)로 우점종이었다.

4월 초부터 7월 말까지의 시료는 전체적으로 미생물 종별 비율 차이를 나타내지 않았지만, 이전의 시료들과 달리 8월 말부터 3월 말까지의 시료는 미생물 종별 비율의 차이가 크게 나타났다.

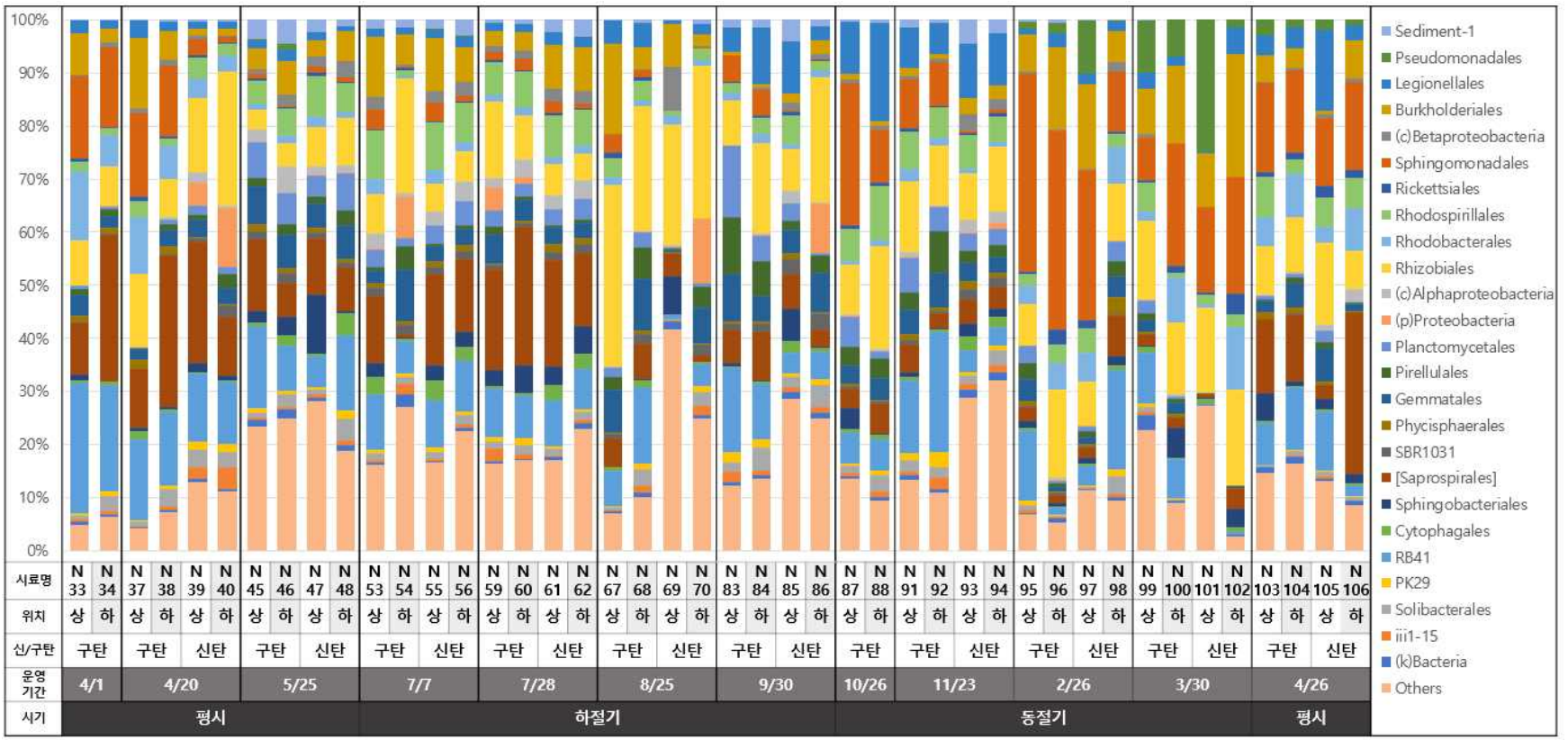
또한, 약 한 달 간격으로 구탄과 신탄을 비교하였다. 채취일에 따라 미생물 종별 비율을 비교하였을 때, 5월 말과 7월 초, 7월 말에 채취한 시료들의 경우 구탄과 신탄 사이에서 큰 차이가 나타나지 않았지만, 나머지 날짜들에 채취한 시료들의 경우에는 그래프가 다소 불규칙한 추세를 보였다. 4월에 채취한 시료들의 경우 다른 시기에 비해 *Chitinophagaceae*의 비율이 크게 높은 시료들이 존재했고, 8월에 채취한 시료의 경우 다른 시기에 비해 구탄에서는 *Bradyrhizobiaceae*의 비율이 높았고 신탄에서는 Ellin6075의 비율이 낮게 나타났다. 지금으로서는 주요 미생물(우점종)에 대한 정보가 부족하나, 앞으로 이러한 미생물에 대한 정보가 밝혀진다면 정수처리 공정관리에서 해당 미생물의 relative abundance가 가지는 의미나 활용 방안을 추가로 분석할 수 있을 것으로 생각된다.



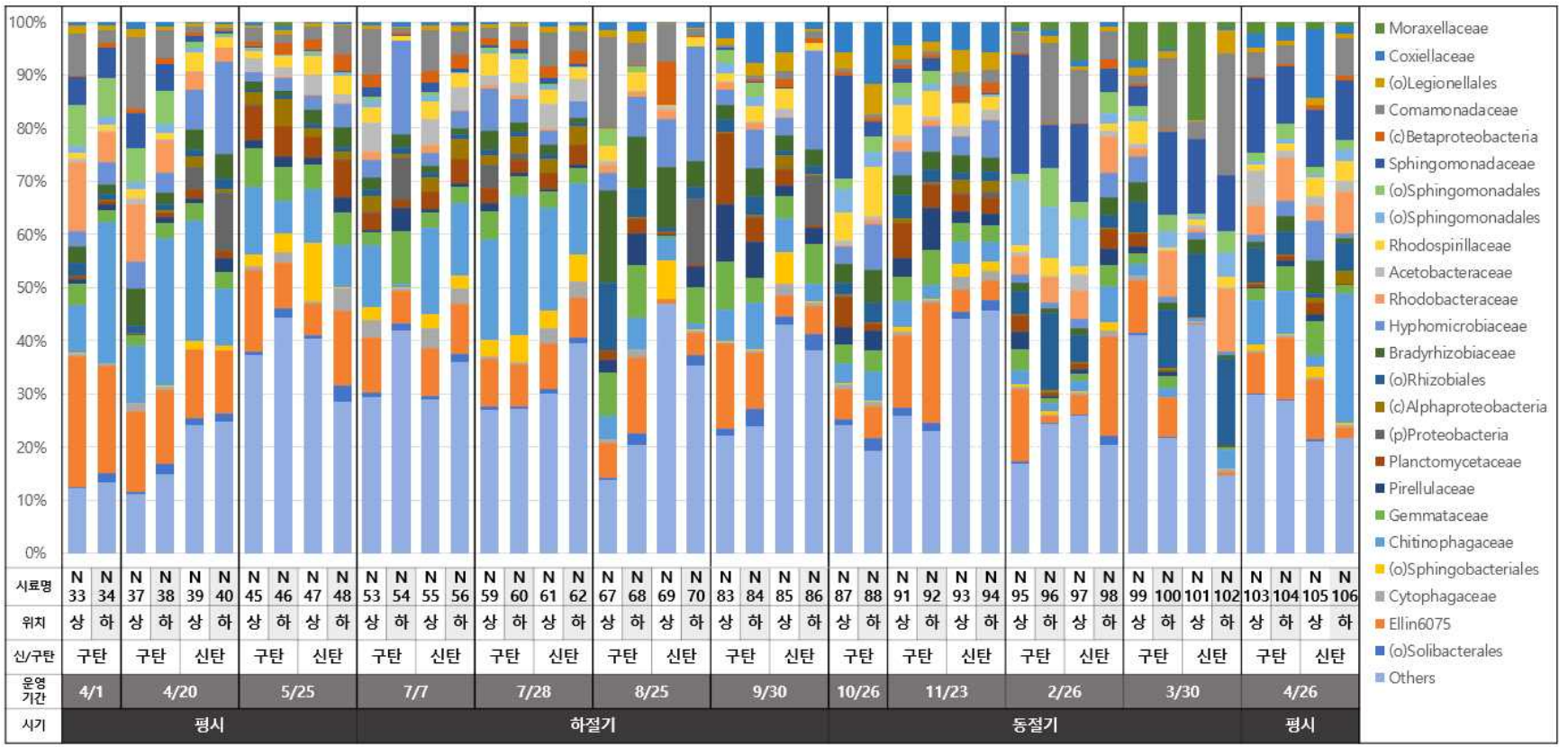
[그림 3.47] 성남(정) 활성탄 운영기간별 미생물 종별 비율(phylum 수준)



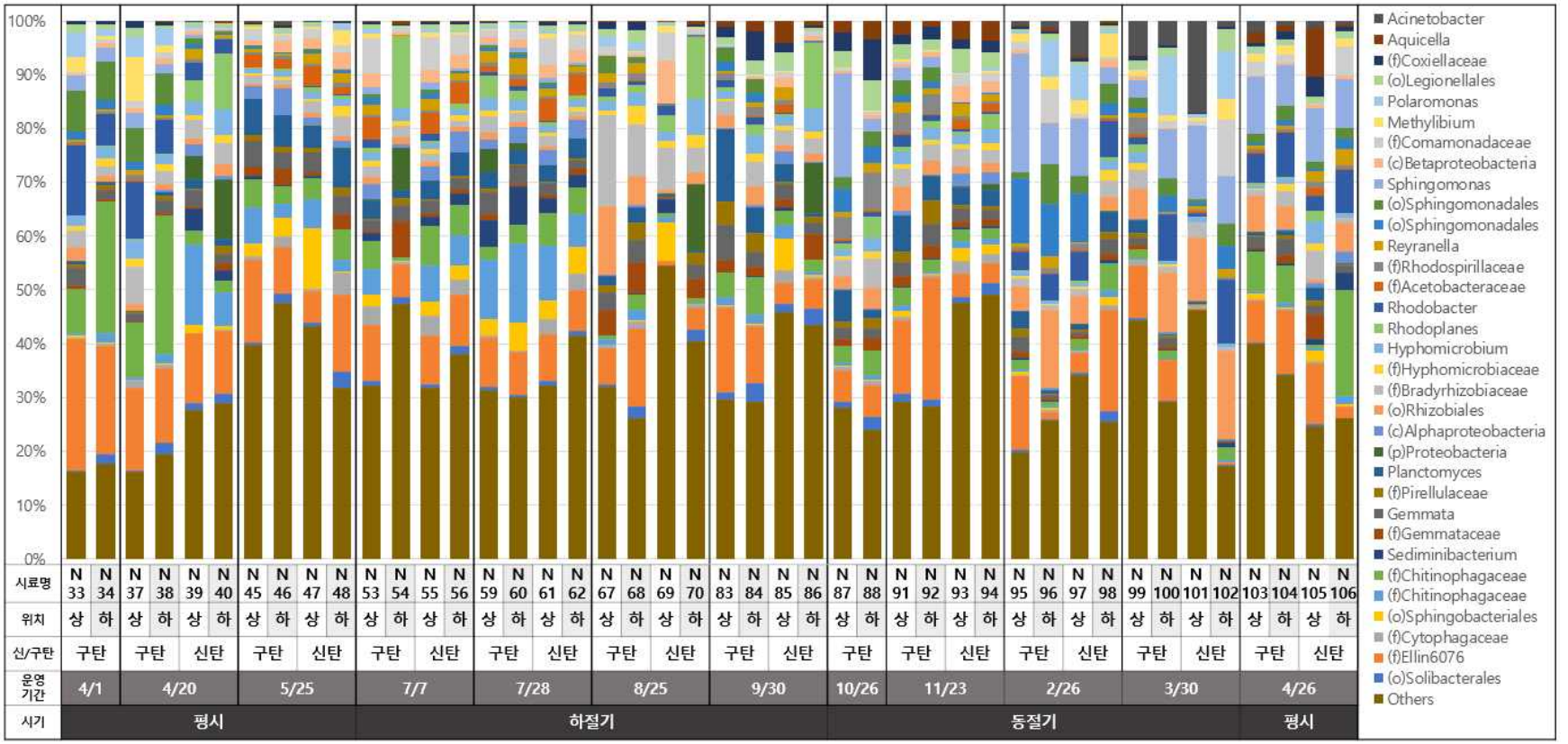
[그림 3.48] 성남(정) 활성탄 운영기간별 미생물 종별 비율(class 수준)



[그림 3.49] 성남(정) 활성탄 운영기간별 미생물 종별 비율(order 수준)



[그림 3.50] 성남(정) 활성탄 운영기간별 미생물 종별 비율(family 수준)



[그림 3.51] 성남(정) 활성탄 운영기간별 미생물 종별 비율(genus 수준)

3.5 생물활성탄(BAC) 공정 역세척 조사

3.5.1 생물활성탄(BAC) 공정 역세척 조사 개요

활성탄 흡착지의 역세척 기준 수립을 위한 기초 자료를 마련하고자 실 공정에서 활성탄 공정 역세척에 따른 수질 변화 및 미생물 특성을 평가하였다.

수자원공사 고도정수처리 시설 중 한강수계 고도공정 유형 중에 하나인 성남(정)(후오존 AOP+GAC) 1개소를 대상으로 하여 운영 시기 및 운영 조건, 역세 조건에 따른 총 6항목(DO 포화도, 일반세균, 탁도, 미생물종, 종별 비율, 미생물 총 개체수)을 분석하였다. 이중 DO 포화도, 일반세균, 탁도는 수질을 이용하여 조사하였으며, 미생물종, 종별비율, 미생물 총 개체수는 같은 위치의 활성탄을 이용하여 조사하였다.

가. 과업 계획 대비 변경사항

(1) 운영 조건 변경사항

과업지시서에 따르면 동절기 및 하절기에 여재팽창률별 역세척 전·후 활성탄 및 수질, 역세척 배출수 수질을 조사하기로 예정되었으나 소형생물 대응으로 인해 추가적으로 사면상 수심(5 cm, 20 cm)별 과업을 진행하였다.

(2) 역세척 주기 변경사항

소형생물 대응으로 인해 하절기 권장 역세척 주기가 최대 30일 이내에서 5일 이내로 변경되었다. 이에 따라 본 과업 시 16~168시간의 역세척 주기 차이가 존재하였다.[61)]

나. 역세척 운전 조건

성남(정)은 물+공기 방식으로 역세척을 진행하였으며, 설계서 상 공기 3분, 물 12분으로 설정되어 있으나 실제 공기는 평균 3~5분, 물은 15분으로 하여 물과 공기를 병행하고 있다. 본 과업 기간 동안 송풍기 대수를 제외한 역세척 시퀀스는 동일하였으며, 송풍 유량은 [75 m^3/min*7,200 mmAq*송풍기 대수]이다. 또한, 이때 역세펌프는 [25.9 m^3/min*10mH*3대(1대 예비)]로 가동되며, 자동 운전 시 역세척 수위의 하한값을 2.0 m로 설정하여 운영하고 있다.

성남(정)의 역세척 시퀀스와 타임테이블은 다음과 같다.

61) 21년 8월 25일 - 89시간, 21년 8월 31일 - 50시간, 21년 9월 7일 - 40~50시간, 21년 9월 15일 - 16시간

[표 3.43] 성남(정) 역세척 시퀀스

구 분	운영 조건	비 고
역세척방식	공기+물	
역세척	1. 공기 역세척 - 속도: 1.0 m/분 - 시간: 5분 - 조건: 송풍기 1대 가동 2. 공기+물 역세척 - 속도: (공기) 1.0 m/분, (물) 0.3 m/분 - 시간: 1분 - 조건: 송풍기 1대 및 역세척 펌프 1대 가동 3. 물 역세척 - 속도: 0.3 m/분 - 시간: 1분 - 조건: 역세척 펌프 1대 가동	공기 역세는 간헐 시행 가능
린스	- 속도: 0.69 m/분 - 시간: 15분 - 조건: 역세척 펌프 2대 가동	8×30 mesh 기준 25% 팽창



[그림 3.52] 성남(정) 역세척 공정 자동 운전 시 Time table

3.5.2 역세척 전·후 활성탄 미생물 조사

가. 운영조건 및 분석방법

시료 채취 장소는 정확한 상·하층부 구분을 위하여 층별 시료채취용 탭을 활용하고자 K-Water 경기동남권지사(이하 성남정수장) 대표지 1지로 하였으며, 동일 날짜의 상·하층부 활성탄을 역세척 전/후로 채취하였다. 조사 시기 및 운영 조건별 2회 분석을 진행하였으며, 조사시기는 동절기(12~2월) 오존 주입 농도 0.3 mg/L, 오존 주입 농도 1.5 mg/L 운영 시기와 하절기 (7~9월) 오존 0.8 mg/L 운영 시기에 맞춰 진행하였다.

활성탄 역세척 평가는 조사 시기(동절기·하절기), 시료 채취(상·하층부, 역세척

전·후), 여재팽창률 혹은 역세시작수위(2 가지), 그리고 반복수(2 회)를 고려한 32 건의 시료에 대한 미생물 총 개체수와 마이크로바이옴 분석 결과를 얻는 것을 목표로 하였다.

활성탄 균질화액 제조 방법, 미생물 총 개체수(중온균, 저온균) 측정 방법 및 미생물 종 분석 방법은 상기 제시한 방법과 동일하다.

나. 연구수행 결과

(1) 미생물 총 개체수 조사 결과

조사 시기 및 운영 조건에 따른 미생물 총 개체수 분석을 위한 운영 조건 및 결과는 [표 3.44]에 나타내었다.

[표 3.44] BAC 공정 역세척 전/후 미생물 총 개체수 분석 결과

시기	운영 조건	송풍기	역세수위	역세척	채취 일자	표층 기준	중온균	저온균
하절기	O_3=0.3	1	–	전	20.08.11(1회)	상	3.18	3.51
						하	3.36	3.40
				후		상	2.78	3.15
						하	2.70	3.28
		2	–	전	20.07.09(1회)	상	4.70	5.67
						하	4.66	4.66
				후		상	4.79	5.18
						하	4.38	4.83
	O_3=1.5	1	–	전	20.08.04(1회)	상	3.57	5.15
						하	3.90	4.57
				후	20.09.15(1회)	상	2.52	3.96
						하	2.68	3.74
		2	–	전	20.08.12(1회)	상	3.20	4.61
						하	3.08	3.23
				후	20.08.18(1회)	상	2.41	4.83
						하	2.06	5.10
	상시 운영 조건	–	5 cm	전	21.08.25(1회)	상	3.41	3.58
						하	2.77	2.69
				후		상	3.23	3.20
						하	3.07	3.64
				전	21.09.07(1회)	상	2.29	4.46
						하	2.82	4.23
				후		상	2.42	4.50
						하	2.60	4.74

		–	20 cm	전	21.08.31(1회)	상	2.33	2.82
						하	3.02	3.95
				후		상	1.90	3.44
						하	2.79	3.61
				전	21.09.15(1회)	상	2.65	2.89
						하	2.80	3.07
				후		상	2.69	3.01
						하	2.66	2.78
동절기	O_3=0.3	1	–	전	21.03.09(1회)	상	2.41	5.57
						하	3.31	5.29
				후		상	2.28	5.78
						하	2.91	5.25
		2	–	전	21.02.23(1회)	상	2.48	5.58
						하	3.74	5.72
				후		상	2.47	5.85
						하	3.44	5.24
	O_3=1.5	1	–	전	21.03.10(1회)	상	2.27	4.60
						하	2.13	3.78
				후	21.03.24(1회)	상	3.19	3.36
						하	3.26	3.78
		2	–	전	21.02.24(1회)	상	3.16	3.18
						하	2.48	3.25
				후	21.03.02(1회)	상	2.00	5.70
						하	3.20	5.31

(단위: 중온균, 저온균 – log CFU/mL)

오존 0.3 mg/L 송풍기 1대 조건의 경우 역세척 전·후의 채취 사이에 장마가 발생하였으며, 채취 장소가 상이하기 때문에 그에 따른 차이가 존재한다. 역세척 전 시료는 매 시료 채취 시 역세척 배출수 시료 및 역세척 후 시료 채취 직전에 채취하여 분석해야 할 필요가 있다.

따라서 이에 대한 분석 결과, 송풍기 대수와 오존 농도에 대한 수중 일반세균과의 상관관계는 현재 데이터를 통해서 명확하게 판단할 수 없으며, 계절(동·하절기)에 따른 결과를 파악하기에도 데이터가 부족하다는 한계가 있었다. 다만, 일반세균 분석 결과와 미생물 총 개체수 결과는 동일한 성향을 보이고 있으며, 저온균보다는 중온균에 의한 영향이 더 많은 것으로 판단된다. 역세척 후에 중온균은 감소하는 것을 확인할 수 있었으나, 저온균은 변화가 미미하거나 증가하는 추세를 보였다.

동절기 미생물 총 개체수 조사 결과 역세척 전 시료와 역세척 후 시료 모두에서 중온균에 비해 저온균의 균 수가 더 높게 나타났다. 오존 0.3 mg/L 조건에서는 전반적으로 송풍기를 1대 사용했을 때보다 2대 사용했을 때의 미생물 개체수가 많았고, 역세척 전 시료에 비해 역세척 후 시료에서 중온균의 개체수가 약간 감소하였으며 저온균에서는 뚜렷한 차이가 관찰되지 않았다. 오존 1.5 mg/L 조건에서는 송풍기 대수나 역세척 전후에 따른 미생물 개체수의 차이가 뚜렷하게 나타나지 않았다.

하절기 미생물 총 개체수 조사 결과 역세척 전/후 시료 모두 중온균에 비해 저온균의 수가 더 높게 나타났다. 전반적으로 역세수위 5 cm 조건에서보다 역세수위 20 cm 조건에서 시료들에 존재하는 미생물 총 개체수가 적게 나타났으며, 하절기 역세척 전 상층부 시료에서 역세수위에 따라 저온균의 수가 1 log CFU/mL 이상 차이가 발생함을 확인하였다. 각 주입률과 역세 수위 조건에서 역세척 전, 후 시료의 미생물 분석 결과를 비교하였을 때 두드러지는 차이가 나타나지 않았고 이는 전반적인 그래프의 추세와 beta diversity plot에서 확인할 수 있다. 이 데이터들 또한 앞의 내용과 마찬가지로 시료의 반복 수가 충분하지 않기 때문에 대략적인 추세는 파악할 수 있지만, 공정 조건별 변화를 의미 있게 비교하기엔 한계가 있다.

일반적으로 수온이 상승할 경우 저온일반세균수가 더 높게 발생한다고 알려져 있으나[62], 본 연구결과에서는 이와 상이한 결과를 보였다. 이는 하절기 소형생물 대응에 따라 역세척 주기가 5일 이내로 단축되었기 때문에 일부 저온균 탈리가 발생하였기 때문이라고 판단되며, 수온에 따른 균 총 개체수를 파악하기 위해서는 동일

62) *백영애, (2011), 고도정수처리에서 입상활성탄의 운영인자 및 재생연구, 박사학위논문, 시립대학교, 서울, 대한민국, 118 pages.*

역세척 주기에 수행을 해야 할 것이다.

(2) 역세수위 차이에 따른 미생물 종, 종별 비율 조사 결과

하절기 12 건의 시료 중 12 건 모두가 quality control에 통과하며 마이크로바이옴 분석에 성공하였으며, 해당 시료 정보는 [표 3.45]에 나타내었다.

[표 3.45] 마이크로바이옴 분석이 진행된 BAC 공정 역세척 전/후 역세수위 차이에 따른 시료 정보

조사시기	운영 조건	역세수위	역세척	표층 기준	시료명
하절기	상시 운영 조건	5 cm	전	상	N63
				하	N64
			후	상	N65
				하	N66
			전	상	N75
				하	N76
			후	상	N77
				하	N78
		20 cm	전	상	N71
				하	N72
			후	상	N73
				하	N74
			전	상	N79
				하	N80
			후	상	N81
				하	N82

(단위: O_3. H_2O_2 – mg/L)

Phylum 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.53] 에 나타내었다. Proteobacteria는 전체의 25~57%로 존재하여 가장 우세하였고 Bacteroidetes, Acidobacteria, Planctomycetes가 그 뒤를 이었다. 하절기 시료 중 역세수위 5 cm 조건에서는 Proteobacteria의 비율이 44%가 넘지 않는 반면, 역세수위 20 cm 조건에서는 그 비율이 57%까지 증가하였다. 또한 역세수위 5 cm 조건에서는 역세척 전에 비해 역세척 후의 Bacteroidetes 비율이 감소하였다.

Class 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.54]에 나타내었으며, 전반적인 시료에서 Alphaproteobacteria가 우점종으로 나타났으며, Planctomycetia가 그 뒤를 이었다. 하절기 시료 중 역세수위 5 cm 조건에서는 Alphaproteobacteria의 비율이 11~22%로 존재하는 반면, 역세수위 20 cm 조건에서는 비율이 약 33%까지 증가하였

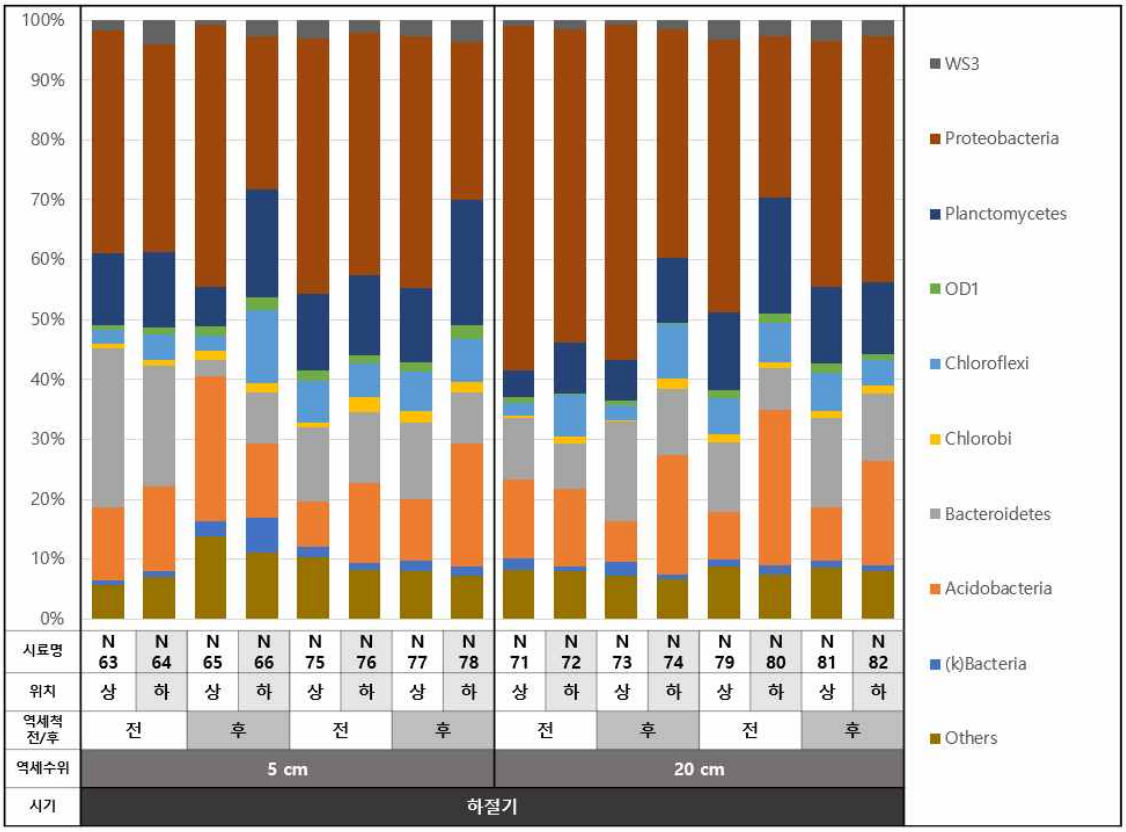
다.

Order 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.55]에 나타내었다. 전반적인 시료에서 Rhizobiales가 가장 우점하였고, 역세수위 5 cm 조건에 비해 20 cm에서 그 비율이 크게 증가하였고 [Saprospirale]의 비율은 감소하였다.

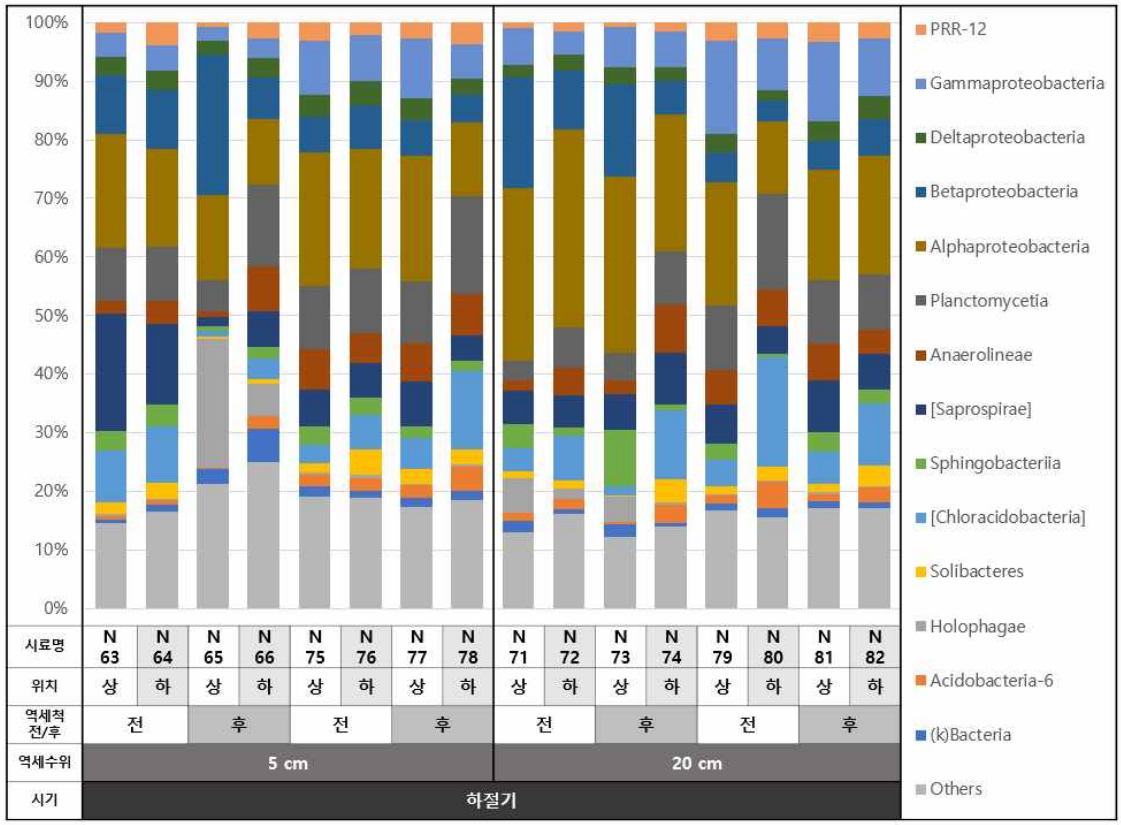
Family 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.56]에 나타내었다. 대부분의 시료에서 *Chitinophagaceae*가 가장 우점하였고, Ellin6075와 *Hyphomicrobiaceae*가 뒤를 이었다.

Genus 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.57]에 나타내었다. Ellin6075가 대부분의 시료에서 우점종으로 나타났으며, *Planctomyces*와 *Chitinophagaceae*가 뒤를 이었다. *Planctomyces*는 수생 서식지에서 발견되는 미생물 속(genus)으로 알려져 있으며 Planctomycetes phylum에 속한다. *Planctomyces*의 병원성 및 위험성은 크게 밝혀진 바 없다.

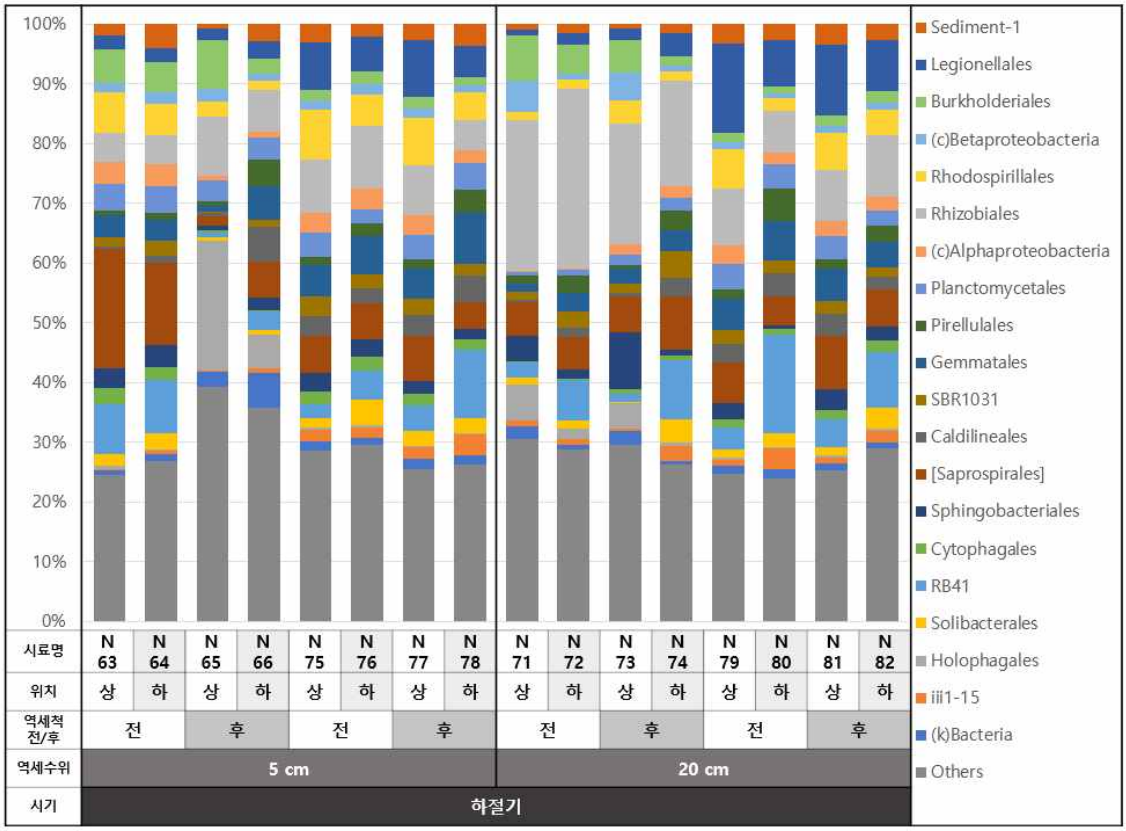
역세수위 5 cm 조건과 20 cm 조건에 따른 시료에서 두 조건 모두 비슷한 미생물 종이 발견되었지만, 두 조건에서의 미생물 종별 비율 차이는 존재하였다.



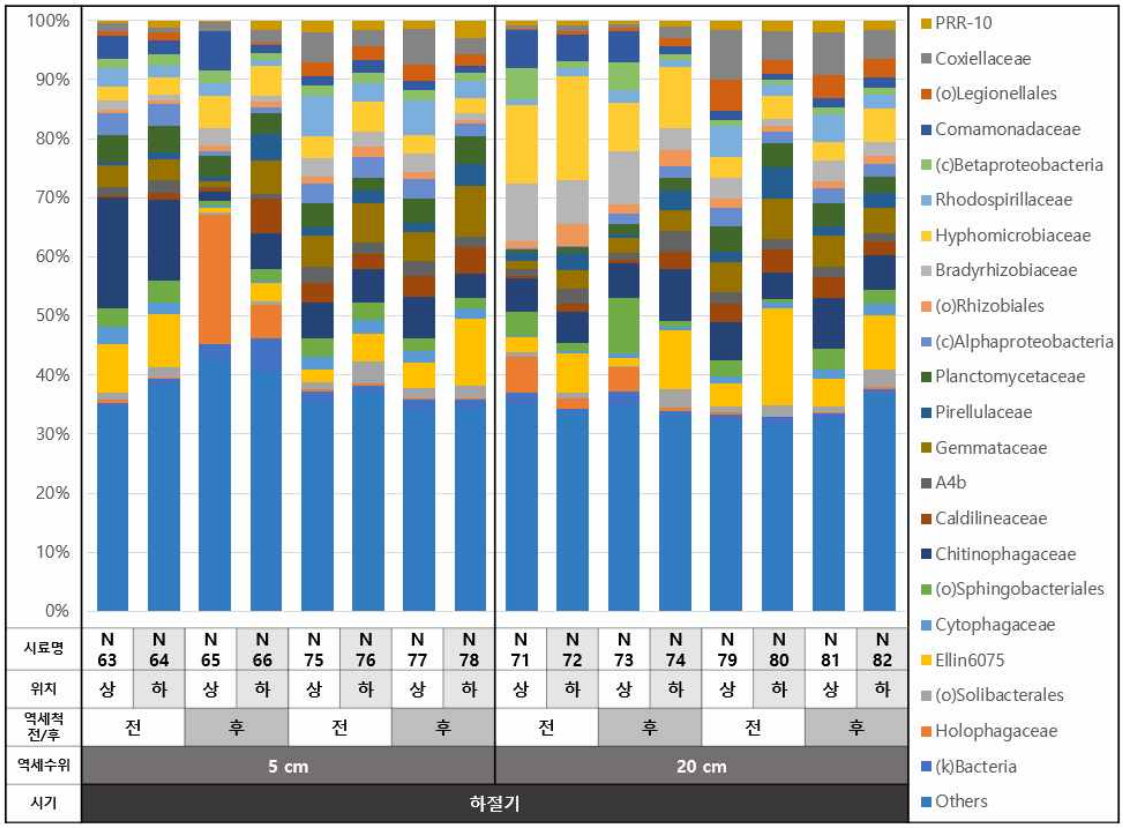
[그림 3.53] 역세척 전/후 역세수위 차이에 따른 활성탄 미생물 종별 비율(phylum 수준)



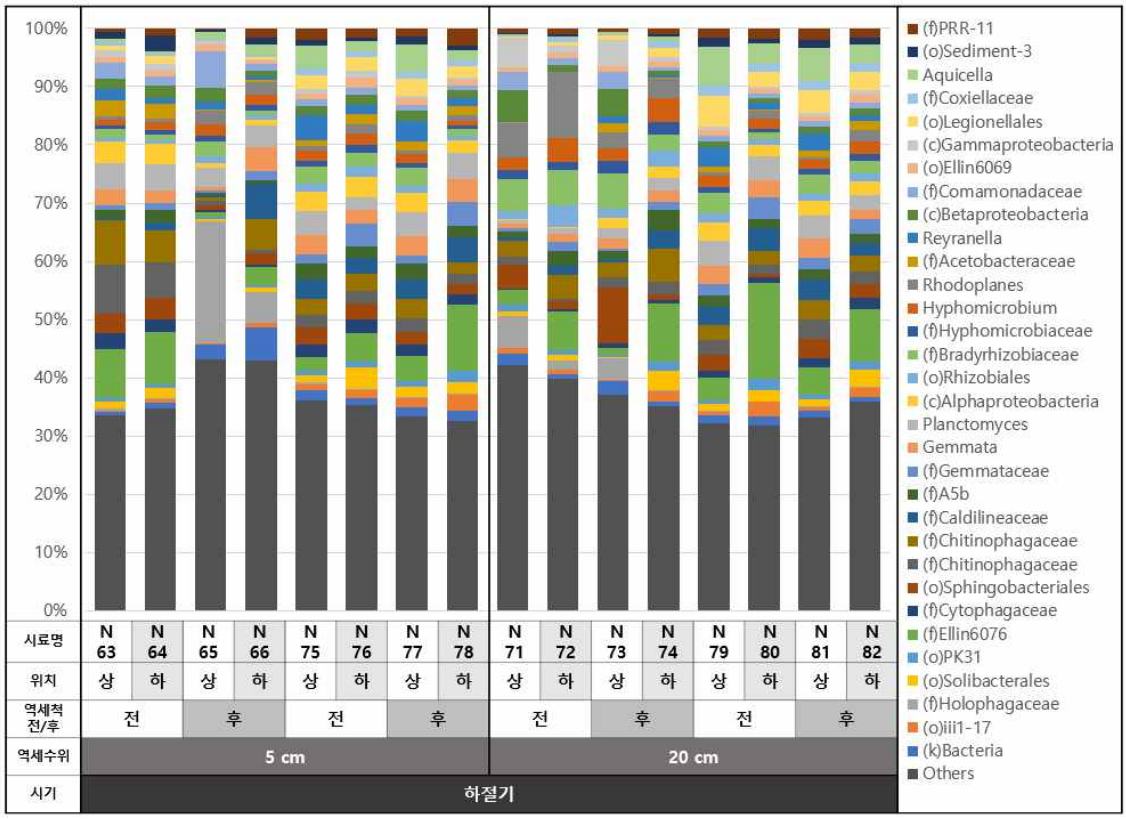
[그림 3.54] 역세척 전/후 역세수위 차이에 따른 활성탄 미생물 종별 비율(class 수준)



[그림 3.55] 역세척 전/후 역세수위 차이에 따른 활성탄 미생물 종별 비율(order 수준)



[그림 3.56] 역세척 전/후 역세수위 차이에 따른 활성탄 미생물 종별 비율(family 수준)



[그림 3.57] 역세척 전/후 역세수위 차이에 따른 활성탄 미생물 종별 비율(genus 수준)

(3) 송풍기 대수에 따른 미생물 종, 종별 비율 조사 결과

동절기 12 건의 시료 중 12 건이, 하절기 12 건의 시료 중 11 건이 quality control에 통과하며 마이크로바이옴 분석에 성공하였으며, 해당 시료 정보는 [표 3.46]에 나타내었다.

[표 3.46] 마이크로바이옴 분석이 진행된 BAC 공정 역세척 전/후 송풍기 대수에 따른 시료 정보

조사 시기	운영 조건	송풍기	역세척	표층 기준	시료명
동절기	O_3=0.3	1	전	상	N23
				하	N24
			후	상	N25
				하	N26
		2	전	상	N11
				하	N12
			후	상	N13
				하	N14
	O_3=1.5	1	전	상	N27
				하	N28
			후	상	N31
				하	N32
		2	전	상	N15
				하	N16
			후	상	N19
				하	N20
하절기	O_3=1.5	1	전	상	P53
			후	상	G21
				하	G22
	O_3=0.3		전	상	G3
				하	G4
			후	상	G5
				하	G6
		2	전	상	P37
				하	P39
			후	상	P41
				하	P43

(단위: O_3. H_2O_2 – mg/L)

Phylum 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.58] 에 나타내었다. Proteobacteria는 전체의 32~62%로 존재하여 가장 우세하였고, Bacteroidetes, Acidobacteria가 그 뒤를 이었다. Bacteroidetes는 전반적인 시료에서 14~25%를 차지하였지만, 하절기 시료 대부분에서 5~13%로 낮은 비율을 차지하였다.

Class 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.59]에 나타내었으며, 전반적인 시료에서 Alphaproteobacteria가 우점종으로 나타났으며, [Saprospirae]와 [Chloracidobacteria]가 그 뒤를 이었다. [Saprospirae]는 동절기 시료에서 11~21%의 높은 비율을 차지하였지만, 하절기 시료에서 5% 미만의 비율을 차지하였다.

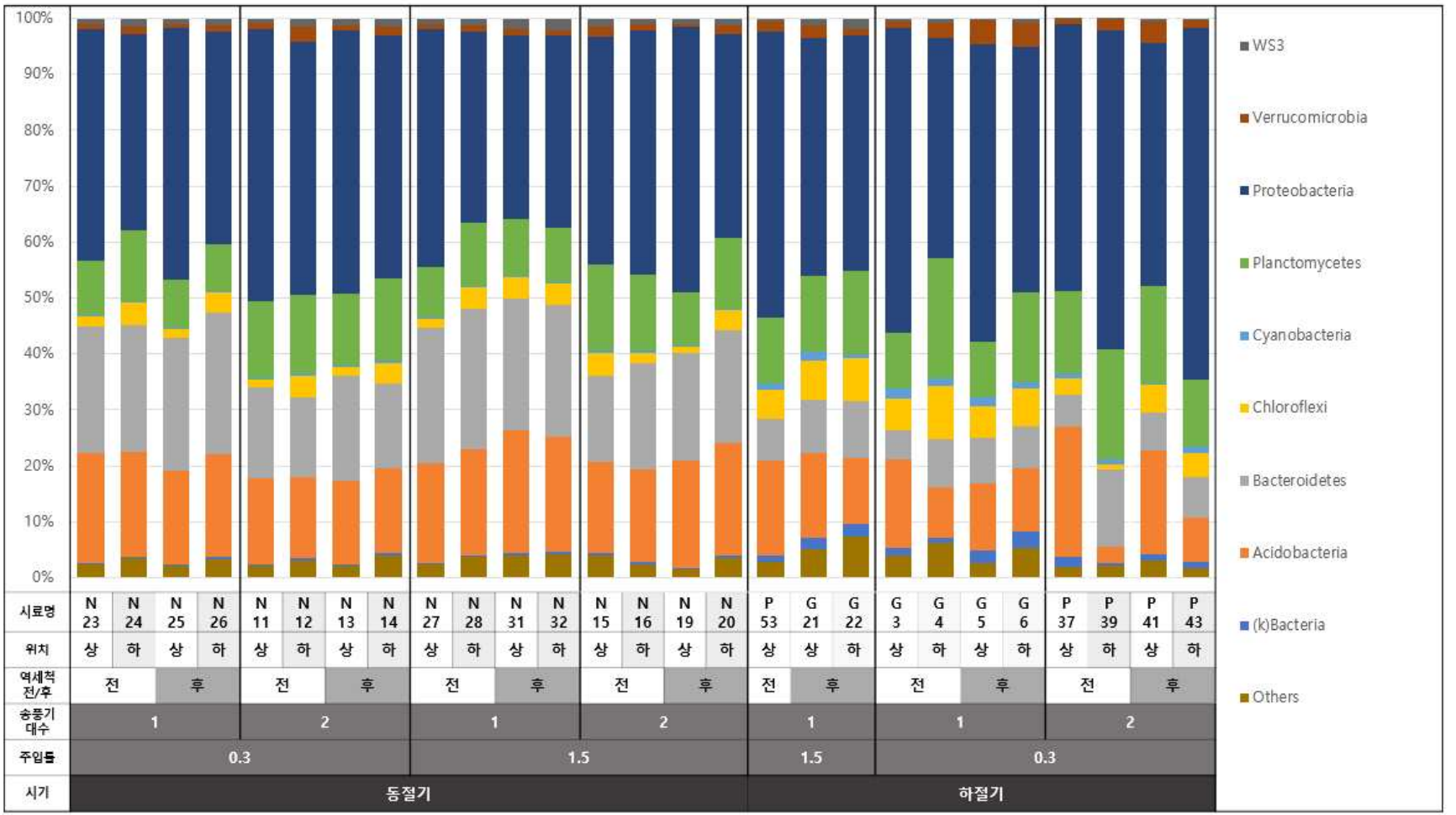
Order 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.60]에 나타내었다. 전반적인 시료에서 [Saprospirales]와 RB41가 가장 우점하였고, [Saprospirales]는 하절기 시료보다 동절기 시료에서 더 높은 비율을 나타내었다. 또한 RB41는 대부분의 시료에서 높은 비율로 차지하였지만, 하절기 시료 중 P39에서 1.24%의 낮은 비율로 차지하였다.

Family 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.61]에 나타내었다. 대부분의 시료에서 *Chitinophagaceae*가 가장 우점하였고, Ellin6075가 뒤를 이었다. *Chitinophagaceae*는 하절기 시료보다 동절기 시료에서 높은 비율을 나타내었다.

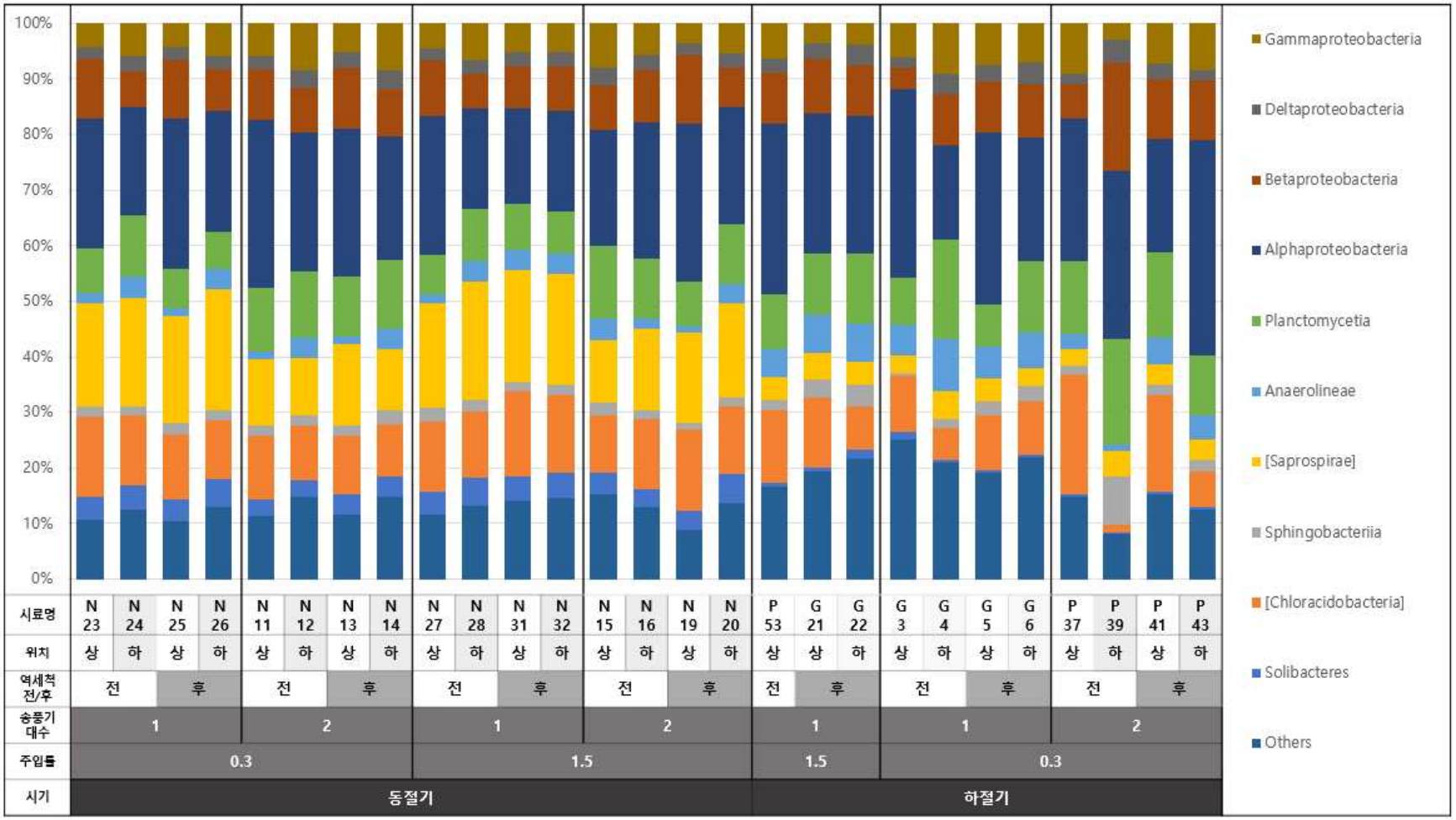
Genus 수준의 마이크로바이옴 분석 결과는 [그림 3.62]에 나타내었다. Ellin6075가 대부분의 시료에서 우점종으로 나타났으며, *Chitinophagaceae*와 *Planctomyces*가 뒤를 이었다. *Chitinophagaceae*은 하절기 시료보다 동절기 시료에서 높은 비율을 나타냈다.

Solibacterales은 하절기 시료보다 동절기 시료에서 더 높은 비율을 차지하였고, *Chitinophagaceae*도 마찬가지로 동절기 시료에서 더 높은 비율을 나타냈다. 또한 *Aquicella*는 동절기 시료보다 하절기 시료에서 조금 더 높은 비율을 나타냈다.

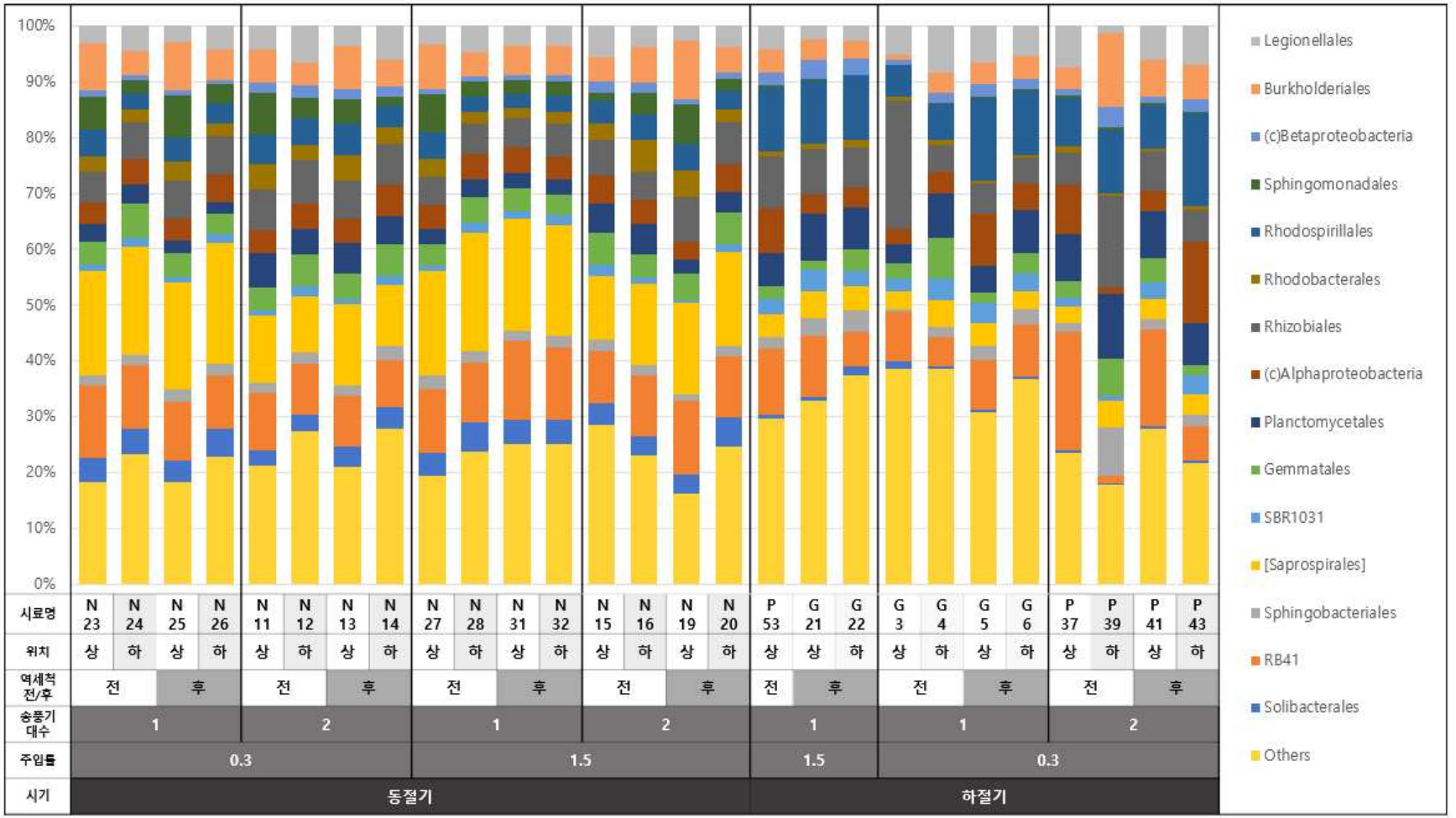
동절기 시료 송풍기 대수에 따른 미생물 종, 종별 비율은 큰 차이를 나타내지 않았지만, 하절기 시료에서는 송풍기 대수에 따른 미생물 종별 비율에 대한 차이를 발견할 수 있었다.



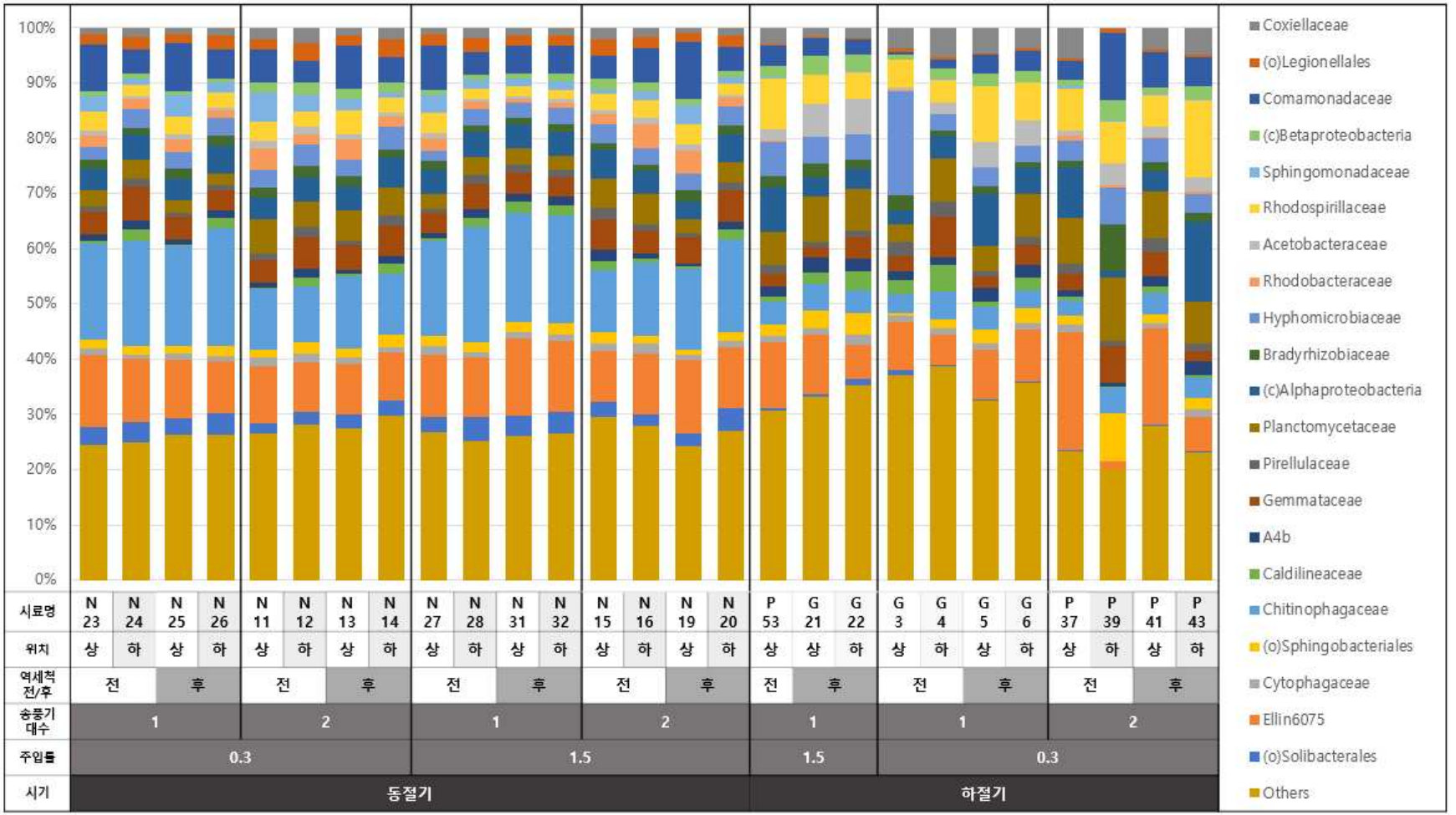
[그림 3.58] 역세척 전/후 송풍기 대수에 따른 활성탄 미생물 종별 비율(phylum 수준)



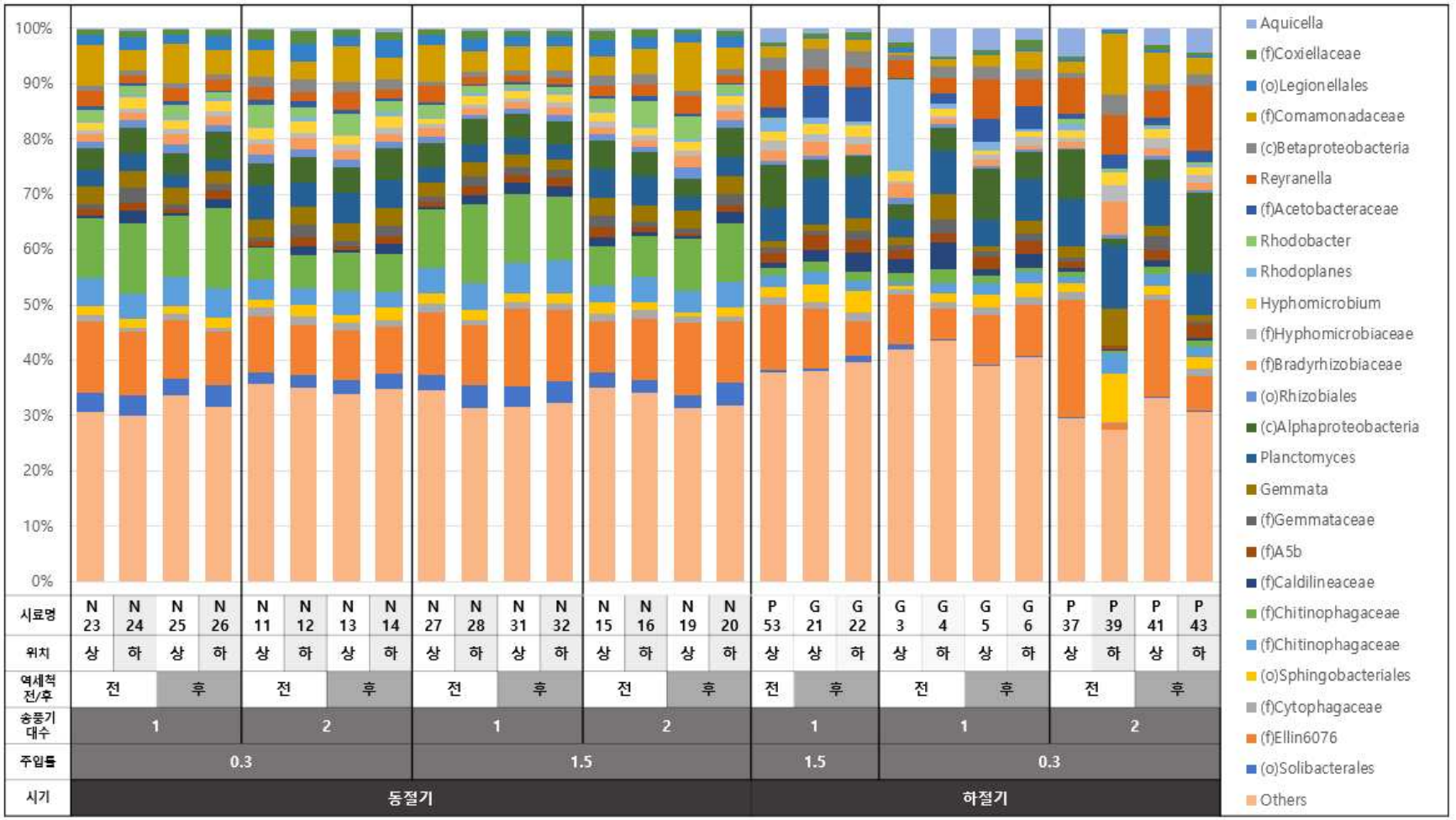
[그림 3.59] 역세척 전/후 송풍기 대수에 따른 활성탄 미생물 종별 비율(class 수준)



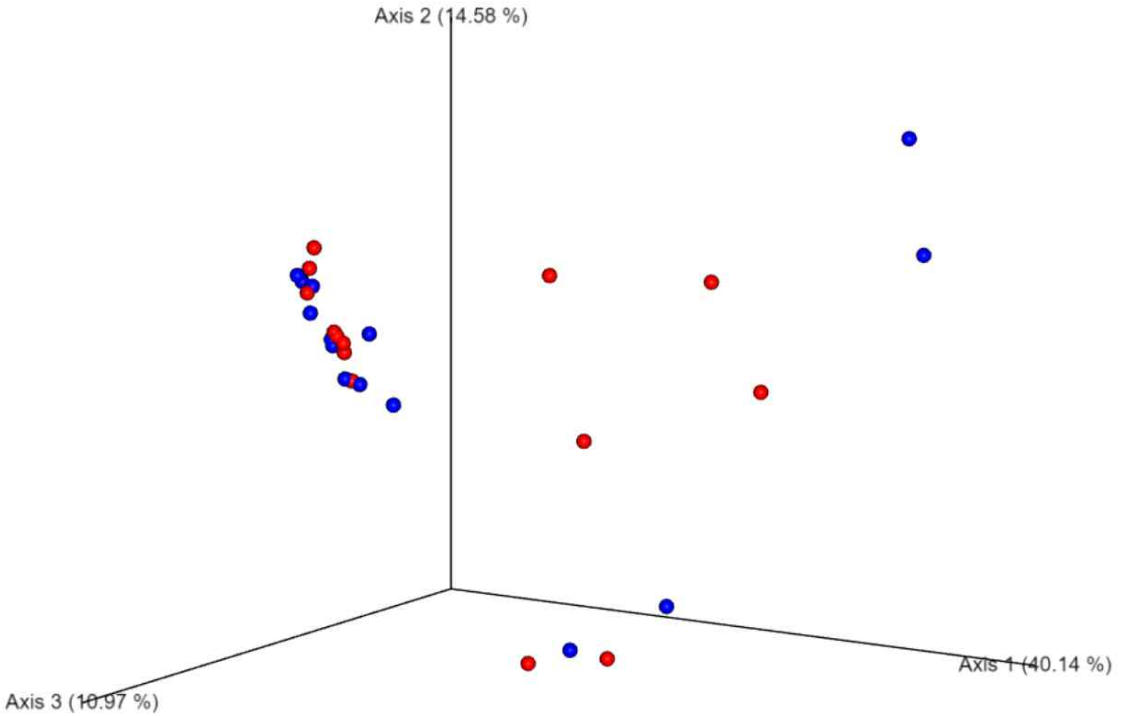
[그림 3.60] 역세척 전/후 송풍기 대수에 따른 활성탄 미생물 종별 비율(order 수준)



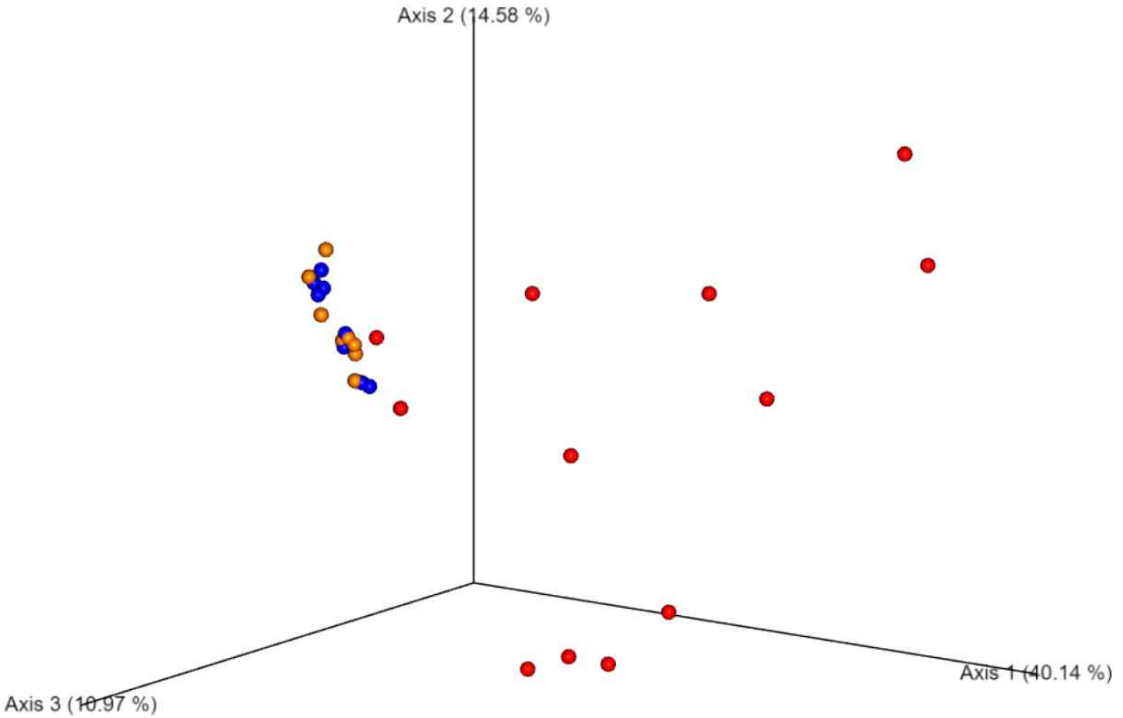
[그림 3.61] 역세척 전/후 송풍기 대수에 따른 활성탄 미생물 종별 비율(family 수준)



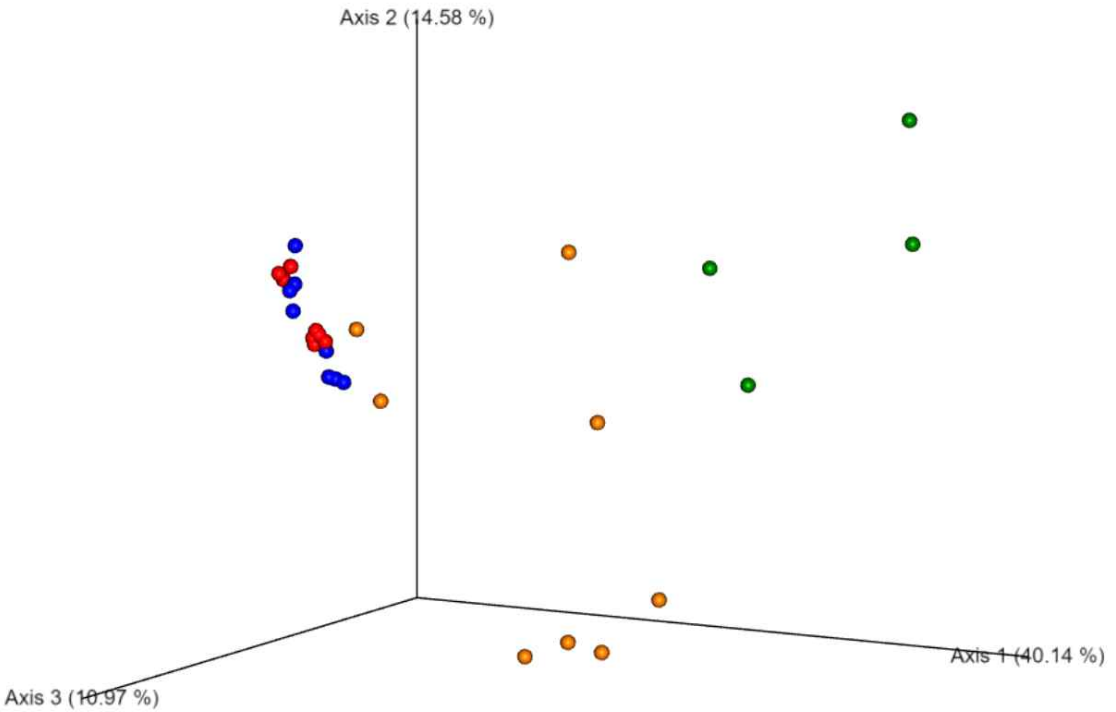
[그림 3.62] 역세척 전/후 송풍기 대수에 따른 활성탄 미생물 종별 비율(genus 수준)



[그림 3.63] 역세척 전/후 활성탄의 beta diversity
(빨간색: 역세척 전, 파란색: 역세척 후)



[그림 3.64] 역세척 전/후 활성탄의 주입율별 beta diversity
(빨간색: 하절기 상시운영조건, 파란색: 오존 0.3 mg/L, 노란색:오존 1.5 mg/L)



[그림 3.65] 역세척 전/후 활성탄의 송풍기/역세수위별 beta diversity
(빨간색: 송풍기 1대, 파란색: 송풍기 2대, 노란색: 역세수위 5 cm, 초록색: 역세수위 20 cm)

3.5.3 역세척 전·후 수질 조사

가. 운영 조건 및 분석 방법

시료 채취 장소는 정확한 상·중·하층부 구분을 위하여 층별 샘플채취용 텝을 활용하고자 K-Water 경기동남권지사(이하 성남정수장) 2계열 15지 대표지로 하였다. 여기서 상층은 표층~0.5 m, 중층은 약 1.5 m, 그리고 하층은 약 3 m에 위치해 있다.

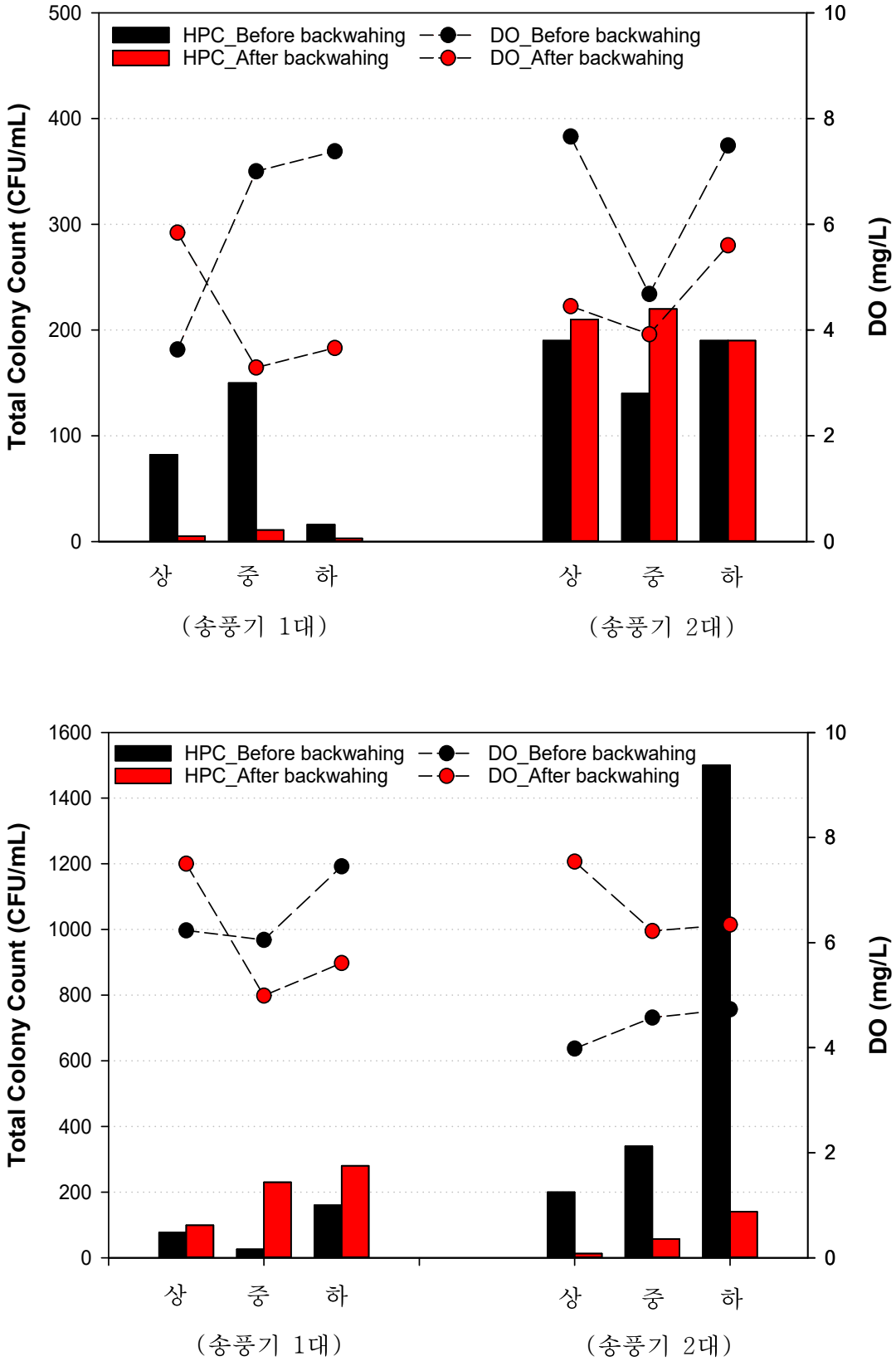
오존 주입 농도 0.3 mg/L 및 역세 수위별 조건의 경우 동일 날짜, 역세척 전/후 20분 간격을 두고 채취하였으며, 오존 주입 농도 1.5 mg/L의 경우 안정성의 문제로 인해 역세척 전은 오존 1.5 mg/L 주입 조건 운영 전에 시료를 채취하였고, 역세척 후는 역세척이 다 끝난 후 20분 뒤 채취하였다. 각 운영 조건에 따른 채취 일자는 상기 [표 2.32]와 동일하다.

DO 포화도는 대표지로부터 채취 직후 휴대용 DO 측정 기기를 이용하여 분석하였으며, 일반세균은 「먹는물 수질 공정시험기준」에 따라 중온균 측정을 진행하였다.

나. 연구수행 결과

(1) 하절기 운영 조건 및 여재 팽창률에 따른 역세척 전·후 수질 평가

각 운영 조건에 따른 수질 분석(DO 포화도, 일반세균) 결과는 다음 [그림 3.66], [그림 3.67]과 같다.



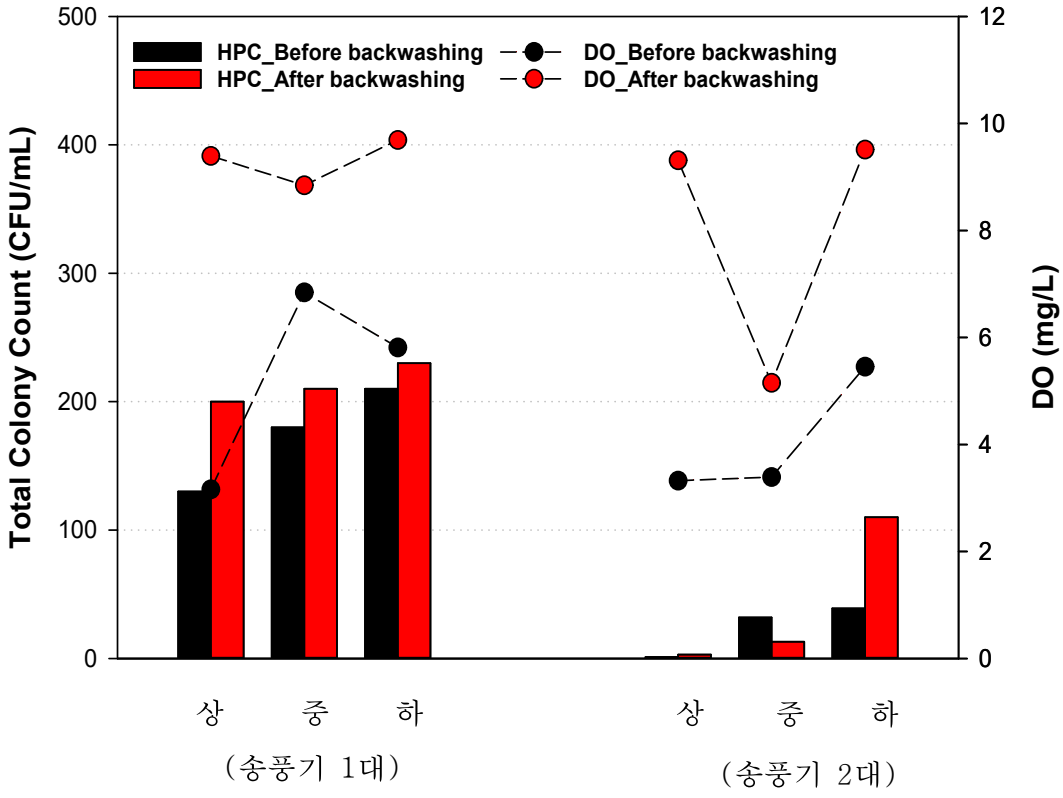
[그림 3.67] 운영 조건 및 송풍기 대수별 역세척 전·후 수질 일반세균, DO 분석 결과(하절기, 오존 1.5 mg/L)

용존산소의 농도는 흡착지의 하부에 산소 부족에 의한 혐기성 상태의 발생 여부를 판단할 수 있는 중요한 인자이다. 활성탄 하층부의 혐기화를 판단하기 위하여 활성탄 내 용존산소를 분석한 결과, 용존산소의 양은 오존 주입농도가 0.3 mg/L인 경우에는 역세척을 진행 하기 전이 역세척을 진행한 후와 비교할 때 약간 높은 것으로 조사되었다. 이는 흡착지의 깊이와는 크게 상관이 없는 것으로 확인된다. 또한 오존 주입 농도가 1.5 mg/L인 경우에는 역세척 전과 후에 용존산소의 농도 차이는 크게 나타나지 않았으며, 모든 운영 조건에서 3.5 mg/L 이상을 유지하여 혐기성을 나타낼 정도로 낮은 용존산소는 나타나지 않았다.

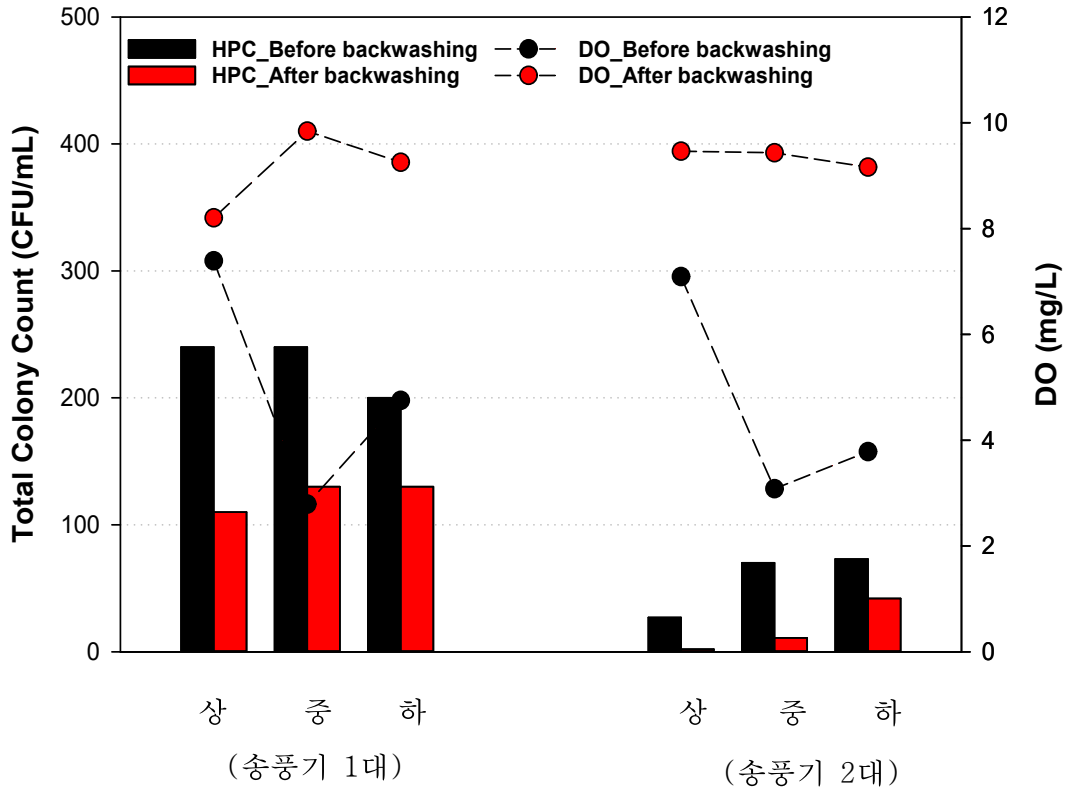
일반세균의 경우에는 모든 조건에서 역세척을 하게 되면 감소하는 것으로 보이나 상관성에 대하여 검증할 필요가 있다.

(2) 동절기 운영 조건 및 여재 팽창률에 따른 역세척 전·후 수질 평가

각 운영 조건에 따른 수질 분석(DO 포화도, 일반세균) 결과는 다음 [그림 3.68], [그



[그림 3.68] 성남(정) 송풍기 대수별 역세척 전/후 수질 일반세균, DO 분석 결과(동절기, 오존 0.3 mg/L)



[그림 3.69] 성남(정) 송풍기 대수별 역세척 전/후 수질 일반세균, DO 분석 결과(동절기, 오존 1.5 mg/L)

용존산소의 농도는 흡착지의 하부가 산소 부족으로 인해 혐기성 상태로 발생되는지의 여부를 판단할 수 있는 중요한 인자이다. 활성탄 하층부의 혐기화를 판단하기 위하여 활성탄 내 용존산소를 분석한 결과, 모든 운영조건에서 역세척 전 대비 후에 용존산소의 농도가 증가하여 8 mg/L 이상을 유지하였다. 다만, 오존 주입 농도 0.3 mg/L 및 여재팽창률 30% 조건에서의 역세척 후 중층부에서는 용존산소 농도가 약 5.0 mg/L로 낮게 나타나는데 이는 포트에서 채수 후 분석까지 1~2분의 분석 시간이 더 소요되었기 때문에 발생한 오차로 생각된다.

또, 오존 주입 농도 0.3 mg/L 및 여재팽창률 20% 조건에서의 역세척 전을 제외하고 모든 조건에서 역세척 전 중층부의 용존산소 농도가 약 3.0 mg/L였다. 하층부의 용존산소가 가장 낮을 것이라는 예상과는 달리 중층부의 용존산소가 가장 낮다는 것을 확인하였으며, 역세척 장기화 시 활성탄 중층부에서 발생할 수 있는 혐기화 문제에 대해 대처가 필요할 것으로 판단된다.

일반세균의 경우 오존 주입 농도 1.5 mg/L에서는 역세척 후 감소하는 것을 확인할 수 있었고, 오존 주입 농도 0.3 mg/L에서는 역세척 후 약간 증가하는 경향을 나타내었으나 그 차이가 크지는 않았다.

송풍기 대수별 역세척 효과에는 큰 차이가 없는 것으로 판단된다. 송풍기의 대수

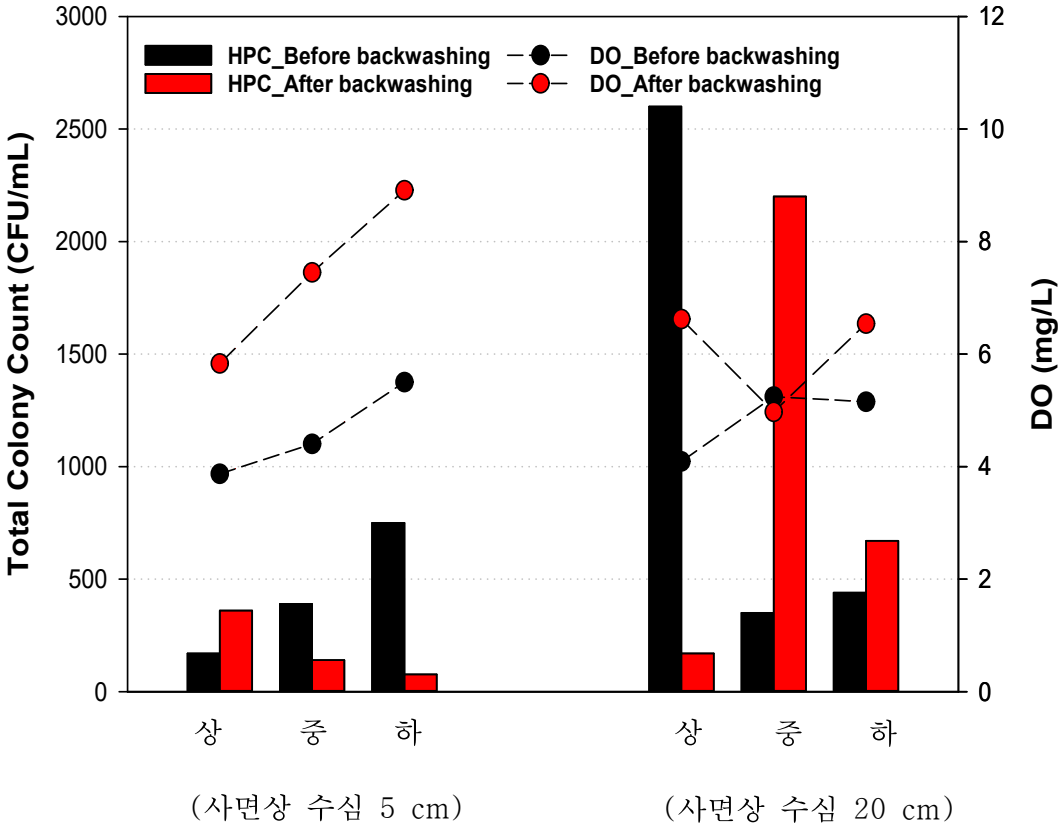
와 관계없이 오존 주입 농도가 1.5 mg/L인 경우에는 역세척 후 활성탄에서 일반세균의 양이 감소하는 것으로 나타났으나, 이는 오존 주입 농도 1.5 mg/L 공정 운영 시 샘플 채취 시기가 다르기 때문에 명확히 의견을 제시하기에는 어려움이 있다. 역세척 전 수질의 경우 오존 1.5 mg/L 공정을 운영하기 전에 채취한 시료이며, 역세척 후 수질은 오존 1.5 mg/L 공정을 운영 후 채취한 시료이기 때문에 이러한 차이가 나타나는 것 일수도 있기 때문이다.

오존 주입 농도가 0.3 mg/L인 경우에는 송풍기의 대수와 상관없이 역세척 후에 증가하는 경향을 나타내었으나, 유의미한 결과로 해석하기에는 차이가 미미하다.

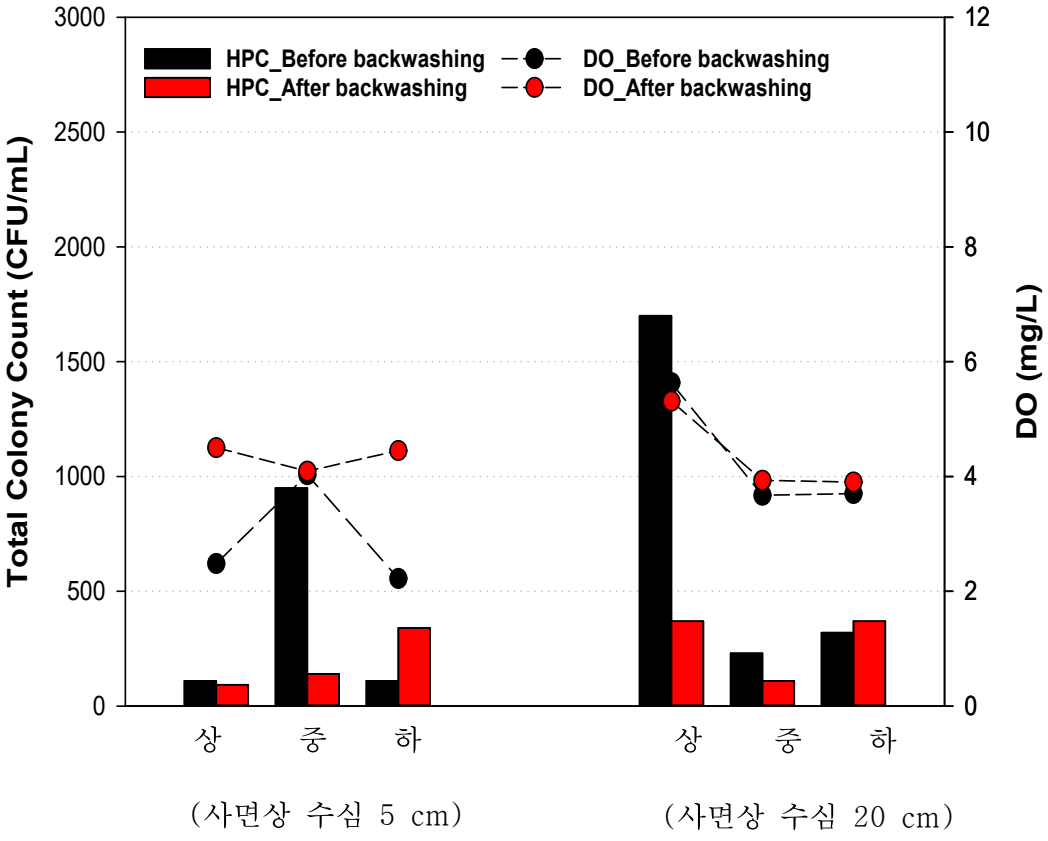
또, 송풍기 대수별 공기 역세 시, 일반세균 등 미생물 개체수의 차이 또한 유의미한 차이가 존재하지 않았다.

(3) 하절기 역세 수위에 따른 역세척 전·후 수질 평가

각 역세척 조건에 따른 수질 분석(DO 포화도, 일반세균) 결과는 다음 [그림 3.70],



[그림 3.70] 성남(정) 역세 수위별 역세척 전/후 수질 일반세균, DO 분석 결과(1회, 직전 역세 50 시간)



[그림 3.72] 성남(정) 역세 수위별 역세척 전/후 수질 일반세균, DO 분석 결과(2회, 직전 역세 16~89 시간)

용존산소의 농도는 흡착지의 하부에서의 산소 부족으로 인한 혐기화의 여부를 판단할 수 있는 중요한 인자로, 입상활성탄을 생물활성탄으로 이용하기 위해서는 적절한 용존 산소가 유지되어야 한다.

또, 오존처리에 의해 생분해성 용존유기탄소로 전환된 유기물을 제거하기 위한 생물활성탄지에서의 생물활성도는 용존 산소를 통해 간접적으로 확인할 수 있다. DO 소비를 함으로써 생물 재생 및 활성 과정을 거치기 때문이다.[63)]

활성탄 내 용존산소를 분석한 결과, 대부분의 운영 조건에서 역세척 전 대비 후 용존산소가 높게 나타났으나, 포화농도 이하로 존재하였다. 보통 포화농도 이하(5.0 mg/L)를 유지하기도 하지만, 본 과업에서는 3.0 mg/L 이하의 DO 농도가 분석되었기 때문에 이 경우에는 DO 부족에 따른 DOC 분해(이론적 산소 소비량: DOC 1 mg 당 DO 2.66 mg)[58)] 및 생물 활성 유지의 어려움, 그리고 혐기화 등의 문제가 발생할 수 있으므로 주의해야 한다.

일반세균의 경우 역세 수위에 상관관계가 없었으며, 일부 조건에서 2,000 CFU/mL

63) Santos, P. R. D., Leite, L. S., Daniel L. A., (2022). Performance of biological activated carbon (BAC) filtration for the treatment of secondary effluent: A pilot-scale study, J. Environ. Manage., 302, 114026,

이상이 검출되었으나, 활성탄의 역세척 전/후, 수질 등에 기인한 것이라고 판단하기엔 어려움이 있으며 해당 기간 현장 운영 상황과 채취 포트 및 채취 과정 중에 발생한 오염 등 다양한 요인에 의한 것이라고 생각된다.

3.5.4 역세척 배출수 조사

가. 운영 조건 및 분석 방법

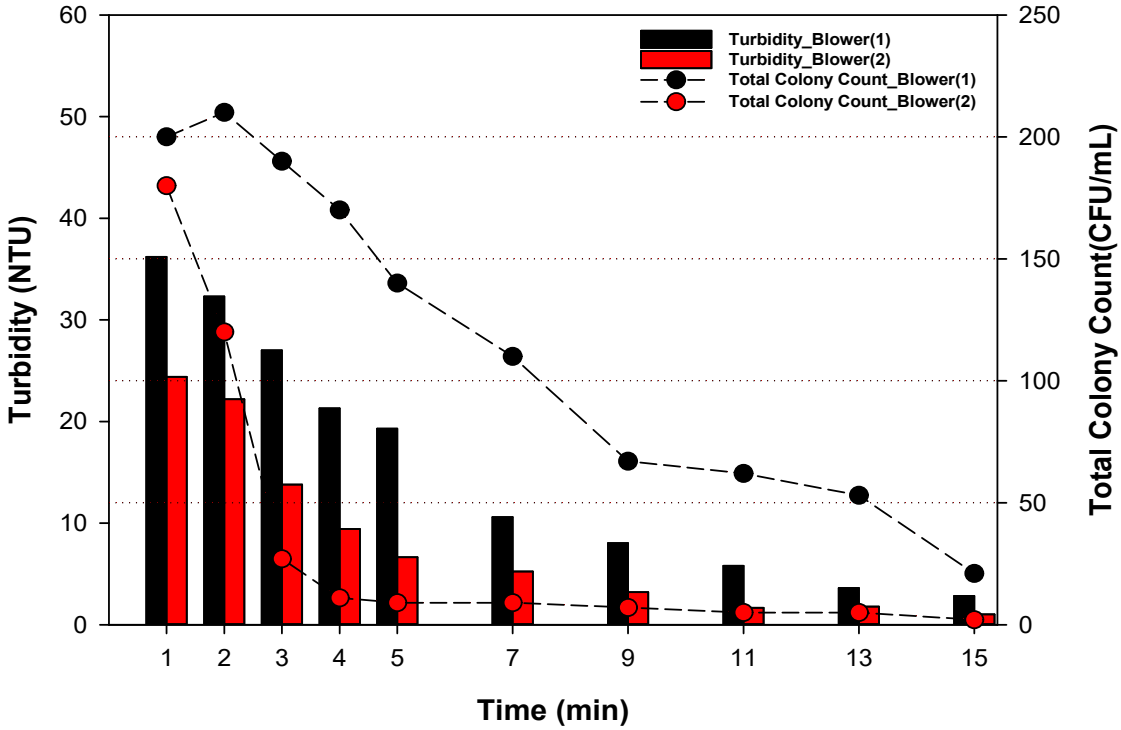
시료 채취 장소는 K-Water 경기동남권지사(이하 성남정수장) 2계열 15지를 대표지로 하였다. 운영 조건에 따른 채취일자는 상기 역세척 전·후 조사 중 역세척 후 채취 일자와 동일하다.

탁도는 대표지로부터 채취 직후 휴대용 탁도계를 이용하여 분석하였으며, 일반세균은 「먹는물 수질 공정시험기준」에 따라 중온균 측정을 진행하였다.

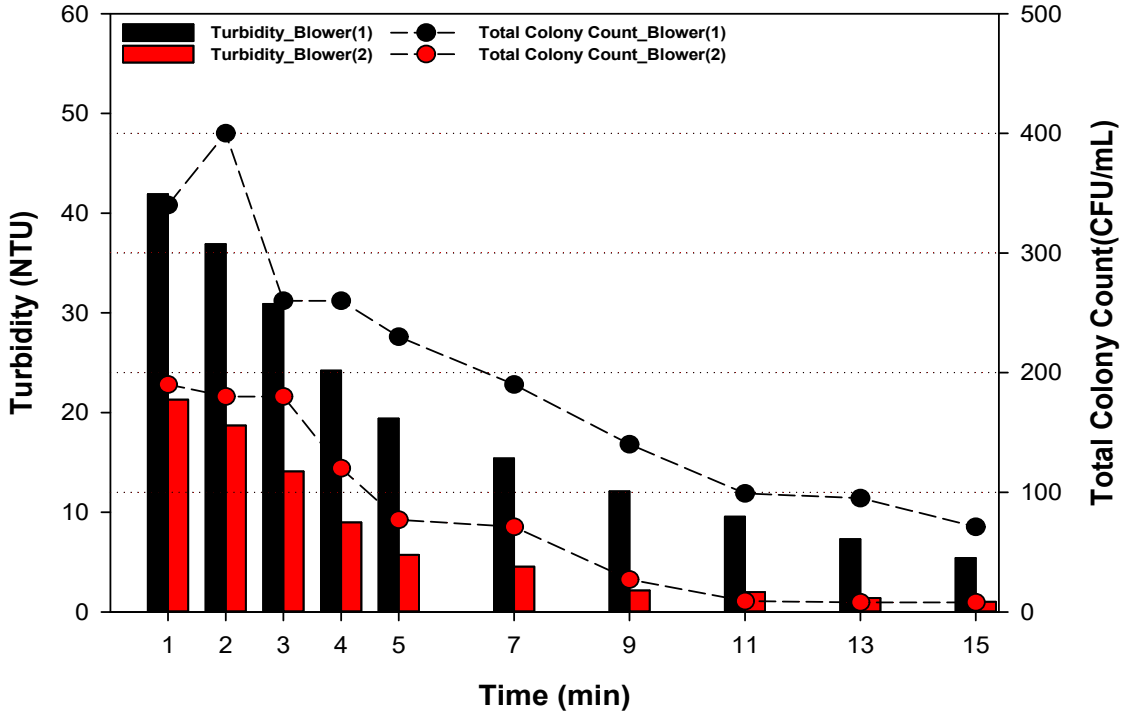
나. 연구수행 결과

(1) 하절기 운영 조건 및 역세척 송풍기 대수에 따른 역세척 배출수 평가

운영 조건 및 역세 조건에 따른 역세척 배출수 평가 결과를 [그림 3.72], [그림



[그림 3.72] 운영 조건 및 송풍기 대수별 역세척 배출수 평가 결과(하절기, 오존 0.3 mg/L)



[그림 3.73] 운영 조건 및 송풍기 대수별 역세척 배출수 평가 결과(하절기, 오존 1.5 mg/L)

오존 주입 농도에 관계없이 송풍기 1대로 역세척을 진행한 경우 2대로 역세척 진행하였을 경우 보다 1분 후의 배출수 탁도가 높게 나타났다. 역세척 종료 후의 탁도 역시 송풍기 2대로 역세척 하였을 경우 오존 주입 농도에 관계없이 약 1.0 NTU를 나타냈지만 1대로 역세척 하였을 경우 2.84 그리고 5.41 NTU로 확인되어 송풍기 2대를 이용하여 역세척하는 것이 효과적인 것으로 확인되었다. 또, 탁도 측정 시료와 동일한 시료를 이용하여 일반세균 제거율을 확인해본 결과 2대로 역세척을 진행한 배출수에서 역세 종료 후 일반세균이 더 적게 검출된 것으로 확인되었다. 2대로 역세척한 경우 역세 종료 후 오존 0.3, 1.5 mg/L에서 각각 2, 8 CFU/mL로 95% 이상의 제거율을 보였으며, 1대로 하였을 경우 오존 0.3, 1.5 mg/L에서 각각 21, 71 CFU/mL로 80~90%의 제거율을 보였다.

따라서 송풍기 대수에 따른 역세척 효율은 송풍기 가동 대수가 더 높을수록 효율이 뛰어난 것으로 보이나, 오존 주입 농도에 따른 효율은 크게 차이가 나지 않는 것으로 조사되었다. 다만, 2대 가동 시 공기 역세 중 미분탄 발생 등의 문제가 발생할 수 있으므로, 이를 고려하여 최적의 역세척 가동 조건을 파악해야 할 필요성이 있다.

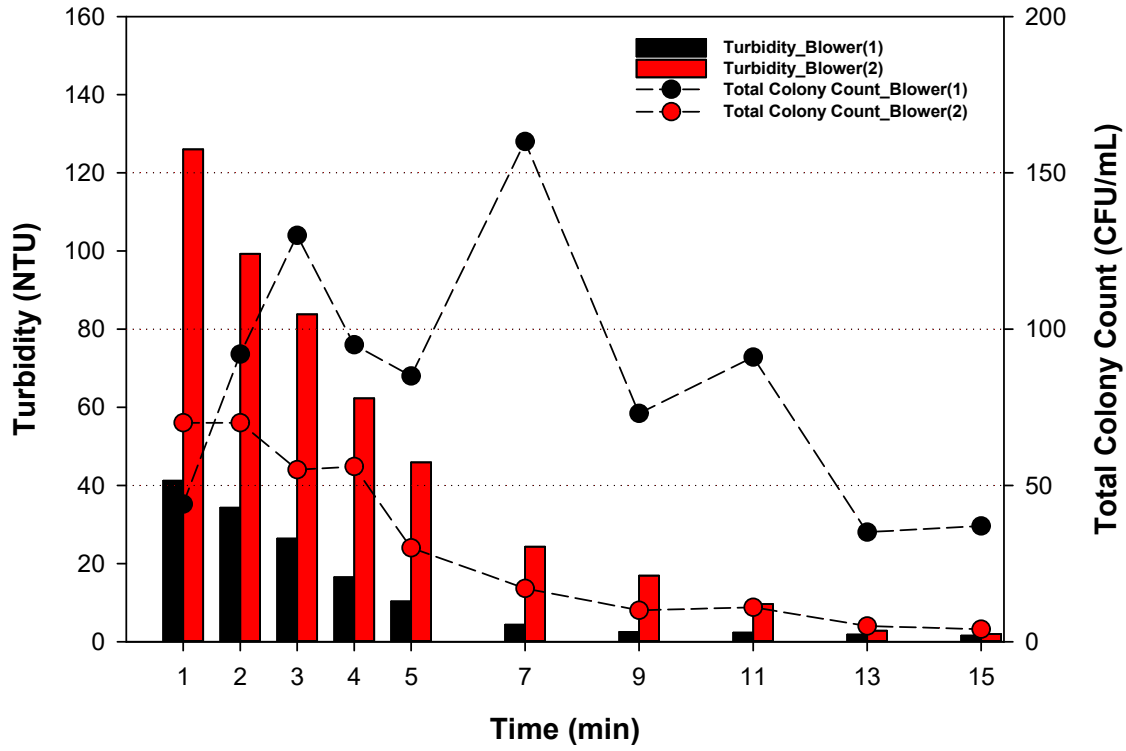
또, 최근에 발생하였던 유충 유출 사고 등을 고려한다면, 활성탄 흡착지의 역세척은 탁도와 일반세균을 기준으로만 결정할 수 없을 것으로 판단되며, 유충 등의 발

생이 예상되는 시기에는 역세척 횟수를 증가하는 방법을 고려하여야 한다.

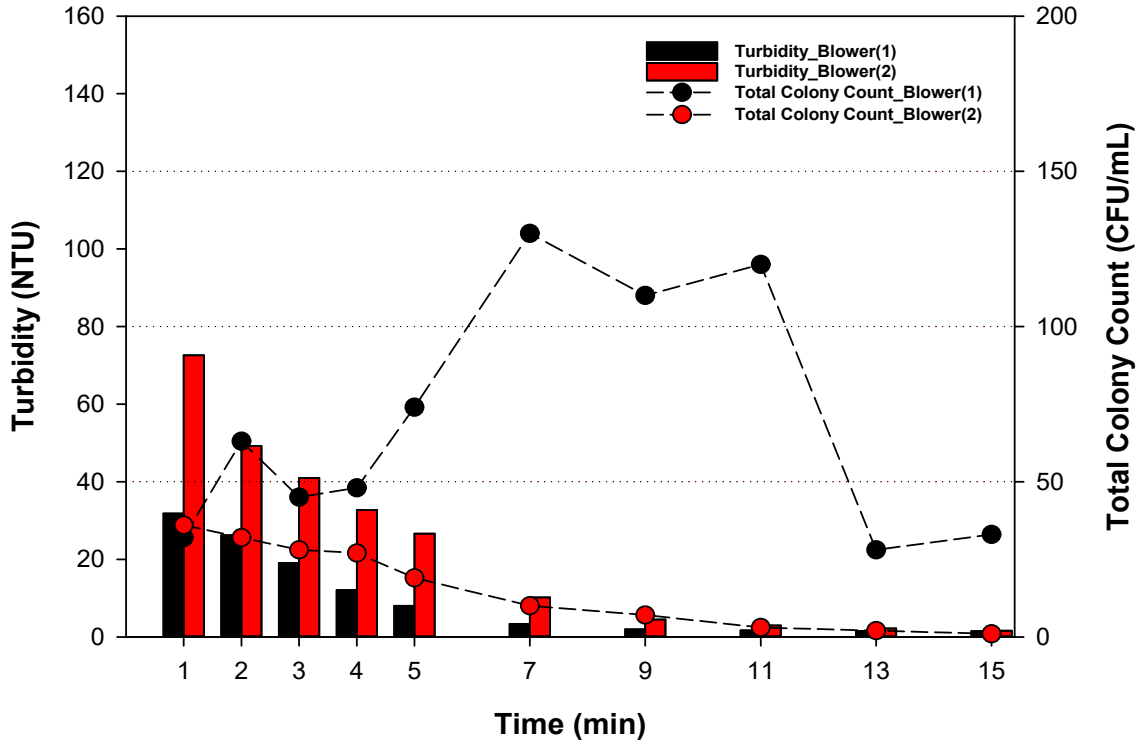
현재 성남정수장의 경우 역세척 3시간 후 공정 정상 가동을 진행하고 있다. 하지만 분석 결과 송풍기 2대 조건의 경우 역세 종료 직후 약 1.0 NTU에 도달하는 것을 볼 수 있다. 따라서 역세척 후 정상 가동 전까지 시간에 따른 탁도 모니터링과 정상 가동 직후 탁도 측정 결과를 비교하여 정상 가동 전까지의 시간을 단축하는 방안을 마련하는 것이 효율적인 운전에 영향을 미칠 것으로 판단된다.

(2) 동절기 운영 조건 및 역세척 송풍기 대수에 따른 역세척 배출수 평가

운영 조건 및 역세 조건에 따른 역세척 배출수 평가 결과를 [그림 3.74], [그림



[그림 3.74] 성남(정) 송풍기 대수별 역세척 배출수 평가 결과(동절기, 오존 0.3 mg/L)



[그림 3.75] 성남(정) 송풍기 대수별 역세척 배출수 평가 결과(동절기, 오존 1.5 mg/L)

초기 역세척수의 탁도는 역세척 전의 운전 시간 및 공극에 축적되어 있던 탁질의 총량 등에 영향을 받는다. 따라서 역세척 강도에 따라 얼마나 빠른 시간에 원하는 탁도로 저감되는지가 중요하다.

오존 주입 농도에 관계 없이 송풍기 2대로 역세척을 진행한 경우 1대로 역세척을 진행했을 때보다 1분 후의 배출수 탁도가 높게 나타났으나, 역세 종료 후에는 1.5~1.98 NTU로 큰 차이가 없었다.

역세척 1분 후 배출수 탁도와 비교하였을 때 탁도 제거 효율은 송풍기 2대 가동할 경우가 효율적이라고 볼 수 있다. 그러나 하절기 과업 수행과는 반대로 초기 배출수 탁도가 송풍기 2대 가동 시 더 높게 나타나는 경향을 보이는데, 이는 역세 강도가 강하여 일부 활성탄 손상이 일어나 미분탄이 발생하였거나, 수온의 차이에 따른 점도가 영향을 미쳤을 것으로 생각되나, 점도 및 미분탄의 발생 등을 자세히 규명하기 위해서는 보다 연구가 필요할 것으로 판단된다. 더불어 하절기와 동절기에 역세척 배출수에서 탁도의 농도가 다르게 발생하는 경향이 있어, 이에 대한 보다 자세한 관찰이 필요할 것으로 생각된다. 하지만 15분이 지난 후에는 유사한 탁도 및 일반세균의 제거율을 나타내는 것으로 어떠한 경우에도 역세척은 적절하게 수행된 것으로 판단된다. 때문이라고 생각된다. 동절기 수온이 낮아지면 동일 역세 속도에 의해 동일한 역세 물량 및 송풍기를 가동할지라도 팽창률이 높아지기 때문이다.

따라서 수온에 따라 송풍기 가동 대수를 조절하여 역세척을 수행해야 한다.

일반세균 배출량으로 볼 때 송풍기 2대 가동 시에는 역세 1분 후 일반세균 수 대비 지속적으로 감소하여 15분 후 1~4 CFU/mL만 검출되었지만, 송풍기 1대 가동의 경우 2분~11분 사이에 증가와 감소를 반복하여 역세 15분 후 33~37 CFU/mL가 검출되었다. 오존 농도에 따라 일부 값은 차이를 보이지만, 경향을 유사하게 나타남을 확인할 수 있다.

이는 송풍기 1대 가동 후 시간이 지나며 하층부에 억류되어 있던 일반세균이 한번에 나오며 발생하는 이유라고 생각된다. 역세 15분 후 일반세균의 검출량이 높다는 것은 역세척을 수행했을지라도 일반세균이 다 제거되지 않았다는 것을 의미한다. 역세척 후에도 일반세균이 제거되지 않을 경우 표층에 부유하고 있다가 그대로 가라앉아 억류될 우려가 있으며, 이는 수질 악화로 이어질 수 있다.

따라서 여재 유출에 따른 탁도 발생 및 일반세균 검출 등 복합적인 요인을 고려하여 역세척 강도를 결정해야 한다.

오존 주입 농도에 따라 역세척 배출수 수질을 평가한 결과, 역세 종료 후에는 1.5~1.98 NUT로 유사하였으나, 역세척 1분 후에서 차이가 발생하였다. 오존 1.5 mg/L 주입 및 송풍기 1대 가동 시 탁도는 31.8 NTU, 송풍기 2대의 경우 72.6 NTU이었으며, 오존 농도 0.3 mg/L 주입 및 송풍기 1대 가동 시 41.2 NTU, 송풍기 2대의 경우 126 NTU로 고농도 오존 주입 조건에서 가동 직후 탁도가 낮았다.

오존 농도 1.5 mg/L로 주입 시 잔류 오존에 의해 활성탄이 손상되어 고농도의 탁도가 유출될 것이라는 예상을 하였으나 이와는 다른 결과를 보였다. 이는 실질적으로 과업 진행 직전까지 오존 주입 농도 0.3 mg/L로 운전하다가 시료 채취 시기에 맞춰 단기간만 고농도의 오존 주입 운전을 하였기 때문에 오존 주입량과 탁도에 대한 상관관계를 확인할 수 없었다고 생각된다. 다만, 오존 0.3 mg/L 주입 공정 운영의 수온과 오존 1.5 mg/L 주입 공정 운영의 수온 차이가 존재하고, 탁질의 억류량 차이 등 복합적인 요인에 의해 오존 0.3 mg/L 주입 시 초기 고농도 탁도 유출이 발생한 것으로 생각된다.

현 과업은 단기간 공정 운영 후, 역세척에 따른 평가를 진행하였기 때문에 오존 주입량에 따라 활성탄지에 발생할 수 있는 문제를 확인하지 못하였다. 그러나 국내 후오존+GAC 공정을 운영하는 정수장에서 오존 주입률을 0.5~2.0 mg/L로 운영 시 입상활성탄 흡착지로 유입되는 잔류오존농도는 최대 0.4 mg/L까지 발생된다는 기존 연구 사례가 존재하기 때문에[64] 장기간 고농도로 운전 시 활성탄지로 잔류 오존이

64) *채선하, 조창현, 이희대, 왕창근, (2010). 입상활성탄 흡착지 운영에서 역세척 주기와 팽창률의 영향 평가, 대한상하수도학회, 24(6), pp. 753~762.*

유입됨으로써 활성탄지의 부식 등 문제가 발생할 가능성을 주의해야 하며, 활성탄지 부식을 방지하기 위해 오존 단독 주입보다는 오존 주입 후 과산화수소를 이용한 퀜칭 등과 같은 잔류오존을 제거하는 공정이 필요할 수 있다.

일반세균 수 결과도 동일하게 오존 1.5 mg/L 주입 시 역세 1분 후와 역세 15분 후에서 오존 0.3 mg/L 공정 운영 대비 더 낮게 나타났다.

따라서 본 과업 조건만을 비교하였을 때는 오존 1.5 mg/L 주입 공정이 더 역세 효율이 좋다고 판단된다.

다만, 소형생물 관련 사고 등을 고려한다면, 활성탄 흡착지의 역세척은 탁도와 일반세균을 기준으로만 결정할 수 없을 것으로 판단되며, 유충 발생이 예상되는 시기에는 역세척 주기를 단축하거나 강도를 높이는 등의 방안을 고려하여야 한다.

현재 성남(정)의 경우 역세척 3시간 후 공정을 정상 가동하고 있다. 하지만 분석 결과 송풍기 2대 조건의 경우 역세 종료 직후 약 1.0 NTU에 도달하는 것을 볼 수 있다. 따라서 역세척 후 정상 가동 전까지 시간에 따른 탁도 모니터링과 정상 가동 직후 탁도 측정 결과를 비교하고, 역세척 후 수질을 파악하여 정상 가동 전까지의 시간을 단축하는 방안을 마련하는 것이 효율적으로 운영할 수 있는 방안이라고 생각된다.

(3) 하절기 역세 수위에 따른 역세척 배출수 평가

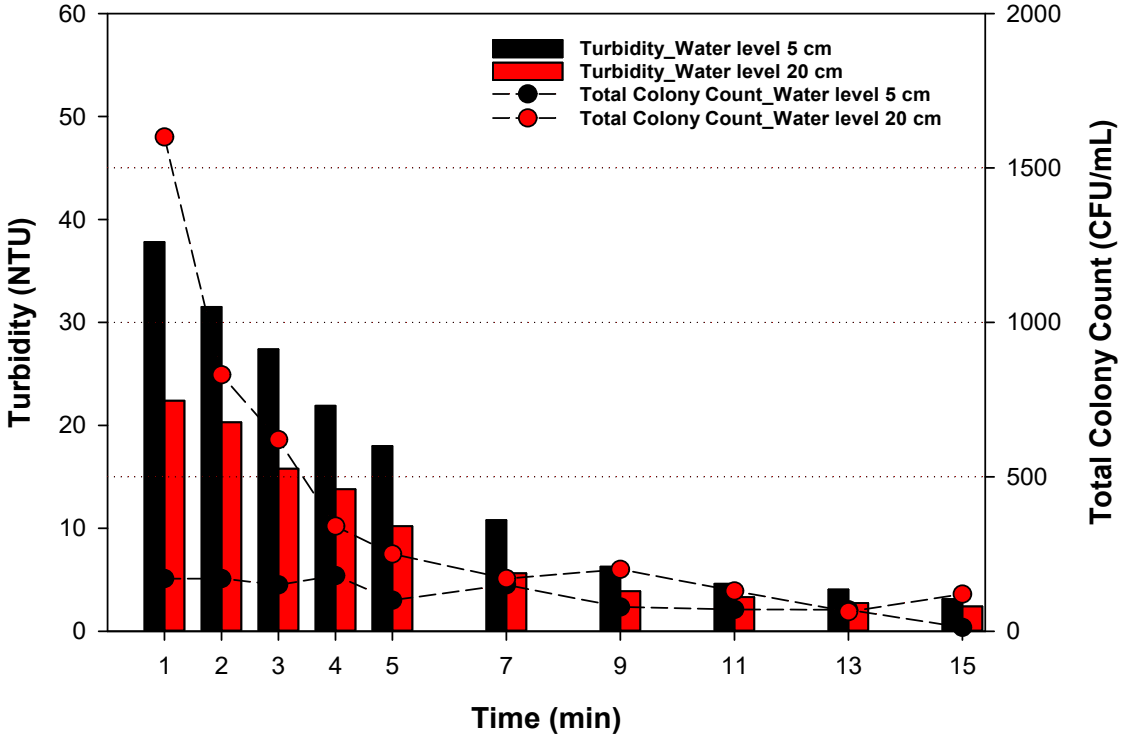
일반적으로 역세척 초기 탁도는 역세척 전의 운전 시간과 공극에 포함된 탁질의 총량 등에 의하여 영향을 받게 된다. 그러나 최근 소형생물 발생 대응 지침에 따라 사면상 수심을 10 cm 이하로 낮춘 후 활성탄지 공기 역세를 시작하였고, 이로 인해 미분탄 발생량이 증가한 것으로 보인다는 현장 의견이 있었다.

따라서 본 과업에서는 소형생물 대응 지침에 따라 운영되는 사면상 수심 5 cm와 기존의 운영 방침인 사면상 수심 20 cm에서의 역세척 결과를 비교하였다.

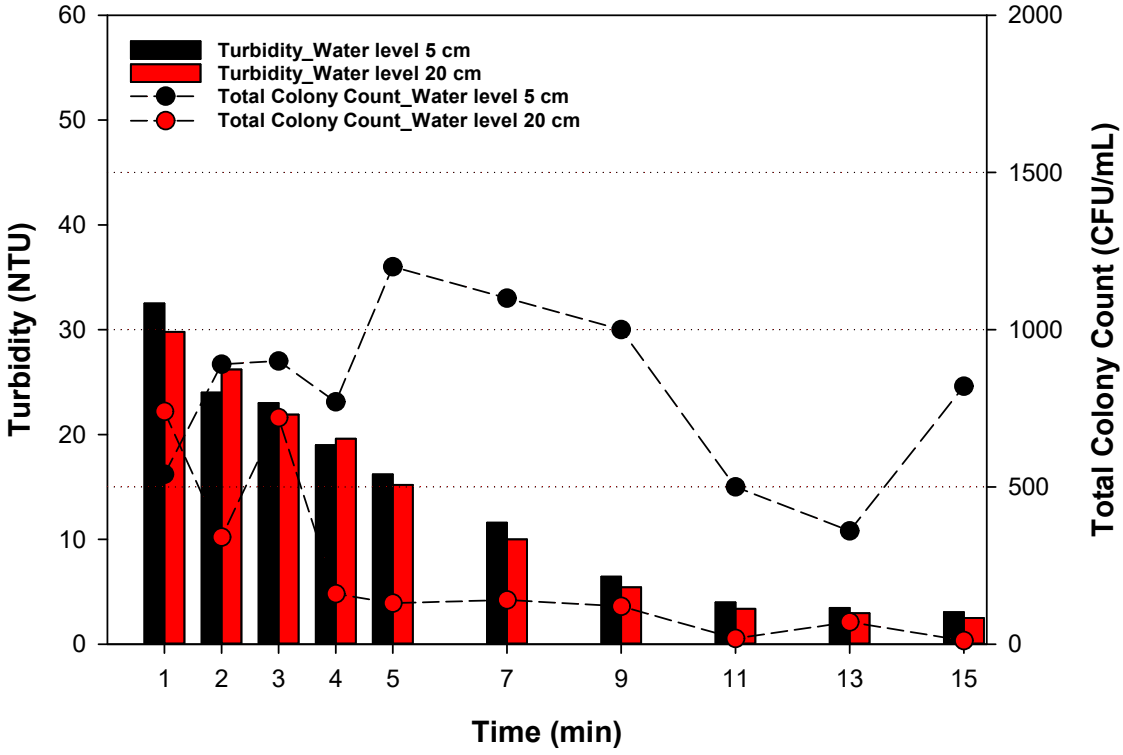
역세 조건에 따른 역세척 배출수 평가 결과는 다음 [표. 3.47], [그림 3.76], [그림 3.77]과 같다. 이때, [표 3.47]에서의 시작 배출수 미분탄량은 역세척 시 배출수가 관로를 통해 넘어가기 시작하는 시작 시점에서의 미분탄량이며, 시료를 800 mL를 채취 후, 건조하여 미분탄량을 확인하였다.

[표 3.47] 성남(정) 하절기 역세 수위별 운영 조건 및 시작 배출수 평가 결과

	운영 조건(사면상 수심)			
	5 cm		20 cm	
역세 전 운전 시간	89 시간	50 시간	50 시간	16 시간
역세 시작 배출수 탁도	39.4 NTU	43.8 NTU	26.1 NTU	38.7 NTU
역세 시작 배출수 미부탄량	526 mg/L	508 mg/L	427 mg/L	458 mg/L



[그림 3.76] 성남(정) 역세수위별 역세척 배출수 평가 결과(1회, 직전 역세 50 시간)



[그림 3.77] 성남(정) 역세수위별 역세척 배출수 평가 결과(2회, 직전 역세 16~89시간)

탁도와 일반세균은 서로 뚜렷한 상관관계가 없기 때문에[65] 각각의 결과를 나누어서 검토해야 한다.

역세 수위별 배출수 탁도와 미분탄량을 분석한 결과, 역세 수위가 5 cm일 때 초기 탁도가 39.4~43.8 NTU이었으며, 역세 수위가 20 cm일 경우의 초기 탁도는 38.7~26.1 NTU였다.

탁도가 10 NTU 이하로 떨어지기까지 소요되는 시간은 역세수위 5 cm의 경우 9분, 역세수위 20 cm의 경우 7분이었으며, 역세 종료 시 최종 처리수의 탁도는 역세수위 5 cm의 경우 3.06~3.16 NTU로 더 높았다.

역세수위 5 cm의 경우 동일 시간 내에 초기 탁도 대비 최종 배출수에서의 탁도가 더 많이 감소하였다고 볼 수 있다. 그러나 최종 배출수에서의 탁도는 역세 5 cm와 20 cm 차이가 미미하다.

일반세균 개체수의 경우 직전 역세 50 시간 및 5 cm를 제외하고는 초기 검출량이 500~1600 CFU/ml로 '송풍기 대수에 따른 역세척 배출수 수질 평가'와 비교하였을 때도 비교적 높은 값을 나타냈으나, 역세 전 89시간 운영을 제외하고는 역세

65) Azhdarpoor, A., et al., Relationship between turbidity and microbial load of water in salman Farsi Dam reservoir. J. Environ. Pollut. Manage, 2019, 2: pp. 201.

시간동안 안정적으로 감소하는 것을 확인할 수 있었다. 역세 50시간 시 사면상 수심에 따른 일반세균 개체수를 확인한 결과, 사면상 수심 5 cm의 경우 초기 170 CFU/ml에서 역세 종료 후 12 CFU/mL로 감소(92.9% 제거)하였으며, 사면상 수심 20 cm의 경우 초기 1,600 CFU/ml에서 역세 종료 후 120 CFU/ml로 감소(92.5% 제거)하였음을 확인할 수 있다. 그러나 역세 직전 89시간 운영 후 역세수위 5 cm로 역세척을 진행한 경우 일반 세균의 감소 추세를 확인할 수 없었으며, 최종 처리수에서 820 CFU/mL 검출되었다.

역세 수위가 높을 경우 표층에 억류되어 있는 이물질에 대한 제거 효율이 감소되며, 모래 여과지의 경우 표면 역세척 시 탁질의 머드볼과 탁질의 파괴를 위해 사면상 수심을 10 cm 이하로 유지해야 한다는 연구 결과가 존재하지만[66], 활성탄지 공기역세 시 동일 조건을 적용한 결과 효율이 좋다고 보기 어렵다.

성남(정)의 활성탄 대표지 규격은 B 5.0 m × L 15.0 m × H 7.7 m이며, 활성탄의 두께는 3.6 m이다. 따라서 수심 15 cm 차이가 발생할 경우 11.25 m^3의 초기 부피 차이가 발생하게 되는데, 공기 역세 시 해당 부피 차이에 의해 효과를 보기에는 총량 대비 미미한 양이라고 생각되며, 송풍량 또는 물량 조절이 필요하다고 판단된다.

다만, 깔따구 유충 등 소형생물 발생 대응에 의한 지침이기 때문에 실제 소형생물 대응에는 효과가 있는지에 대하여 검증 후, 그 효과를 입증할 경우 역세척 매뉴얼에 포함하는 방안도 검토되어야 한다.

---

66) 안종호 외 3인, (1999). 여과지 표면역세척 공정의 효율개선, 대한상하수도학회, 13(2), pp.41~46.

제 4 장 고도공정 유형·수계별 최적운영기준 수립

4.1 산화공정 가동 시 활성탄 품질 변화 조사

4.1.1 활성탄 품질 관련 연구사례 및 문헌 조사[67)]

▌산화공정 가동 시 활성탄 품질 변화 및 운영기준 정립

■ 고도산화공정 가동 시 운영 초기에는 활성탄 품질 감소가 빠르나 시간이 지나며 원수 성상에 관계없이 일정한 수준을 유지한다.

- 한국수자원공사(2017)는 과산화수소(H_2O_2) 연속 주입에 따른 활성탄의 물성 및 흡착능 변화 평가를 진행한 결과, DOC는 H_2O_2 연속 유입 시 운영초기(BV4,000)에는 H_2O_2 미주입에 비해 빠른 속도로 파과하였으나 (10～20%차이), 이후 원수 유입 성상에 상관없이 동일한 DOC 제거경향을 보였다. DOC 제거율은 F/A의 활성탄 품질, 짧은 EBCT, 낮은 층고로 인해 낮은 편이었다. 시흥(정), 일산(정)의 UV(+H_2O_2))/GAC(F/A)에서 활성탄 물성 변화를 관찰한 결과, 시흥(정) 입상활성탄 여과지 (F/A)의 요오드가는 누적통수량(BV) 65,000에서 690mg/g이었고, BV 79,000경과 후 570mg/g로 낮아졌다.

■ 고도산화공정(오존/과산화수소)을 가동할 경우 유기물 제거 효율이 좋아지나 오존 주입 농도가 과도하게 높을 경우 분자의 저분자화로 인해 오히려 활성탄 흡착 능력이 감소할 수 있다.

- 김혜영(2008)은 국내 H 정수장의 고도정수처리시설에서 오존 주입량에 따라 활성탄의 흡착 특성이 어떻게 변화하는지에 대한 연구를 진행하였다. 그 결과, 오존 주입량이 증가할수록 활성탄 공정을 지난 후 원수의 유기물이 흡착됨에 따라 소수성에서 친수성으로 전환되는 비율이 높아졌으나, 오존 3.0 mg/L 주입의 경우 오존 공정과 활성탄 공정을 거친 후, 친수성 유기물의 성분이 오히려 낮아지는 것을 확인할 수 있는데, 이는 분자의 저분자화로 인하여 미세세공으로 흡착되어야 하는 소수성 유기물이 많이 존재하오나, 활성탄의 경우 중간세공에 비하여 미세세공이 상대적으로 적기 때문에 흡착이 잘 되지 못한 결과로 판단된다. 오존 산화 공정을 운영할 경우 수중의 유기물질은 Hydroxly, Carbonyl, 그리고 Carboxyl 그룹으로 전환되

67) 붙임3, pp. 242~248 참고.

며, 그리고 유기물이 저분자화된다. 이는 생물활성탄 공정을 가동할 경우에는 효율이 좋아질 수 있다. 그러나 저분자화된 유기물이 많을 경우 중간세공에 흡착되는 양이 감소하여 오히려 활성탄 흡착 공정에서의 효율이 떨어질 수 있다. 따라서 오존 주입 농도가 1.5 mg/L일 경우 소수성에서 친수성 물질로의 전환이 안정적이며, 활성탄지에서의 처리 효율도 증가하는 것을 확인할 수 있으므로, 오존 단독 주입 및 활성탄 공정 운영 시 오존 주입 농도를 1.5 mg/L 이하로 운영하는 것이 적합하다.

▌공정 운영 기간에 따른 활성탄 품질 변화

■ 운영기간에 따른 요오드흡착력의 변화는 수계별로 유사한 경향을 나타낸다.

- 한국수자원공사(2012)는 운영기간에 따른 요오드흡착력(요오드가)의 변화평가를 진행한 결과, 수계별로 유사한 경향을 보이는 것을 확인하였다. 한강 수계 정수장들의 F/A와 GAC는 운영기간이 경과함에 따라 요오드가의 경우 1년 운영 후 780 mg/g, 2년 후 660 mg/g으로 동일하게 감소 추세를 보이다가 일정한 값을 유지하였다. 낙동강 수계 정수장들의 F/A와 GAC는 1년의 운영기간 동안 요오드가가 급격히 감소하였으며, 반송정수장 F/A의 요오드가는 1년 운영 후 550 mg/g, 3년 후 490 mg/g, 5년 후 360 mg/g으로 감소하였다. 고령정수장 GAC는 높은 EBCT로 인해 1.6년 후 550 mg/g으로 감소하였으며, 3~5년 후에는 반송정수장 F/A와 거의 일치한 값을 나타냈다.

■ 신탄 교체 후, 운영 초기에는 활성탄 품질이 급격히 떨어지지만, 1년이 지나면 완만해져 일정 수준을 유지한다.

- 백영애(2011)는 국내 G 정수센터에서 운영되는 실증 플랜트를 이용하여 입상 활성탄지의 활성탄 품질 변화를 확인하였다. 그 결과, 신탄을 이용하여 운영을 300일 가동한 후 오존/활성탄 공정의 활성탄은 요오드흡착력이 700~800 mg/g으로 낮아졌다. 하지만, 1년이 경과 후 요오드흡착력은 500~700 mg/g을 유지하며 감소속도가 완만해진 것을 확인할 수 있는데, 이는 흡착물질과 평형이 이루어졌기 때문으로 판단된다.

- 조우현(2007)은 실 공정 설계 및 운전에 필요한 factor를 도출하고자 한강 원수에 적용 가능한 pilot plant를 제작 후 공정을 운영하였다. 그 결과, 운전 초기에는 요오드 흡착력이 빠른 속도로 감소하였으며, 이후 완만하게 감소하는 형태를 보였다. 단순흡착기간(최초 약 1년) 이후부터는 GAC 공정에 비해 오존/GAC 공정의 요오드흡착력이 다소 높은 값을 유지하고 있으며, F/A 공정은 2년이 안 된 시점에서 700 mg/g 이하로 감소하게 된다. GAC와 오존/GAC 공정의 경우 약 3년까지는 700 mg/g

를 유지하지만, 4년 가동 시 급격히 감소하여 400 mg/g 저하된다.

4.1.2 활성탄 품질 변화 실공정 조사

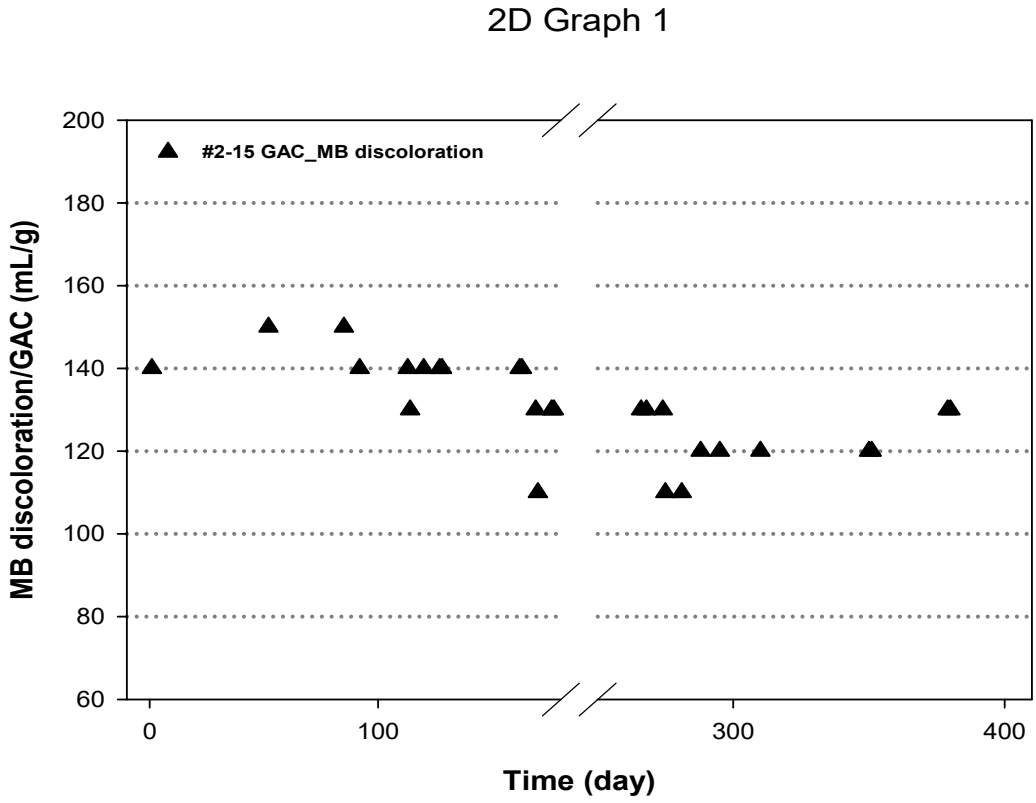
가. 성남(정) 실공정에서의 활성탄 품질 변화 조사 결과

본 과업은 2020년 5월 18일부터 2021년 6월 2일까지 380일 간 성남(정) 대표지를 선정하여 운영 조건 및 운영 기간에 따른 대표지 활성탄 품질 조사를 진행하였다.

대표지는 2계열 15지이며, 운영 조건은 오존 주입 농도 0.3 mg/L, 오존 주입 농도 0.3 mg/L 및 과산화수소 주입 농도 0.15 mg/L, 오존 주입 농도 1.5 mg/L, 그리고 오존 주입 농도 1.5 mg/L 및 과산화수소 주입 농도 0.75 mg/L이다.

시료는 각 운영조건을 3~7일 가동 후 대표지 상/하층부를 채취하여 1:1 혼합하였다.

(1) 총 과업기간 동안의 MB탈색력 변화 조사



[그림 4.1] 성남(정) 과업 기간 동안의 MB탈색력 변화 결과

MB탈색력은 거대분자량과 색도 등을 제거하는 지표로 알려져 있다.

과업 운영 조건과 MB탈색력은 상관관계를 보이지 않았으며, 3~7일간 과업 운영을 변경함으로써 운영 조건에 따른 활성탄의 품질 변화를 확인하기에는 한계가 있다고 생각된다. 다만, 고농도의 오존 주입 시 활성탄지로 잔류 오존이 누출될 우려가 있

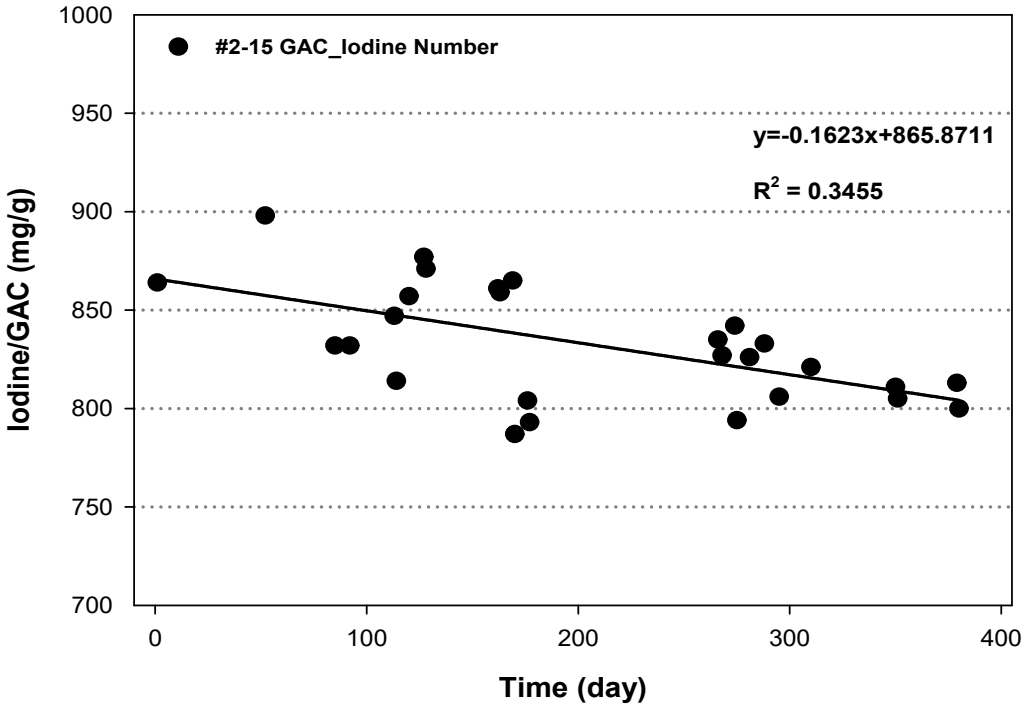
으므로 적정 오존 주입량을 선정하여 운영을 해야 한다.

과업기간 동안 MB탈색력은 110~150 mL/g의 범위 값을 보였으며, 이는 분석 오차 범위인 10 mL/g을 초과하는 수치이기 때문에 유의미한 값이라고 판단된다. 1차년도 과업 기간 동안에는 130~150 mL/g의 범위에서 결과 값을 나타냈으나 2차년도 과업 기간 동안에는 110~130 mL/g의 범위에서 결과 값을 나타낸 것으로 보아 MB탈색력 감소가 발생했다는 것을 확인할 수 있다.

그러나 시료 채취 시 하나의 대표지일지라도 완전한 동일 지점이 아니며, 상·하층부를 채취 후 혼합을 하여 시료 분석을 진행했기 때문에 채취된 시료의 차이에 의하여 값의 변화가 발생할 수는 있으나, 시간에 따른 MB탈색력은 감소하는 것으로 판단된다.

(2) 총 과업기간 동안의 요오드흡착력 변화 조사

총



[그림 4.2] 성남(정) 과업 기간 동안의 요오드 흡착력 변화 결과

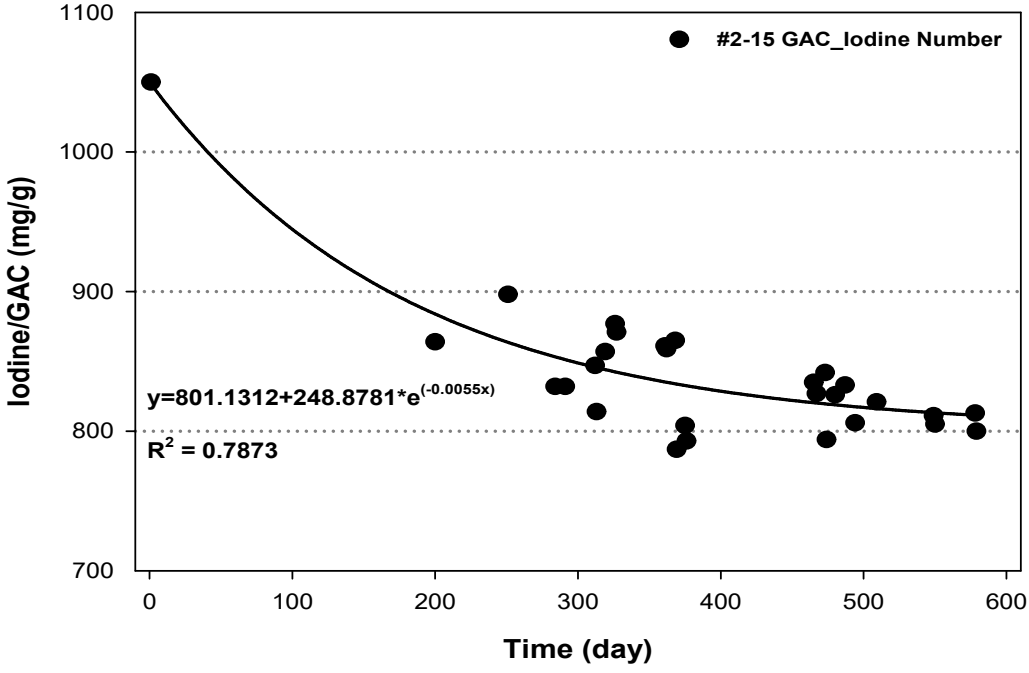
요오드흡착력은 활성탄의 교제 주기를 결정하기 위한 대표적인 지표로, 미세기공과 관련된 결과를 판단할 수 있다.

요오드흡착력 또한 과업 운영 조건과의 상관관계를 보이지 않았다. 오존/GAC 공정의 경우 오존의 주입량이 증가할수록 오존 공정에서의 처리효율이 증가하고, 활성탄지의 장기 운영에 도움을 준다고 알려져 있다. 그러나 과도한 오존 주입 시 유

기물의 저분자화로 인해 장기적으로 사용 시 흡착 효율이 급격히 떨어질 수 있다. 본 과업의 경우 단기간 공정 운영 조건 변경 후 요오드 흡착력을 판단하기 때문에 이러한 차이를 판단하기에는 한계가 있었다.

총 과업 기간 동안의 요오드흡착력은 감소 추세를 보였으며, 감소식은 'y=−1623x+865.8711'로 선형적 감소를 보인다고 판단하였다. 다만 시간의 경과에 따라서 요오드 흡착력은 감소하는 경향을 나타내나, 감소의 정도가 선형성을 나타내지는 않는다.

일반적으로 활성탄의 요오드흡착력 감소 속도는 신탄 교체 후 1년까지 빠르게 감소하며, 이후 비교적 완만해져 유기물질을 흡착이 제한적으로 된다. 따라서 신탄 교체 시기와 신탄의 요오드흡착력을 적용하여 감쇠 식에 구하면 다음 [그림 4.3]과 같다.



[그림 4.3] 성남(정) 대표지 운영 기간 동안의 요오드흡착력 변화 결과

신탄 교체 시기일로부터 과업 기간까지의 대표지 요오드흡착력 감소식은 'y=801.1312+248.8781·$e^{(-0.0055x)}$'로 표현할 수 있으며, 이에 대한 R^2는 0.7873으로 상관관계가 있는 것으로 판단된다.

그러나 본 결과는 활성탄 운영 기간과 요오드흡착력의 관계만을 이용하여 표현하였으며, 시료 표본의 개수가 부족하다. 따라서 수온, 활성탄 운영 조건, BV 등 인자를 정리하여 장기적으로 운영 조건에 따른 감소 형태를 파악해야 활성탄 품질 예측

을 통한 교체 시기 판정이 가능할 것으로 판단된다.

요오드흡착력이 700 mg/g 이하로 감소하게 될 경우 맛·냄새물질의 제거능이 감소하게 되며, 600 mg/g 이하일 경우 서울시 고도정수처리 운영 매뉴얼에 따른 활성탄 재생 권고 조건에 도달하게 된다. 그러나 본 연구 결과 동일 대표지일지라도 채취 지점 및 위치에 따라 활성탄 품질은 차이가 존재한다는 점을 확인할 수 있었다.

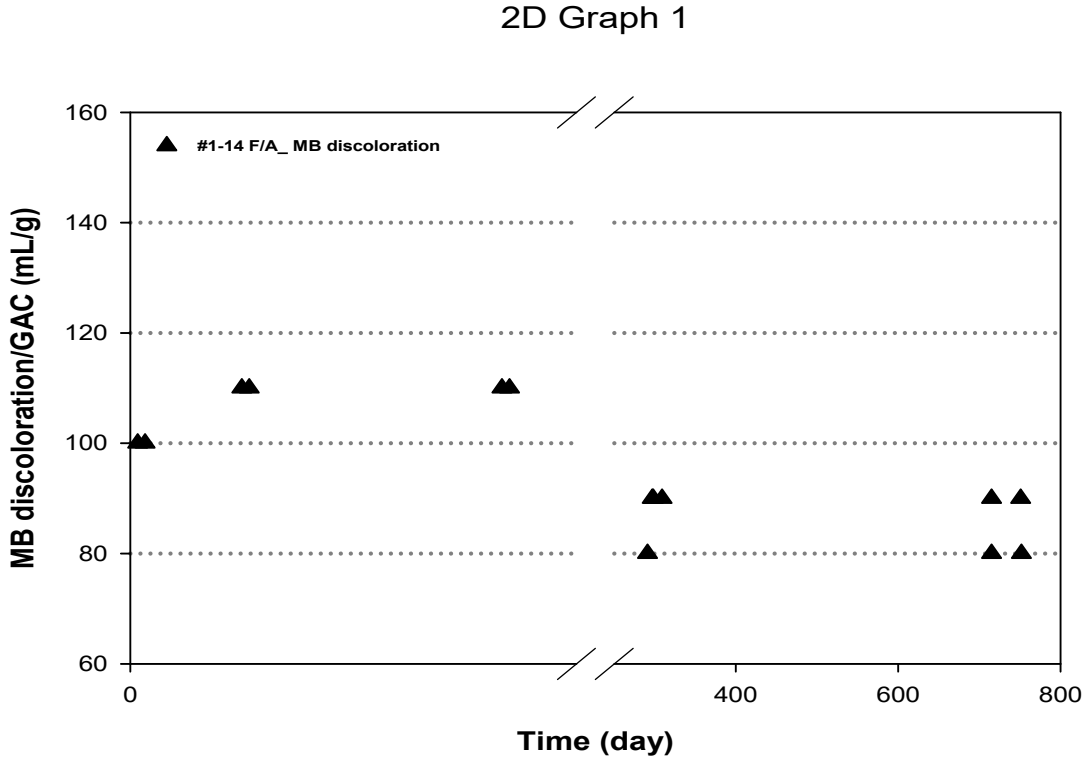
따라서 교체 권고 값에 도달하였을 시 바로 활성탄 교체를 고려하기 보다는 범위를 정하고, 일정 기간 동안 평균적으로 특정 범위 내의 값을 나타낼 경우 교체하는 방안으로의 조건 변경을 고려해야 한다.

나. 일산(정) 실공정에서의 활성탄 품질 변화 조사 결과

본 과업은 2020년 5월 18일부터 2021년 6월 14일까지 758일 간 일산(정) 대표지를 선정하여 운영 조건 및 운영 기간에 따른 대표지 활성탄 품질 조사를 진행하였다.

대표지는 1계열 14지이며, 운영 조건은 UV 조사량 430~569 mJ/cm^2, UV 조사량 430~569 mJ/cm^2 및 과산화수소 주입 농도 5 mg/L[68]이다. 시료는 각 운영조건을 7일 가동 후 대표지 상/하층부를 채취하여 1:1 혼합하였다.

(1) 총 과업기간 동안의 MB탈색력 변화 조사



[그림 4.4] 일산(정) 과업 기간 동안의 MB탈색력 조사 결과

68) '22년 5월 2일 - 2단계 신설 여과지 spiking test 시료를 채취하여 대표지 및 운영 조건이 상이함. (운영 조건: UV 430~569 mJ/cm^2+H_2O_2 5, 10 mg/L)

성남(정)의 결과와 마찬가지로 과업 운영 조건과 MB탈색력은 상관관계를 보이지 않았으며, 7일간 과업 운영을 변경함으로써 활성탄의 품질 변화를 확인하기에는 한계가 있다고 생각된다.

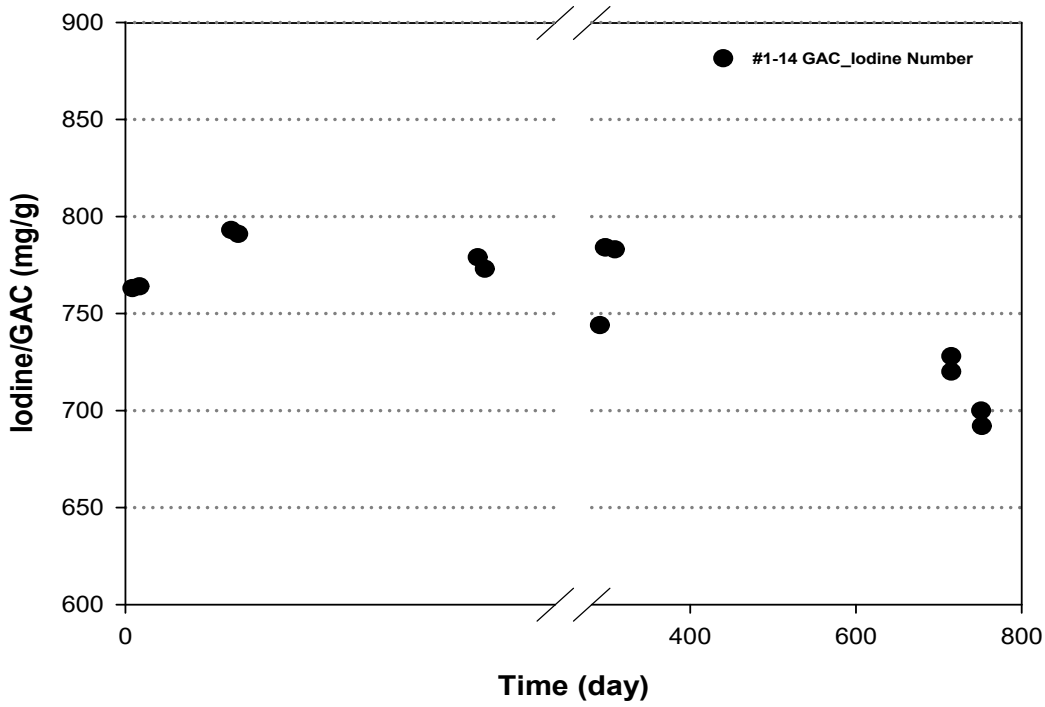
과업기간 동안 MB탈색력은 80~110 mL/g의 범위 값을 보였으며, 이는 분석 오차 범위인 10 mL/g을 초과하는 수치이기 때문에 유의미한 값이라고 판단된다. 1차년도 과업 기간 동안에는 100~110 mL/g의 범위에서 결과 값을 나타냈으나 2차년도 과업 기간 동안에는 80~90 mL/g의 범위에서 결과 값을 나타낸 것으로 보아 MB탈색력 감소가 발생했다는 것을 확인할 수 있다.

또한, 2021년도 일산(정) 고도정수처리시설 운영 계획에 따르면 대표지와 동일한 연도에 신탄교체를 진행한 활성탄지의 경우 요오드흡착력이 약 800 mg/g을 유지하고 있음에도 총유기탄소 제거율은 9%인 것으로 확인되어 교체시기를 고려해야 할 것으로 보고 있다.

따라서 대표지 운영 시 유기물 제거율을 확인하여 적절한 시기에 교체가 필요할 것으로 판단된다.

(2) 총 과업기간 동안의 요오드흡착력 변화 조사

총 과업기간 동안의 요오드흡착력 변화는 다음 [그림 4.5]와 같다.



[그림 4.5] 일산(정) 과업 기간 동안의 요오드흡착력 변화 결과

요오드흡착력의 감소 속도는 사용기간 1년까지와 비교할 때 그 이후 완만해지며, 유기물질의 흡착이 제한적으로 된다.

요오드흡착력 또한 과업 운영 조건과의 상관관계를 보이지 않았으며, 일정 범위를 유지하는 것으로 판단된다.

[표 4.1] 일산(정) 운영기간에 따른 대표지 요오드흡착력 결과

요오드흡착력(#1-14)						
2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
1,005	817	794	775	776	770	696

단위: mg/g

일산(정) 대표지의 경우 신탄에서의 요오드흡착력이 1,005 mg/g으로 1년 사용 후 약 19%가 저하되었으나, 이후 2021년까지 약 6%의 요오드흡착력만 저하되어 흡착능은 감소하고는 있으나, 일정값을 유지하고 있다.

앞서 언급하였듯이 요오드흡착력이 700 mg/g 이하로 떨어질 경우 맛·냄새 대응이 어려워 교체를 고려해야 한다. 일산(정)의 경우 요오드흡착력이 700 mg/g 이상을 유지하고 있음에도 MB탈색력이 감소하면서 유기물질 제거 효율이 떨어지고 있으며, 2021년 대비 2022년에 약 9.6%(770 mg/g → 696 mg/g) 감소하여 급격히 감소할 가능성을 보이고 있다.

따라서 활성탄 재생 및 교체시기를 고려해야 할 것으로 보이며, 시기를 고려할 때 교체 주기와 요오드흡착력 외 유기물 제거 효율 등 복합적으로 활성탄 품질 및 효율성 평가 진행해야 할 것이다. 또, 재생이나 교체를 위한 요오드흡착력 값이나, MB탈색력에 대한 범위를 정한 후 해당 범위에서 일정 기간 이상 활성탄 품질 값이 유지될 경우 교체를 고려해야 한다.

4.2 산화공정 가동 시 수처리 효율 조사

4.2.1 수처리 효율 관련 연구사례 및 문헌 조사[69)]

▌고도정수처리시설 가동 시 유기물질 제거에 미치는 영향

■ 오존 산화 공정 가동 시 오존 주입 농도보단 오존 주입 여부에 의해 자연유기물질 분자량 분포 특성이 달라진다.

- 이형직(2012)은 원수와 오존처리수를 이용하여 오존 주입 농도에 따른 자연유기물질 분자량 분포 특성을 확인하였다. 그 결과, 원수 대비 오존 처리 후 1,000~5,000 Da 사이의 DOC가 증가하였으며, 5,000 Da 이상 범위의 DOC는 감소하였다. 이는 저분자량 물질보다는 3,000 Da 이상의 유기물질이 오존에 의해 분해가 잘 나타난다는 것을 의미한다. 다만, 오존 주입 농도에 의한 영향보다는 오존 주입을 하였는지에 대한 여부에 의한 영향이 더 컸다.

▌오존 및 오존/과산화수소 공정 수처리 효율 평가

■ 오존 농도나 과산화수소 주입 농도에 따라 유기물의 제거 효율은 크게 영향을 받지 않는다.

- 지연숙, 김대희, 이병두(2010)는 동절기 저수온 및 수질 저하 시 수처리 효율을 분석하고자 창원 B 정수장에 pilot plant를 설치하여 1,4-다이옥산 처리 효율 및 유기물 제거 효율을 확인하였다. 그 결과, 1,4-다이옥산의 경우 오존 단독 주입 공정에서는 오존 농도가 증가할수록 제거 효율이 증가하였으며, 오존/과산화수소 공정의 경우 농도비가 증가할수록 제거 효율이 증가하는 경향을 나타냈다. 그러나 오존/과산화수소 농도 비에 따른 유기물 제거율은 10% 내로 낮게 나타났으며, 오존 및 과산화수소 주입 농도에 따라 크게 차이를 보이지도 않았다.

▌UV/과산화수소 공정 수처리 효율 평가

■ UV/과산화수소 공정과 BAC 공정을 함께 운영할 경우 UV/과산화수소 단독 공정 대비 효과적으로 소독부산물 제거가 가능하다.

- Toor et al,. (2007)은 UV/과산화수소 공정과 BAC (biological activated carbon)를 병행한 공정을 활용하여 trihalomethanes (THMs), haloacetic acids (HAAs)와 같은 소독부산물의 분해능을 확인하였다. 그 결과, UV/과산화수소 단독 공정 운영의 경우 UV 100 $mJcm^{-2}$ 이상, 초기 과산화수소수 농도 23 ppm 이상 일때만 효과적으로 소독부산물의 분해가 이루어졌다. 하지만, 그러나 UV/과산화수소 공정과 BAC 공정 결합 시 UV/과산화수소 단독 공정 대비 소독부산물, TOC, UV_{254}의 저감율이 각각

69) 붙임3, pp. 248~264 참고.

43%, 52%, 59% 향상되었다.

▌고도산화공정에 따른 수처리 효율 평가

■ 고도산화공정 가동 시 페놀 분해율은 오존 공정 대비 UV 공정에서 효율이 좋다.

– Harufumi Suzuki, Sadao Araki, Hideki Yamamoto (2015)는 고도산화공정별 페놀 분해율을 확인하였다. 그 결과, UV 단독으로 공정 운영 시 초기 농도 50㎎/dm³를 기준으로 할 때 100% 분해를 달성하였으나, 오존 단독으로 공정 운영 시 매우 낮은 제거율을 보였다. O_3/UV/TiO_2 공정 운영 시 120분 내에 100% 분해되어 가장 높은 분해활성을 보인 반면, COD 제거효율은 100%에 달성하기까지 240분이 소요되었다.

■ UV/과산화수소 공정 대비 UV/Chlorine 공정이 에너지 소비량으로 볼 때 유리하지만, UV/과산화수소 공정이 더 안정적이다.

– Guo et al., (2018)은 정수 및 폐수에서 UV/Chlorine 공정과 UV/과산화수소 공정을 활용하여 약 28 가지 PPCP (Personal care products) 분해속도를 비교하였다. 그 결과, UV/Chlorine 공정 활용 시 UV/과산화수소 공정보다 더 높은 PPCP 분해율을 나타냈으며, 이는 Chlorine 조사 시 생성되는 OCl 라디칼의 높은 선택성에 의한 현상으로 판단된다. 따라서 PPCP 분해를 위한 energy per order(EE/O) 측면에서 UV/과산화수소 공정과 UV/Chlorine 공정을 비교하였을 때, UV/Chlorine 시스템은 정수, 폐수에서 각각 3.5~93.5%, 19.1~98.1%를 절약할 수 있다. 다만, UV/Chlorine 공정은 독성을 갖는 산화부산물을 생성할 가능성이 있다.

■ 고도산화공정 가동 시 유기물 분해는 UV 공정에서 효율이 좋다.

– Thiruvenkatachari et al., (2007)은 UV/TiO_2, UV/H_2O_2, UV/H_2O_2/Fe, O_3, O_3/TiO_2, UV/O_3/H_2O_2/Fe, UV/O_3/H_2O_2/Fe 그리고 UV/O_3/H_2O_2/Fe/TiO_2 시스템을 활용하여 TPA 분해 효율을 비교하였다. 실험결과, UV/TiO_2 시스템 활용 시 50 ppm의 TPA를 완전히 분해하는데 10시간이 필요하지만, UV/H_2O_2/Fe의 시스템을 활용할 경우 10 분으로 단축할 수 있었다.

– 권태욱(2007) 은 UV/H_2O_2, O_3, O_3/H_2O_2, UV/H_2O_2/O_3 공정을 이용한 테레프탈산 제조공정 폐수의 COD 및 색도제거 실험을 진행하였다. 그 결과, UV/H_2O_2, O_3, O_3/H_2O_2, UV/H_2O_2/O_3 공정에서의 COD 제거율은 각각 10, 48, 56, 63% 였으며, 색도 제거율은 O_3, O_3/H_2O_2, UV/H_2O_2/O_3 공정에서 90% 이상인 것을 확인할 수 있었다. 그는 제거율이 가장 높은 UV/H_2O_2/O_3 공정에서 테레프탈산 제조공정 폐수의 주요 유기물 성분인 테레프탈산, 이소프탈산 그리고 벤조산은 120분 이내에 모두 99%

이상 제거되는 것을 추가로 확인하였다.

■ 고도산화공정 가동 시 난분해성물질 처리 효율은 $O_3/H_2O_2/UV$ 혼합 공정에서 효율이 가장 좋다.

- 김종오(2006)는 고도산화공정(O_3/H_2O_2, O_3/UV, $O_3/H_2O_2/UV$) 활용 시 난분해성 염색폐수 처리 효율을 확인하였으며, 최적의 분해율을 찾기 위하여 pH, 온도, 산화제 주입량을 도출하였다. 그는 각각의 처리방법에 대한 COD 및 색도 제거효율, 생분해도 향상에 대한 처리특성을 상대적으로 비교 및 평가하였고 각 산화공정의 최적 운전 조건을 파악하였다. 그 결과, $O_3/H_2O_2/UV$ 공정이 가장 좋은 처리효율을 나타내는 것을 확인하였다.

▌고도산화공정에 따른 경제성 평가

■ 오존/과산화수소 공정은 UV/과산화수소 공정 대비 더 높은 에너지 효율을 보이며, UV/과산화수소 공정 운영 시 운영 비용은 대부분 과산화수소에 의하여 발생한다.

- Rosenfeldt et al. (2006)은 고도정수처리시설에서 주로 활용되는 오존, 오존/과산화수소, UV/과산화수소 공정에서 수산화 라디칼 생성에 필요한 에너지량을 평가하였다. UV/과산화수소 시스템의 경우 UV 저압램프에서 UV 조사량 당 OH 라디칼 이용율이 더 높았으며, pH가 낮을수록 효율이 좋았다. 그러나 동일 과산화수소 주입 시 UV 공정 대비 오존 공정이 더욱 에너지 효율이 좋았다. 또, UV/과산화수소 공정의 경우 운영 비용의 대부분은 과산화수소가 차지하였으며, UV 조사에 필요한 비용은 전체 비용의 10% 이하였다.

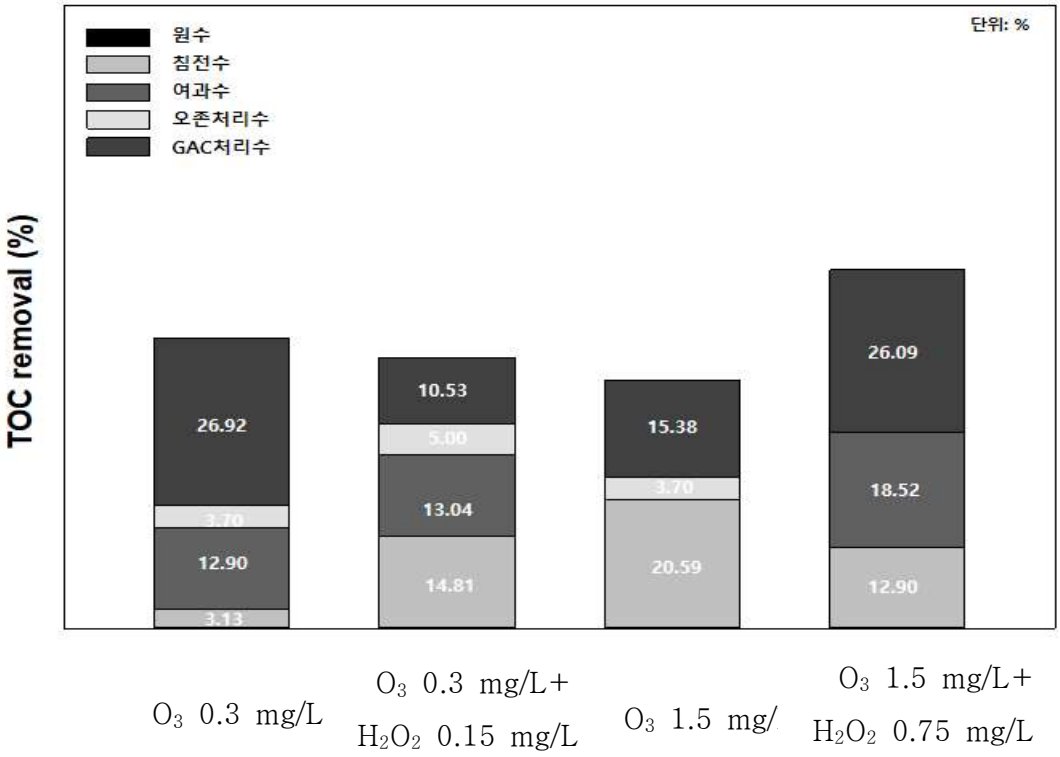
4.2.2 수처리 효율 실공정 조사

가. 성남(정) 실공정에서의 수처리 효율 조사 결과

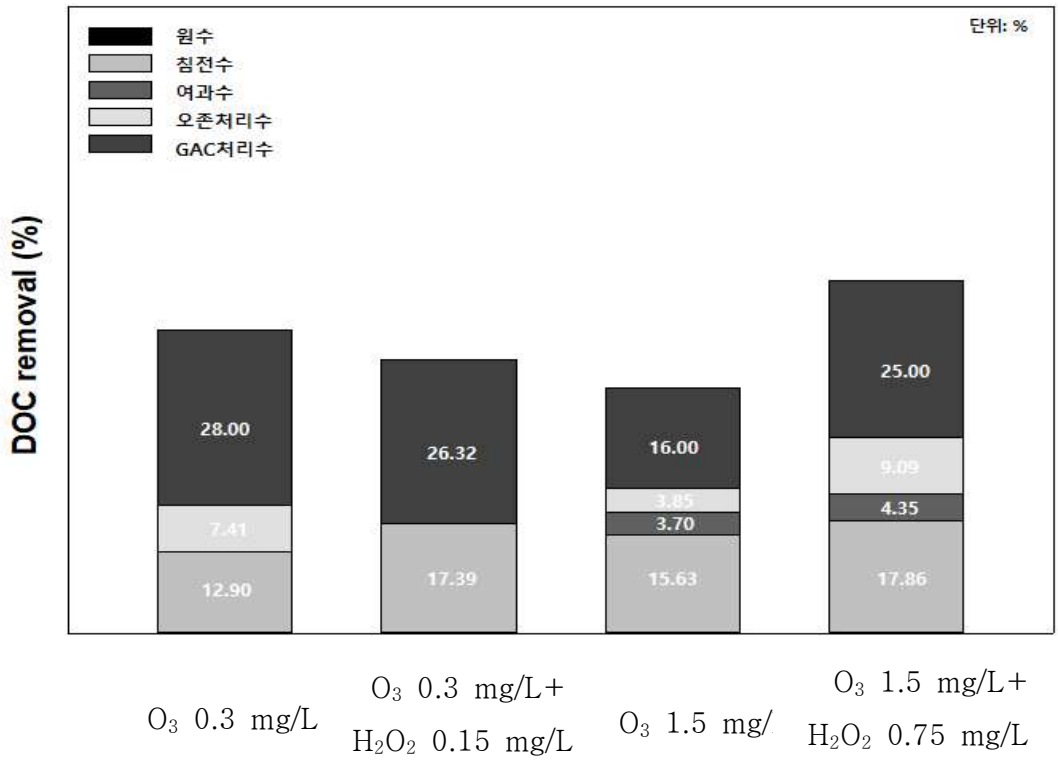
본 과업은 2020년 5월 18일부터 2021년 6월 2일까지 380일 간 성남(정) 대표지를 선정하여 운영 조건 및 기간에 따른 수처리 효율 조사를 진행하였다.

대표지는 2계열 15지이며, 운영 조건은 오존 주입 농도 0.3 mg/L, 오존 주입 농도 0.3 mg/L 및 과산화수소 주입 농도 0.15 mg/L, 오존 주입 농도 1.5 mg/L, 그리고 오존 주입 농도 1.5 mg/L 및 과산화수소 주입 농도 0.75 mg/L이다. 시료는 원수, 침전수, 여과수, 오존처리수 및 대표지 GAC처리수를 채취하였다.

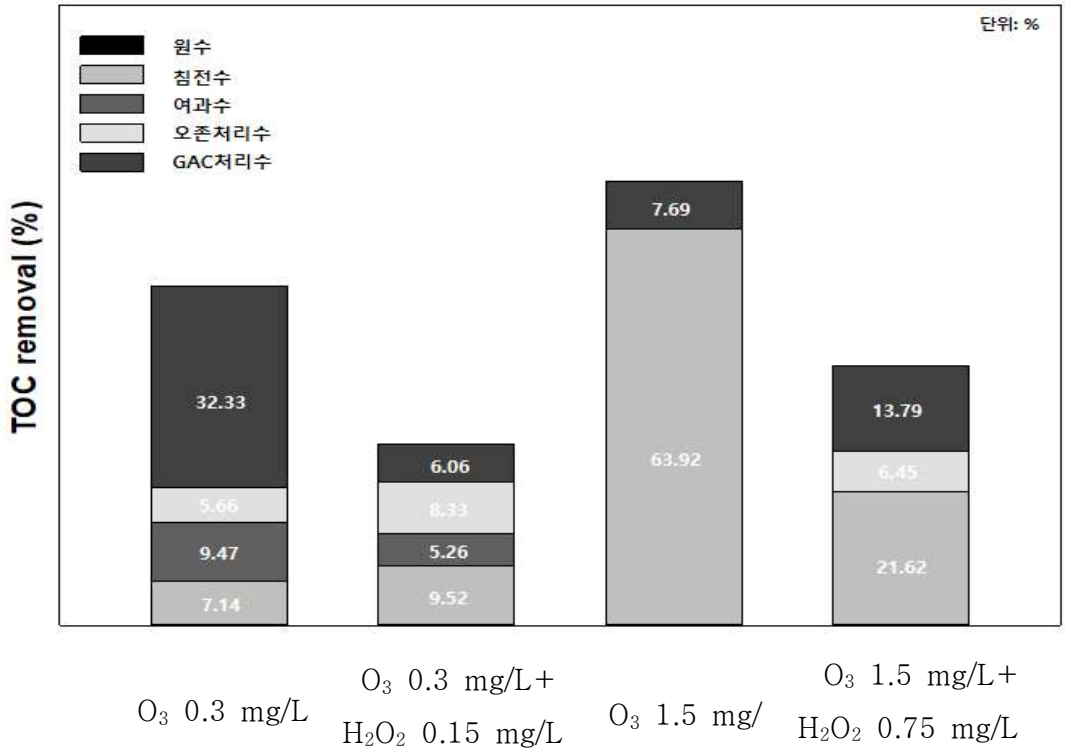
총 과업 기간 동안의 수처리 효율 결과는 다음 [그림 4.6~11]과 같다.



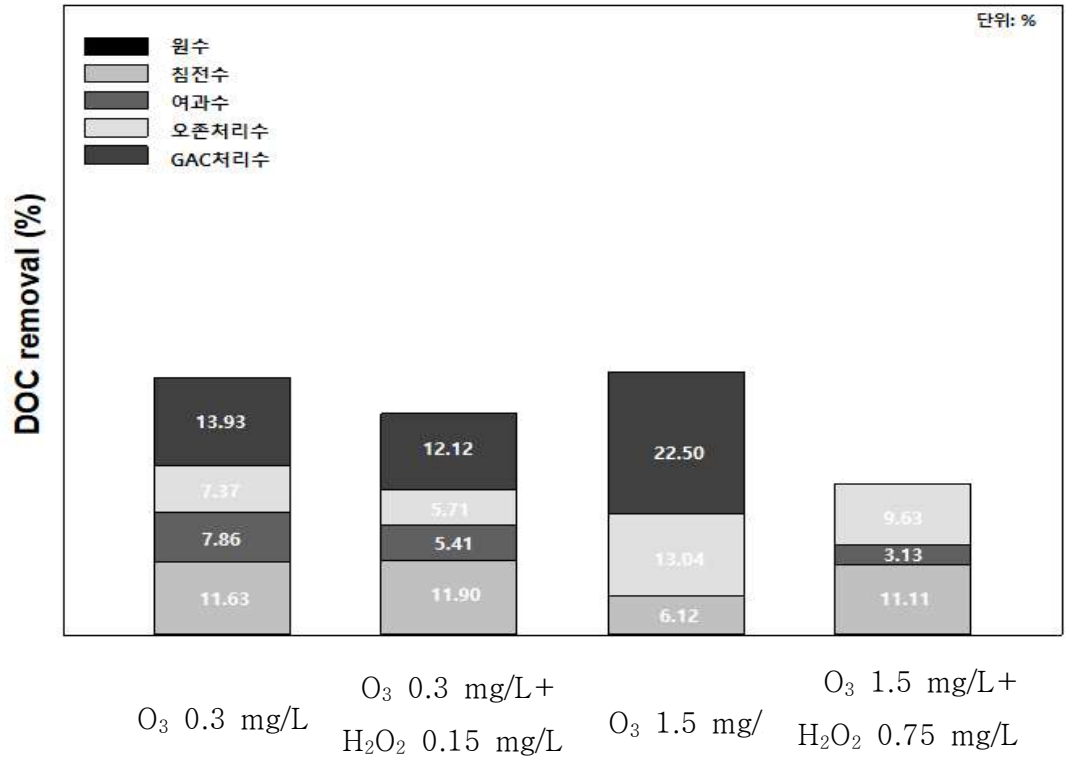
[그림 4.6] 성남(정) 동절기 운영 조건에 따른 직전 공정 대비 총유기탄소 제거율



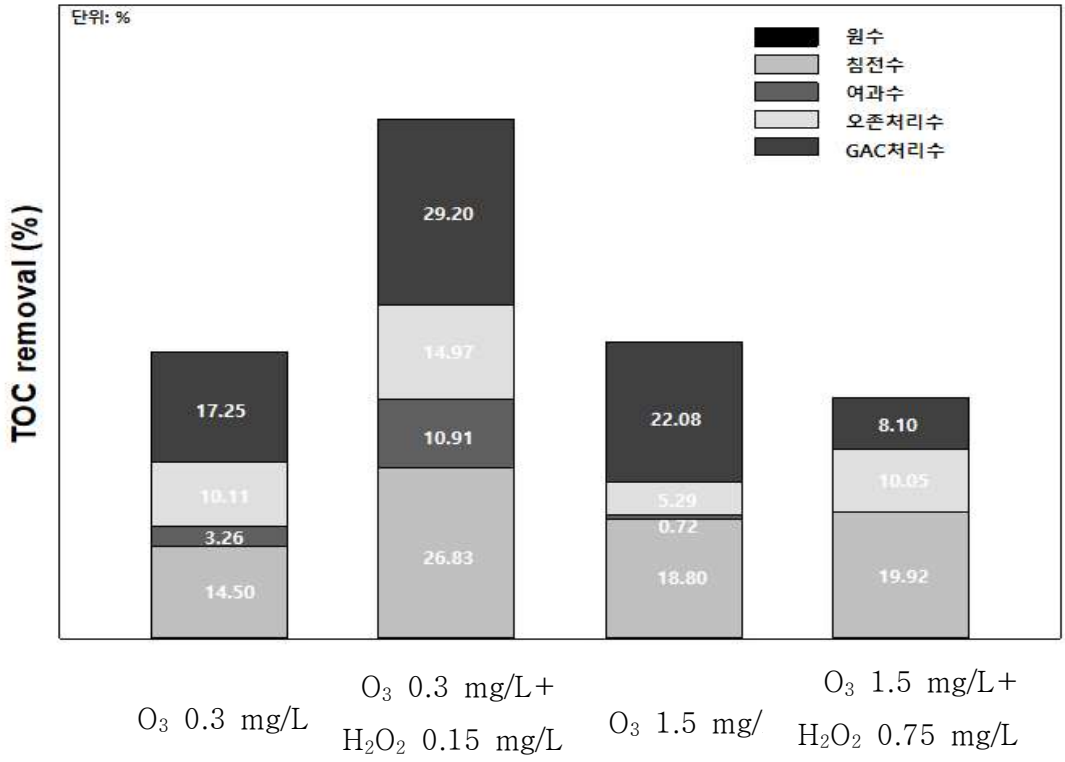
[그림 4.7] 성남(정) 동절기 운영 조건에 따른 직전 공정 대비 용존유기탄소 제거율



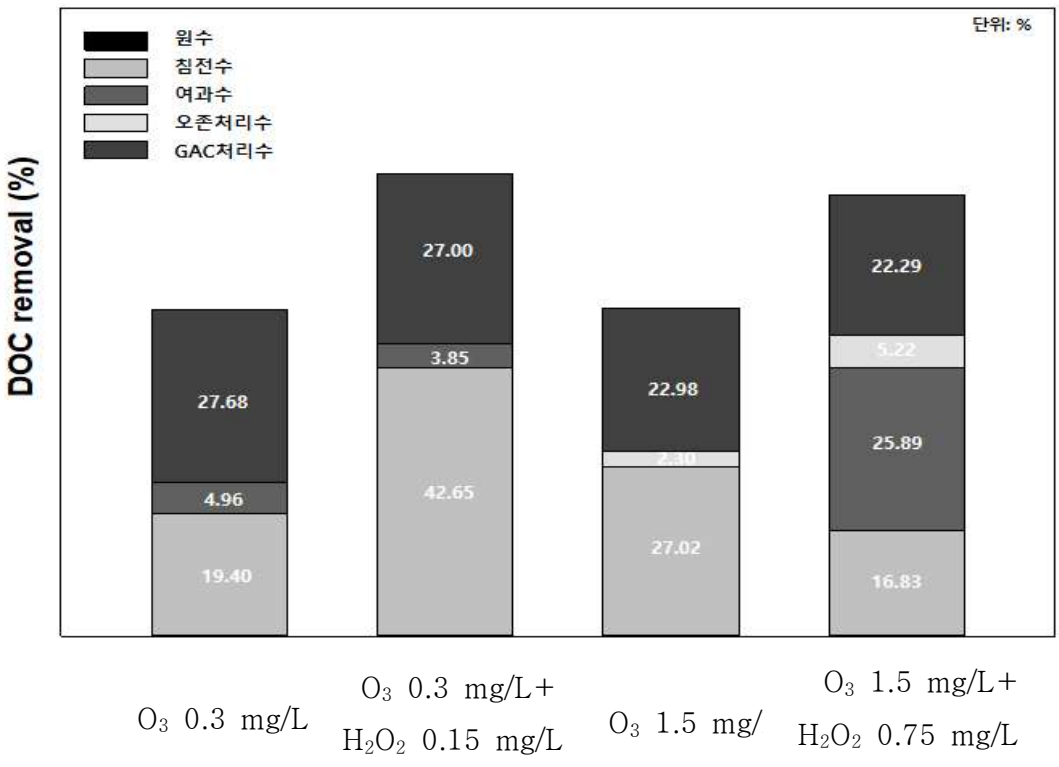
[그림 4.8] 성남(정) 평시 운영 조건에 따른 직전 공정 대비 총유기탄소 제거율



[그림 4.9] 성남(정) 평시 운영 조건에 따른 직전 공정 대비 용존유기탄소 제거율



[그림 4.10] 성남(정) 하절기 운영 조건에 따른 직전 공정 대비 총유기탄소 제거율



[그림 4.11] 성남(정) 하절기 운영 조건에 따른 직전 공정 대비 용존유기탄소 제거율

총유기탄소는 일부 입자성 유기물질을 포함할 수 있으며, 용존유기탄소는 정수장 운영 관리 시 유기성 오염 물질의 지표이다. 원수에서 총유기탄소와 용존유기탄소가 고농도로 유입될 경우 효율이 저하될 수 있기 때문에 유입 농도에 따라 공정을 유동적으로 운영해야 한다. 또, 활성탄 공정의 운전기간이 증가할수록 처리수에서의 용존유기탄소 농도가 점진적으로 증가할 수 있기 때문에[70] 원수 수질 및 조건에 따른 운영 조건을 산정해야 한다.

과업기간 동안 유입수(원수)의 수질 조건이 상이하기 때문에 일부 차이는 존재하나, 표준정수처리 공정에서 총유기탄소 15% 이상의 제거효율을 보였다. 특히, 평시 오존 1.5 mg/L 주입 공정 과업 시 우천에 의해 원수 총유기탄소 유입이 7.70 mg/L까지 상승하였음에도 표준정수처리 공정에서 약 64% 제거되며 고도정수처리 공정에서는 다른 과업 기간 대비 고농도 유출이 발생하지 않았다.

용존유기탄소는 표준정수처리 공정에서 하절기 제거율이 24.36~46.50%로 가장 높게 나타났으며, 평시와 동절기에서도 일부 과업기간을 제외하고는 15% 이상의 제거효율을 보였다.

오존 및 과산화수소 주입 농도와 유기탄소 제거효율은 상관관계는 없었으며, 오존 0.3 mg/L를 주입하더라도 고도정수처리공정에서 20% 이상의 제거 효율을 보였다.

일반적으로 과산화수소를 이용한 AOP 공정 운영 시 공정에서의 유기물 제거 효율이 증가한다고 알려져 있으나, 성남(정)의 경우 GAC 흡착지로 잔류 오존이 넘어가는 것을 막기 위해 오존 단독 주입 공정에서도 상시 2~5 L/h의 과산화수소를 주입하고 있다. 즉, 오존 단독 공정의 경우에도 잔류 오존과 과산화수소의 반응이 일어나고 있기 때문에 오존 단독 공정과 오존/과산화수소 공정 간의 효율 상관관계가 없는 것이라고 판단된다.

과산화수소는 적정 주입 농도보다 적게 주입될 경우 충분한 수산화라디칼이 생성되지 않고, 적정 주입 농도보다 많이 주입될 경우 생성된 수산화라디칼이 과산화수소에 의해 소모되기 때문에 전체적으로 공정 효율이 감소한다. 이론적으로 오존을 완전 소모시킬 수 있는 과산화수소의 주입량은 오존 주입농도의 몰비로 50%, 질량비로 35%이지만, 실제 현장에서 주입되는 오존은 DOC와의 반응 및 오존 분해 시 발생하는 라디칼과의 반응으로 인해 소모될 가능성이 있기 때문에 현장에서의 과산화수소 요구량은 이론값보다 낮을 것이다.

또한, 고농도의 오존 주입을 하더라도 생물학적 분해가능한 용존 유기탄소는 0.2

70) *손희종 외 4인, (2017). 입상활성탄 주기적 누적충진에 따른 용존유기탄소와 THMs 처리능 평가, 대한환경공학회, 39(9), pp.513~518*

mg/L 이하로 존재하였다[71]. 일반적으로 오존 처리 시 유기탄소는 저분자 크기로 분해되어 생물학적 분해가능한 용존유기탄소로 전환되기 때문에 오존공정을 지난 후 생성량이 증가한다. 따라서 오존처리수에서 생물학적 분해가능한 용존유기탄소의 농도는 증가하여야 하지만, 용존유기탄소 중 오존에 의해 산화가능한 유기물의 성상은 원수 특성에 따라 달라지기 때문에 0.2 mg/L 이하로 존재하는 것이라고 판단된다.

오존으로 완전 산화가 가능한 총유기탄소의 경우 활성탄지에서도 쉽게 제거가 가능하기 때문에 산화 공정을 강화하더라도 이와 비례하여 제거율이 증가하는 것이 아니라고 판단된다.

따라서 특이 상황(소형 생물 대응, 맛·냄새 유입 등)이 발생할 경우를 제외하고는 오존 단독 공정, 그리고 저농도의 오존을 주입하더라도 유기탄소를 제거하기 충분할 것으로 판단되지만 오존 주입 농도는 현장에서 필요에 따라서 산정해야 할 것이다.

또한, 과업기간동안 한강 수계의 총유기탄소는 고도정수처리시설 운영관리 가이드라인에 따른 수질목표(총유기탄소 3.0 mg/L 이하)를 초과하지 않고 유입되었기 때문에 과도한 오존과 과산화수소 주입보다는 최소한의 주입만으로도 유기물 대응이 가능할 것이라고 판단된다.

이론적으로 수온이 높을 경우 생물활성탄 공정에서 유기물의 제거율이 증가한다고 알려져 있으나 수온에 따른 명확한 차이를 보이지는 않았다. 이는 원수에서의 유기물 유입 농도가 상이하며, 표준정수처리 공정을 통해 충분한 제거 효율을 보였기 때문이라고 생각된다.

즉, 오존 주입농도와 수온의 차이가 존재한다고 하여 고도정수처리 공정에서의 유기물 제거율이 항상 증가하는 것은 아니며, 원수의 유입 특성(맛·냄새 등)에 따라 일부 달라질 수 있는 것으로 판단된다.

따라서 효율적으로 고도정수처리 시설을 운영하기 위해서는 상시 운영 시 최소한으로 고도정수처리 공정을 운영하며, 총유기탄소 유입 농도에 따라 조절하는 것이 아닌 원수 자체의 다양한 유입 특성에 따라 조건을 유동적으로 조절해야 할 필요성이 있다.

나. 일산(정) 실공정에서의 수처리 효율 조사 결과

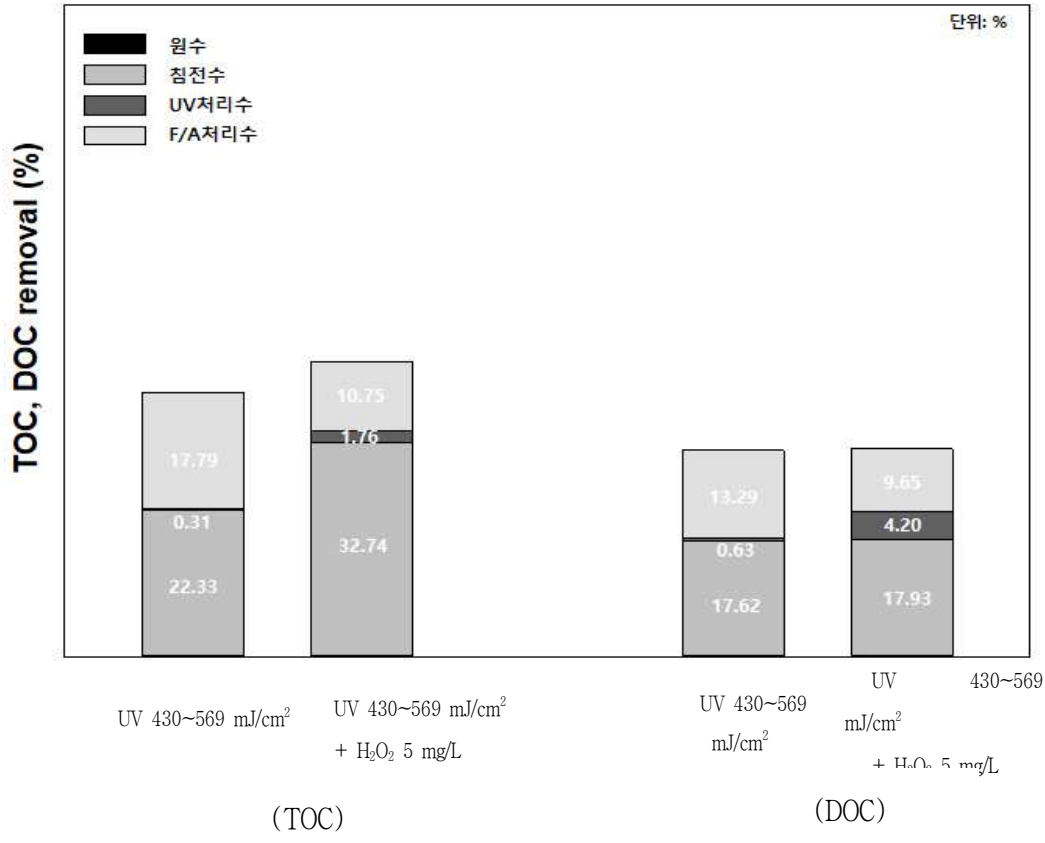
본 과업은 2020년 5월 18일부터 2021년 6월 14일까지 758일 간 일산(정) 대표지를 선정하여 운영 조건 및 운영 기간에 따른 대표지 활성탄 품질 조사를 진행하였다.

대표지는 1계열 14지이며, 운영 조건은 UV 조사량 430~569 mJ/cm^2, UV 조사량

71) 1~2차년도 연구보고서 참고

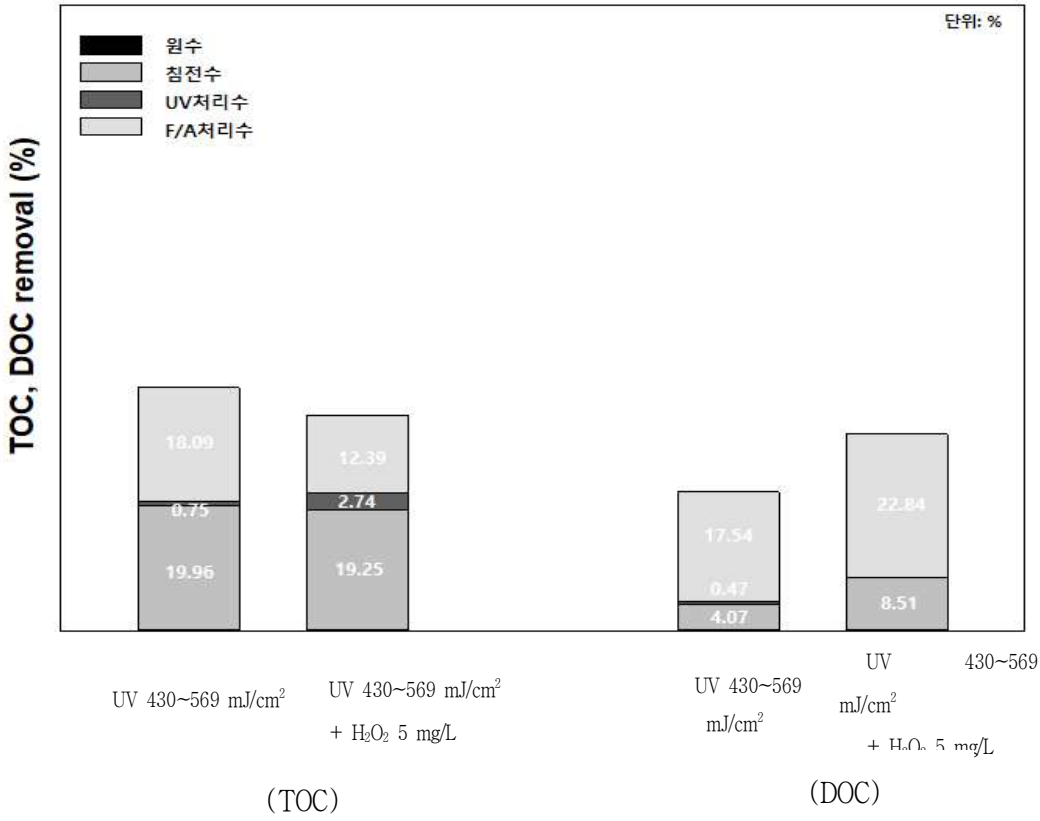
430~569 mJ/cm^2 및 과산화수소 주입 농도 5 mg/L[72]이다. 시료는 원수, 침전수, UV 처리수 및 F/A처리수를 각각 채취하였다.

총 과업 기간 동안의 수처리 효율 결과는 다음 [그림 4.12], [그림 4.13]과 같다.



[그림 4.12] 일산(정) 동절기 운영 조건에 따른 직전 공정 대비 유기탄소 제거율

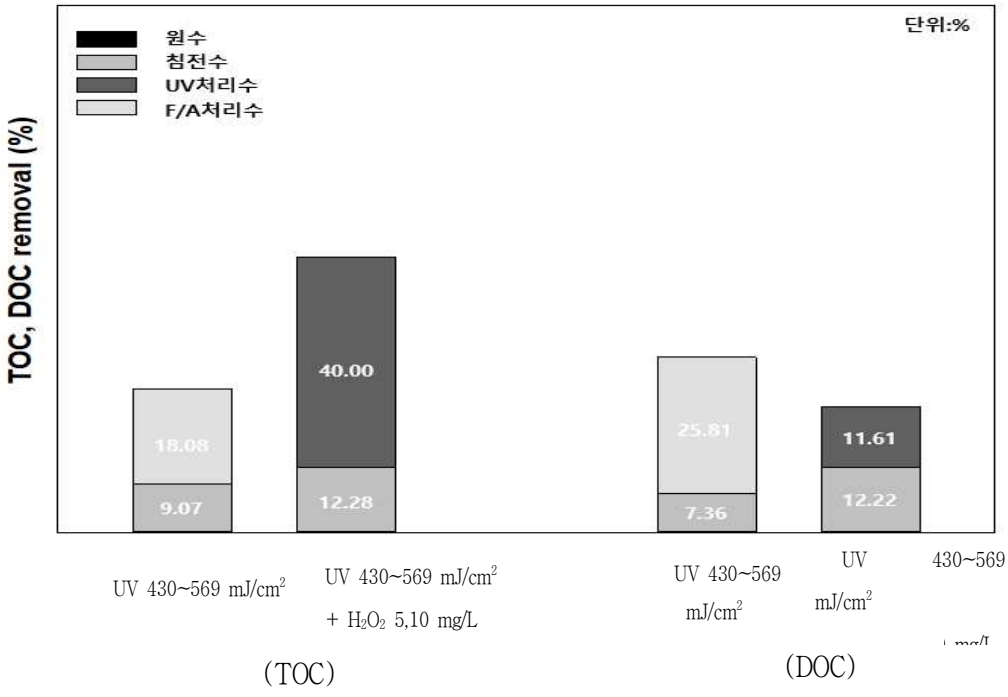
72) '22년 5월 2일 - 2단계 신설 여과지 spiking test 시료를 채취하여 대표지 및 운영 조건이 상이함. (운영 조건: UV 430~569 mJ/cm^2+H_2O_2 5, 10 mg/L)



[그림 4.13] 일산(정) 평시 운영 조건에 따른 직전 공정 대비 유기탄소 제거율

UV 단독 공정 대비 UV/과산화수소 공정이 더 효율적이라는 점은 이미 알려져 있으나, 본 과업에서의 총유기탄소는 모든 운영기간 동안 3.0 mg/L 이하로 유입되었으며, 표준정수처리 공정에서 약 20% 제거되었기 때문에 그에 대한 효과를 명확하게 확인할 수 없었다. 동절기 과업의 경우 UV 단독 공정 대비 UV/과산화수소 공정에서의 UV처리수 제거 효율이 더 높게 나타났으나, 그 결과는 3% 이하로 미미하였다. 실제 UV에 의한 과산화수소 광분해는 단 5~10%에 불과하기 때문에 과수 주입량별로 분해능, 유기물 제거율 등을 비교해야 할 것이다.

따라서 2단계 여과지 신설에 따른 Spiking test를 진행하였고, 이에 대한 수처리 효율 분석 결과는 다음 [그림 4.14]와 같다.



[그림 4.14] 일산(정) 평시 운영 조건에 따른 직전 공정 대비 유기탄소 제거율(spiking test 포함)

Spiking test 결과 UV/과산화수소 공정은 약 1 mg/L의 유기물을 제거하였다. 다만, 과산화수소를 10 mg/L 주입 시 5 mg/L 대비 총 유기탄소 제거율이 더 낮았는데[73], 이는 UV 조사 시 과산화수소수로부터 생성되는 수산화 라디칼의 비선택적 반응으로 인한 라디칼 스캐빈징 효과로 볼 수 있다.

한편, 효율이 증대되었을지라도 현장의 UV/과산화수소 공정의 경우 과산화수소가 효과적으로 분해되고 있는지에 대하여 검증할 필요가 있다. 유입수의 흡광도가 높을 경우 자외선의 차단효과가 발생하여 과산화수소의 분해가 저해될 수 있기 때문이다. 연구진 자체 검증 결과, 254 nm에서 유입수의 자외선 흡광도(0.023)와 주입한 과산화수소(5 mg/L)에 의한 자외선 흡광도(0.0029)를 비교하였을 때, 1 cm 기준 유기물에 흡수되는 자외선의 양은 과산화수소수에 흡수되는 자외선의 양에 비해 약 8.2배 높은 것을 확인할 수 있었다.

또, 일산(정)의 UV 톤당 전력량은 약 0.03 kWh/m^3으로 UV/과산화수소 공정 운영 시 추가적인 전력량 소모가 발생하게 되는데, 이중 대부분은 과산화수소가 차지하고 있는 것으로 보고된 바 있다[74]. 따라서 이를 종합하여 효율적 공정 운영 조건을 마련해야 할 것이다.

---

73) 과산화수소 5 mg/L - TOC 1.1325 mg/L 제거, 과산화수소 10 mg/L - TOC 1.0675 mg/L 제거

74) E.J. Rosenfeldt, K.G. Linden, S. Canonica, U. Von Gunten, Comparison of the efficiency of OH radical formation during ozonation and the advanced oxidation processes, Water Res.., 40 (2006) 3695-3704.

4.3 산화공정 가동 시 미생물 변화 및 냄새물질 등 유기물질 제거 기여율 조사

4.3.1 유기물질 제거 기여율 관련 연구사례 및 문헌 조사[75)]

▌공정 운영 시 활성탄 품질에 따른 유기물 및 맛·냄새물질 제거율 변화

■ 활성탄 공정 가동 시 요오드흡착력이 감소할 경우 TOC 및 맛·냄새물질 제거율 또한 감소하게 된다.

- 조우현(2007)은 한강 원수에 적용 가능한 세 가지 종류의 고도정수처리 공정을 pilot plant로 제작하여, 원수의 맛·냄새물질 및 유기물 농도 변화에 따른 대응 능력을 평가하였다. 그 결과, GAC, 오존/GAC 공정에서의 TOC 제거율은 운전 초기에 급격히 저하되지만, 1년 후부터는 일정 수준을 유지하게 된다. F/A 공정의 경우 조기 파과가 발생하였다. 이 시기 요오드흡착력이 급격히 감소하는 것으로 보아, micropore의 폐색에 의해 TOC 제거 효율이 저하되는 것으로 판단된다. 또, TOC 60% 파과 시점에서 맛·냄새물질의 제거효율이 급격히 저하되는 것을 관찰할 수 있으며, 이 시점은 요오드 흡착력이 700 mg/g 이하로 떨어지는 시점이다. 즉, 요오드 흡착력이 700 mg/g 이하로 떨어질 경우 맛·냄새물질에 대한 입상활성탄 공정의 대응 능력이 떨어지게 된다.

▌UV 및 UV/과산화수소 공정 맛·냄새물질 제거 효율 평가

■ UV/과산화수소 공정 운영을 통한 맛·냄새물질 및 미량오염물질 제거 시 경제성을 고려할 경우 저압램프로 운영하는 것이 효율적이다.

- 이광제, 백영애, 김승훈, 윤우현, 최영준(2019)는 오존/입상활성탄 공정 운영 시 유입되는 오염물질에 따른 오존 주입 농도 조절이 어렵다는 점을 고려하여 UV/과산화수소 공정을 이용한 맛·냄새물질 제거 효율을 확인하였다. 그 결과, UV/과산화수소(10 ppm) 공정 운영 시 2-MIB 제거율은 저압램프에서는 99.0%, 중압램프에서는 출력량에 따라 82.3%~100%이었다. 또, geosmin 제거율은 저압램프와 중압램프 모두 100 % 였다.

▌O_3 및 O_3/과산화수소 공정 맛·냄새물질 제거 효율 평가

■ O_3/과산화수소 공정 운영 시 O_3 단독 공정 대비 Geosmin 제거에 효과적이다.

- 이화자(2007)는 낙동강 원수중의 난분해성 물질들을 효과적으로 처리하기 위하여 연구되고 있는 고도 산화공정 중 O_3/H_2O_2 공정을 이용하여 맛·냄새물질의 산화 제거 정도를 확인하였다. Geosmin에 대한 오존과 오존/과산화수소수 공정에서 접촉시

75) 붙임3, pp. 265~272 참고.

간별 제거경향을 조사한 결과 오존 단독공정에 비하여 오존과 과산화수소수 혼합공정이 접촉시간별로 Geosmin 제거율이 월등히 증가하는 것을 확인하였다. 또한 오존과 과산화수소수 투입 농도에 따른 여과수 중의 Geosmin 및 2-MIB의 제거특성 평가에서 Geosmin이 오존 및 오존/과산화수소수 공정에서 제거가 용이한 것을 확인하였다.

▌산화공정 가동 시 맛·냄새물질 제거 효율 평가

■ O_3/과산화수소 공정 운영 시 2-MIB 제거에 영향을 주는 운영 조건은 [오존 주입률 * 접촉시간]이며, UV/과산화수소 공정 운영 시 운영 조건은 [UV조사량 * 과산화수소수 주입률]이다.

- park et al., (2020)은 한강수계 2개 유형 고도처리 정수장의 2-MIB 처리 특성 비교 분석 및 공정 운영 최적화에 대한 연구를 진행하였다. 2개 유형 고도처리 정수장 중 하나인 G정수장은 post peroxone + GAC가 도입되었으며, I정수장은 UV/H_2O_2, GAC, F/A가 도입되었다. 두 정수장을 통해 2-MIB 제거에 영향을 미치는 운영 조건을 파악한 결과 Post peroxone에서 [오존 주입률 * 접촉시간]과 [UV조사량 * 과산화수소수 주입률]인 것을 확인하였다.

- Han et al., (2020)은 PUV 및 US을 활용하여 맛·냄새물질인 geosmin 및 2-MIB의 제거능을 비교하였고, TiO_2 혹은 H_2O_2를 촉매로 추가하였을 때의 제거 속도 변화를 확인하였다. 그 결과, 주입되는 에너지를 비교할 때 US 활용 시 제거율이 더 높은 것을 확인하였다.

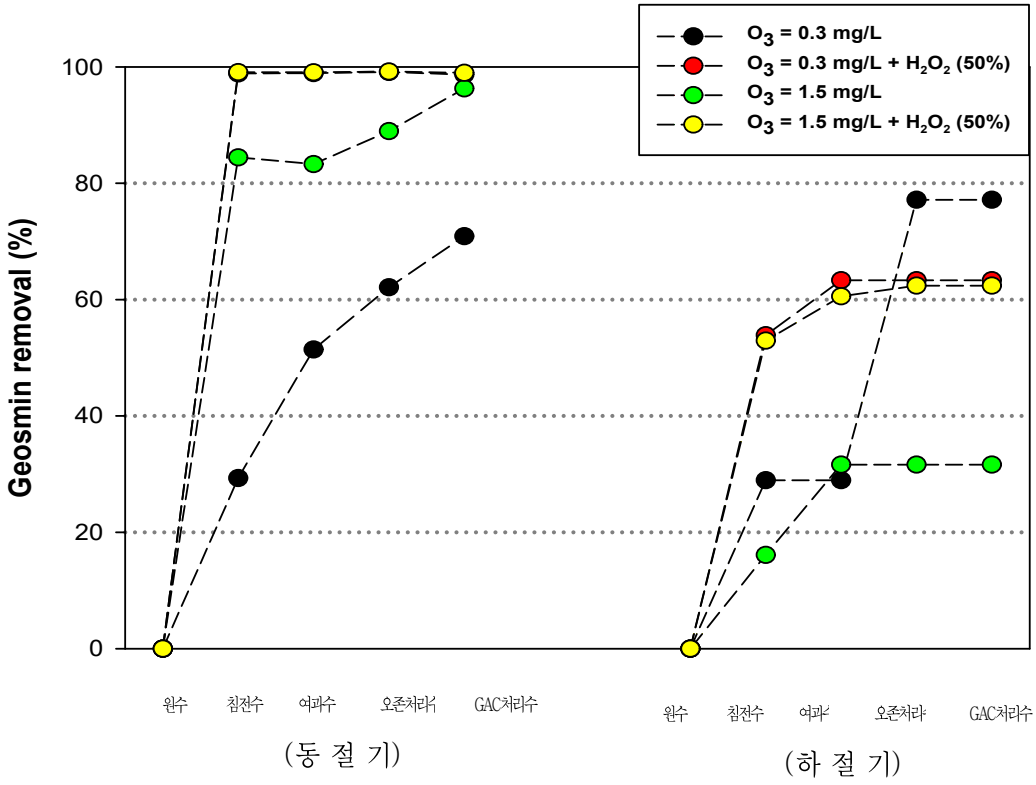
4.3.2 미생물 등 유기물질 실공정 조사

가. 성남(정) 실공정에서의 맛·냄새물질 제거 효율 조사 결과

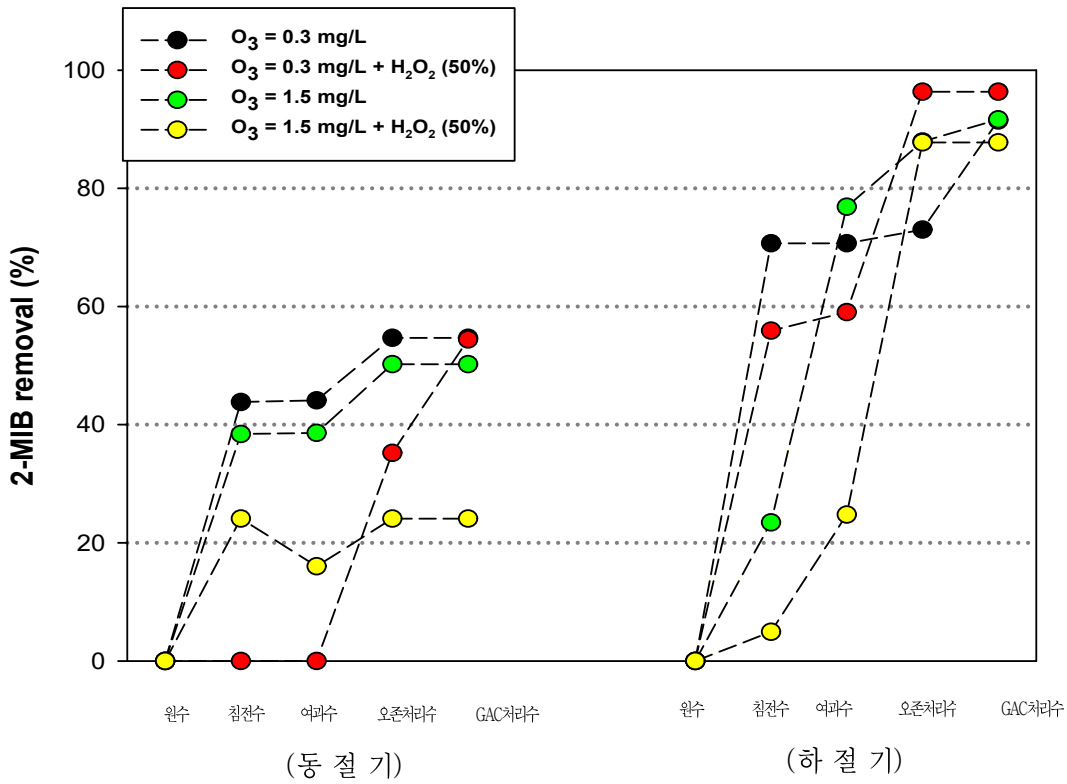
본 과업은 동·하절기 성남(정) 대표지를 선정하여 운영 조건 및 운영 기간에 따른 맛·냄새물질 제거 효율 조사를 진행하였다.

대표지는 2계열 15지이며, 운영 조건은 오존 주입 농도 0.3 mg/L, 오존 주입 농도 0.3 mg/L 및 과산화수소 주입 농도 0.15 mg/L, 오존 주입 농도 1.5 mg/L, 그리고 오존 주입 농도 1.5 mg/L 및 과산화수소 주입 농도 0.75 mg/L이다. 시료는 원수, 침전수, 여과수, 오존처리수 및 대표지 GAC처리수를 채취하였다.

총 과업 기간 동안의 맛·냄새물질 제거 효율 조사 결과는 다음 [그림 4.15], [그림 4.16]와 같다. 본 결과에서 검량 한계를 고려하여 1 ng/L 이하 검출의 경우 직전 공정과 동일한 제거율로 판단하였다.



[그림 4.15] 성남(정) 운영 조건 및 운영 기간에 따른 채취지점별 Geosmin 분석 결과



[그림 4.16] 성남(정) 운영 조건 및 운영 기간에 따른 채취지점별 2-MIB 분석 결과

맛·냄새물질은 오존 단독 공정 대비 오존/과산화수소 공정에서 제거 효율이 좋으며, 오존 주입량이 높을수록 제거율 또한 증가하게 된다.

본 과업 수행 기간 동안 모든 운영 조건에서 맛·냄새물질은 먹는 물 수질 기준 및 K-water 자체 수질목표 이하로 발생하였기 때문에 운영 조건에 따른 효율 평가를 하기에는 어려움이 있었다. 다만, 모든 운영 조건에서 공정을 거친 후 5 ng/L 이하로 검출되는 것을 확인할 수 있다.

나. 일산(정) 실공정에서의 맛·냄새물질 제거 효율 조사 결과

본 과업은 동절기 일산(정) 대표지를 선정하여 운영 조건 및 운영기간에 따른 맛·냄새물질 제거 효율 조사를 진행하였다.

대표지는 1계열 14지이며, 운영 조건은 UV 조사량 430~569 mJ/cm^2, UV 조사량 430~569 mJ/cm^2 및 과산화수소 주입 농도 5 mg/L이다. 시료는 각 운영 조건을 7일 가동 후 대표지 상/하층부를 채취하여 1:1 혼합하였다.

[표 4.2] 일산(정) 과업기간 동안의 원수 맛·냄새물질 검출 농도

	원수 Geosmin 농도 (ng/L)	원수 2-MIB 농도 (ng/L)
UV 430~569 mJ/cm^2	0.987 (±0.47)	3.469 (±0.22)
UV 430~569 mJ/cm^2 + H_2O_2 5 mg/L	1.923 (±0.54)	1.403 (±0.201)

단위: ng/L

총 과업 기간 동안의 한 조건을 제외하고 맛·냄새물질이 5 ng/L 이하로 검출되었기 때문에 공정 운영 조건에 따른 맛·냄새 물질제거 평가를 진행하기 한계가 있었다. 따라서 2단계 신설 여과지 spiking test에 맞춰 3차년도 과업을 수행하였으며, 2-MIB 50 ppt를 주입하였을 때의 제거 효율을 확인하였다.

그 결과, 과산화수소 5 ppm 주입의 경우 70~100%의 UV 출력에서 2-MIB 제거율이 73~82%이며, EED가 설비 용량을 초과하여 현장 적용이 어려웠다. 하지만, 과산화수소 10 ppm의 경우 UV 출력 50, 60%를 제외하고는 85% 이상의 2-MIB 제거율과 보증 EED를 만족하였다.

따라서 수질의 특성에 대한 자세한 검토가 필요하나, 과산화수소를 5 ppm 이상 주입하여야 2-MIB가 85% 이상 제거되는 것으로 나타났다.

다. 성남(정) 실공정에서의 미생물 조사 결과

1 차년도의 경우 실 공정에서 32건의 시료를 채취 후 분석하였고, 미생물 개체

수는 평시와 하절기 모두에서 중온균에 비해 저온균의 수가 더 크게 나타났고 평시보다 하절기 시료에서 미생물이 더 많이 검출되었다. 미생물 종별 비율은 운영 조건에 따른 차이가 거의 나타나지 않았고 Phylum level에서는 Proteobacteria가, family와 genus level에서는 Ellin6075와 Planctomyces가 가장 우점하였다.

2 차년도의 경우 26건의 시료가 분석되었으며 미생물 총 개체 수 시험 결과 대부분의 경우 운영 조건과 관계 없이 상층부에 비해 하층부 균 수가 더 높게 나타났고, 모든 시료에서 중온균에 비해 저온균의 수가 더 많았다. 운영 조건에 의한 미생물 군집 차이는 거의 없었으며, Phylum에서는 Proteobacteria와 Acidobacteria가 우점하였고 family, genus level에서는 Ellin6075 와 수생 서식지에서 주로 발견되는 Planctomyces 의 비율이 가장 높게 나타났다. 시료들 중 구탄과 신탄은 각각 7~8월과 4월 초에 미생물 개체 수가 가장 높게 나타나며 서로 다른 경향성을 보였다.

라. 일산(정) 실공정에서의 미생물 조사 결과

1 차년도의 경우 실 공정에서 12건의 시료를 채취 후 분석하였고, 상층부 활성탄 시료에서는 평시의 경우 UV 조사량 430~569 mJ/cm^2 조건에서, 하층부 시료에서는 UV 조사량 430~569 mJ/cm^2 및 과산화수소 주입 농도 5 mg/L 조건에서 가장 높은 수준의 미생물 개체 수가 나타났다. 하절기 시료는 UV=430~569 mJ/cm^2 조건에서만 분석이 되었으며 중온균에 비해 저온균의 수가 더 높았다. 마이크로바이옴 분석 결과 운영 조건에 의한 차이는 거의 나타나지 않았고 조사시기에 따른 차이만 다소 발생하였다. Phylum level에서는 Proteobacteria와 Acidobacteria가, genus level에서는 *Ellin6075*가 우점하였으며 조사시기에 따라 그 비율에 약간의 차이가 발생하였다.

2 차년도의 경우 8건이 분석되었으며, 운영 조건에 의한 미생물 총 개체 수 차이는 거의 없었고 상층부와 하층부 사이의 차이도 크지 않았으며 중온균에 비해 저온균의 균 수가 높게 나타났다. 마이크로바이옴 분석 결과 전반적으로 Phylum level에서는 Proteobacteria가 우점하였고 그 중 식수 시스템에서 우세하게 나타나는 Alphaproteobacteria가 높은 비율로 존재했다. Genus level에서는 Sphingomonas가 가장 우점하였으며 넓은 범위의 항생제 내성을 나타내는 종으로 알려져 있다. 운영 조건에 의한 마이크로바이옴 분석 결과 차이도 거의 없었으나 대체적으로 UV만 처리했을 때에 비해 UV+H_2O_2에서 Rhizobiales와 Ellin6075의 비율이 높았고, Novosphingobium의 비율은 다소 낮았다. [76]Novosphingobium은 지하수나 하천에서

76) Dhiraj Kumar Chaudhary et al, Novosphingobium olei sp. nov., with the ability to degrade diesel oil, isolated from oil-contaminated soil and proposal to reclassify Novosphingobium stygium as a later heterotypic synonym of Novosphingobium aromaticivorans, INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY

isolate 되었다는 보고가 있고 aromatic compounds를 분해할 수 있는 종을 포함하며, diesel oil, DNA, hydrolyse aesculin 등에 대한 분해 능력을 확인한 연구 결과가 있다.

총 실공정에 대하여 요약하면 다음과 같다.

1차년도와 2차년도 일산(정) 및 성남(정), 그리고 역세척 공정에서의 시료 모두 주입률 및 운전조건에 따른 종의 변화는 거의 두드러지지 않았다. 또한, 운영조건과 계절에 따른 시료간의 차이도 두드러지지 않았으나, 일부 차이는 존재하였다.

활성탄지에서의 혐기성 균을 우려하여 확인하고자 시료들에서 검출된 상위 40개의 genus를 분석한 결과, *Holophagaceae, Caldilineaceae, A4b*가 존재하였다(모두 family level로, genus 수준에서는 identify 되지 않음). *Holophagaceae*는 2 개의 속(genus)을 포함하는 과(family)이며 두 속은 모두 절대혐기성 균이다. *Caldilineaceae*는 호기성과 혐기성 조건 모두에서 생장이 가능하다고 알려져 있으며, *A4b*에 대해서는 잘 알려진 바가 없으나 *A4b*가 속해 있는 강(class)인 Anaerolineae는 혐기 상태에서 미생물을 이용하는 폐수 처리방법인 anaerobic digesters에서 중심이 되는 미생물로 알려져 있다.

1차년도의 경우 일산정수장에서는 *A4b*만 약 0.05%의 비율로 존재하였고 성남정수장에서는 *Holophagaceae, Caldilineaceae, A4b*가 각각 0.33%, 2.25%, 2.00%로, 역세척 시료에서는 각각 0.26%, 1.76%, 2.13%로 발견되었다.

2차년도의 경우 *Holophagaceae, Caldilineaceae, A4b*가 일산정수장에서는 각각 0%, 0.001%, 0.002%의 비율로 존재하였고 성남정수장에서는 1.17%, 0.97%, 0.89%로, 역세척 시료에서는 각각 1.40%, 1.67%, 1.50%로 발견되었다.

4.4 일반세균 누출방지를 위한 GAC 역세척 기준

4.4.1 GAC 역세척 기준 관련 연구사례 및 문헌 조사[77)]

▌역세척 속도와 팽창율, 수온의 상관관계

■ 역세척 속도가 빠를수록 활성탄 팽창률이 높아져 입자성 탁질이 원활히 배수된다.

- 2020 서울시 고도정수처리시설 운영매뉴얼에서는 역세척 속도가 높을수록 활성탄 팽창률도 높아지며 퇴수시 입자성 탁질(미생물 포함)이 원활이 배출되고, 역세척 직후 가동시 입자 및 미생물 초기누출이 감소하다는 것을 확인할 수 있다. 또, 신탄 투입 후 운영초기를 제외하고 정수장 여건에 맞게 공기+물세척 시간을 최소 3분 이상 확보하여 운영하는 것을 권고하고 있다.
- 채선하 외 8인(2017)은 적절한 역세척 속도는 여재의 비중과 입도, 수온 등에 의하여 결정되며, 특히 역세척 속도에 미치는 수온의 영향은 매우 크다고 보고하였다. 따라서 저수온기에 비해 고수온기의 경우 물의 점성이 낮아지므로 이를 고려한 역세척 속도를 고려해야 한다고 제시하였다.

4.4.2 GAC 역세척 실공정 조사

가. 성남(정) 오존 주입 농도 및 여재 팽창률에 따른 역세척 실공정 조사

본 과업은 동·하절기 성남(정) 대표지를 선정하여 운영 조건 및 운영 기간에 따른 역세척 전·후, 배출수 수질 조사를 진행하였다.

대표지는 2계열 15지이며, 운영 조건은 오존 주입 농도 0.3 mg/L, 오존 주입 농도 1.5 mg/L 및 송풍기 1대, 2대로 진행되었다. 역세척 전·후 시료는 대표지 샘플링 포트를 이용하여 상·중·하층부를 채취하였으며, 역세척 배출수의 경우 1~15 min 동안 배수관로를 통해 시간별 시료를 채취하였다.

(1) 수온 및 운영 조건에 따른 역세척 전·후 수질 조사

본 과업에서는 역세척 전·후 수질을 평가하기 위해 각 조건별 용존산소와 일반세균을 분석하였다.

용존산소의 농도는 흡착지의 하부에 산소 부족 시 혐기성 상태로의 전환 여부를 판단할 수 있고, 생물활성탄지에서의 생물활성도를 간접적으로 확인할 수 있는 인자이다.

과업 수행 결과, 오존 주입 농도, 송풍기 가동 대수, 그리고 수온에 관계없이 용

77) 붙임3, pp. 243 참고.

존산소 농도는 역세척 전 대비 후에 높아졌다. 역세척 전의 DO는 모든 조건에서 포화 농도 이하로 존재하였으나 역세척을 진행한 후, 일부 조건을 제외하고는 포화 농도 이상으로 유지되었다.

다만, 상·하층부의 DO 농도가 낮을 것이라는 예상과는 달리 대부분의 조건에서 중층부의 DO 농도가 가장 낮은 것을 확인할 수 있었다. 동·하절기 총 8번의 분석 중 6번은 역세척 후에도 중층부의 DO 농도가 가장 낮았다. 이는 DO 소비는 상층부에서 가장 많이 발생하며, 하층부는 유입이 어려워 상·하층부의 DO 포화도가 낮다는 문헌의 결과와는 상이하다.

따라서 운전시간이 길어질 경우 중층부에서의 용존산소 농도가 낮아져 발생할 수 있는 문제에 대한 대처가 필요하다.

일반세균 개체수 또한 오존 주입 농도와, 송풍기 가동 대수, 그리고 수온에는 큰 관계가 없는 것으로 확인됐다.

오존 주입 농도가 증가할 경우 오존처리수에서의 일반세균 개체수가 감소하기 때문에 활성탄처리수의 일반세균 개체수 또한 적게 검출될 수 있다. 그러나 역세척을 진행하게 될 경우 역세척 직후 초기에는 흡착지 유출수에서의 미생물 유출이 발생할 수 있으며, 본 과업은 역세척을 진행한 뒤 20분 정도 후 시료를 채취했음에도 이러한 영향을 받아 일부 조건에서 역세척 후의 일반세균 개체수가 1,000 CFU/mL 이상의 높은 결과가 나타난 것으로 생각된다.

다만, 계속적으로 역세척 전의 일반세균 개체수 보다 역세척 후 개체수가 높을 경우 역세 강도를 높이는 방법을 고려해야 할 것이다.

수온이 감소할 경우 역세척 속도가 감소하기 때문에 역세척 전·후 수질의 차이 또한 존재할 것으로 생각되었으나, 여재 팽창률과 수온, 역세척 전·후 수질의 상관관계를 확인할 수 없었다.

(2) 수온 및 운영 조건에 따른 역세척 전·후 활성탄 미생물 조사

본 과업에서는 역세척 전·후 수질을 평가하기 위해 각 조건별 미생물 종 및 종별 비율을 조사하였다.

하절기 역세척 시료에서는 모든 시료에서 중온균에 비해 저온균의 수가 더 많았고, 오존 주입 농도 0.3 mg/L 조건의 경우 송풍기 2대 조건 및 역세척 전 시료에서의 미생물 개체 수가 더 많았으며 오존 주입 농도 1.5 mg/L에서는 시료간의 차이가 뚜렷하지 않았다. 마이크로바이옴 분석 결과 전반적으로 역세척 및 운영 조건에 따른 시료간의 종별 비율은 차이가 크게 나타나지 않았고, 베타 다양성 분석 결과에서도 시료들의 군집이 뚜렷하게 구분되지 않았다. Phylum level에서는

Proteobacteria가, genus level에서는 Planctomyces가 가장 우점하였다.

동절기 시료의 경우 오존 주입 농도 0.3 mg/L 조건일 때, 송풍기 2대 조건 및 역세척 전 시료에서의 미생물 개체 수가 더 많았고, 오존 주입 농도 1.5 mg/L에서는 시료간의 차이가 뚜렷하지 않아 하절기와 유사한 결과가 나타났다.

(3) 수온 및 운영 조건에 따른 역세척 배출수 수질 조사

본 과업에서는 역세척 배출수 수질을 평가하기 위해 시간별 탁도와 일반세균 개체수를 분석하였다.

역세척 배출수의 탁도는 공극에 축적되어 있던 탁질의 총량 등에 영향을 받기 때문에 초기 탁도 값을 기준으로 하여 얼마나 빠른 시간 내에 원하는 탁도로 저감되는지를 판단하는 것이 중요하다.

분석 결과, 모든 운영 조건에서 10 min 이내에 탁도는 10 NTU 이하로 감소하였고, 역세척 종료 후 송풍기 가동 대수에 따른 큰 차이가 존재하지 않는 것으로 확인되었다.

다만, 하절기 송풍기 2대 가동 대비 동절기에서의 초기 탁도가 매우 높게 발생하는 것을 확인할 수 있는데, 이는 일부 활성탄 손상이 일어나 미분탄이 발생했기 때문이라고 생각된다.

이와 더불어 송풍기 1대 가동의 경우 하절기는 시간에 따라 안정적으로 배출수의 일반 세균이 감소하였으나, 동절기의 경우 증가와 감소를 반복하였다. 수온이 낮을 경우, 역세척 속도는 감소하게 되는데 일반 세균이 일부 지점에서 억류되어 있다가 한 번에 나오면서 발생하는 결과로 생각된다. 이 경우 역세척 15분 후에도 다른 운영 조건 대비 높은 일반세균 개체수가 검출되었다. 역세척 후에도 일반세균이 제대로 제거되지 않을 경우 표층에 부유하고 있는 일반세균이 그대로 가라앉아 억류될 수 있으며, 이는 수질 악화와 공정 효율 감소로 이어질 수 있다.

따라서 수온에 따라 변동되는 팽창율, 송풍량과 역세척 속도를 고려하여 역세척을 진행해야 한다.

역세척 속도는 다음의 식을 이용하여 보정할 수 있다.

$$U_{bT} = U_{b20} \times (\frac{\mu_{20}}{\mu_T})^{1/3}$$

여기서 U_{bT}는 온도 T ℃에서의 역세척 속도(m/min)이고, U_{b20}는 20 ℃에서의 역세척 속도(m/min)이며, μ_T는 온도 T ℃에서의 점성계수(kg/m·s), μ_{20}은 20 ℃에서의 점성계수(kg/m·s)이다.

고농도 오존 주입 시 잔류 오존에 의하여 활성탄이 손상될 우려가 있으며, 이로 인해 역세척 초기 배출수 탁도가 높게 발생할 것이라는 예상을 하였으나 실제 과업 결과에서는 확인할 수 없었다. 본 과업은 실질적으로 장기간 고농도 오존 주입 공정을 운영하는 것이 아닌 과업을 위해 단기간 고농도 오존 주입을 하는 것이기 때문에 이에 대한 상관관계를 규명하기엔 어려움이 있다.

그러나 소형생물 유충 대응 지침에 따라 장기간 고농도의 오존 또는 오존/과산화수소 공정을 운영하게 되었고, 장기간 고농도 운전 시 활성탄지에 미치는 영향에 대한 후속 연구가 필요하다고 판단된다. 또한, 역세를 강화하여 운전할 경우 부착세균의 과도한 탈리로 인해 BAC 공정이 정상적으로 운영되기 어려울 것이라고 사료되므로, 이를 고려하여 역세 공정을 최적화하기 위한 후속 연구가 필요하다고 판단된다.

이처럼 역세척 진행 시 수온, 공정 조건 등을 고려하여야 하며, 탁도 발생과 일반세균 검출 등 복합적인 요인을 고려하여 역세척 강도를 결정해야 한다.

나. 성남(정) 역세 수위에 따른 역세척 실공정 조사

본 과업은 최근 소형생물 발생 대응 지침에 따라 사면상 수심을 10 cm 이하로 낮춘 후 활성탄지 공기 역세를 시작하였고, 이로 인해 미분탄 발생량이 증가한 것으로 보인다는 현장 의견에 따라 하절기 성남(정) 대표지를 선정하여 사면상 수심에 따른 역세척 전·후 수질 조사를 진행하였다.

과업 결과, 역세 수위와 역세척 효율과의 상관관계를 확인할 수 없었다. 역척 초기 배출수의 탁도의 경우 역세 수위가 5 cm일 경우 더 높기는 하였으나, 최종 배출수에서의 탁도는 큰 차이가 없었다.

역세척 전·후 및 배출수에서의 일반세균 개체수 또한 역세 수위와는 상관관계가 없는 것으로 확인되었다. 과업 일부 조건에서 일반세균 수가 1,500 CFU/mL 이상 검출되었고, 용존산소 농도 또한 역세척을 진행하였음에도 포화농도 이하로 존재하였는데 이는 과업 시기 현장 운영 상황을 검토하여 판단해야 한다.

미생물 개체 수의 경우 역세수위 5 cm 조건에서 더 많게 나타났으나, 운영 조건에 의한 마이크로바이옴 분석 결과의 차이는 뚜렷하지 않았으나 역세수위 5 cm 시료들에 비해 20 cm 시료들에서의 Proteobacteria의 비율이 더 높게 나타났다. 또한, 전체 시료(동·하절기 송풍기 대수 비교 시료 포함) 대비 하절기 역세 수위 20 cm 시료에서 Ellin 6075와 Chitinophagaceae의 비율이 낮았다.

현재 수자원공사는 공기 역세 시 상부 15~25 cm만 교반이 되어 역세 수위가 높을 경우 억류되어 있는 이물질에 대한 제거 효율이 감소된다는 근거를 토대로 역세

수위를 10 cm 이하로 낮추는 등 역세척 공정을 강화하였다.

그러나 수심 15 cm 차이가 발생할 경우 성남(정) 기준 11.25 m^3의 초기 부피 차이가 발생하게 되는데, 공기 역세 시 해당 부피 차이에 의해 효과를 보기에는 총량 대비 미미한 양이라고 생각된다.

또한, 표면 역세 시 여과지 표면의 머드볼과 탁질의 파괴를 통해 효율적으로 역세척을 진행하기 위하여 역세 수위를 10 cm까지 낮추어 진행하는 것을 권고하고 있으나, 활성탄 흡착지의 경우 해당되지 않는다.

따라서 역세 수위를 10 cm 이하로 낮출 경우 소형생물 대응에는 효과가 있는지 검증이 필요하며, 효과가 미비할 경우 송풍량 강화 등 새로운 방안을 마련해야 할 것이다.

4.5 정량화(교체주기, 활성탄 품질, 수질항목 등)된 입상활성탄 교체 기준

본 연구의 결과를 바탕으로 활성탄의 교체 주기를 판단하기 보다는 어떠한 인자를 중심으로 판단할 것인가에 대한 정보를 제공하는 것이다.

활성탄이 가지는 특성 가운데 하나는 고농도의 물질이 유입되는 것과 같은 충격에 대하여 즉각적인 반응을 보이가 보다는 완충 작용을 할 수 있다는 것이다. 따라서 활성탄 교체 주기를 판단하기 위한 최적 시기를 판단하는 것은 매우 어려운 일이며, 최적 시기에 근접하여 교체나 재생을 할 수 있다면 그것이 최상이라고 생각한다. 이를 위해서 가장 중요한 인자는 생산되는 수질의 목표의 확실한 설정이 필요하고 목표 수질을 초과하는 기간이 얼마나 오래되는지 등을 평가하여야 한다. 또한 활성탄 품질에 대해서도 관리하는 항목 (요오드흡착력이나 MB탈색력 등)의 일시적인 저하보다는 관찰에 의한 지속성을 보는 것이 바람직할 것으로 판단된다. 따라서 활성탄의 교체 주기를 판단하기 위한 기준의 설정은 생산되는 수질 목표를 기준으로 설정하는 것이 가장 바람직하다고 생각한다.

본 연구에서 얻어진 결과를 보면 오존 주입률이나 과산화수소의 사용 여부가 활성탄의 품질에 크게 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다. 그러나 신탄과 구탄의 품질 비교에서 볼 수 있듯이, 신탄 교체 후 1 년 동안의 요오드 흡착력과 MB탈색력 변화가 뚜렷하고, 그 후에는 감소하는 정도가 미미하므로 교체 및 재생이 1 년 이후에 이루어진다면 유기물질의 저감만으로 활성탄의 재생이나 교체를 판단하는 것은 무리가 있다고 판단된다.

오존+활성탄 또는 자외선과 과수 등과 같은 고도처리의 목적이 맛냄새물질의 제거에 있기 때문에 이를 달성한 후에 추후 이에 따른 부수적인 효과를 검증하는 것이 바람직하다. 운영상 활성탄의 역할이 부족한 경우에는 오존의 주입율의 증가, 또는 오존주입량이 적은 경우에는 활성탄에서의 추가적인 제거 등 두 공정의 보완적인 관계를 이해하는 것이 중요할 것으로 판단된다. 활성탄의 교체나 재생이 지연되는 경우에는 오존 또는 자외선+과수의 공정을 강화하여 운영하는 방법도 고려할 수 있다. 따라서 활성탄의 재생이나 교체를 탄력적으로 할 수 있을 것으로 판단된다.

제 5 장 결론

본 연구는 고도정수처리시설 실 공정에서 활성탄의 특성 평가 및 공정 효율의 극대화를 위한 기초 자료를 마련하는 것을 목적으로 하였다. 한강수계에서 다른 형태로 운영되고 있는 성남정수장과 일산정수장을 대상으로 공정에 따른 수질 변화 및 활성탄의 특성을 평가한 결과를 요약하였다.

가. 성남(정) 특성 평가 결과

성남(정)은 후오존 AOP+GAC 공정을 도입하여 운영 중이며, '수도시설 소형생물 관리 매뉴얼'에 의거하여, 평상 시에도 오존 0.8 mg/L를 주입하고 있다.

그러나 평상 시에도 고농도의 오존을 주입할 경우, 과도한 오존의 주입에 따라서 발생할 수 있는 부수적인 문제를 고려하여야 하며, 정수장의 설계 목적 및 운영 기준 등을 항상 고려하여 운영하여야만 한다. 즉, 성남(정)의 설계 목적에 맞춰 운영 후 그 외 발생하는 문제(소형생물 등) 해결 방안을 마련해야 할 것으로 판단된다.

역세척과 관련하여 계절이나 수온과 무관하게 900 m^3/회로 일정한 물량으로 역세척을 운영하고 있는데, 이를 수온 및 계절을 고려하여 운영할 필요가 있다. 또한 송풍기의 운영을 1대와 2대로 구분하여 운영하고 있는데, 1대와 2대의 운영에 따른 효과를 파악하여 운영할 필요가 있다. 과도한 공기량은 미분탄을 발생시킬 수 있어 이에 대한 관찰이 필요할 것으로 판단된다. 더불어 성남정수장의 경우에 다른 정수장에 비하여 활성탄 흡착지의 층고가 높아 혐기화될 가능성이 높으므로 이에 대한 관찰이 필요하다. 본 연구에서도 미생물의 분석을 통하여 우점종 40종 가운데 일부 혐기군이 존재하는 것으로 나타났다.

성남정수장의 경우에 과산화수소의 사용은 이취미물질의 발생 등에 대응하기 위해서 사용하는 것이 아니면 사용을 최소화하여도 수질에 큰 영향이 없을 것으로 생각된다.

나. 일산(정) 특성 평가 결과

일산(정)은 UV AOP+F/A 공정을 도입하여 운영 중이며, 맛냄새 물질 유입 시 최대 10 ppm의 과산화수소를 주입하여 AOP를 가동하고 있다. 2022년 고도정수처리시설 가동률이 100%를 초과하여 2단계 고도정수처리시설을 도입하였고, 시운전을 진행하였다.

시운전 결과, 과산화수소의 주입률 증가 및 UV 출력이 증가할수록 2-MIB의 제거율이 증가하는 하였으나, 모든 조건에서 과산화수소는 1 ppm 미만의 분해가 이루어지것을 확인하였다.

따라서 과산화수소 분해율을 높이기 위해 현장 차원에서 다양한 수질 성상을 고려하여 UV 출력에 따른 과산화수소 분해에 대한 검증을 해야 할 필요성이 있다고 판단된다.

성남(정), 일산(정) 모두 활성탄 교체와 관련하여 다양한 항목을 검토해야 한다고 생각된다. 과업 진행 시, 두 정수장은 6년 이상 사용, 요오드 흡착력 600 mg/g 미만 등 교체 기준에 도달하였으나 일정 수준의 유기물 제거율을 유지하고 있었기 때문이다. 따라서 요오드 흡착력, MB 탈색력 및 사용 시기만을 이용하여 교체 주기를 판단하기보다는 운영 과정에서 활성탄의 역할이 부족한 경우에는 오존, UV AOP 공정의 강화하는 등의 방법을 통해 활성탄의 재생 및 교체를 탄력적으로 고려해야 한다고 판단된다.

활성탄의 경우에 외부의 충격에 따라서 즉각적으로 반응하지 않는 특성을 고려하여 공정의 변화에 따른 활성탄의 특성 평가 및 수질의 변화를 고찰하기 위해서는 장기간에 걸쳐서 많은 시료를 확보하는 것이 필요할 것으로 판단된다.

일산정수장의 경우에는 자외선 조사량과 과산화수소의 분해와의 상관관계를 보다 심도 있게 고찰할 필요가 있다고 판단된다. 이를 통하여 과산화수소의 사용에 따라 수질의 변화와 F/A에 미치는 영향을 평가할 수 있을 것으로 판단된다.

참 고 문 헌

1. 강민구 외 7인, (2004). 과산화수소 연속 측정 장치를 이용한 오존/UV 공정의 최적 제어에 관한 연구, 대한환경공학회, 춘계학술연구발표회, pp. 27~32.

2. 강준구, (2002). 오존/과산화수소 공정의 정수처리 적용을 위한 과산화수소 최적 제어에 관한 연구, 석사학위논문, 연세대학교, 대한민국.

3. 권태욱, 박보배, 문일식, UV, H_2O_2, 오존을 이용한 고급산화공정에서의 테레프탈산 제조공정 폐수 처리 : 유기물 및 색도제거 연구, 대한환경공학회지 (45), 2007. 12, 648-655.

4. 김우항 (1999) 정수처리에서 생물활성탄의 전처리로서 고급산화처리법의 평가, 한국환경과학회지, 8(6), 752-730.

5. 김재중, (2014). 맛·냄새물질 저감을 위한 고도정수처리 방안 연구(광주시 용연정수장), 석사학위논문, 전남대학교, 대한민국.

6. 김종오, 이권기, 정종태, 김영노, 고도산화공정(AOPs)을 이용한 난분해성 염색폐수 처리, 한국지반환경공학회 논문집 7(3), 2006. 6, 21-29.

7. 김혜영, (2008). U시 H정수장 고도정수처리에서 오존(O_3) 주입량에 따른 활성탄 흡착특성 변화에 대한 연구, 석사학위논문, 울산대학교, 대한민국.

8. 박성찬. (2016), 수처리를 위한 자외선 활용 고도산화공정의 최적화, 석사학위논문, 한양대학교, 서울, 대한민국, 46 pages

9. 박세희 외 3인, (2018). 하천수 내 생물학적 안정성에 따른 유기물 특성변화

와 오존산화기반 전처리 연구, 대한상하수도학회, 32(2), pp. 159~168.

10. 박종섭, 최희철, 안규홍, 김인수, 오존과 촉매오존산화에 의한 p-chlorobenzoic acid 분해 특성, 대한환경공학회지 24(8), 2002. 08, 1431-1437

11. 박지원, (2020). 수처리 시스템에서 동화가능유기탄소를 이용한 생물학적 안정성 연구, 박사학위논문, 세종대학교, 서울, 대한민국.

12. 배상대, 손희종, 정철우. (2008), 활성탄과 생물여과 공정에서의 Chloral hydrate 제거 특성, 대한환경공학회, 30(2), 218~224.

13. 백영애, (2011), 고도정수처리에서 입상활성탄의 운영인자 및 재생연구, 박사학위논문, 시립대학교, 서울, 대한민국, 118 pages.

12. 백영애, 조우현 외 3인, (2009). 입상활성탄 부착세균과 염소소독 연구, 대한상하수도학회지, 23(3), pp.339~344.

13. 서영석, (2013). 고도산화처리 (Advanced Oxidation Process)에 의한 오염물질의 산화 및 소독, 석사학위논문, 전북대학교, 전라북도, 대한민국.

14. 손희종, 박홍기, 이수애, 정은영, 정철우. (2005), 생물활성탄 공정에서 활성탄 재질에 따른 부착미생물 군집특성, 대한환경공학회, 27(12), 1311~1320.

15. 손희종 외 4인, (2017). 입상활성탄 주기적 누적충진에 따른 용존유기탄소와 THMs 처리능 평가, 대한환경공학회, 39(9), pp.513~518

16. 안종호 외 3인, (1999). 여과지 표면역세척 공정의 효율개선, 대한상하수도학회, 13(2), pp.41~46.

17. 안효원, 채선하, 왕창근, 임재림. (2008), 오존공정이 입상활성탄공정에서 용존유기물질의 제거에 미치는 영향, 대한환경공학회, 30(6), 601~608.

18. 윤태경, 이강춘, 노병일, (2005). 고도정수처리공정에서 오존의 유기물 분해능, 한국환경과학회지, 14(3), pp. 327~333.

19. 이규철. (2008), 입상 활성탄 여과지에서 세균의 재성장과 생물막 형성 세균의 분리 및 동정, 한국수자원공사, 1~20.

20. 이강춘, 윤태경, 노병일, 문병현 (2003) 고도정수처리에서 오존처리공정의 성능, Theories and Applications of Chem. Eng., 9(2), 2252-2255.

21. 이광제, 백영애, 김승훈, 윤우현, 최영준 (2019). UV-AOP 기술을 활용한 고도정수처리 효율평가 연구. 서울물연구원, 2019(23)

22. 이길성, (2013). CO_2 주입에 의한 기존 정수장 원수 pH 조정 및 응집에 미치는 영향 연구, 석사학위논문, 창원대학교, 대한민국.

23. 이동근, 박성주, 하배진, 하종명, 이상현, 이재화. (2004), 식물계활성탄과 석탄계활성탄에서의 세균재생장 비교, 한국생물공학회, 19(2). 104~109.

24. 이상봉, (2017). 진공자외선 영역의 UV를 이용한 Geosmin 및 2-MIB 제거 특성 연구, 석사학위논문, 서울시립대학교, 서울, 대한민국.

25. 이화자, 손희종, 노재순, 이상원, 지기원, 유평종, 강임석, 오존과 과산화수소를 이용한 Geosmin과 2-MIB 산화: 동력학적 평가, 대한환경공학회지 29(7), 2007. 07, 826-832

26. 이형직, (2012). NOM의 오존처리에 따른 분자량분포 변화가 활성탄 흡착에 미치는 영향, 석사학위논문, 숭실대학교, 서울, 대한민국.

27. 전영창, (2021). 비표면적과 세공용적 분석을 통한 수처리제 활성탄 흡착능 모니터링, 연세대학교, 석사 학위논문, 서울, 대한민국.

28. 정은영, 안병렬, 손희종. (2021). 강화 생물여과를 위한 인산염과 과산화수소 투입이 생물활성탄 공정의 박테리아 군집과 제거효율에 미치는 영향.

대한환경공학회지, 43(1), 20-31

29. 조우현, (2007). 한강원수에서의 맛냄새 제어를 위한 고도정수처리 적용방안, 박사학위논문, 시립대학교, 서울, 대한민국.

30. 지연숙, 김대희, 이병두. (2010). 동절기 고도산화공정 수처리 효율성 평가. 공동 춘계학술발표회(2000~), 2010(0), 131-132.

31. 채선하, 조창현, 이희대, 왕창근, (2010). 입상활성탄 흡착지 운영에서 역세척 주기와 팽창률의 영향 평가, 대한상하수도학회, 24(6), pp. 753~762.

32. 하정태, 임지열, 길경익. (2015), 미량오염물질 및 맛 냄새유발물질의 제거를 위한 오존/AOP 및 활성탄 공정의 적용성에 관한 연구, 17(2), 155~162.

33. 한광열, (2019). 고도정수처리에서 입상활성탄의 운영 연구, 석사학위논문, 한밭대학교, 대전, 대한민국

34. 한국수자원공사, “입상활성탄 재생 기준 수립과 평가 기술”, 연구보고서 (2012).

35. 한국수자원공사, "AOP/GAC 시스템에서 잔류산화물의 유입을 고려한 입상활성탄의 운영기준 재정립", 연구보고서 (2017).

36. Black, K.E., Bérubé, P.R. (2014) Rate and extent NOM removal during oxidation and biofiltration, Water Res., 52, 40-50.

37. Chae, S. H., Kim, S. M., Ahn, H. W. and Summers, R. S., "Biofiltration of MIB and geosmin under varying influent conditions", Proceeding of Water Quality and Technology Conference(WQTC), Denver, AWWA., 2006.

38. Dhiraj K. C. et al, Novosphingobium olei sp. nov., with the ability to degrade diesel oil, isolated from oil-contaminated soil and proposal to reclassify Novosphingobium stygium as a later heterotypic synonym of

Novosphingobium aromaticivorans, INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, Volume 71, Issue 2

39. E.J. Rosenfeldt, K.G. Linden, S. Canonica, U. Von Gunten, Comparison of the efficiency of OH radical formation during ozonation and the advanced oxidation processes, Water Res.., 40 (2006) 3695-3704.

40. Griffini, O., Bao, M.L., Barbieri, K., Burrini, D., Santianni, D., Pantani, F. (1999) Formation and removal of biodegradable ozonation by-products during ozonation-biofiltration treatment: Pilot-scale evaluation, Ozone Sci. Technol., 21, 79-98.

41. H. O. Uv, E.J. Rosenfeldt, K.G. Linden, S. Canonica, U. Von Gunten, Comparison of the efficiency of OH radical formation during ozonation and the advanced oxidation processes, 40 (2006) 3695-3704.

42. Harufumi Suzuki, Sadao Araki, Hideki Yamamoto, Evaluation of advanced oxidation processes (AOP) using O3, UV, and TiO2 for the degradation of phenol in water, Journal of Water Process Engineering 7 (2015) 54-60.

43. H.. Valdes, M. Sanchez-Polo, J. Rivera-Utrilla, C. A. Zaror, (2002). Effect of ozone treatment on surface properties of activated carbon, Langmuri, 18, pp. 2111~2116.

44. Huang, Y., Nie, Z., Wang, C., Li, Y., Xu, M. and Hofmann, R. (2018), Quenching H2O2 residuals after UV/H2O2 oxidation using GAC in drinking water treatment, Environ. Sci. Water Res., 4, 1662~1670.

45. J. Han, J. Hur, K. Kim, J. Lee, W. Park, J. Lee, N. Her, A Study of Efficient Removal of 2-Methylisborneol and Geosmin by Pulsed Ultraviolet and Ultrasound, Journal of Korean Society Environment Engineering (2020)

46. J. Park, Y. Lee, K. Jang, K. Kim, T. Lee, S. Kim, A Study on the Comparative Analysis of 2-MIB Treatment Characteristics and Optimization of Process Operation in 2-types of Advanced Water Treatment Plants in the Han River Water Supply System, J. Kor. Soc. Environ. Eng. (2020)

47. Jenyuk L., Athit, P., Satoshi, T., Yuuma, K., Sadao, O., (2015), Bacterial growth during the start-up period of pilot-scale biological activated carbon filters: Effects of residual ozone and chlorine and backwash intervals, Process Biochimistry, 50, pp.1640~1647.

48. K. Guo, Z. Wu, S. Yan, B. Yao, W. Song, Z. Hua, X. Zhang, X. Kong, X. Li, J. Fang, Comparison of the UV/chlorine and UV/H_2O_2 processes in the degradation of PPCPs in simulated drinking water and wastewater : Kinetics , radical mechanism and energy requirements, Water Res. 147 (2018) 184-194.

49. Kim, I.H., Yamashita, N. and Tanaka, H. (2009), Perfromance of UV and UV/H2O2 processes for the removal of pharmaceuticals detected in secondary effluent of a sewage treatment plant in Japan, J. Hazard. Mater., 166, 1134~1140.

50. Kim, T.G., Kim, S.H. and Cho, K.S. (2014), Effects of ultrasonic pretreatment on quantity and composition of bacterial DNA recovered from granular activated carbon used for drinking water treatment., J Environ Sci Health, 49, 609~616.

51. Kim, W.H., Nishijima, W., Shoto, E., Okada, M. (1997) Pilot plant study on ozonation and biological activated carbon process for drinking water treatment. Water Sci. Technol., 35(8), 21-29

52. L. Huo et al, 2021, Effects of GAC and UVH2O2-GAC filtration on the bacterial community and opportunistic pathogens in simulated drinking

water systems, Environ. Sci.: Water Res. Technol., 2021, 7, 1611-1621

53. Li, W., Liu, X. and Niu, S. (2019), Differential responses of the acidobacterial community in the topsoil and subsoil to fire disturbance in Pinus tabulaeformis stands., Peer J., 14, 1~20.

54. Miklos, D.B., Hartl, R., Michel, P., Linden, K.G., Drewes, J.E. and Hubner, U. (2018), UV/H2O2 process stability and pilot-scale validation for trace organic chemical removal from wastewater treatment plant effluents, Water Res., 136, 169~179.

55. Olga, M.L. and Joana, B. (2014), Planctomycetes and macroalgae, a striking associatio, Frontiers in Microbiology, 5, 1~9.

56. Olk, C., Renner, C., Roche, P., Pailard, H., Joret, J.C. (1993) Effects of ozone on the production of biodegradable dissolved organic carbon (BDOC) during water treatment, Ozone Sci. Technol., 15, 389-404.

57. Rigway, H. F., Olsan, B. H., 1981, Scanning electron microscope evidence for bacterialcolonization of a drinking water distribution system, Appl.Environ. Microbiol, 41, 274-287.

58. R. Toor, M. Mohseni, UV-H_2O_2 based AOP and its integration with biological activated carbon treatment for DBP reduction in drinking water, 66 (2007) 2087-2095.

59. R. Thiruvenkatachari, T.O. Kwon, J.C. Jun, S. Balaji, M. Matheswaran, I.S. Moon, Application of several advanced oxidation processes for the destruction of terephthalic acid (TPA), 142 (2007) 308-314.

60. Rosario-Ortiz, F.L,, Wert, E.C., Snyder, S.A., (2010), Evaluation of UV/H2O2 treatment for the oxidation of pharmaceuticals in wastewater, Water Res., 44, 1440~1448.

61. Staehelln and Hoigné (1982) Decomposition of ozone in water: Rate of initiation by hydroxide ions and hydrogen peroxide, Environ. Sci. Technol., 16, 676-681.

62. Tak, S., Vellanki, B.P. (2020) Comparison of O_3-BAC, UV/H_2O_2-BAC, and O_3/H_2O_2-BAC treatments for limiting the formation of disinfection byproducts during drinking water treatment in India, J. Environ. Chem. Eng., 8, 104434.

63. Vaz-Moreira I, Nunes OC, Manaia CM. Diversity and antibiotic resistance patterns of Sphingomonadaceae isolates from drinking water. Appl Environ Microbiol. 2011

64. Volk, C., Roche, P., Renner, C., Pailard, H., Joret, J.C. (1993) Effects of ozone-hydrogen peroxide combination on the formation of biodegradable dissolved organic carbon, Ozone Sci. Technol., 15, 405-418.

65. White, D.C., Sutton, S.D. and Ringelberg, D.B. (1996), The genus sphingomonas: physiology and ecology, Environ. Biotech., 7, 301~306.

66. Yavich, A.A., Lee, K.-H., Chen, K.-C., Rape, L., Masten, S.J. (2004) Evaluation of biodegradability of NOM after ozonation, Water Res, 38, 2839-2846.

67. Cuiping L., Fangqiong L., Minglu Z., Wen-Tso L., Yuxian L., Wenjun L., (2017). Characterization of bacterial community dynamics in a full-scale drinking water treatment plant, J. Environ. Sci., 51, pp. 21~30./

참 여 연 구 원 현 황

연구원	참 여 내 역	비 고
홍성호	○ 연구업무총괄 (연구책임자) ○ 참여분야 : 활성탄품질 평가 및 최적운영기준 수립 ○ 참여내역 - 산화공정 가동시 활성탄 품질 변화 조사 - 생물활성탄(BAC)공정 역세척 조사 - 고도공정 유형·수계별 최적운영기준 수립	- '20.03~'22.09 - 숭실대학교
이창하	○ 수처리효율 총괄(연구원) ○ 참여분야 : 수처리효율 평가 ○ 참여내역 - 산화공정 가동시 주입률별 수처리 효율 조사 - 고도공정 유형·수계별 최적운영기준 수립	- '20.03~'22.09 - 서울대학교
박찬혁	○ 미생물 조사 총괄(연구원) ○ 참여분야 : 미생물 조사(총 개체수) ○ 참여내역 - 산화공정 가동시 주입률별 미생물 조사 - 생물활성탄(BAC)공정 역세척 조사 - 고도공정 유형·수계별 최적운영기준 수립	- '20.03~'22.09 - 이화여자대학교

김선애	○ 미생물 조사(연구원) ○ 참여분야 : 미생물 조사(종별 비율) ○ 참여내역 - 산화공정 가동시 주입률별 미생물 조사 - 생물활성탄(BAC)공정 역세척 조사 - 고도공정 유형·수계별 최적운영기준 수립	- '20.03~'22.09 - 이화여자대학교
이슬기	○ 연구사례 조사 및 계획 수립 (연구보조원) ○ 참여분야 : 활성탄품질 및 수처리효율 조사, 역세척 공정 ○ 참여내역 - 산화공정 가동시 활성탄 품질 변화 조사 - 산화공정 가동시 주입률별 수처리 효율 조사 - 생물활성탄(BAC)공정 역세척 조사	- '20.03~'22.09 - 숭실대학교
이동현	○ 수처리효율 보조 (보조원) ○ 참여분야 : 수처리효율 평가 ○ 참여내역 - 산화공정 가동시 주입률별 수처리 효율 조사	- '21.03~'22.09 - 서울대학교
박지원	○ 미생물 조사 보조(보조원) ○ 참여분야 : 미생물 조사(총 개체수) ○ 참여내역 - 산화공정 가동시 주입률별 미생물 조사 - 생물활성탄(BAC)공정 역세척 조사	- '20.03~'22.09 - 이화여자대학교

이지현	○ 미생물 조사 보조(보조원) ○ 참여분야 : 미생물 조사(종별 비율) ○ 참여내역 - 산화공정 가동시 주입률별 미생물 조사 - 생물활성탄(BAC)공정 역세척 조사	- ’22.03~‘22.09 - 이화여자대학교
이유진	○ 미생물 조사 보조(보조원) ○ 참여분야 : 미생물 조사(총 개체수) ○ 참여내역 - 산화공정 가동시 주입률별 미생물 조사 - 생물활성탄(BAC)공정 역세척 조사	- ’22.03~‘22.09 - 이화여자대학교
박수진	○ 미생물 조사 보조(보조원) ○ 참여분야 : 미생물 조사(종별 비율) ○ 참여내역 - 산화공정 가동시 주입률별 미생물 조사 - 생물활성탄(BAC)공정 역세척 조사	- ’22.03~‘22.09 - 이화여자대학교

참고. 용어 정의

Ⅰ 용 어 정 의

■ GAC : Granular Activated Carbon

■ AOP : Advanced Oxidation Process

■ 2-MIB : 2-Methylisoborneol

■ BAC : Biological Activated Carbon

■ LV : Linear Velocity

- LV=처리량(m^3/시)/흡착지면적(m^2)

■ TON : Threshoed Odor Number

■ BV : Bed Volume

- GAC 단위 부피당 누적 통수량[총 유입유량(m^3) ÷ GAC 체적(m^3)]

■ EBCT : Empty Bed Contact Time

- GAC와 처리수의 접촉 시간[GAC 용적(m^3)÷처리유량(m^3/min)]

■ MB탈색력 : 메틸렌블루 탈색력

■ TOC : Total Organic Carbon

■ DOC : Dissolved Organic Carbon

■ BDOC : Biodegradable Dissolved Organic Carbon

■ NBDOC : Non-biodegradable Dissolved Organic Carbon

■ NGS : 차세대염기서열분석법(Next-generation sequencing, NGS)의 축약어로, massive parallel sequencing을 의미

- 유전체를 무수히 많은 조각으로 자른 뒤 각 염기서열을 조합하여 유전체를 해독하는 분석 방법으로, 확보한 시퀀싱 데이터를 생물정보학적 기법을 이용하여 조합함으로써 방대한 유전체 정보를 빠르게 해독하는 기술.

■ 마이크로바이옴 : 미생물군유전체

- 특정 환경에 존재하는 모든 미생물과 그 유전정보 전체를 포함하는 미생물군집

■ sonication : 초음파 분산

- 20 kHz 이상의 음파를 이용하여 물체 표면의 물질을 분리 및 파괴하는 처리기술

붙 임

붙임 1 : 맛·냄새물질 분석 절차

붙임 2 : 연구사례 조사 요약

붙임 3 : 연구수행 결과(Raw data)

붙임 1. 맛·냄새물질 분석 절차

Ⅰ 분석절차

▌필요 샘플량 및 샘플링 방법

- 1회 분석 시 10 mL
- 재분석 등을 고려하여 최소 30 mL 이상, 가능하면 50 mL 이상 샘플링
- Headspace 없이 PTFE 격막이 있는 마개로 잠그는 유리병에 샘플링
- 다른 방법으로 샘플링이 된 경우 필요한 전처리 후 최대한 빠르게 유리병에 headspace 없이 보관을 진행
- 4 °C에서 최대 14일 간 보관이 가능하며, 3일 이상 보관 필요 시 루골 용액을 시료의 1 ~ 2 v/v% 정도 첨가 (루골 용액은 조류 증식을 억제하는 역할을 하므로 조류가 포함되지 않은 경우 첨가하지 않아도 될 것으로 사료)
- 샘플링, 실험 과정에서 최대한 기포 발생하지 않도록 조심히 다루기

▌샘플 필수 체크 사항 및 전처리

■ 필터링

- 필터링 여부 확인
- 필터링 필요 시(지표수 등) 0.45 μm GF-C 필터로 필터링 하기
- 필터링 시 최대한 약한 진공에서 빠르게 필터링 진행

■ 산화제 포함 여부

- 염소 등 산화제 포함 여부를 확인, 일부 샘플로 잔류 염소 포함 확인 필수
- 잔류 염소 포함 시 샘플 1 L 당 0.01 ~ 0.02 g의 아스코르빈산나트륨[78] 첨가하여 잔류 염소 제거

▌샘플 분석 과정 (SPME method)

■ 검량선 표준용액 분석 후 직선성 확인

■ 분석 전 확인

- 연속교정표준물질 (CCS) 분석 후 정확도 확인
- 교정검증표준물질 (CVS) 분석 후 정확도 확인

(CVS는 검량선 등 교정표준물질과 다른 약을 사용)

---

78) 아스코르빈산나트륨[$C_6H_7NaO_6$] 또는 아스코르빈 산[$C_6H_6O_6$] : 아스코르빈산 사용 시 염소 1mg에 약 5mg 정도 주입한다. 즉 미지농도의 염소가 포함된 시료 1L에 약 0.005 g ~ 0.01 g 가량을 넣는다. (아스코르빈산나트륨 1 g은 아스코르빈산의 0.894 g에 해당

– 바탕 시료 (Method Blank) 분석 후 오염 여부 확인 (증류수에 소금, 아스코르빈산 나트륨 첨가 후 분석, 루골 용액 사용 시 루골 용액도 포함)
– 실험실관리표준물질 (LCS) 분석 후 정확도 확인

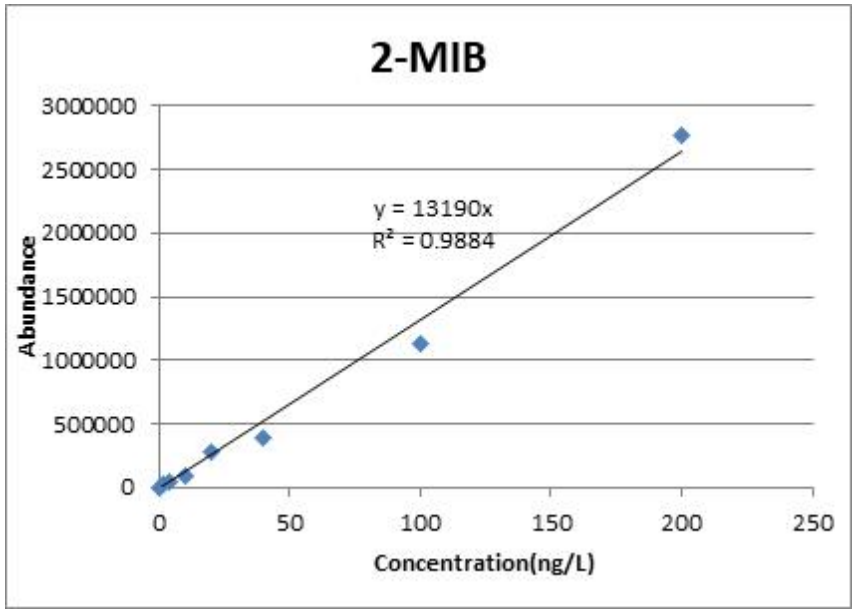
■ 샘플 배치 1개 분석 (샘플 배치 구성)
– 10개 시료와 함께 바탕 시료 (Method Blank), 첨가 시료[79], 복수 시료[80]를 포함하여 시료군을 만들어 분석
– 한 시료군 분석 이후 연속교정표준물질 (CCS) 또는교정검증표준물질 (CVS) 분석 후 정확도 확인

■ 샘플 배치 분석 결과 확인
– 첨가 시료, CCS, CVS의 정확도에 문제가 있거나, Method Blank에 오염이 확인 된 경우, 또는 복수 시료의 정밀도가 낮은 경우 분석한 샘플 배치의 분석 결과를 폐기하고 3. 1) 검량선 작성부터 다시 진행하여 재분석을 진행한다.

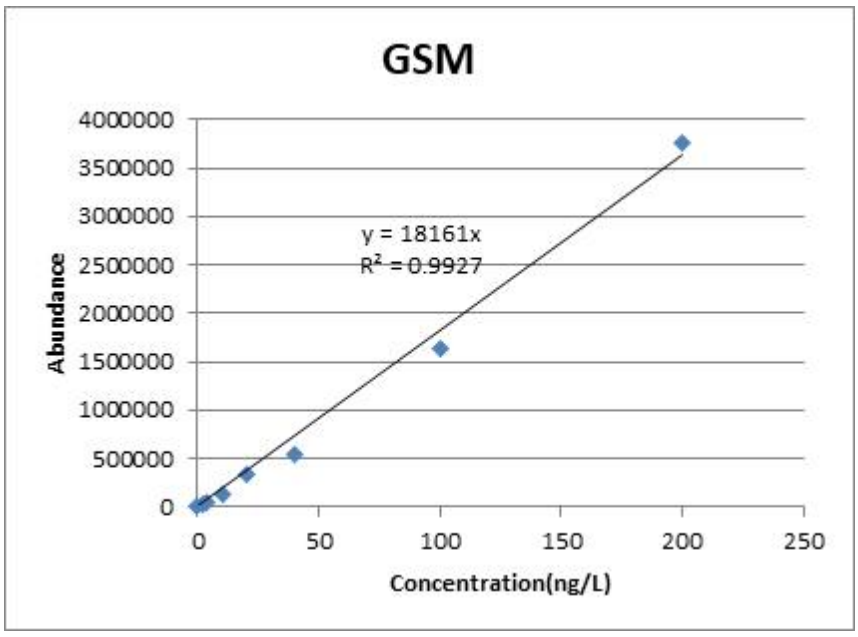
■ 다음 샘플 배치에 대해 배치 분석 및 결과 확인 절차 반복

79) 첨가 시료: 실제 시료에 표준 물질을 아는 농도만큼 첨가하여 분석 후 첨가한 만큼 회수되는지 확인
80) 복수 시료: 동일한 시료를 1회 더 분석하여 두 결과 값이 비슷한지 정밀도 비교

▌ 2-MIB 분석 신뢰도



▌ Geosmin 분석 신뢰도



붙임 2. 연구사례 조사 요약

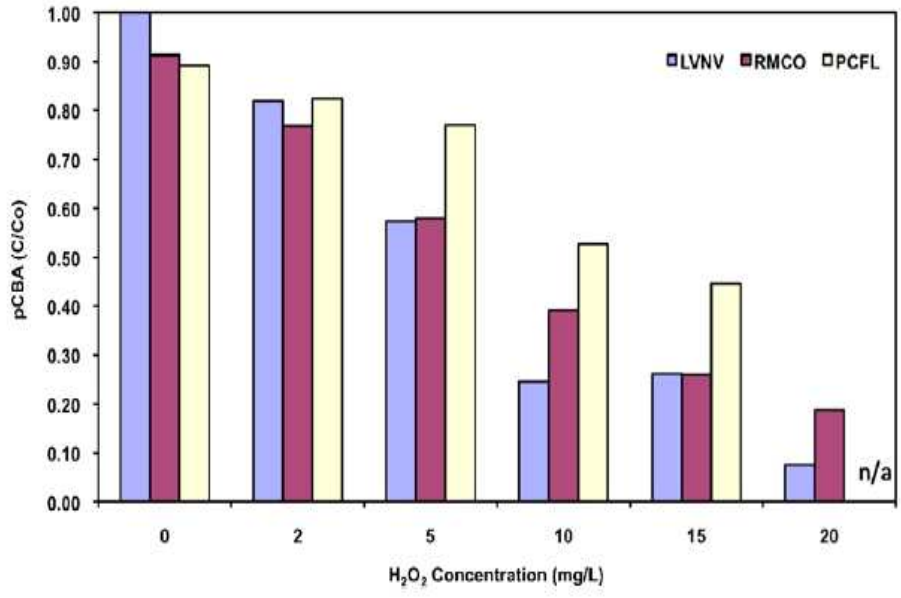
Ⅰ 연 구 사 례

▌고도산화처리 공정의 필요성

■ Rosario-Ortiz, F.L,, Wert, E.C., Snyder, S.A., (2010), Evaluation of UV/H_2O_2 treatment for the oxidation of pharmaceuticals in wastewater, Water Res., 44, 1440~1448.

- Rosario-Ortiz et al. (2009)은 세 방류수에서 여섯 가지의 약품을 이용하여 분해율을 확인하고자 하였다. 사용된 약품은 meprobamate, dilantin, carbamazepine, atenolol, primidone, trimethoprim이며, 약품 분해에 있어서 알칼리도, NO_2^-, alkalinity와 자연유기물질에 따른 OH radical exposure를 평가하였다.

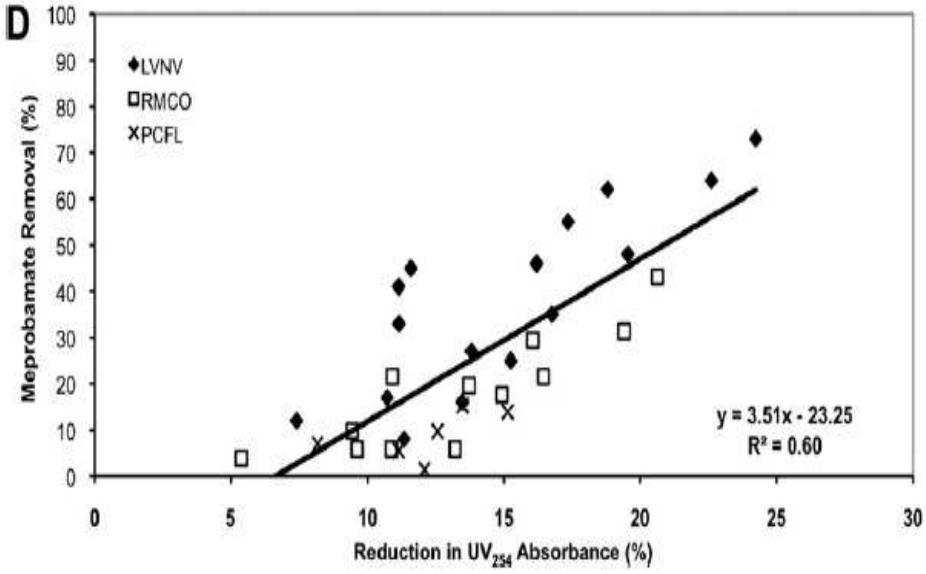
	TOC (mg/L)	UV_{254} (cm^{-1})	UVT (%)	SUVA (L/mg-m)	pH	Alkalinity (mg/L)	Ammonia (mg/L-N)	Nitrite (mg/L-N)	Nitrate (mg/L-N)
LVNV	6.6	0.14	72	2.1	8.2	128	<0.2	<0.05	14.8
RMCO	10.3	0.17	67	1.7	7.1	101	1.28	0.40	13.8
PCFL	10.3	0.26	55	2.5	7.6	269	6.98	0.77	9.38



- Rosario-Ortiz 위 표와 같이 OH radical exposure 값은 pCBA 분해값을 바탕으로

계산하였다, 실험조건은 세가지 종류의 물에 있어서 모두 동일하므로, 물 성상에 따른 OH radical 스캐빈징 차이에 따라서 pCBA 값이 바뀐다고 설명하였다.

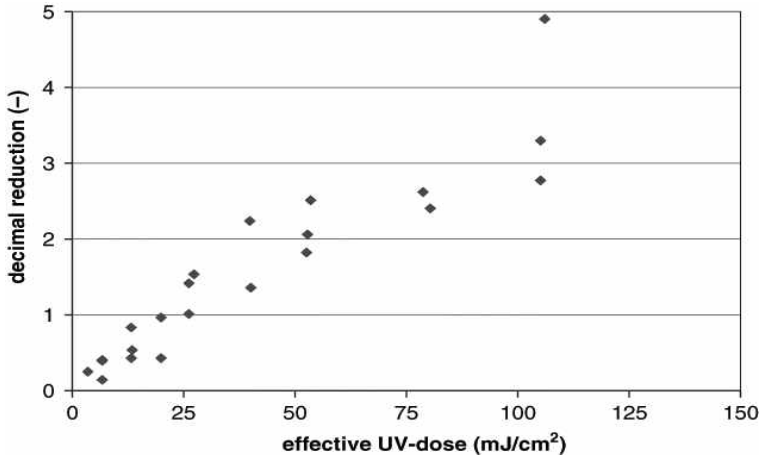
- UV/과산화수소 시스템의 약품 처리 효율은 자연유기물질 농도의 영향뿐만 아니라 OH radical의 유기물질들에 대한 반응성 또한 관여한다고 설명하였다.



- 위 그래프와 같이 UV254에서 흡광도의 감소에 따라 Meprobamate 분해율의 감소를 OH radical exposure 값을 활용하여 correlation 시킨 그래프이며 지속적으로 흡광도를 측정하며 분해효율을 최대한 이끌어낼 수 있는 시스템을 개발하는것도 좋은 수처리 방식으로 판단될 수 있다.

■ Kruithof, J.C., P.C. Kamp, and B.J. Martijn, UV/H_2O_2 Treatment: A Practical solution for organic contaminant control and brimary disinfection. Ozone: Science&Engineering, 2007. 29(4): pp. 273~280.

- 장기간 운영되어 왔던 정수처리장의 효율 증대를 위해 중염소, UV/H_2O_2 등 공정 도입 후 배치 실험을 진행 하였다.



- UV 조사량과 미생물 불활성화 간의 관계를 확인한 결과, 50 mJ/cm^{2}까지는 선형적 관계를 보이는 것을 확인하였다.

▌고도산화처리 공정 가동시 유기물 제거 효율성

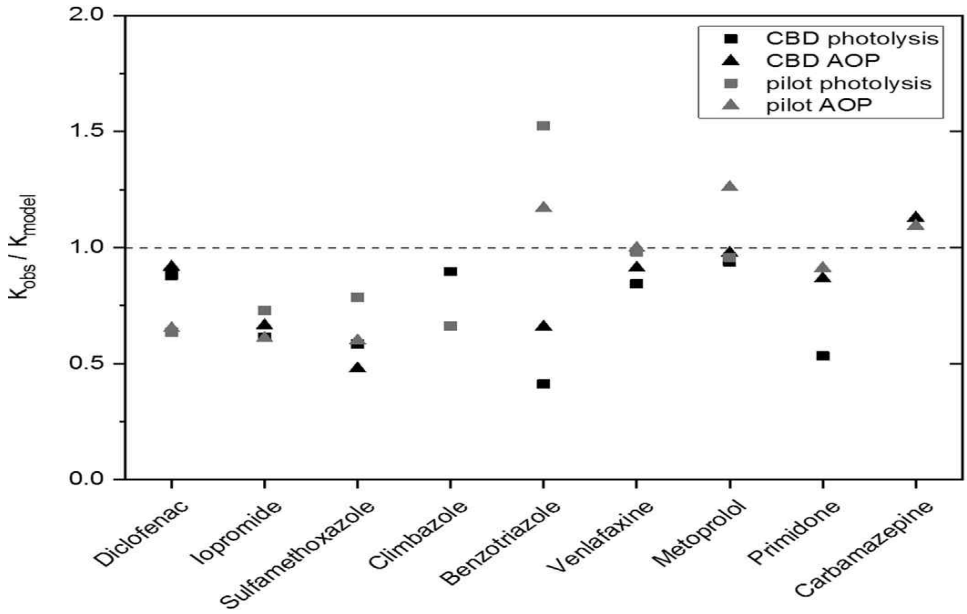
■ 박성찬. (2016), 수처리를 위한 자외선 활용 고도산화공정의 최적화, 석사 학위 논문, 한양대학교, 서울, 대한민국, 46 pages

- 박성찬 (2016)은 국내 최초로 UV시스템이 도입된 시흥정수장에서 최적운영을 위하여 최적화 프로그램인 PIAnO를 활용하여 실험을 진행하였다. 시흥정수장에 도입된 UV 고도공정의 2-MIB 제거효율 실험을 실증적으로 수행하였으며, 각 조건별 2-MIB 제거효율을 도출하였다. 또한 UV/H2O2 시스템의 최적운영을 위해 UV 조사량과 과산화수소수 주입률을 변수로 두었으며, 2-MIB 분해율 70% 이상이 되도록 최적화 조건을 찾았다. 실험결과를 바탕으로 근사모델을 생성하였으며 최소 운영비용 조건 또한 도출하였다. 본 문헌을 보았을 때 모델링을 통하여 수중 유기오염물질 뿐만 아니라 이취미 물질 또한 효율적으로 분해시킬 수 있는 조건을 찾으면 효과적인 운전 조건을 찾을 수 있다 생각하였다.
- 따라서 국내 최초로 UV시스템이 도입된 시흥정수장에서 최적운영을 위하여 최적화 프로그램인 PIAnO를 활용하여 실험을 진행하였다. 시흥정수장에 도입된 UV 고도공정의 2-MIB 제거효율 실험을 실증적으로 수행하였으며, 각 조건별 2-MIB 제거효율을 도출하였다. 또한 UV/과산화수소 시스템의 최적운영을 위해 UV조사량과 과산화수소수 주입률을 변수로 두었으며, 2-MIB 분해율 70% 이상이 되도록 최적화 조건을 찾았다. 실험결과를 바탕으로 근사모델을 생성하였으며 최소 운영비용 조건 또한 도출하였다. 본 문헌을 보았을 때 모델링을 통하여 수중 유기오염물질 뿐만 아니라 이취미 물질 또한 효율적으로 분해시킬 수 있는 조건을 찾으면 효과적인 운전 조건을 찾을 수 있다 판단하였다.

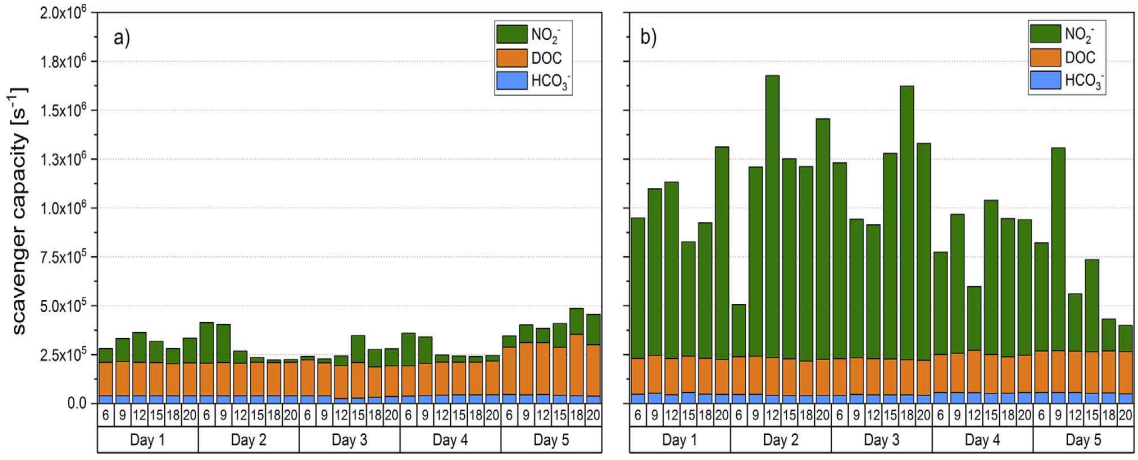
■ Miklos, D.B., Hartl, R., Michel, P., Linden, K.G., Drewes, J.E. and

Hubner, U. (2018), UV/H_2O_2 process stability and pilot-scale validation for trace organic chemical removal from wastewater treatment plant effluents, Water Res., 136, 169~179.

- Miklos et al. (2018)은 폐수방류수에서 흔히 측정되는 15종의 미량유기 화학물질(TOrC)인 Diclofenac, Iopromide, Sulfamethoxazole. Benzotriazole, Phenytoin, Tramadol, Climbazole, Sotalol, Citalopram, Venlafaxine, Metoprolol, Primidone, Carbamazepine, Gabapentin, TCEP 등 파일럿 규모 및 랩스케일 규모의 UV/H_2O_2 시스템을 활용하여 제거하고자 연구를 진행하였다. 랩스케일과 파일럿스케일의 유기오염물질 분해 키네틱 결과를 비교하였으며, 실험결과를 토대로 direct photolysis 및 OH radical exposure를 계산하여 모델을 만들었다.



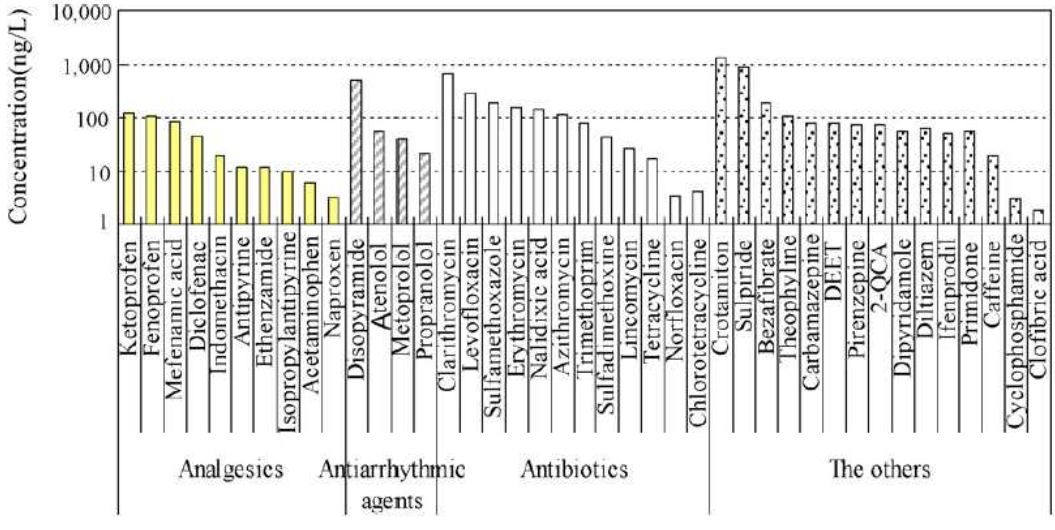
- 기존 알려진 키네틱 레퍼런스를 통하여 모델을 만들었으며, pilot 및 lab 스케일의 UV/과산화수소 시스템뿐만 아니라 direct photolysis 비율 또한 모델값과 비교하였다.



- 기존 또한 만들어진 모델을 활용하여 nitrate, DOC, bicaronate와 같은 수중 물질들을 포함한 다양한 수질(water matrix)에 따른 TOrC 제거효율을 판단하였으며, OH radical exposure와 스캐빈징 효율을 예측하였다.

■ Kim, I.H., Yamashita, N. and Tanaka, H. (2009), Perfromance of UV and UV/H_2O_2 processes for the removal of pharmaceuticals detected in secondary effluent of a sewage treatment plant in Japan, *J. Hazard. Mater.*, 166, 1134~1140.

- 본 연구는 방류수에 존재하는 다양한 약품들에 대한 UV 및 UV/과산화수소 시스템의 차이와 효율적인 분해를 위한 UV 조사량을 확인하였다.



- 위 표에 나와 있는 41가지의 약품을 테스트한 결과, 12종 (Antipyrine, Chlorotetracyclin, Clofibric acid, Norfloxacin, Diclofenac, Caffeine, Dipyridamole,

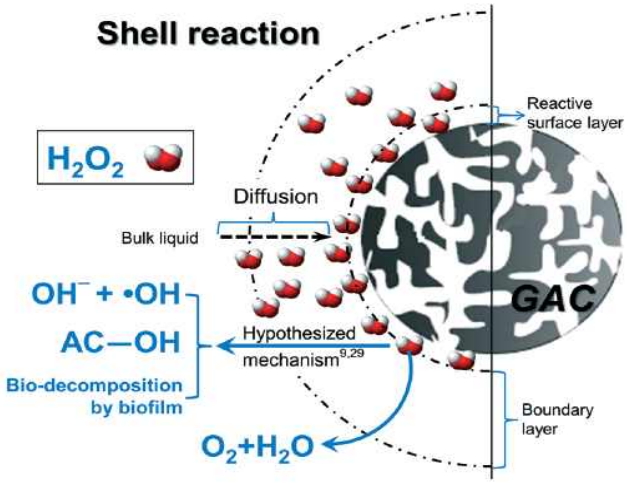
Diltiazem, Sulfamethoxazole, Disopyramide, Ketoprofen, Nalidixic acid)을 제외한 나머지는 2,768 mJ/cm^{2}의 UV를 조사해주어도 효과적으로 분해되지 않았다.

- UV/과산화수소 시스템은 923 mJ/cm^{2}을 조사하면 39종 약품의 효과적인 분해를 확인할 수 있었다. 비록 정수처리장의 약품물질의 농도는 본 문헌과는 달리 매우 낮은 농도 혹은 측정이 안 될 정도의 농도로 존재하겠지만, 모델링과 같은 프로그램을 이용하여 정수처리장의 UV조사량을 적절하게 맞출 필요가 있다고 보았다.

▌고도산화처리 공정 및 입상활성탄 공정의 효율성

■ Huang, Y., Nie, Z., Wang, C., Li, Y., Xu, M. and Hofmann, R. (2018), Quenching H_2O_2 residuals after UV/H_2O_2 oxidation using GAC in drinking water treatment, *Environ. Sci. Water Res.*, 4, 1662~1670.

- 본 연구는 컬럼 테스트를 통하여 입상활성탄의 과산화수소수 활성 및 과산화수소수 퀜칭 효율을 확인하였으며, 몇년동안 지속적인 효율을 나타내는 것을 확인하였다.



- 위 그림과 같이 작은 입상활성탄이 더 효율적인 과수 퀜칭이 되는 것을 확인하였으며, 이는 활성탄의 내부보다 외부에서 반응이 일어난다는 것을 암시하였다. 따라서 고도공정을 적용하는 정수처리장에 있어서 고도처리 후 잔존하는 오존 혹은 과산화수소를 효율적으로 제거하는데 있어서 작은 크기와 균일한 크기를 갖는 입상활성탄을 적용하는 것이 낫다는 결론을 얻을 수 있다.

▌입상활성탄의 활성탄 재질에 따른 활성탄 서식 미생물 생체량 특성

■ 배상대, 손희종, 정철우. (2008), 활성탄과 생물여과 공정에서의 Chloral

hydrate 제거 특성, 대한환경공학회, 30(2), 218~224.

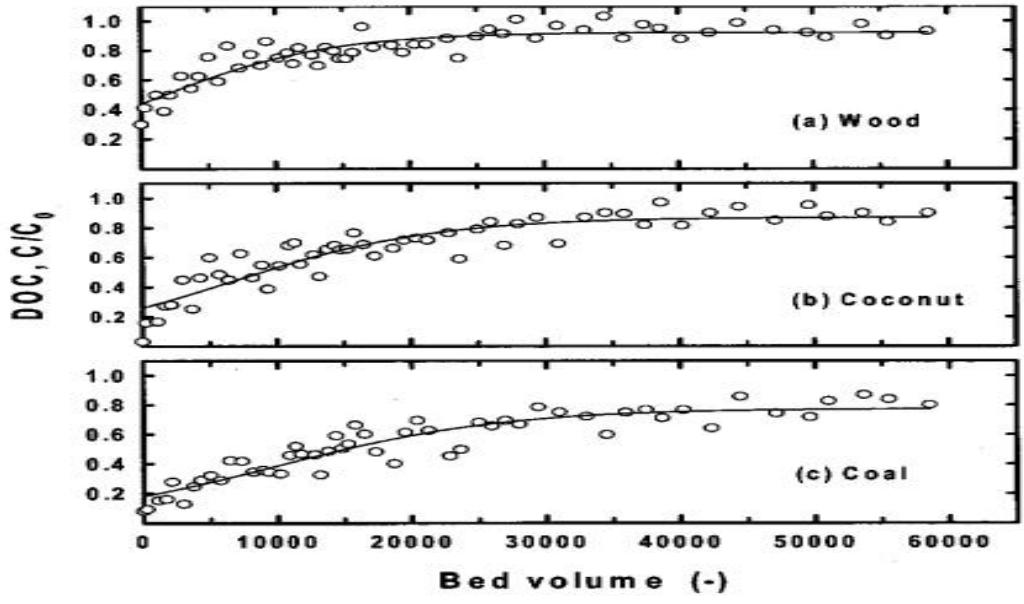
- 석탄계, 야자계, 목탄계 신탄과 안트라사이트의 부착미생물의 생체량과 활성도의 평균값을 비교한 결과, 석탄계, 야자계, 목탄계, 안트라사이트 순으로 나타났다.

Table 3. Variation of biomass and activity of attached bacteria in the GACs and anthracite biofilter

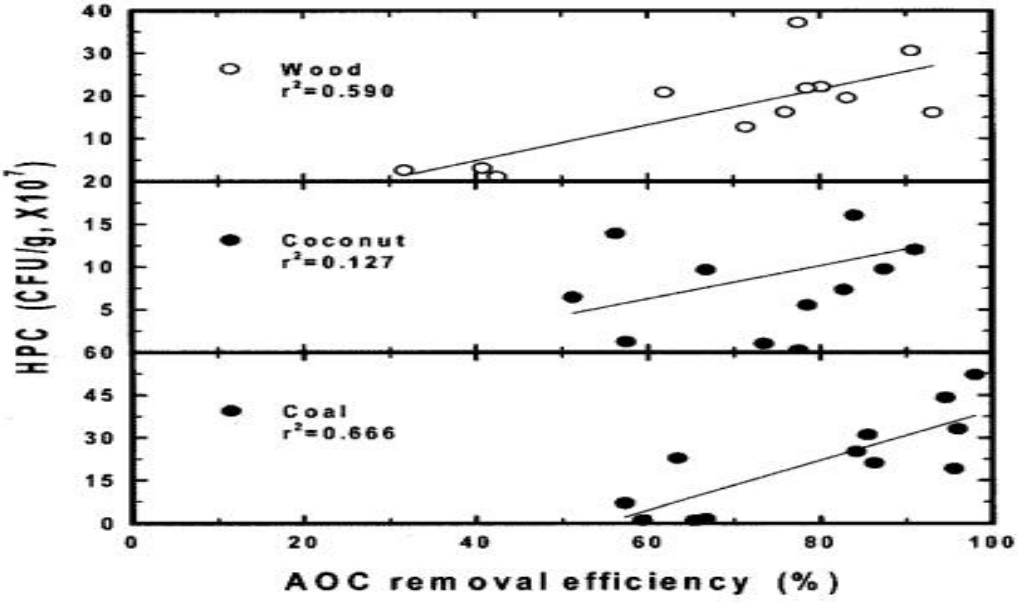
Bed volume	Temp. (℃)	Coal		Coconut		Wood		Anthracite	
		biomass (CFU/g)	activity ($mgC/m^3 \cdot hr$)	biomass (CFU/g)	activity ($mgC/m^3 \cdot hr$)	biomass (CFU/g)	activity ($mgC/m^3 \cdot hr$)	biomass (CFU/g)	activity ($mgC/m^3 \cdot hr$)
0~10870	20~28	1.2×10^8	3.01	9.0×10^7	2.83	9.4×10^7	3.04	1.6×10^6	2.11
10871~17198	10~20	1.3×10^8	2.88	1.0×10^8	2.55	9.9×10^7	2.88	1.9×10^6	1.98
17199~29279	< 10	9.0×10^7	2.11	7.0×10^7	1.99	5.8×10^7	2.03	1.0×10^6	1.01
29280~41935	10~20	1.5×10^8	2.98	1.2×10^8	2.70	1.0×10^8	2.95	1.7×10^6	1.68

■ 손희종, 박홍기, 이수애, 정은영, 정철우. (2005), 생물활성탄 공정에서 활성탄 재질에 따른 부착미생물 군집특성, 대한환경공학회, 27(12), 1311~1320.

- 활성탄 재질별 운전기간에 따른 용존유기물질(DOC)의 제거율을 비교한 결과, 운전 초기단계의 DOC 흡착능은 석탄계 재질, 야자계, 목탄계 순으로 나타났으며, bed volume 20,000 부근부터 정상상태(steady state)에 도달하는 것으로 조사되었다.



- BV(bed volume) 변화에 따른 부착세균 생체량(HPC)와 AOC 제거율 상관성 평가에서 목탄계, 야자계, 석탄계 활성탄의 상관계수(r^2)는 각각 0.590, 0.127, 0.666으로 석탄계 활성탄에서 가장 큰 상관성을 보인다.



■ 손희종, 정은영, 염훈식, 김상구, 맹승규 (2021), 정수처리 효율 향상을 위한 강화 생물활성탄 공정의 적용, 대한환경공학회, 42(6), pp. 298~307.

– 인산염(PO_4–P)과 과산화수소(H_2O_2)를 투입하는 강화 BAC 공정 실험에서, 장기간 투입된 인산염(PO_4–P)은 부착 박테리아의 생체량의 증가에 기여하고, 과산화수소(H_2O_2)는 부착 박테리아의 활성도 증진에 기여한다는 점을 확인하였다. Control–BAC와 H_2O_2+BAC의 경우 운전 초기에 비해 각각 0.70, 0.84 μg ATP/g GAC가 증가하였고, 증가율은 대략 43, 52%였다.

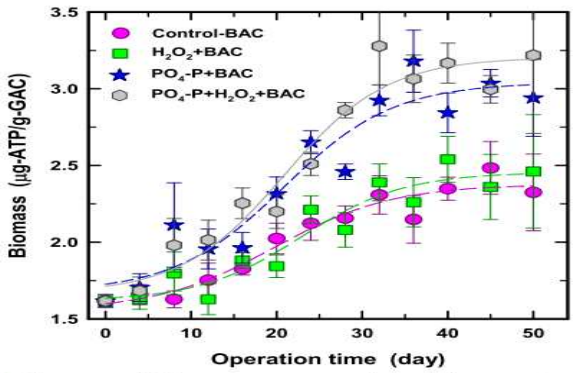


Fig. 2. Changes of biomass concentration of the top layer(~-5 cm) of the BAC columns with increasing operation time (n=3).

– 또, PO_4–P+BAC와 PO_4–P+H_2O_2+BAC의 경우 각각 1.32, 1.60 μg ATP/g GAC가 증가하여 생체량이 81%, 99% 증가하였음을 확인할 수 있다.

▌입상활성탄 서식 미생물 군집 특성

■ 손희종, 박홍기, 이수애, 정은영, 정철우. (2005), 생물활성탄 공정에서 활성탄 재질에 따른 부착미생물 군집특성, 대한환경공학회, 27(12), 1311~1320.

Table 5. Distribution of bacteria isolated in different BAC types

Bacterial identification	% population in BAC		
	Coal-based	Coconut-based	Wood-based
Gram negative			
Acinetobacter haemolyticus		5	4
Acinetobacter alcaligene	4		3
Aeromonas hydrophila		3	2
Alcaligenes faecalis	2	4	
Alcaligenes odorans		3	
Flavobacterium breve	3	6	7
Flavobacterium indolgenes	4	4	6
Flavobacterium menigosepicum		3	2
Pasteurella haemolytica	5	3	
Pseudomonas vesiculari	33	31	22
Pseudomonas aureofaciens	12	3	5
Pseudomonas fluorescens	14	12	11
Pseudomonas cepacia	9	7	27
Sphingomonas paucimobilis	2	6	
Gram positive			
Bacillus spp.		2	2
Micrococcus spp	2	1	
Unidentified	10	7	9

- 활성탄 재질별로 BV 50,000 부근에서 활성탄 표층을 채취하여 부착 세균을 동정한 결과, 각 활성탄에서 Gram 음성 세균인 *Pseudomonas spp.*가 53~63%로 가장 많이 분포하였으며, 그 다음으로 *Flavobacterium* 속, *Alcaligenes* 속, *Acinetobacter* 속 순으로 조사되었다. *Pseudomonas spp.*의 경우 석탄계와 야자계 활성탄의 우정종은 *Pseudomonas vesicularis*로, 목탄계 활성탄의 우점종은 *Pseudomonas cepacia*로 보고되었다.
- 또, 활성탄 재질별로 BV 변화에 따른 AOC 제거 효율 및 부착세균 생체량, 그리고 세균 생산력의 상관관계를 조사한 결과, 석탄계 활성탄이 BV 변화에 따른 제거율과의 상관관계가 가장 큰 것(r^2 = 0.667)으로 나타났다.

■ 이규철, 권순복, 박종근, 이병기, (2008). 입상 활성탄 여과지에서 세균의 재성장과 생물막 형성 세균의 분리 및 동정, 대한상하수도학회, 22(2). pp. 205~212.
- 이규철 외 3인은 (2008)은 12만 톤 규모의 B 정수장과, 30만 톤 규모의 S 정수장을 비교한 결과, B 정수장의 분리동정된 균주는 8속 14종이었으며, *Psedomonas spp.*가 14균주 (58.3%)로 주종을 이루는 것을 확인하였다(Table 3). 또, S정수장의 균주는 8속 9종이었고, *Chyseobacterium spp.*가 5균주(29.4%), *Aeromonas spp.*가 4균주(23.5%)로 주종을 이루고 있는 것을 확인하였다(Table 4).

Table 3. Lists of bacteria isolated and identified from water treatment plant B

Code	Sample	Species	Prb.*1	Sim.*2
LYCW0212	R,W.*3	*Cedecea davisae*	76	0.54
EMCW0208	R,W.	*Pseudomonas fluorescens* biotype G	100	0.62
XLCW0202	R,W.	*Pseudomonas alcaligenes*	94	0.72
XLCW0204	R,W.	*Aeromonas enchelela*	96	0.79
PCCW0209	R,W.	*Chryseobacterium scophthalmum*	100	0.70
PCCW0213	R,W.	*Acidivirax konjaci*	100	0.59
R2CW0208	R,W.	*Pseudomonas marginalis*	98	0.64
R2CW0209	S,W.*4	*Pseudomonas fluorescens* biotype G	94	0.65
06-LYCW1001	0~1cm	*Pseudomonas fluorescens* biotype G	100	0.55
06-LYCW1002	1~5cm	*Pseudomonas fluorescens* biotype G	100	0.5606-
LYCW1003	1~5cm	*Pseudomonas fluorescens* biotype G	100	0.6806-
LYCW1008	F,W.*5	*Burkholderia glumae*	72	0.55
06-EMCW1003	1~5cm	*Pseudomonas fluorescens* biotype G	100	0.6806-
XLCW1001	0~1cm	*Aeromonas hydrophila* DNA group 1	100	0.76
06-XLCW1003	0~1cm	*Pseudomonas fluorescens* biotype G	99	0.66
06-XLCW1003	1~5cm	*Pseudomonas fluorescens* biotype G	100	0.59
06-AZCW1001	R,W.	*Lactococcus lactis* ss *lactis*	100	0.73
06-AZCW1002	R,W.	*Lactococcus lactis* ss *lactis*	100	0.72
06-SMCW1003	R,W.	*Pantoea stewartii* ss *stewartii*	87	0.78
06-SMCW1004	R,W.	*Pantoea stewartii* ss *stewartii*	87	0.78
06-PCCW1001	1~5cm	*Pseudomonas fluorescens* biotype G	100	0.74
06-PCCW1002	5~15cm	*Pseudomonas fluorescens* biotype G	100	0.55
06-PCCW1003	1~5cm	*Pseudomonas asplenii*	78	0.55
06-R2CW1003	R,W.	*Pseudomonas corrugate*	72	0.67

Prb.*1, probability; Sim.*2, similarity; R,W.*3, raw water; S,W.*4, settled water; F,W.*5, filtered water

Table 4. Lists of bacteria isolated and identified from water treatment plant S

Code	Sample	Species	Prb.*1	Sim.*2
06-LYBY1003	0~1 cm	*Aeromonas sobria* DNA group 1	100	0.7606-
LYBY1005	50~75 cm	*Chryseobacterium gleum/indologenes*	84	0.5606-
LYBY1010	R,W.*3	*Aeromonas sobria* DNA group 7	99	0.60
06-EMBY1005	50~75 cm	*Flavobacterium tirrenicum*	96	0.6706-
XLBY1001	0~1 cm	*Aeromonas hydrophila* DNA group 1	100	0.55
06-XLBY1004	R,W.	*Vibrio cholerae* 01/0139	99	0.62
06-PCBY1004	50~75 cm	*Chryseobacterium gleum/indologenes*	100	0.54
06-PCBY1005	75~100 cm	*Chryseobacterium gleum/indologenes*	100	0.74
06-PCBY1006	1~5 cm	*Carnobacterium divergens*(26 C)	98	0.59
06-PCBY1007	1~5 cm	*Carnobacterium divergens*(26 C)	98	0.59
06-PCBY1010	0~1 cm	*Chromobacterium violaceum*	100	0.60
06-PCBY1011	75~100 cm	*Chromobacterium violaceum*	100	0.51
06-R2BY1002	1~5 cm	*Acidovorax konjaci*	98	0.55
06-R2BY1003	R,W.	*Aeromonas hydrophila* DNA group 1	100	0.86
06-R2BY1004	0~1 cm	*Staphylococcus xylosus*	100	0.51
06-R2BY1006	0~1 cm	*Chryseobacterium gleum/indologenes*	99	0.66
06-R2BY1007	5~15 cm	*Chryseobacterium gleum/indologenes*	100	0.64

Prb.*1, probability; Sim.*2, similarity; R,W.*3, raw water

- 입상 활성탄 여과사의 함수율은 하층보다 표층에서 높은 것을 확인하였다. 표층~25㎝층까지의 함수율은 36.9%~65.7% 범위였고, 75~100㎝층까지는 26.3%~41.0% 범위였다. 여과지에서 물의 배출은 상층에서 하층으로 배출되는 관계로 일반적으로 하층에서 함수율이 높다. 그러나 입상 활성탄 여과사에서 하층으로 갈수록 함수율이 높은 것은 활성탄에 존재하는 유기물의 양이 상층으로 갈수록 증가했던 것과 관련된 것으로 추정하였다.

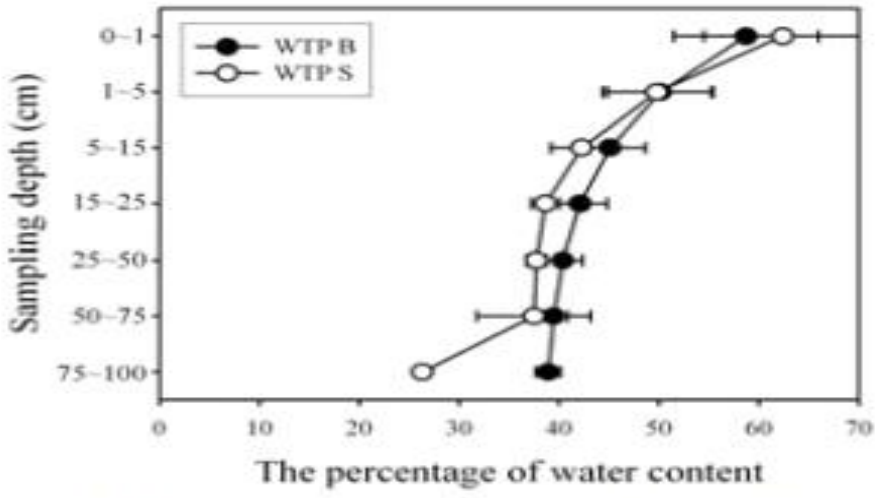


Fig. 1. The percentage of water content according to sampling depths.

■ Olga, M.L. and Joana, B. (2014), Planctomycetes and macroalgae, a striking associatio, Frontiers in Microbiology, 5, 1~9.

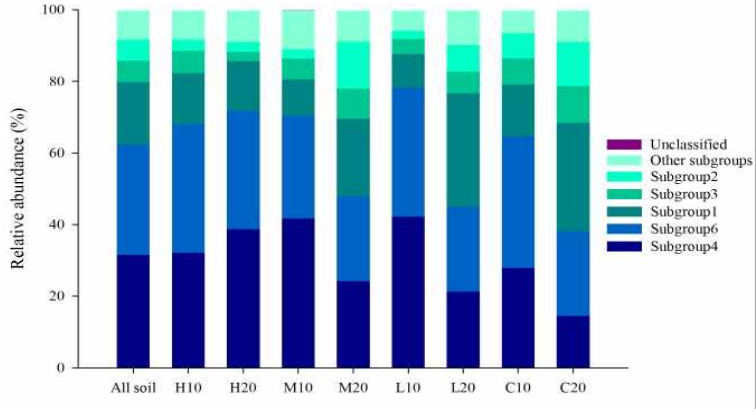
- Planctomycetes는 주로 호기성의 유기체로, 광범위한 거대조류의 복잡한 미생물 생물막체의 일부이다. 최근 일부 연구에서 이 미세환경에 존재하는 Planctomycetes의 다양성을 밝히기 시작했다고 언급하였다. 또, 배양 의존적 및 비배양적인 방법으로 species 수준에서 많은 종의 존재가 밝혀졌으나 지금까지는 10 종 미만이 분리되었다고 보고하였다.

Macroalgae	Species/genus	Location	Used method	Percentage	Planctomycetes		Phylogenetically related to	References
					Number of genera[a]	Number of species[a]		
Chlorophyta (Green)	*Caulerpa taxifolia*	Philippines	16S rRNA gene libraries	ND	1	1	*Blastopirellula*	Meusnier et al., 2001
	Chara aspera	Lake Constance	Fluorescence in situ hybridization (FISH)	2-3	ND	ND	ND	Hempel et al., 2008
	Cladophora sp.	Sado Island, Japan	Isolation	ND	1	1	*Phycisphaera*	Yoon et al., 2014
	Ulva australis	Bare Island, Australia	16S rRNA gene libraries	2	2	2	*Blastopirellula, Planctomyces*	Longford et al., 2007
		Shark Point, Clovelly, Australia	16S rRNA gene libraries	3.4	ND	ND	ND	Burke et al., 2011
	Ulva compressa and *intestinalis*	Chañaral Bay, Chile	T-RFLP	1.3	1	1	*Rhodopirellula* and planctomycete FC18	Hengst et al., 2010
	Ulva intestinalis	Kiel fjord, Germany	16S rRNA gene libraries	ND	1	1	Planctomycete FC18	Lachnit et al., 2011
		Porto and Viana do Castelo, Portugal	Isolation	ND	1	1	*Planctomyces*	Lage and Bondoso, 2011
	Ulva profilera	Jiaozhou Bay, China	16S rRNA gene libraries	1	1	1	Planctomycete FC18	Liu et al., 2010
	Ulva sp.	Porto and Viana do Castelo, Portugal	Isolation	ND	2	5	*Rhodopirellula*	Lage and Bondoso, 2011
		Porto and Viana do Castelo, Portugal	DGGE	ND	1	2	Planctomycete FC18	Bondoso et al., 2013
Rhodophyt (Red)	*Chondrus crispus*	Porto and Viana do Castelo, Portugal	Isolation	ND	1	2	*Rhodopirellula*	Lage and Bondoso, 2011
		Porto and Viana do Castelo, Portugal	DGGE	ND	1	2	Planctomycete FC18	Bondoso et al., 2013
	Delisea pulchra	Bare Island, Australia	16S rRNA gene libraries	8	3	7	*Blastopirellula, Planctomyces,* Planctomycete FC18, OM190	Longford et al., 2007
	Gelidium pulchellum	Porto and Viana do Castelo, Portugal	Isolation	ND	1	1	*Rhodopirellula*	Lage and Bondoso, 2011
	Gracilaria bursa-pastoris	Porto and Viana do Castelo, Portugal	Isolation	ND	2	2	*Rhodopirellula*	Lage and Bondoso, 2011
	Gracilaria vermiculophylla	Kiel fjord, Germany	16S rRNA gene libraries	ND	3	6	*Blastopirellula, Rhodopirellula, Planctomyces*	Lachnit et al., 2011
	Grateloupia turuturu	Porto and Viana do Castelo, Portugal	Isolation	ND	1	1	*Rhodopirellula*	Lage and Bondoso, 2011
	Laurencia dendroidea	Búzios and Mangaratiba, Brasil	Transcriptome	ND	ND	ND	ND	De Oliveira et al., 2012
	Mastocarpus stellatus	Porto and Viana do Castelo, Portugal	Isolation	ND	1	2	*Rhodopirellula*	Lage and Bondoso, 2011
			DGGE	ND	2	3	*Rhodopirellula*, OM190	Bondoso et al., 2013
	Porphyra dioica	Porto and Viana do Castelo, Portugal	Isolation	ND	2	2	*Rhodopirellula,Planctomyces*	Lage and Bondoso, 2011
		Porto and Viana do Castelo, Portugal	DGGE	ND	2	2	*Rhodopirellula* and planctomycete FC18	Bondoso et al., 2013
	Porphyra umbilicalis	Schoodic Point, USA	Pyrosequencing	0.03–4.06	ND	24	*Planctomyces, Phycisphaera, Rhodopirellula*	Miranda et al., 2013
	Porphyra sp.	Mikura Island, Japan	Isolation	ND	1	1	*Phycisphaera*	Fukunaga et al., 2009
Heterokontophyt (Brown)	*Fucus spiralis*	Porto and Viana do Castelo, Portugal	Isolation	ND	2	6	*Rhodopirellula, FC18*	Lage and Bondoso, 2011
		Porto and Viana do Castelo, Portugal	DGGE	ND	1	1	Planctomycete FC18	Bondoso et al., 2013
	Fucus vesiculosus	Bare Island, Australia	16S rRNA gene libraries	ND	3	6	*Blastopirellula, Planctomyces,* Planctomycete FC18	Lachnit et al., 2011
	Laminaria hyperborea	Bergen, Norway	FISH and 16S rRNA gene libraries	23.7–52.5	4	16	*Blastopirellula, Planctomyces,* Planctomycete FC18, *Rhodopirellula,* OM190	Bengtsson and Ovreas, 2010
		Bergen, Norway	DGGE	46.3	5	8	*Blastopirellula, Planctomyces,* Planctomycete FC18, *Rhodopirellula,* OM190	Bengtsson et al., 2010
		Bergen, Norway	454-pyrosequencing	55.7	ND	ND	*Rhodopirellula,* Planctomycete FC18,	Bengtsson et al., 2012
	Laminaria sp.	Porto and Viana do Castelo, Portugal	Isolation	ND	1	1	*Rhodopirellula*	Lage and Bondoso, 2011
	Sargassum muticum	Porto and Viana do Castelo, Portugal	Isolation	ND	1	2	*Rhodopirellula*	Lage and Bondoso, 2011
		Porto and Viana do Castelo, Portugal	DGGE	ND	3	7	*Planctomyces,* Planctomycete FC18, *Rhodopirellula*	Bondoso et al., 2013

[a] The sequences reported in the studies above were grouped using cd-hit-est (Huang et al., 2010) based on 97% (species) or 95% (genus) cut-off similarity in the 16S rRNA gene.
ND, not determined.

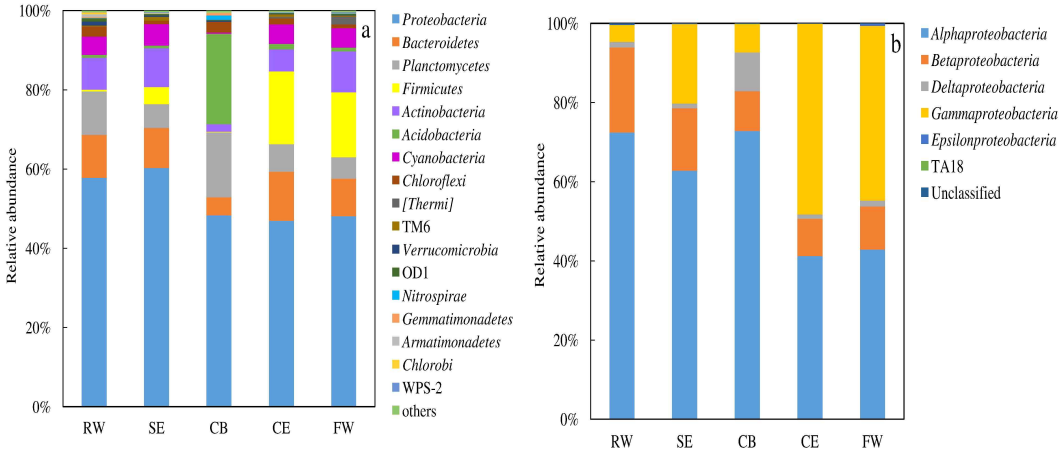
■ Li, W., Liu, X. and Niu, S. (2019), Differential responses of the acidobacterial community in the topsoil and subsoil to fire disturbance in Pinus tabulaeformis stands., Peer J., 14, 1~20.

- Acidobacteria는 산림 토양에 편재 및 풍부하게 존재하는 것으로 알려져 있으며, 셀룰로오스 분해 및 광합성 등의 생태 기능을 수행한다.



– 16S rRNA 시퀀싱을 기반으로 한 10~50%의 토양 미생물 시퀀싱이 Acidobacteria phylum에 배당되었다고 설명하였다. 현재 Acidobacteria는 26개의 subgroups으로 분류되어 있으며, subgroups 1~4와 6는 토양에서 우세한 것으로 밝혀졌고, Acidobacteria는 유기물의 분해 및 탄소 순환과 같은 일부 생태계 과정에 연관이 있는 것으로 밝혀졌다. 그들은 이 phylum에 해당하는 박테리아는 배양이 어려우나 분자생물학적 기술의 발전을 통해 그들의 생태 및 생리학적 특성에 대한 통찰력을 얻을 수 있는 기회가 늘어나고 있다고 보고하였다.

■ Cuiping L., Fangqiong L., Minglu Z., Wen-Tso L., Yuxian L., Wenjun L., (2017). Characterization of bacterial community dynamics in a full-scale drinking water treatment plant, J. Environ. Sci., 51, pp. 21~30.



– 음용수 시스템에서 미생물 군집의 역학을 분석하기 위해 중국 베이징에 있는 식수 처리장의 각 단계에서 미생물 biomass와 군집 역학을 9개월동안 수집하여 16S rRNA 유전자 기반 454 pyrosequencing으로 분석하였다. 그 결과, GAC 생물막은 물 샘플보다 상대적으로 풍부한 Acidobacteria를 가지고 있었으며 처리 과정을 거치며 배양 가능한 박테리아의 비율은 감소함을 밝혔다. GAC 생물막의 균종 분석 결과, phylum 수준에서 우세한 균주는 Proteobacteria와 Alphaproteobacteria로 나타났으며 각 phylum에서 가장 우세하게 나타난 class는 Alphaproteobacteria와 Chloracidobacteria로 보고하였다. Alphaproteobacteria는 식수 시스템에서 우세하게 나타나며 복잡한 유기물질을 분해하여 낮은 영양의 담수 환경에서 경쟁력을 가지는 것으로 알려져 있으며, Chloracidobacteria에 대한 대사 및 유전학적 정보는 알려진 바가 없다.

▌오존(산화)공정이 입상활성탄 공정에 미치는 영향

■ 안효원, 채선하, 왕창근, 임재림. (2008), 오존공정이 입상활성탄공정에서 용존유기물질의 제거에 미치는 영향, 대한환경공학회, 30(6), 601~608.

- 오존은 최적 BDOC 생산에 상응하는 0.5 ~ 1.0 mg-O_3/mg-DOC를 주입하여 공정을 운영하였으며, 활성탄은 석탄 활성탄을 이용하였다. 30~40 개월 운영구간인 III 구간에서 단독 GAC 공정의 제거율은 33%, 오존처리한 Post O_3+GAC 공정의 제거율은 43%임을 확인할 수 있다.

Table 3. Removal efficiency of DOC at GAC processes over the BV interval

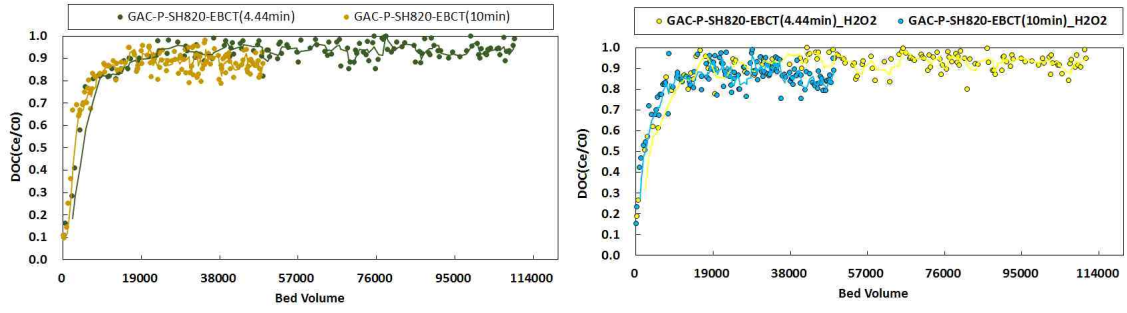
Interval(BV) / Processes	0 (0)	I (31,000)	II (62,000)	III (96,000)	IV (134,000)
GAC(%)	80	52	40	33	37
Pre O_3+F/A(%)	61*	52**	52	43	-
F/A(%)	82	55	41	32	35
Post O_3+GAC(%)	80	56	38	43	42

BV(Bed Volume)에 따른 Post O_3+GAC와 GAC의 DOC 제거율

▌활성탄 품질 관련 연구사례 및 문헌 조사

■ 한국수자원공사, "AOP/GAC 시스템에서 잔류산화물의 유입을 고려한 입상활성탄의 운영기준 재정립", 연구보고서 (2017).

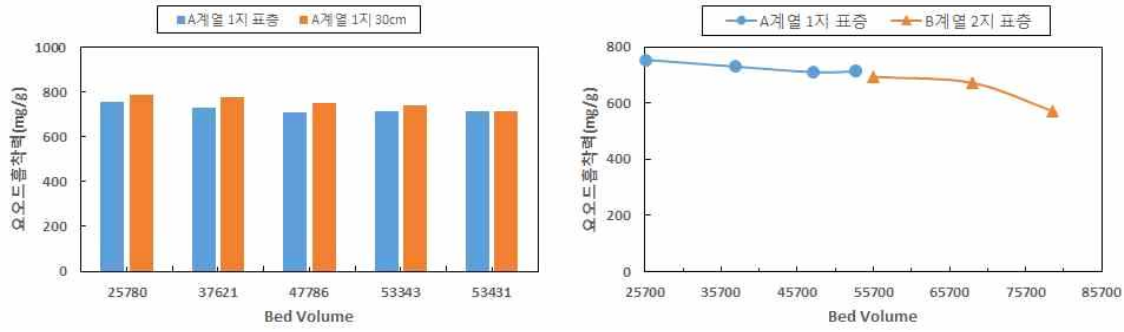
- 한국수자원공사 (2017)는 AOP/GAC 시스템에서 잔류산화물의 유입을 고려한 입상활성탄의 운영기준 재정립(한국수자원공사, 2017) 과산화수소(H2O2) 연속 주입에 따른 활성탄의 물성 및 흡착능 변화 평가 결과, H_2O_2 연속 유입 시 운영초기(BV4,000)에는 미주입에 비해 빠르게 파과하였으나 (10~20%차이), 이후 유입여부에 상관없이 동일한 DOC 파과경향을 보였다. DOC 제거율은 F/A의 활성탄 품질, 짧은 EBCT, 낮은 층고로 인해 낮은 편이었다.



(a) (b)

파일롯 플랜트 시흥활성탄, H2O2 미주입·주입별, DOC 제거율 결과 (a)EBCT 4.4분, (b)EBCT 10분

– 시흥(정), 일산(정)의 UV(+H_2O_2)) /GAC(F/A)에서 활성탄 물성 변화를 관찰한 결과, 시흥(정) 입상활성탄 여과지 (F/A)의 요오드가는 누적통수량(BV) 65,000에서 690mg/g 이었고, BV 79,000경과 후 570mg/g로 낮아졌다. 수도권 타정수장(3~4년)에 비해 2년, BV 75000에서 요오드가 600mg/g이하로 빠른 요오드가 감소를 보였다.



(a) (b)

시흥(정) 운영 중인 F/A 활성탄의 운영기간 경과에 따른 요오드가 변화 (a)A계열1지, (b)A계열1지·B계열2지

■ 김혜영, (2008). U시 H정수장 고도정수처리에서 오존(O_3) 주입량에 따른 활성탄 흡착특성 변화에 대한 연구, 석사학위논문, 울산대학교, 대한민국.

– 국내 H 정수장의 고도정수처리시설에서 오존 주입량에 따라 활성탄의 흡착 특성이 어떻게 변화하는지에 대한 연구를 진행한 결과, 일정 농도(3.0 mg/L) 미만에서는 오존 주입량이 증가할수록 유기물이 소수성에서 친수성으로 전환되는 비율이 높아졌다.

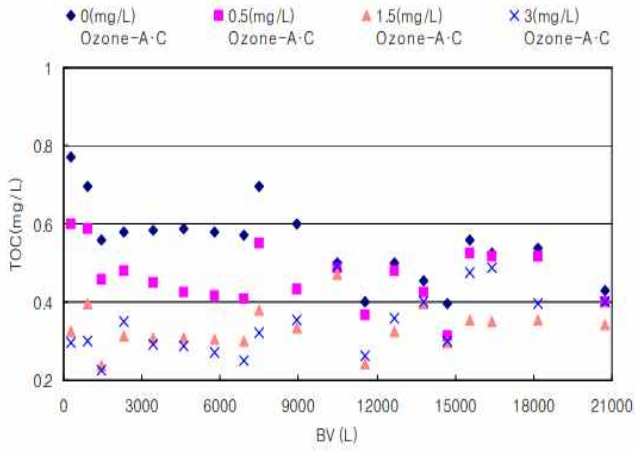


Fig. 4.26 TOC concentration with Ozone-Activated Carbon process

- 그러나 그 이상의 농도가 주입될 경우 분자의 과도한 저분자화로 인해 흡착력이 감소한다. 이는 저분자화 시 미세세공에서의 흡착이 진행되어야 하지만, 비교적 미세세공이 적기 때문인 것으로 판단된다.
- 또, DOC는 오존에 의해 처리가 되지 않는 것으로 판단되며, 오히려 오존 주입량이 증가할 경우 원수에서 최대 11%까지 DOC 농도가 증가하는 것을 확인할 수 있었다.

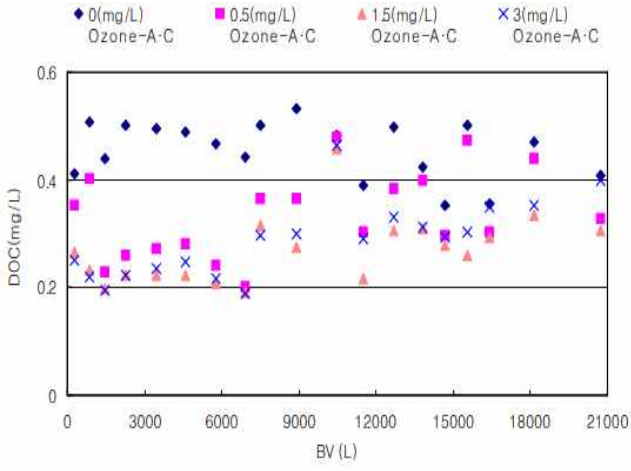
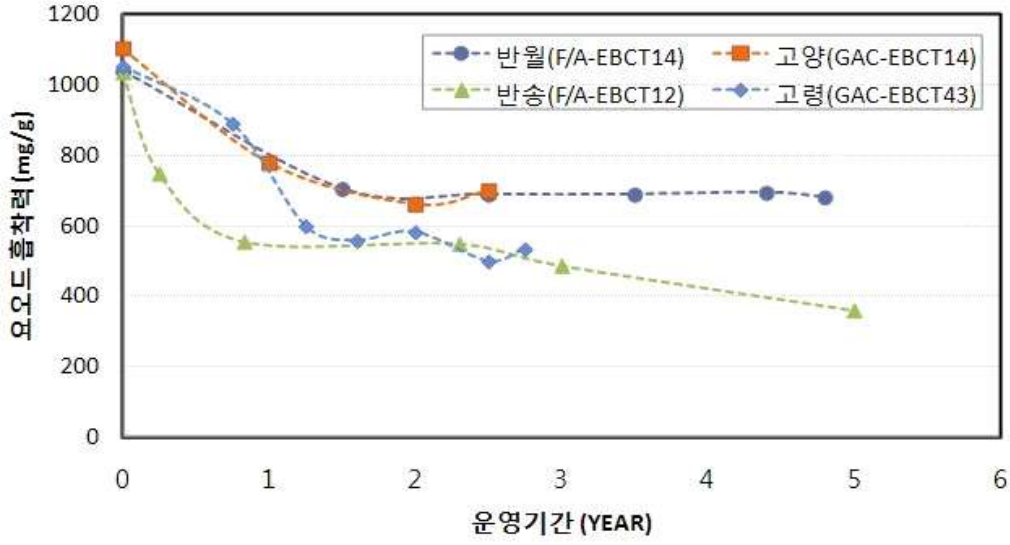


Fig. 4.30 DOC concentration with Ozone-Activated Carbon process

- 이는 오존 처리에 의해 수중의 0.45㎛이상 크기의 유기물질이 오존산화에 의해 0.45㎛보다 작은 입자 크기의 유기물로 분해된 결과로 보인다.

■ 한국수자원공사, “입상활성탄 재생 기준 수립과 평가 기술”, 연구보고서 (2012).

– 한국수자원공사 (2012)는 운영기간에 따른 요오드 흡착능(요오드가)의 변화는 수계별로 유사한 경향을 나타냈으며, 한강수계 정수장들의 F/A와 GAC는 운영기간이 경과함에 따라 요오드가는 1년 운영 후 780mg/g, 2년 후 660mg/g으로 동일하게 감소 후 일정한 값을 유지하였다. 낙동강 수계 정수장들의 F/A와 GAC는 1년의 운영기간동안 요오드가가 급격히 감소하였으며, 반송정수장 F/A의 요오드가는 1년 운영 후 550mg/g, 3년 후 490mg/g,5년 후 360으로 감소하였다. 고령정수장 GAC는 높은 EBCT로 인해 1.6년 후 550mg/g으로 감소 후 반송정수장 F/A의 경향을 나타냈다.



수계별 입상활성탄 흡착지의 운영기간별 요오드가의 변화

■ 백영애, (2011), 고도정수처리에서 입상활성탄의 운영인자 및 재생연구, 박사학위 논문, 시립대학교, 서울, 대한민국, 118 pages.

– 국내 G 정수센터에서 운영되는 실증 플랜트를 이용하여 입상 활성탄지의 활성탄 품질 변화를 확인한 결과, 신탄을 이용하여 운영을 300일 가동한 후 오존/활성탄 공정의 활성탄은 요오드흡착력이 700~800 mg/g으로 낮아졌다.

– 하지만, 1년이 경과 후 요오드흡착력은 500~700 mg/g을 유지하며 감소속도가 완만해진 것을 확인할 수 있는데, 이는 흡착물질과 평형이 이루어졌기 때문으로 판단된다.

Table 4.13 Surface area with variation of GAC in operation periods

(m^2/g)

year-month	GAC	Ozone/GAC	N-GAC
2006-12	877	-	-
2007-1	880	1107 (virgin)	1107 (virgin)
2007-4	758	905	876
2007-5	744	968	840
2007-9	795	830	865
2007-11	755	778	818
2008-1	750	781	794
2008-6	742 (6years)	807 (1.5 years)	782 (1.5 years)

※Sufrace Area:Multi point BET

- 또, 2-MIB 제거에 효과적이라고 알려진 mesopore의 경우 1년 경과 후 신탄의 약 88%를 유지하고 있었으며, 비표면적은 신탄과 비교할 때 약 8~10% 감소한 것을 확인하였다.

■ 조우현, (2007). 한강원수에서의 맛냄새 제어를 위한 고도정수처리 적용방안, 박사학위논문, 시립대학교, 서울, 대한민국.

- 실 공정 설계 및 운전에 필요한 factor를 도출하고자 한강 원수에 적용 가능한 pilot plant를 제작 후 공정을 운영하였다. 그 결과, 운전 초기에는 요오드 흡착력이 빠른 속도로 감소하였으며, 이후 완만하게 감소하는 형태를 보였다. 단순흡착기간(최초 약 1년) 이후부터는 GAC 공정에 비해 오존/GAC 공정의 요오드흡착력이 다소 높은 값을 유지하고 있으며, F/A 공정은 2년이 안 된 시점에서 700 mg/g 이하로 감소하게 된다. GAC와 오존/GAC 공정의 경우 약 3년까지는 700 mg/g를 유지하지만, 4년 가동 시 급격히 감소하여 400 mg/g 저하된다.

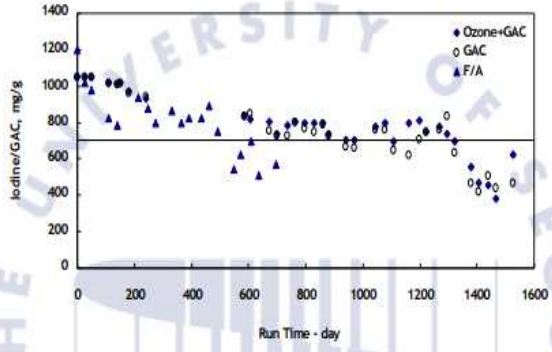


Fig. 23 Variation of iodine number during operating period

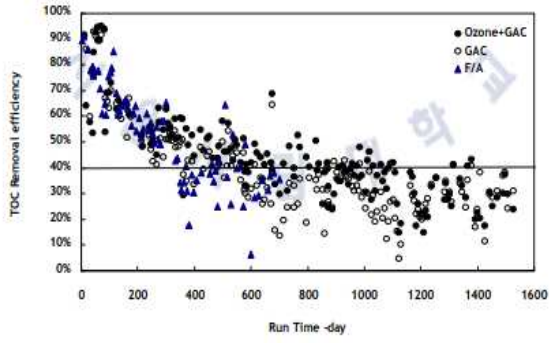


Fig. 24 Variation of TOC during operating period

- Pilot plant 운전 결과 TOC가 60% 파과되는 기점으로 맛냄새 물질의 제거 효율이 급격하게 저하되는 것을 관찰하였다. 이 시점의 요오드흡착력을 평가한 결과 약 700 mg/g에 도달한 것으로 보아, 요오드흡착력이 700 mg/g일 경우 맛냄새 물질에 대한 입상활성탄의 대응 능력이 부족해진다는 것이라고 해석 가능하다.

▌수처리 효율 관련 연구사례 및 문헌 조사

■ 이형직, (2012). NOM의 오존처리에 따른 분자량분포 변화가 활성탄 흡착에 미치는 영향, 석사학위논문, 숭실대학교, 서울, 대한민국.

- 원수와 오존처리수를 이용하여 오존 주입 농도에 따른 자연유기물질 분자량 분포 특성을 확인하였다. 그 결과, 원수 대비 오존 처리 후 1,000~5,000 Da 사이의 DOC가 증가하였으며, 5,000 Da 이상 범위의 DOC는 감소하였다. 이는 저분자량 물질보다는 3,000 Da 이상의 유기물질이 오존에 의해 분해가 잘 나타난다는 것을 의미한다. 다만, 오존 주입 농도에 의한 영향보다는 오존 주입을 하였는지에 대한 여부에 의한 영향이 더 컸다.

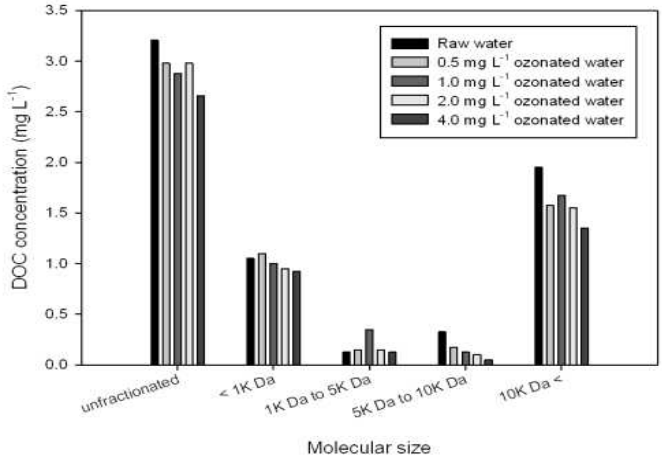
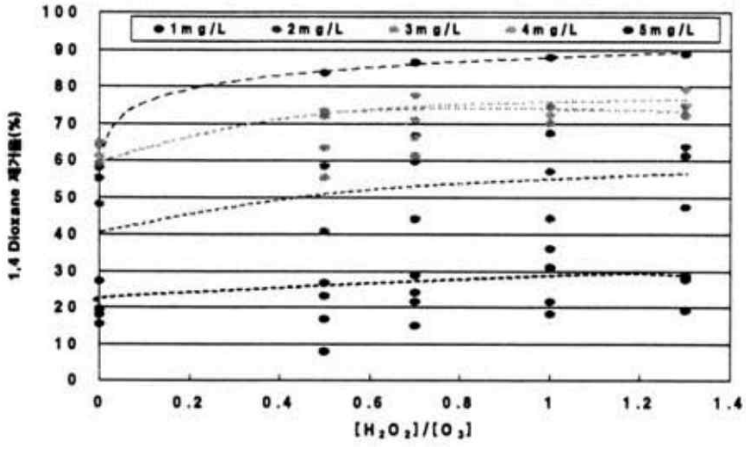


Fig. 3. Average DOC concentrations to accordance with molecular size distribution of NOM (a) before (raw water) and (b) after ozonation

■ 지연숙, 김대희, 이병두. (2010). 동절기 고도산화공정 수처리 효율성 평가. 공동춘계학술발표회(2000~), 2010(0), 131-132.

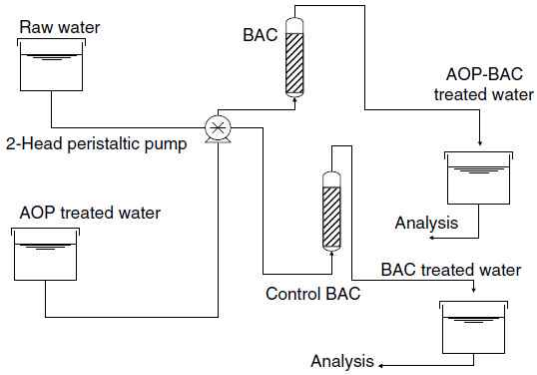
- 지연숙, 김대희 이병두 (2010)는 동절기 1,4-다이옥산 처리효율이 오존 단독 주입 시 오존 농도가 증가할수록, 과산화수소/오존 농도비가 증가할수록 처리효율도 증가하는 경향을 보였다. 오존 농도 3mg/L 단독 주입 시 60%의 처리효율을 나타냈으며, 과산화수소 추가 주입 시 과산화수소/오존 농도비가 1.3일 때(오존 3mg/L) 최대 75%로 하절기의 처리효율 최대 80%(오존 3mg/L, 과산화수소 3.9mg/L)에 비하여 다소 낮게 나타났지만 제거효율이 높아 1,4-다이옥산 처리에 효과적이었다.



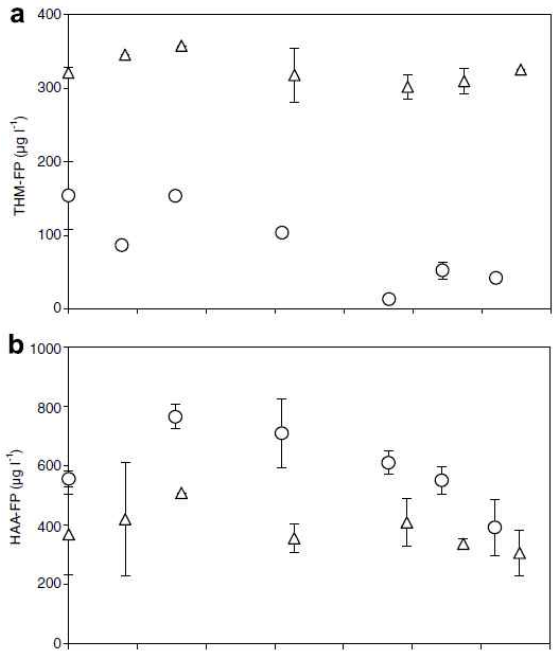
Effect of 1,4-Dioxane removal

■ R. Toor, M. Mohseni, UV−H_2O_2 based AOP and its integration with biological activated carbon treatment for DBP reduction in drinking water, 66 (2007) 2087-2095.

- 위 문헌은 UV/H_2O_2 시스템과 BAC (biological activated carbon)를 혼합한 시스템을 활용하여 소독부산물의 분해능을 확인하였다. 실험은 아래 모식도와 같이 진행하였다.

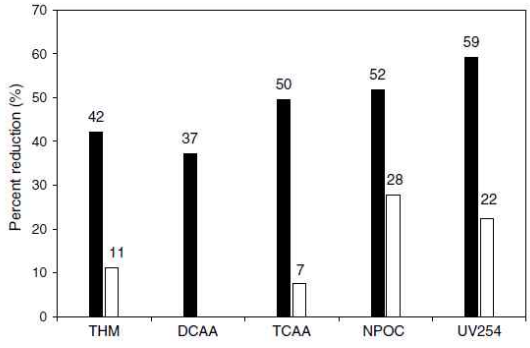


- UV/H_2O_2와 BAC 시스템의 비교군으로 UV/H_2O_2 단독으로 있는 시스템을 활용하여 소독부산물인 THM (trihalomethane)과 (haloacetic acid) 분해실험을 진행하였다.



- △는 과산화수소수 4 ppm, ○는 과산화수소수 23 ppm 이며 x 축은 UV fluence (mJ/cm^2)이다. 실험 결과, 높은 농도의 과산화수소수 및 긴시간 동안의 UV를 조사

해 주어야지만 소독부산물의 감소가 이루어지는 것을 확인하였다. 이에 따라 UV/H_2O_2와 BAC 혼합 시스템을 활용한 실험을 진행하였다.



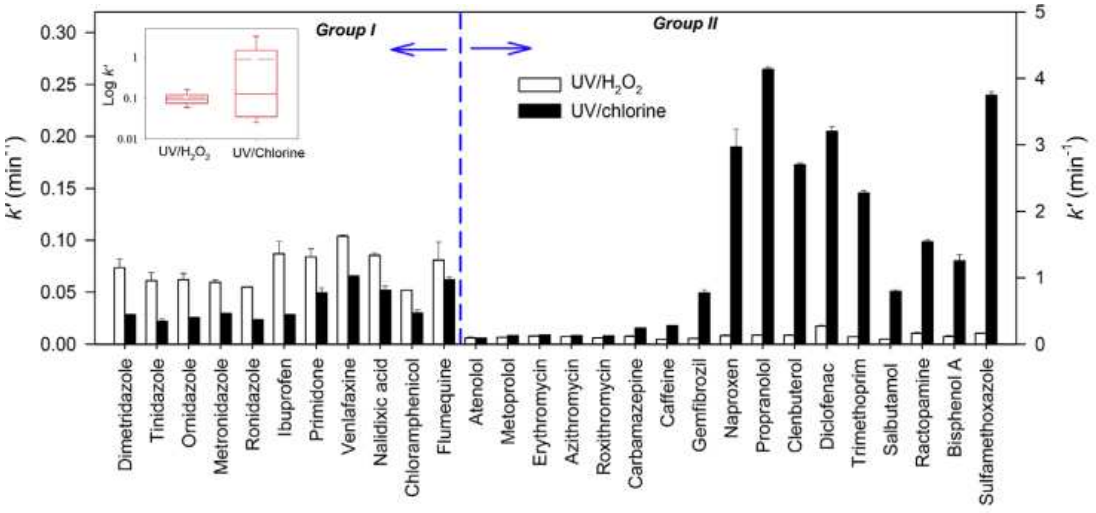
- 검정바는 UV/H_2O_2-BAC 시스템이며 흰색바는 BAC단독 시스템을 의미한다. 실험결과, UV/H_2O_2-BAC 시스템을 활용하였을 때 훨씬 더 효과적인 소독부산물의 감소를 확인 할 수 있었다.

■ Harufumi Suzuki, Sadao Araki, Hideki Yamamoto, Evaluation of advanced oxidation processes (AOP) using O3, UV, and TiO2 for the degradation of phenol in water, Journal of Water Process Engineering 7 (2015) 54-60.

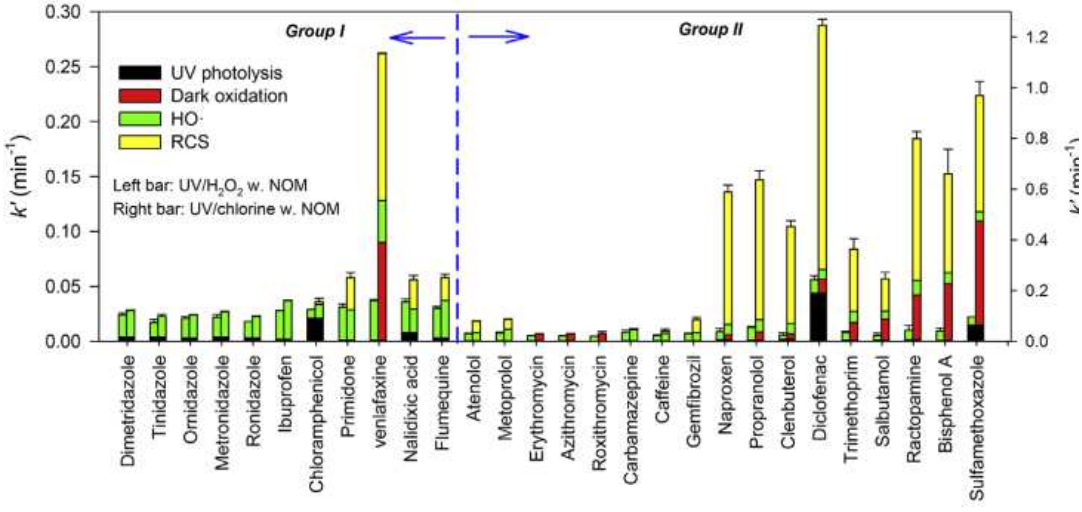
- Harufumi Suzuki, Sadao Araki, Hideki Yamamoto (2015)는 고도산화공정을 통한 페놀 분해율은 UV단독 진행시 초기 농도 50㎎/dm³ 기준으로 100%를 달성했으나, 오존 단독 진행결과 매우 낮은 제거율을 보임. O3-UV-TiO2 진행시 페놀은 120분 내에 100% 분해율로 가장 높은 분해활성을 보인반면, COD 제거효율은 100%에 달성하기까지 240분이 소요되었다.

■ K. Guo, Z. Wu, S. Yan, B. Yao, W. Song, Z. Hua, X. Zhang, X. Kong, X. Li, J. Fang, Comparison of the UV/chlorine and UV/H_2O_2 processes in the degradation of PPCPs in simulated drinking water and wastewater : Kinetics , radical mechanism and energy requirements, Water Res. 147 (2018) 184-194.

- 위 문헌은 UV/Chlorine 시스템과 UV/H_2O_2 시스템을 활용하여 약 28 가지 PPCP (Personal care products) 분해속도를 비교하였다.



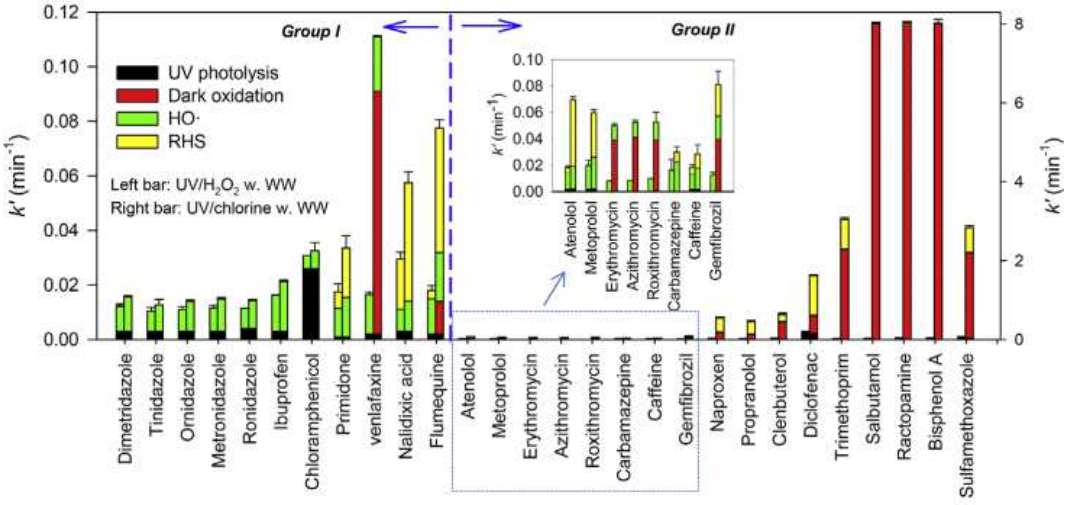
- Group 1은 UV/H_2O_2 시스템에서 더 분해가 잘 이루어지는 물질이며, Group 2는 UV/Chlorine 시스템에서 더 잘 분해가 이루어지는 물질이다. 실험조건은 다음과 같다([PPCP] = 1 ug/L, $[H_2O_2]$ = [Chlorine] = 10 uM). UV/Chlorine을 활용하였을 때 보편적으로 더 빠른 분해 속도상수를 나타냈으며 이는 UV/Chlorine 시스템에서 생성되는 OCl 라디칼 종의 선택성 때문이라 판단된다.
- 두 가지 시스템은 정수조건에서도 진행되었다. 실험조건은 다음과 같으며 NOM의 영향을 덜 받고자 산화제의 농도를 높였다([PPCP] = 1 ug/L, $[H_2O_2]$ = [Chlorine] = 20 uM, [NOM] = 1 ppm),



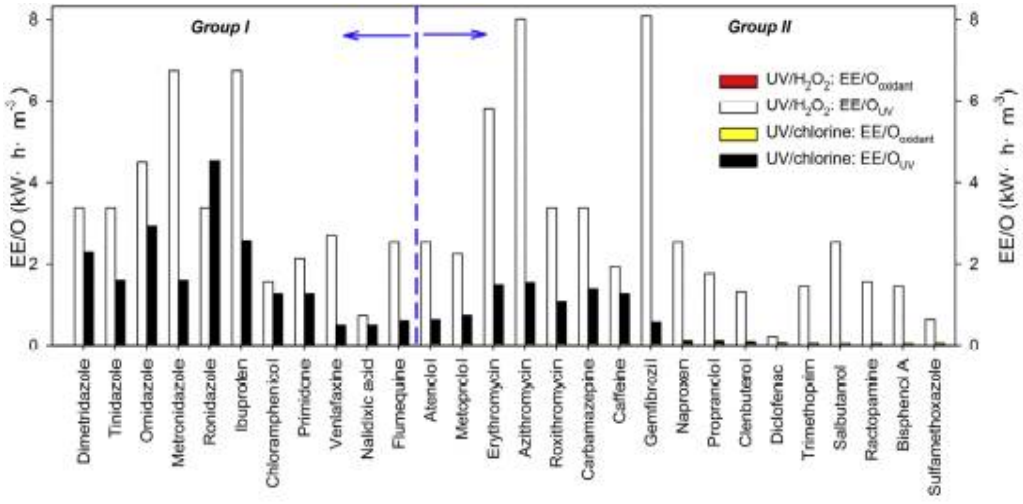
- 실험 결과, UV/H_2O_2 시스템에서 NOM의 영향이 큰 것을 확인 할 수 있었으며, UV/Chlorine 시스템에서는 약간의 저해가 있는 것을 확인하였다. 활성염소종인

OCl 라디칼은 NOM에 의하여 99.8% 스캐빈징이 되었지만 수산화 라디칼 및 염소 라디칼에 의해 Group 2 의 물질들이 분해되었다.

- 또한 두 시스템은 폐수처리에도 적용되었으며 실험조건은 다음과 같다 ([PPCP] = 1 ug/L, [H_2O_2] = [Chlorine] = 50 uM, [Efom] = 3.5 ppm, [Br^-] = 5.74 uM, [HCO_3^-] = 1.3 mM).



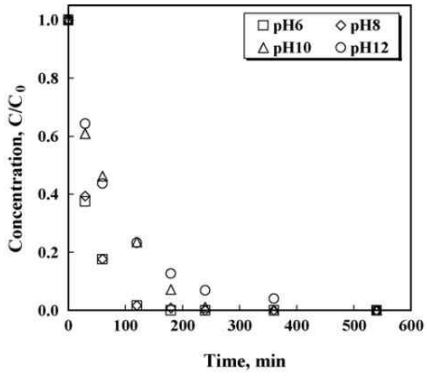
- 폐수에 존재하는 EfOM와 Br^- 이온 때문에 두 시스템에서 생성되는 수산화 라디칼을 약 60%, 33% 스캐빈징 시켜 Group 1의 유기오염물질 분해를 저해한다. 그러나 UV/Chlorine 시스템에서 생성되는 활성염소종은 스캐빈징 효과가 크게 나타나지 않으므로 Group 2의 유기오염물질 분해 속도상수의 저해가 크게 나타타지 않았다.



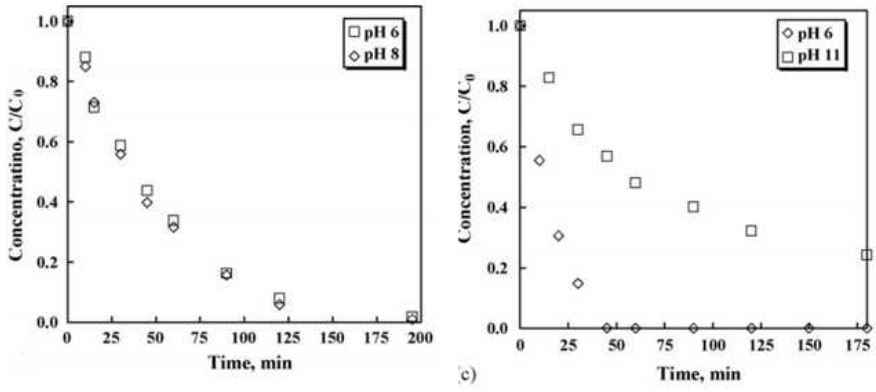
- 폐수처리 시 두 시스템의 EE/O (Electrical energy per order)를 유기오염물질 별로 계산하였다. 계산 결과, UV/H_2O_2 시스템이 UV/Chlorine 보다 에너지 소비적으로 불리한 것으로 판단하였다. 그러나 UV/Chlorine 시스템은 독성을 갖는 산화부산물을 생성시킬 수 있으므로 적정량의 염소의 주입이 필요하다 판단한다.

■ R. Thiruvenkatachari, T.O. Kwon, J.C. Jun, S. Balaji, M. Matheswaran, I.S. Moon, Application of several advanced oxidation processes for the destruction of terephthalic acid (TPA), 142 (2007) 308-314.

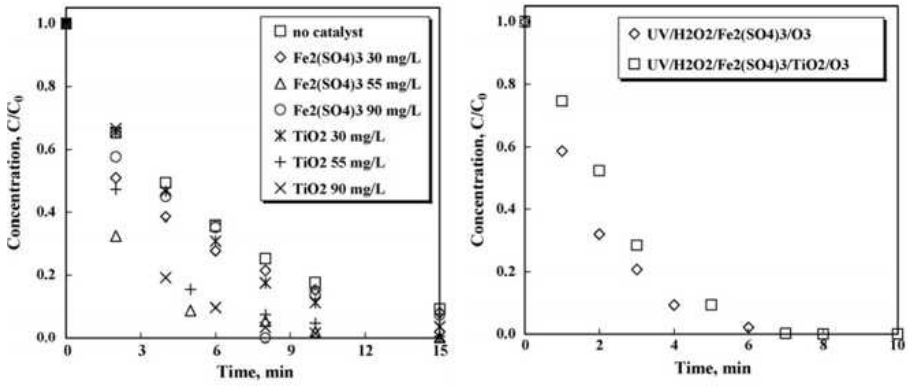
- 위 문헌은 UV/TiO_2, UV/H_2O_2, UV/H_2O_2/Fe, O_3, O_3/TiO_2, UV/O_3/H_2O_2/Fe, UV/O_3/H_2O_2/Fe 그리고 UV/O_3/H_2O_2/Fe/TiO_2 시스템을 활용하여 TPA 분해 효율을 비교하였다.
- UV/TiO_2 시스템을 활용한 결과, pH 6에서 가장 효율적으로 TPA가 분해되었으며, pH가 높아질수록 효율이 감소하였다.



- UV/H_2O_2, $UV/H_2O_2/Fe$ 시스템 또한 TPA 분해실험에 적용되었으며, 실험결과는 다음과 같다(왼쪽: UV/H_2O_2, 오른쪽: $UV/H_2O_2/Fe$).



- 두 시스템을 비교하였을 때, Fe 첨가 시 눈에 띄는 TPA 분해율이 향상되었다. 두 조건 모두 pH 6에서 더 효과적인 TPA 분해가 확인되었다.
- 오존을 활용한 TPA 분해 실험을 진행하였으며, catalytic ozonation 시스템을 활용하였다.



- 실험 결과, 오존을 활용한 시스템에서 가장 빠른 TPA 분해가 확인되었으며, $UV/H_2O_2/Fe/O3$ 시스템에서는 6분만에 100% 분해율이 나타났다.
- $UV/TiO_2 < UV/H_2O_2 < UV/H_2O_2/Fe < O_3 < O_3/Fe < O_3/TiO_2 < UV/H_2O_2/Fe/TiO_2/O_3 \leq UV/H_2O_2/Fe/O_3$ 의 순서로 TPA 분해 효율이 증가하는 것이 나타났다.

■ 권태욱, 박보배, 문일식, UV, H_2O_2, 오존을 이용한 고급산화공정에서의 테레프탈

산 제조공정 폐수 처리 : 유기물 및 색도제거 연구, 대한환경공학회지 (45), (2007) 12, 648-655

- 본 연구는 UV/H_2O_2, O_3, O_3/H_2O_2, $UV/H_2O_2/O_3$ 공정을 이용한 테레프탈산 제조공정 폐수의 COD 및 색도제거 실험을 진행하였다. 본 실험에 사용된 테레프탈산 폐수는 국내 석유화학사의 테레프틀산 제조공정에서 발생되는 공정 폐수를 희석하여 사용하였으며, 테레프탈산 외에 이소프탈산, 벤조산등이 다량 함유되어 있다. 더 자세한 폐수의 성분은 하기 표와 같다.

Table 1. Characterization of wastewater produced from TPA manufacturing process

Compositions	Value
COD_{cr} (mg/L)	3,500
Color (PCU)	140
Terephthalic acid (mg/L)	280
Isophthalic acid (mg/L)	400
Benzoic acid (mg/L)	1,000
pH	9~10

- 실험은 하기 나타난 구성도와 같이 진행되었으며, 오존 및 과산화수소의 주입유량을 달리하며 실험을 진행하였다.

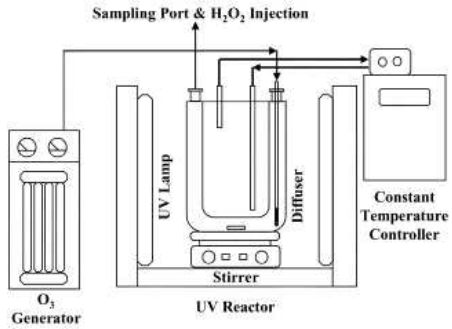


Fig. 1. Schematic diagram of advanced oxidation process equipment.

- UV/H_2O_2공정을 활용하여 테레프탈산, 이소프탈산 및 벤조산 분해실험을 진행한 결과, 과산화수소의 농도를 0.1 M에서 1 M로 증가시킴에도 불구하고 효과적인 제거율이 나타나지 않았다. 이는 폐수의 높은 pH 에 용존된 카보네이트 이온의 수산화 라디칼 스캐빈징 효과로 판단된다.

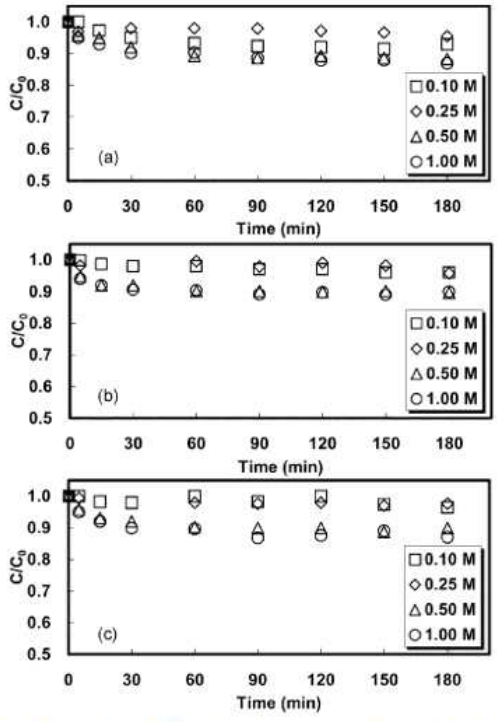


Fig. 2. Effect of H_2O_2 dosage on the degradation of organic compounds present in TPA wastewater by the UV/H_2O_2 system (a: TPA, b: IPA, c: BA).

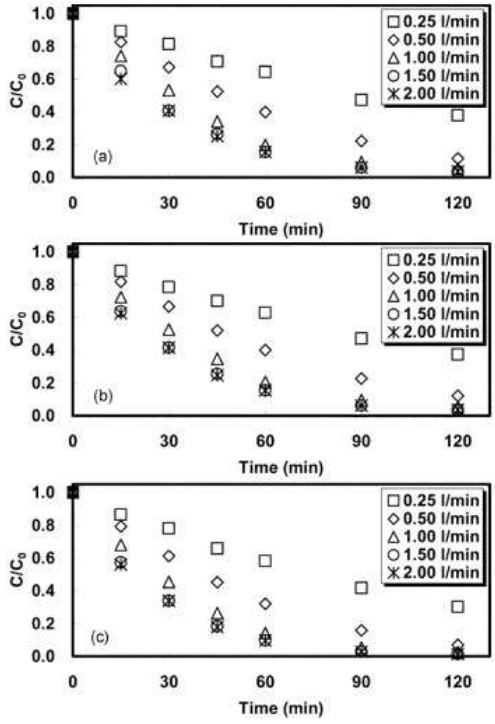


Fig. 4. Effect of ozone flow rate on the degradation of organics in the O_3 system (a: TPA, b: IPA, c: BA).

- O_3 단독 공정을 활용하여 테레프탈산, 이소프탈산 및 벤조산 분해실험을 진행을 하였다. 오존을 활용한 공정은 오존 분자에 의한 직접산화와 오존 분해 시 생성되는 수산화 라디칼에 의해 유기오염물질을 분해시킨다.
- 실험결과 오존 주입유량을 증가시킬수록 유기오염물질 분해속도가 향상되는 것을 확인하였지만, 1.5 l/min 이상의 오존 유량에서는 분해율의 증가가 거의 없음을 확인하였다. 이는 오존 유량이 증가하더라도 반응에 참여하지 않고 반응기 외부로 유출되는 것으로 판단된다.

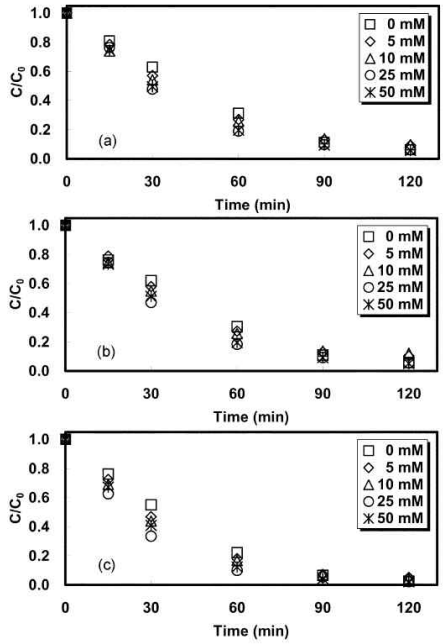


Fig. 7. Effect of H_2O_2 dosage on the degradation of organics in the O_3/H_2O_2 system(a: TPA, b: IPA, c: BA, Temp.: 45 °C).

- O_3/H_2O_2 결합 공정을 활용하여 테레프탈산, 이소프탈산 및 벤조산 분해실험을 진행을 하였다. 오존은 과산화수소수와 반응하여 수산화 라디칼을 생성하게 되며 실험결과는 하기 나타난 그래프와 같다.
- 오존 주입량은 1.51 l/min으로 일정하게 유지하여 주었으며 과산화수소 주입량은 5~50 mM로 설정하였다. 실험결과, 과산화수소 주입량이 증가할수록 분해율 또한 증가하는 것을 확인하였지만, 25 mM 이상에서는 오히려 분해율이 감소하는 것으로 나타났다.

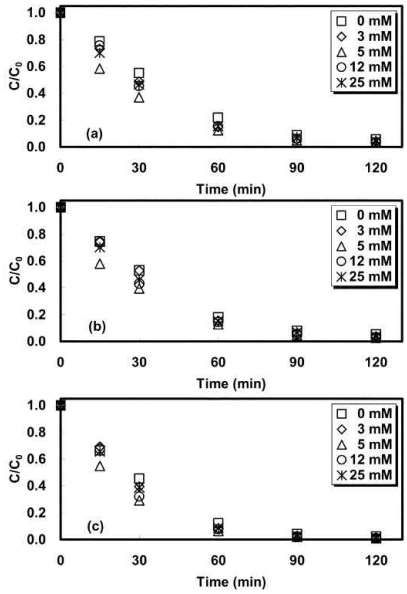


Fig. 9. Effect of H_2O_2 dosage on the degradation of organics in the UV/H_2O_2/O_3 system (a: TPA, b: IPA, c: BA, Temp.: 45 °C).

- 마지막으로 UV/O_3/H_2O_2 결합 공정을 활용하여 테레프탈산, 이소프탈산 및 벤조산 분해실험을 진행을 하였다. 오존과 과산화수소수 반응에 의하여 수산화 라디칼이 생성될 수 있지만 UV 조사에 따른 생성량이 증가할것으로 판단된다.
- 실험은 동일한 UV 조사량 및 오존 유입량으로 설정하였으며 과산화수소수 주입량을 3~25 mM로 설정하였다. 실험결과, 과산화수소수의 주입량이 5 mM 이상에서는 오히려 유기물의 분해율이 감소하는 것으로 나타났다.
- 앞서 언급된 공정들을 활용하였을 때 유기물 및 색도제거효율은 UV/H_2O_2<O_3<O_3/H_2O_2< UV/H_2O_2/O_3 공정의 순서로 나타났다. UV/H_2O_2/O_3 공정에 의해 유기오염물질은 99% 이상 제거되었으나, COD 기준 제거율은 약 63%로 확인됐다. 이는 저분자 물질들이 처리수에 존재함으로 인해 화학적 산소 요구량 값을 높게 유지하는 것으로 추정된다.

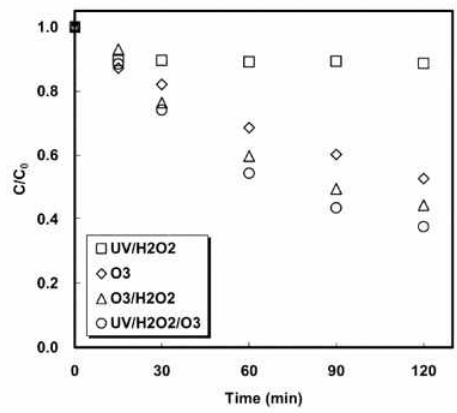


Fig. 11. Removal of COD by the different combinations of AOP processes.

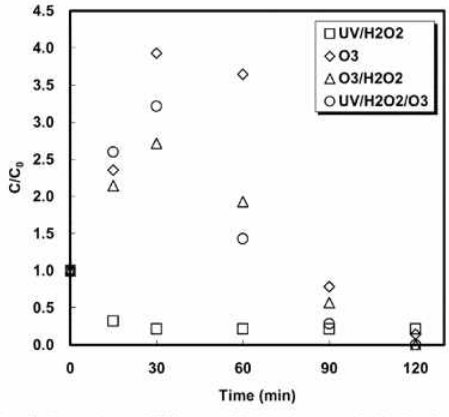


Fig. 12. Comparison of different AOPs for the removal of color from the TPA wastewater.

■ 김종오, 이권기, 정종태, 김영노, 고도산화공정(AOPs)을 이용한 난분해성 염색폐수 처리, 한국지반환경공학회 논문집 7(3), (2006) 6, 21-29

- 본 연구에서는 다양한 고도산화공정(O_3/H_2O_2, O_3/UV, O_3/H_2O_2/UV) 활용 시 난분해성 염새폐수 처리 효율을 확인하였다. 최적의 분해율을 찾기 위하여 pH, 온도, 산화제 주입량을 도출하였다.

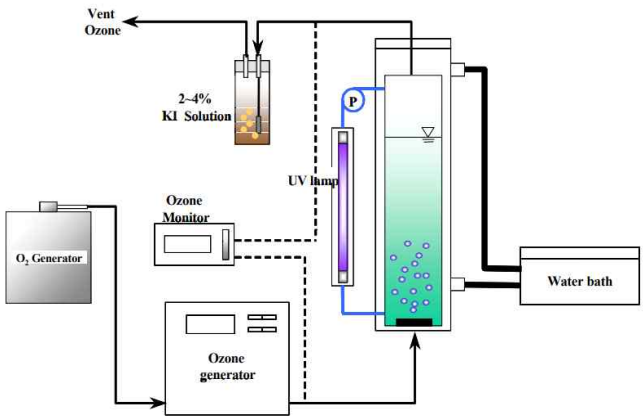


그림 1. 실험 장치 개요도

- 실험은 상기 나타난 그림과 같이 실험을 진행하였으며, 실험 조건은 하기와 같다.

표 2. 합성 염색폐수 수질

Parameter	COD(mg/L)	BOD_5(mg/L)	Color(PtCo unit)	Cl^-(mg/L)	SS(mg/L)
Concentration	1,010~1,100	18~20	41,000~43,300	900~1,000	-

표 3. 오존처리시 실험 조건

Parameter	Run 1	Run 2
Ozone concentration (gO_3/m^3)	40	20
Injection flow rate (L/min)	2.4	4.8
Temperature (℃)	30	30
Initial pH	9	9

표 4. 고도산화공정(AOPs)에서의 실험 조건

Process	Temperature (℃)	Initial pH	H_2O_2 concentration (mg/L)	Wastewater circulation rate (L/min)
O_3/H_2O_2	30	9	100	-
O_3/UV	30	9	-	1.2, 1.8, 2.4
O_3/H_2O_2/UV	30	9	200	2.4

*Ozone concentration: $40gO_3/m^3$, Ozone flow rate: 2.4L/min, Ozone reactor volume: 6L

- Run 1의 오존 주입량은 40 gO_3/m^3이며, Run 2의 오존 주입량은 20 gO_3/m^3으로 운전되었다.

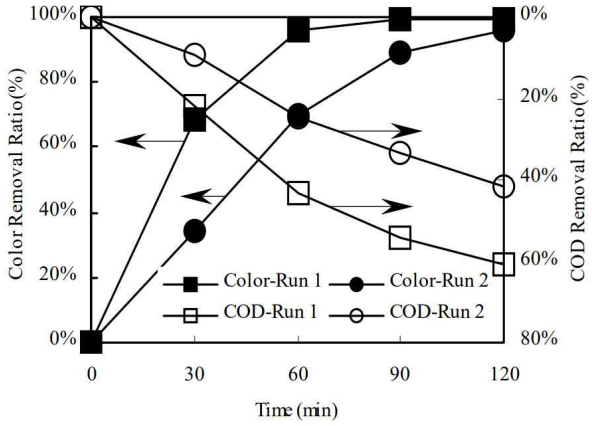


그림 2. 시간의 변화에 따른 색도와 COD 제거율

- 실험 결과, 오존농도가 높을 때 색도 및 COD의 제거율이 높은 것으로 나타났으며, 이는 오존 주입 유량을 증가시킴으로써 생성되는 오존 기체의 기포의 크기는 커제기 되는데, 오전 기체의 기포가 커지면 액체와 접촉하는 전체 표면적이 작아지기 때문이라 판단된다.
- 시간의 경과에 따른 pH 변화를 확인하였으며, 반응이 진행될수록 pH가 감소하였다. 이는 폐수가 분해되며 생성되는 다양한 종류의 산에 의한 영향이라 판단된다.

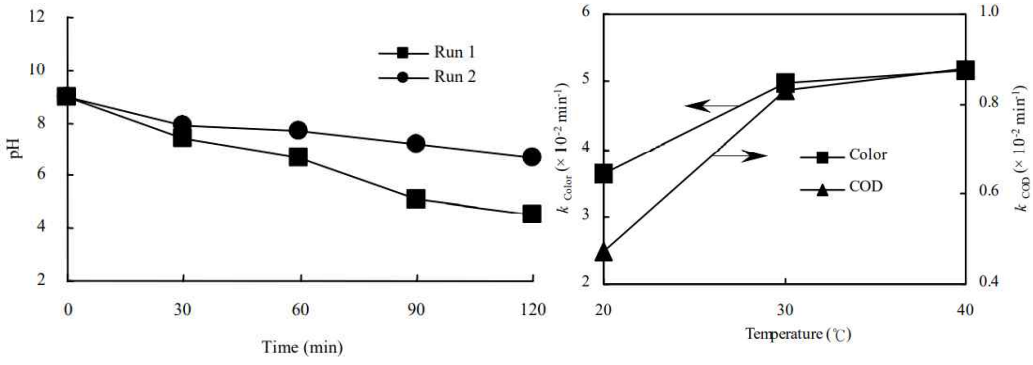


그림 3. 시간의 경과에 따른 pH 변화

- 반응온도에 따른 염색폐수의 유기물 제거 특성을 알아보기 위하여 Run 1과 같은 조건으로 온도를 20, 30, 40도로 변화시키며 실험을 진행하였다. 실험결과 온도가 증가할수록 1차 반응속도는 증가한 것으로 나타났지만, 40도가 됨에 따라 반응속도의 증가가 지연된다.

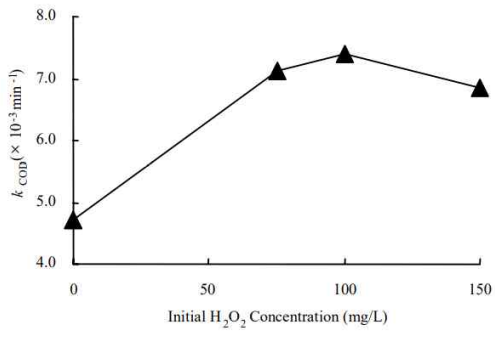


그림 7. O_3/H_2O_2 공정에서 초기 H_2O_2 농도에 따른 COD 반응 속도 상수

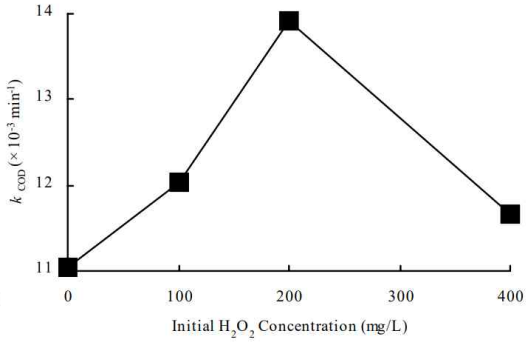


그림 10. $O_3/H_2O_2/UV$ 공정에서 초기 H_2O_2 농도에 따른 COD 반응속도상수

- 과산화수소수 주입량에 따른 염색폐수의 유기물 제거 특성을 알아보기 위하여 주입오존농도 40 gO_3/m^3, pH 9, 온도 20도의 실험조건하에서 실험을 실시하였다. 색도와 COD의 제거율은 과산화수소수의 주입량과는 상관없이 오존단독 처리시 보다 높게 나타났다.
- 과산화수소수 주입량에 따른 염색폐수의 유기물 제거 특성을 알아보기 위하여 주입오존농도 40 gO_3/m^3, pH 9, 온도 20도의 실험조건하에서 실험을 실시하였다. 색도와 COD의 제거율은 과산화수소수의 주입량과는 상관없이 오존단독 보다 높게 나타났다.
- Run 1과 같은 조건에서 UV를 조사해주며 실험을 진행하였다. 실험결과 과산화수소수의 주입량은 200 mg/L가 가장 적합하였으며, 오존주입량의 1/12이 적절한 주입농도로 나타났다.

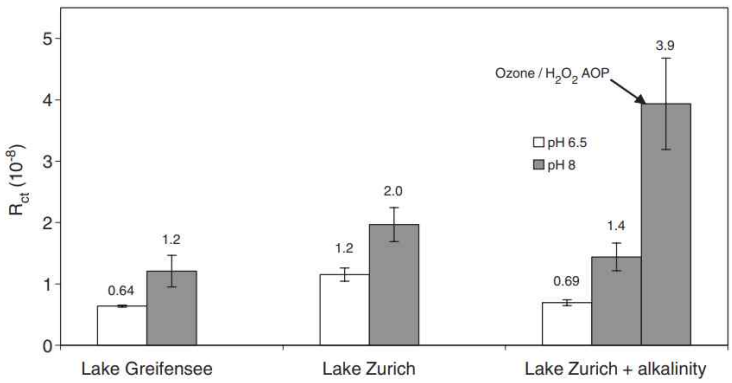
– 결론적으로 오존단독 반응에서는 초기 pH와 온도가 중요한 인자로 작용하였으며, 과산화수소수 주입 시스템에서는 과산화수소수의 농도가 중요한 인자로 나타났다.

■ H. O. Uv, E.J. Rosenfeldt, K.G. Linden, S. Canonica, U. Von Gunten, Comparison of the efficiency of OH radical formation during ozonation and the advanced oxidation processes, 40 (2006) 3695-3704.

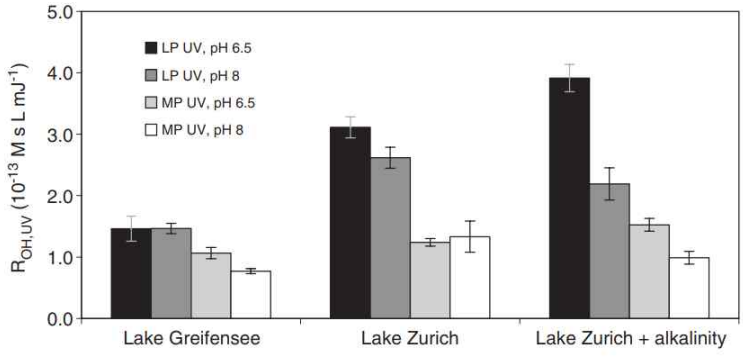
– 위 문헌은 AOP에 흔히 활용되는 O_3, O_3 + H_2O_2, UV/H_2O_2 시스템의 수산화 라디칼 생성에 필요한 에너지량을 확인하였다. 수산화 라디칼 생성량을 확인하기 위하여 수산화 라디칼 probe compound인 pCBA 분해실험을 진행하였다. 시스템 비교 실험은 세가지 성상의 물에서 0.5 uM의 pCBA분해실험을 진행하였다.

Table 1 – Water quality of the waters examined in this study

Water	pH	DOC (mgL^{-1})	Alkalinity (mM as HCO_3^-/CO_3^{-2})	Nitrate ($mgNL^{-1}$)	UV 254 (cm^{-1})
Lake Greifensee	8.0	3.5	3.4	1.6	0.067
Lake Zurich	7.9	1.4	2.7	0.8	0.032
Lake Zurich+alkalinity	8.2	1.3	8.2	0.8	0.036



– 실험 결과, 원수의 pH가 높아질수록 Rct (O_3분해 시 생성되는 수산화 라디칼 비율) 값이 높아지는 것을 확인할 수 있었으며, 수중 DOC가 높을수록 Rct 값이 작아지는 것을 확인하였다.

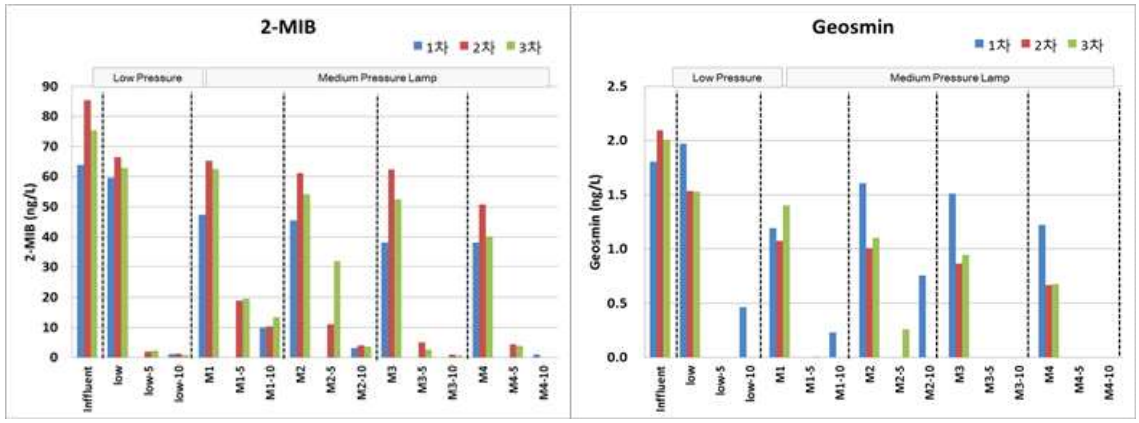


- 또한, UV/H_2O_2시스템의 $R_{OH,UV}$ (UV 조사량 당 OH 라디칼 이용율)를 비교하였다. 실험결과, Low pressure UV를 사용하였을 때 더 높은 결과를 확인하였으며, pH가 낮을수록 더 높은 결과를 확인하였다. 또한 alkalinity가 첨가됨에 따라 금속 불순물의 존재할 수 있음으로 수산화 라디칼 생성률이 증가하여 높은 $R_{OH,UV}$가 나타났다. 많은 양의 오염물질을 분해시킬 시 low pressure UV 사용 및 과수 사용이 효율적이라 판단되지만, 수산화 라디칼을 생성시키기 위해 필요한 에너지를 고려하면 오존 시스템이 더 효율적이라 판단된다.

▌유기물 제거 기여율 관련 연구사례 및 문헌 조사

■ 이광제, 백영애, 김승훈, 윤우현, 최영준 (2019). UV-AOP 기술을 활용한 고도정수처리 효율평가 연구. 서울물연구원, 2019(23).

- 이광제, 백영애, 김승훈, 윤우현, 최영준 (2019)는 맛·냄새물질 분석 결과, 단독 UV 조사시 2-MIB(제거율)는 저압램프 62.8 ng/L(16.7%), 중압램프1 62.6 ng/L(17.0%), 중압램프2 54.1ng/L(28.2%), 중압램프3 52.5 ng/L(30.3%), 중압램프4 40.3 ng/L(46.5%)이며, Geosmin(제거율)은 저압램프 1.53ng/L(23.9%), 중압램프1 1.40 ng/L(30.0%), 중압램프2 1.10 ng/L(45.2%), 중압램프3 0.95 ng/L(53.0%), 중압램프4 0.68 ng/L(66.4%)을 나타냈다.
- UV-AOP(UV+H_2O_2 10 ppm)으로 실험한 결과 2-MIB 제거율은 저압램프 99.0%, 중압램프1 82.3%, 중압램프2 95.0%, 중압램프3 99.2%, 중압램프4 100% 제거되었으며, geosmin 제거율은 모든 램프에서 100% 제거되었다.



(a) (b)

유입수에 대한 맛냄새물질 제거능 (a)유입수에 대한 2-MIB 제거능, (b)유입수에 대한 Geosmin 제거능

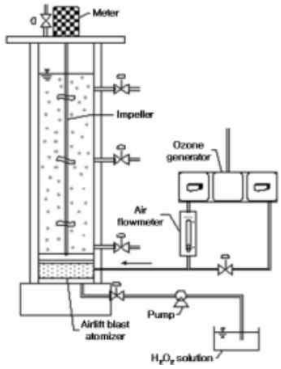
■ 이화자, 손희종, 노재순, 이상원, 지기원, 유평종, 강임석, 오존과 과산화수소를 이용한 Geosmin과 2-MIB 산화: 동력학적 평가, 대한환경공학회지 29(7), 2007. 07, 826-832

- 본 연구에서는 낙동강 원수중의 난분해성 물질들을 효과적으로 처리하기 위하여 연구되고 있는 고도 산화공정 중 O_3/H_2O_2 공정을 이용하여 이취미 물질의 산화 제거 정도를 확인하였다.

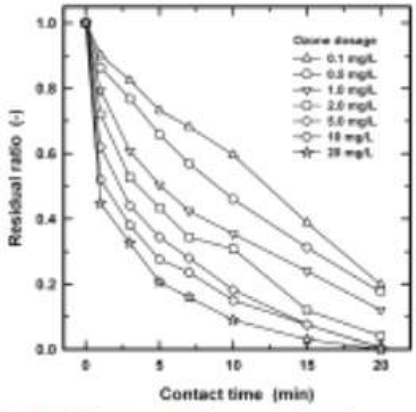
Table 1. Characteristics of water samples used in this study

Item		Raw Water	Sand Filtered Water
DOC	(mg/L)	3.20	1.55
UV-254	(cm^{-1})	0.0683	0.0191
Temp.	(℃)	21	20
Turbidity	(NTU)	10.2	0.2
Alkalinity	(mg/L $CaCO_3$)	58	35
pH	(-)	7.6	7.2

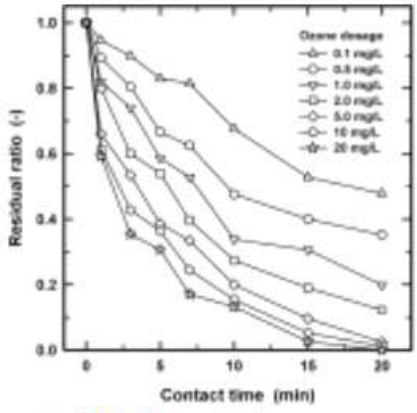
- Geosmin과 2-MIB는 상기 표에 나타난 원수와 급속모래여과 처리수에 각각 500 ng/L의 농도로 희석하여 실험에 사용하였다.



- 이취미 물질 분해 실험은 위 그림과 같이 진행되었으며 오존은 0.1 ~ 20 mg/L로, 과산화수소수는 0.1 ~ 10 mg/L 범위로 투입하여 실험하였다. 반응시간은 총 20분이 되도록 설정하였다.

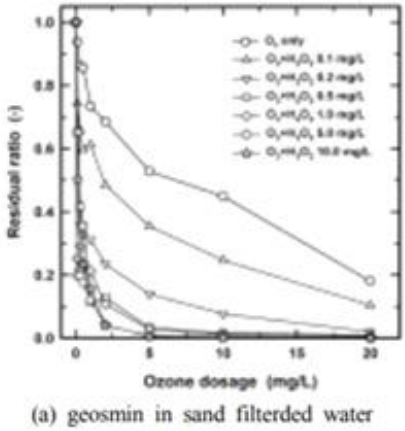


(b) O_3/H_2O_2(5 mg/L) in sand filtered water

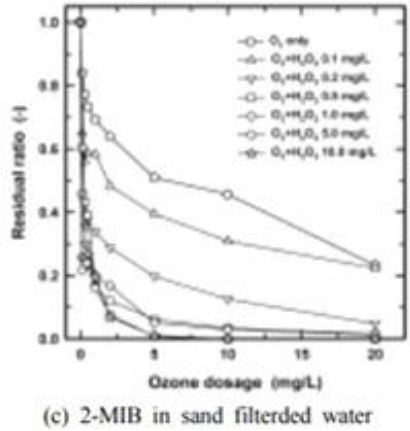


(c) O_3/H_2O_2(5 mg/L) in raw water

- O_3/H_2O_2 공정을 활용하여 geosmin분해 실험을 진행한 결과, 모래여과수에서의 geosmin 분해 kinetic이 원수보다 빠른 것으로 나타났다. 이는 원수에 함유된 산화제 소모물질(NOM, 알칼리도)에 의한 kinetic 지연 효과로 판단된다.



(a) geosmin in sand filterded water



(c) 2-MIB in sand filterded water

- 상기 나타난 그래프는 여과수에서 오존과 과산화수소 주입 시의 geosmin과 2-MIB 제거 kinetic이며 geosmin이 오존/과산화수소수 공정에서 제거가 용이한 것으로 나타났다.
- 이는 geosmin과 2-MIB의 화학적 구조 차이에 따라 발생하는 산화효율 차이라 보고하였다.

■ J. Park, Y. Lee, K. Jang, K. Kim, T. Lee, S. Kim, A Study on the Comparative Analysis of 2-MIB Treatment Characteristics and Optimization of Process Operation in 2-types of Advanced Water Treatment Plants in the Han River Water Supply System, J. Kor. Soc. Environ. Eng. (2020):

- 위 문헌은 한강수계 2개 유형 고도처리 정수장의 2-MIB 처리 특성 비교 분석 및 공정 운영 최적화에 대한 연구이다.
- 실험은 동일한 취수원에서 도달시간이 비슷하지만 운영조건이 다른 두 정수장(G정수장: Post Peroxone+GAC, I정수장: UV/H_2O_2+GAC F/A)에서 샘플링을 하여 2-MIB 제거 효율을 분석하였다.

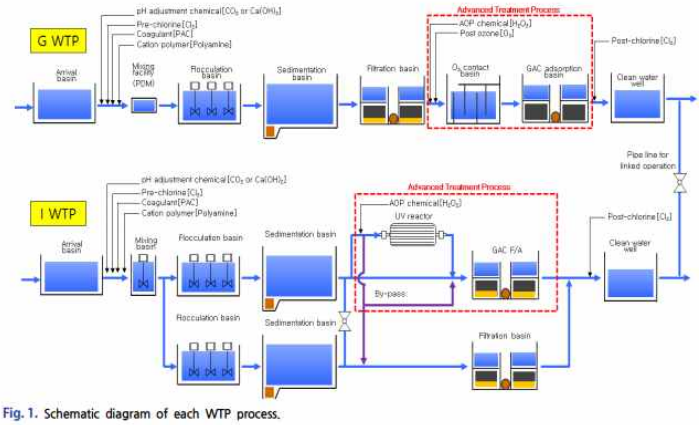


Fig. 1. Schematic diagram of each WTP process.

- G정수장과 I정수장의 2017, 2018년 2-MIB 대응 현황을 비교하였으며, G정수장은 주입률 0.5~1.6 mg/L, H_2O_2 주입률 0.2~0.5 mg/L (H_2O_2/O_3 : 0.3~0.5)로 운영하여 2-MIB를 70~100%, I정수장(UV/H_2O_2+GAC F/A)은 UV 조사량 413~569 mJ/cm^2, H_2O_2 주입률 4~13 mg/L로 운영하여 2-MIB를 50~96% 제거하였다.. 두 정수장 모두 원수에서는 먹는물 기준(20 ppt)가 초과하였지만, 산화처리 후 기준을 충족시키는 결과를 확인하였다.

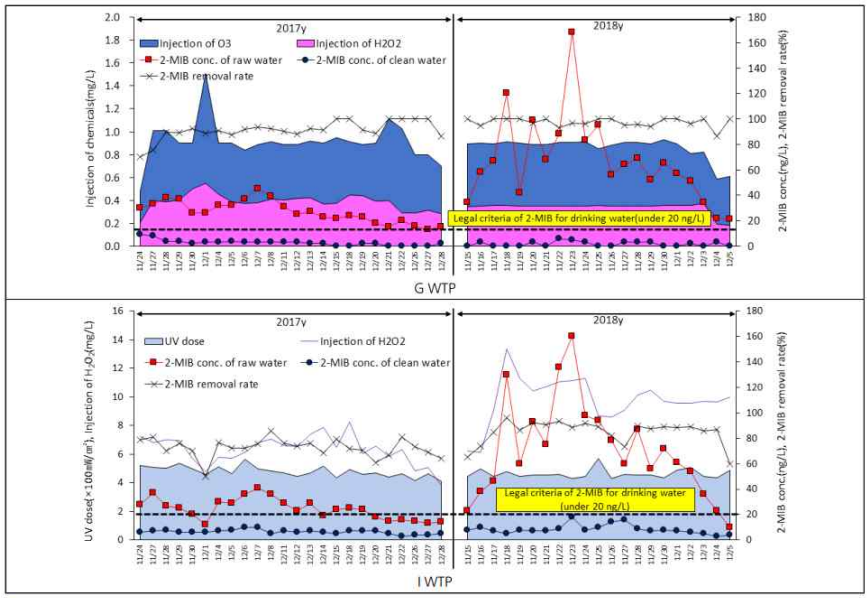
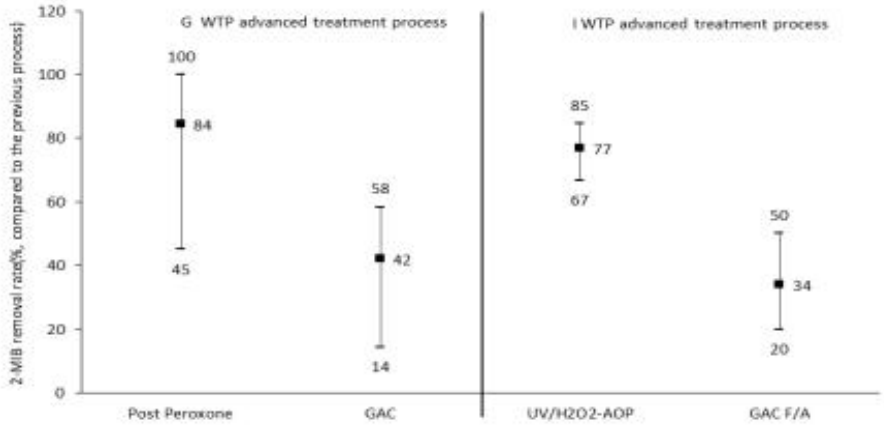


Fig. 6. 2-MIB treatment status of G WTP & I WTP.

– 또한, G, I정수장에서 2-MIB가 각 공정에서 얼마나 제거되는지를 확인하였다. 실험 결과, G정수장 경우 Peroxone 공정에서 약 45-100% 분해되며 잔존 2-MIB를 GAC에서 흡착하여 처리하였음. I정수장 경우 67~85% 가 UV/H_2O_2 공정에서 분해되었으며, 활성탄 공정에서는 약 20~50% 처리되었다.



– 2017, 2018년에 두 정수장 운영 유지비용은 일 당 오존을 생산시키기 위한 전력비 및 과산화수소수가 포함돼있다. 계산 결과, 일일 총운영비는 G정수장 486,330~1,003,082원, I정수장 1,357,577~3,696,308원으로 나타났으며, I정수장의 높이 측정되는 일일 총운영비는 AOP 반응을 위한 과산화수소수 구매비용으로 판단

되었다.

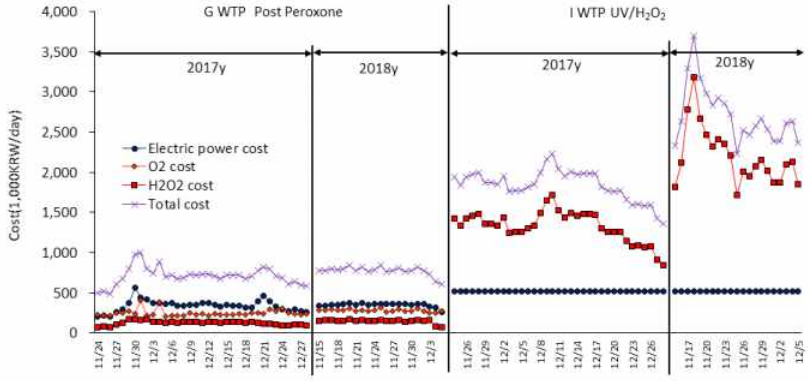


Fig. 8. Operating cost of each WTPs for 2-MIB treatment.

■ J. Han, J. Hur, K. Kim, J. Lee, W. Park, J. Lee, N. Her, A Study of Efficient Removal of 2-Methylisborneol and Gesmin by Pulsed Ultraviolet and Ultrasound, Journal of Korean Society Environment Engineering (2020)

- 위 문헌은 PUV 및 US을 활용하여 맛물질인 geosmin 및 2-MIB의 제거능을 비교하는 보고이며, TiO_2 혹은 H_2O_2를 촉매로 추가하였을 때의 제거 속도 변화를 확인하였다.
- 선행연구 보고를 바탕으로 PUV는 6000W 조건에서 진행하였으며, 추가적으로 첨가되는 촉매의 농도는 다음과 같다; (TiO_2: 1, 10, 100 mg/L; H_2O_2: 1, 10, 100 mg/L)

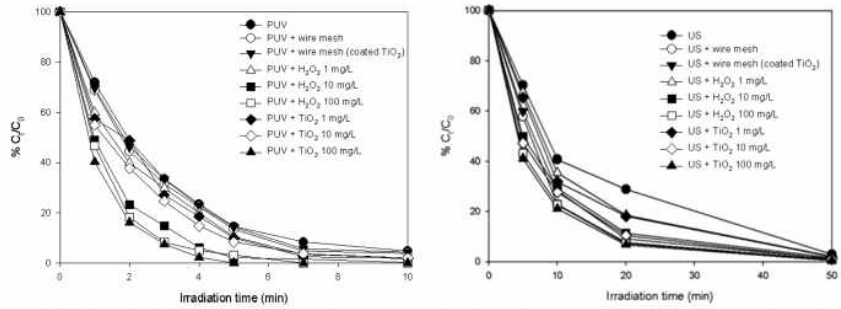


Fig. 1. Removal of 2-MIB by PUV and US with catalysts (wire mesh, wire mesh (coated TiO_2), H_2O_2 (1, 10, 100 mg/L), TiO_2 (1,10, 100 mg/L)).

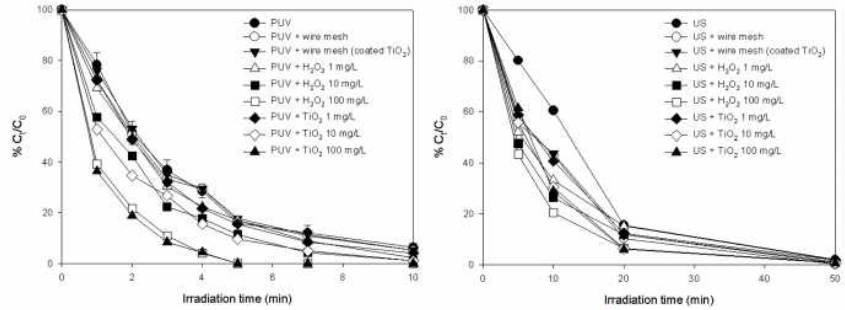
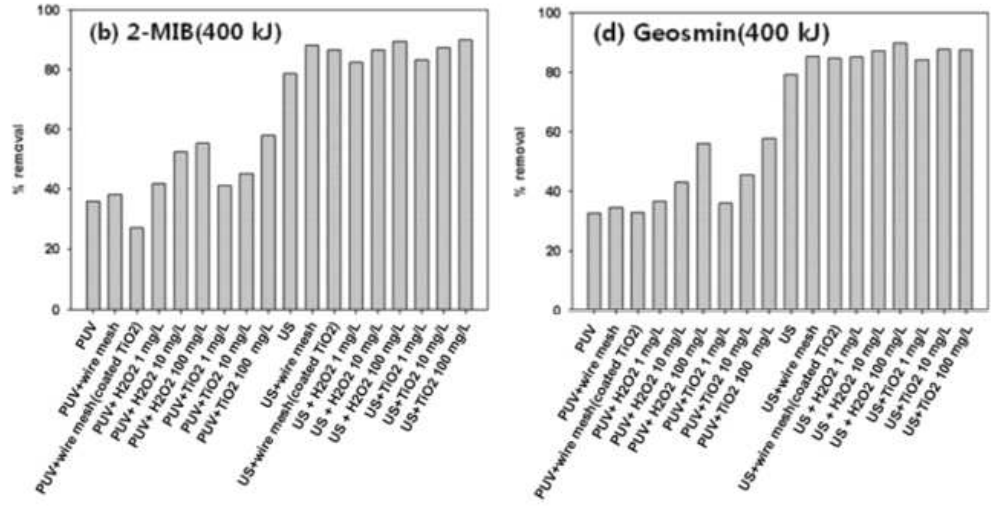


Fig. 2. Removal of geosmin by PUV and US with catalysts (wire mesh, wire mesh (coated TiO_2), H_2O_2 (1, 10, 100 mg/L), TiO_2 (1,10, 100 mg/L)).

- 2-MIB: PUV 실험결과, 촉매가 들어갈 시 촉매가 없을 때보다 실험 초기에 제거율이 향상되는 것을 확인하였지만, 반응시간(10분)이 됨에 따라 PUV단독 시스템과 비슷한 효율을 나타내었다. 그러나 US 경우 10, 100 mg/L의 과수 및 TiO_2를 첨가하였을 때 US 단독 보다 20%높은 제거율을 나타냈다.
- Geosmin: 2-MIB와 마찬가지로 PUV, US 모두 100 mg/L의 과수, TiO_2를 첨가 시 제거 속도가 가장 높게 향상되었다.
- 두 타겟 물질을 분해시킬 때 필요한 시간은 PUV가 더 적었으며, 과수 및 TiO_2 첨가 시 맛물질을 제거하는데 필요한 수산화 라디칼을 PUV가 더 효과적으로 생성시키는 것으로 판단된다.
- 동일한 에너지를 주입했을 시 PUV와 US의 맛물질 제거 효율을 비교하였음. 비교결과, 400 kJ의 동일한 에너지를 주입하였을 때 PUV 단독, US 단독이 각각 가장 낮은 2-MIB, geosmin 제거율을 보였지만, TiO_2 100 mg/L의 촉매를 첨가하였을 때 가장 높은 제거율을 나타냈다. 전체적으로 US를 사용하였을 때가 더 에너지 효율이 좋은 것으로 나타났다.



– 그러나 제거 시간을 고려해볼 때 PUV 공정에서 과수 및 TiO_2 촉매를 사용한 경우인 것으로 판단되며, 지속적으로 사용가능하며 회수 가능한 TiO_2의 첨가가 더 효율적이라 판단된다.

붙임 3. 연구수행 결과(Raw data)

Ⅰ 산화공정 가동 시 활성탄 품질 변화 조사

■ 성남(정) 운영 조건에 따른 활성탄 품질 변화 조사

조사시기	운영 조건	채취 일자	요오드흡착력	MB탈색력
평시	O_3=0.3	20.05.18	608	110
	O_3=0.3	20.05.19	865	140
하절기	O_3=0.3	20.07.09	898	150
	O_3=0.3	20.08.11	832	140
	O_3=1.5	20.08.18	832	140
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	20.09.08	857	140
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	20.09.09	846	130
	O_3=1.5	20.09.15	813	150
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	20.09.22	876	140
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	20.09.23	871	140
평시	O_3=1.5	20.10.27	859	140
	O_3=1.5	20.10.28	861	140
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	20.11.03	865	130
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	20.11.04	787	110
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	20.11.10	793	130
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	20.11.11	804	130
동절기	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	21.02.08	827	130
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	21.02.10	834	130
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	21.02.16	842	130
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	21.02.17	794	110
	O_3=0.3	21.02.23	826	110
	O_3=1.5	21.03.02	833	120
	O_3=0.3	21.03.09	806	120
	O_3=1.5	21.03.24	821	120
평시	O_3=0.3	21.05.03	811	120
	O_3=0.3	21.05.04	805	120
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	21.06.01	813	130
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	21.06.02	800	130

(단위: O_3, H_2O_2 - mg/L, MB탈색력 - mL/g, 요오드흡착력 - mg/g)

■ 일산(정) 운영 조건에 따른 활성탄 품질 변화 조사

조사시기	운영 조건	채취 일자	요오드흡착력	MB탈색력
평시	UV=430~569	20.05.18	763	100
	UV=430~569	20.05.19	764	100
	UV=430~569/H_2O_2=5	20.06.01	793	110
	UV=430~569/H_2O_2=5	20.06.02	791	110
하절기	UV=430~569	20.07.06	779	110
	UV=430~569	20.07.07	773	110
동절기	UV=430~569	21.03.04	744	80
	UV=430~569/H_2O_2=5	21.03.10	784	90
	UV=430~569/H_2O_2=5	21.03.11	784	90
	UV=430~569	21.03.22	783	90
평시	UV=430~569/H_2O_2=5	22.05.02	692	80
	UV=430~569/H_2O_2=10	22.05.02	700	90
	UV=430~569	22.06.07	728	90
	UV=430~569	22.06.08	720	80

(단위: UV = mJ/cm^2, H_2O_2 - mg/L, MB탈색력 - mL/g, 요오드흡착력 - mg/g)

■ 성남(정) 운영 기간에 따른 활성탄 신/구탄 품질 변화 조사

조사시기	운영 조건	채취 일자	요오드흡착력		MB탈색력	
			신탄	구탄	신탄	구탄
신/구탄 (1회/월)	상시 운영 조건	21.04.01	602	735	130	90
		21.04.20	897	705	150	100
		21.05.25	900	685	150	110
		21.07.07	831	683	140	100
		21.07.28	863	622	150	100
		21.08.25	755	765	140	130
		21.09.28	574	674	80	90
		21.10.26	682	679	120	90
		21.11.23	893	661	150	110
		22.02.28	853	577	150	90
		22.03.30	589	527	140	90
		22.04.26	862	522	130	70

(단위: MB탈색력 – mL/g, 요오드흡착력 - mg/g)

Ⅱ 산화공정 가동 시 수처리 효율 평가

■ 성남(정) 운영 조건에 따른 수처리 효율 평가 결과

조사시기	운영 조건	채취 일자	채취지점	TOC	DOC	BDOC	NBDOC
평시	O_3=0.3	20.05.18	원수	2.81	2.76	0.04	2.72
			침전수	2.76	2.52	0.13	2.39
			여과수	2.36	2.24	0.08	2.16
			오존처리수	2.14	2.04	0.00	2.06
			GAC처리수	1.45	0.88	0.02	0.84
	O_3=0.3	20.05.19	원수	2.65	2.58	0.18	2.40
			침전수	2.54	2.52	0.18	2.22
			여과수	2.23	2.10	0.00	2.10
			오존처리수	2.19	1.98	0.00	1.99
			GAC처리수	1.48	0.98	0.00	1.00
하절기	O_3=0.3	20.07.09	원수	2.88	2.81	0.00	2.84
			침전수	2.72	2.31	0.01	2.30
			여과수	2.47	2.16	0.00	2.17
			오존처리수	2.24	2.10	0.01	2.09
			GAC처리수	1.84	1.55	0.00	1.58
	O_3=0.3	20.08.11	원수	2.39	2.33	0.26	2.07
			침전수	2.36	2.34	0.05	2.29
			여과수	1.98	1.67	0.10	1.57
			오존처리수	1.76	1.73	0.21	1.52
			GAC처리수	1.47	1.22	0.04	1.18
	O_3=1.5	20.08.18	원수	2.28	2.26	0.21	2.05
			침전수	1.83	1.47	0.13	1.34

		여과수	1.62	1.50	0.10	1.40
		오존처리수	1.60	1.53	0.00	1.56
		GAC처리수	1.37	1.35	0.50	0.85
O_3=0.3/H_2O_2=0.15	20.09.08	원수	2.24	2.22	0.00	2.23
		침전수	1.66	1.12	0.00	1.17
		여과수	1.67	1.07	0.31	0.76
		오존처리수	1.32	1.09	0.15	0.94
		GAC처리수	0.90	0.83	0.02	0.81
O_3=0.3/H_2O_2=0.15	20.09.09	원수	2.19	2.04	0.71	1.33
		침전수	1.64	1.22	0.02	1.20
		여과수	1.27	1.18	0.04	1.14
		오존처리수	1.18	1.18	0.13	1.05
		GAC처리수	0.87	0.83	0.03	0.80
O_3=1.5	20.09.15	원수	2.27	2.14	0.28	1.86
		침전수	1.75	1.32	0.00	1.39
		여과수	1.92	1.24	0.03	1.21
		오존처리수	1.98	1.02	0.16	0.86
		GAC처리수	1.92	0.89	-	0.93
O_3=1.5/H_2O_2=0.75	20.09.22	원수	2.65	1.90	0.59	1.31
		침전수	2.19	2.04	0.71	1.33
		여과수	2.06	1.25	0.00	1.25
		오존처리수	2.27	1.34	0.24	1.10
		GAC처리수	1.83	0.94	0.03	0.91
O_3=1.5/H_2O_2=0.75	20.09.23	원수	2.88	2.81	-	2.84
		침전수	2.36	2.34	0.05	2.29
		여과수	2.54	2.42	0.10	2.32
		오존처리수	2.34	2.30	0.02	2.28

			GAC처리수	1.70	1.60	0.00	1.70
평시	O_3=1.5	20.10.27	원수	7.70	2.80	0.00	2.80
			침전수	1.90	2.30	-	2.50
			여과수	2.20	2.30	0.00	2.30
			오존처리수	1.90	2.20	0.20	2.00
			GAC처리수	1.80	1.50	0.00	1.70
	O_3=1.5	20.10.28	원수	2.40	2.10	0.30	1.80
			침전수	1.60	2.30	0.40	1.90
			여과수	1.60	2.30	0.40	1.90
			오존처리수	2.00	1.80	0.00	3.20
			GAC처리수	1.80	1.60	0.00	2.60
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	20.11.03	원수	2.10	2.10	0.10	2.00
			침전수	1.90	1.90	0.40	1.50
			여과수	1.80	1.60	-	1.70
			오존처리수	1.60	1.70	0.10	1.60
			GAC처리수	1.60	1.50	0.20	1.30
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	20.11.04	원수	2.10	2.10	0.00	2.10
			침전수	1.80	1.90	0.00	1.90
			여과수	1.80	1.90	0.00	1.90
			오존처리수	1.70	1.60	0.00	1.70
			GAC처리수	1.50	1.30	0.00	1.30
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	20.11.10	원수	1.40	1.30	-	1.70
			침전수	1.50	1.60	0.10	1.50
			여과수	1.60	1.50	-	1.60
			오존처리수	1.40	1.30	0.00	1.70
			GAC처리수	1.30	1.60	0.30	1.30

	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	20.11.11	원수	1.30	1.60	0.30	1.30
			침전수	1.40	1.60	0.20	1.40
			여과수	1.50	1.60	0.00	1.60
			오존처리수	1.50	1.50	0.00	1.50
			GAC처리수	1.20	1.20	0.00	1.20
동절기	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	21.02.08	원수	1.40	1.20	0.00	1.60
			침전수	1.30	1.10	0.00	1.30
			여과수	1.00	1.00	0.00	1.50
			오존처리수	1.00	1.00	0.00	2.20
			GAC처리수	0.90	0.80	0.00	1.50
	O_3=0.3/H_2O_2=0.15	21.02.10	원수	1.30	1.10	0.00	1.30
			침전수	1.00	0.80	0.00	1.20
			여과수	1.00	0.90	0.00	1.40
			오존처리수	0.90	0.90	0.00	1.10
			GAC처리수	0.80	0.60	0.00	2.10
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	21.02.16	원수	1.50	1.40	0.00	1.80
			침전수	1.30	1.10	0.00	1.40
			여과수	1.00	1.10	0.00	1.50
			오존처리수	1.10	1.00	0.00	1.40
			GAC처리수	0.80	0.70	0.00	2.60
	O_3=1.5/H_2O_2=0.75	21.02.17	원수	1.60	1.40	0.00	1.80
			침전수	1.40	1.20	0.00	1.70
			여과수	1.20	1.00	0.00	2.10
			오존처리수	1.20	1.00	0.00	2.10
			GAC처리수	0.90	0.80	0.00	2.10
	O_3=0.3	21.02.23	원수	1.50	1.50	0.00	1.50
			침전수	1.50	1.20	0.00	1.50

			여과수	1.30	1.30	0.00	1.30
			오존처리수	1.30	1.30	0.00	1.30
			GAC처리수	0.90	0.90	0.00	0.90
	O_3=1.5	21.03.02	원수	1.80	1.60	-	1.80
			침전수	1.40	1.30	0.00	1.40
			여과수	1.30	1.30	0.00	1.30
			오존처리수	1.30	1.30	0.00	1.40
			GAC처리수	1.10	1.10	0.00	1.20
	O_3=0.3	21.03.09	원수	1.70	1.60	0.00	1.80
			침전수	1.60	1.50	0.00	1.70
			여과수	1.40	1.30	0.00	1.60
			오존처리수	1.40	1.30	0.00	1.60
			GAC처리수	1.00	0.90	0.00	1.30
	O_3=1.5	21.03.24	원수	1.60	1.60	0.00	1.90
			침전수	1.30	1.40	0.10	1.30
			여과수	1.40	1.30	0.00	1.30
			오존처리수	1.30	1.20	0.00	1.30
			GAC처리수	1.10	1.00	0.00	1.00
평시	O_3=0.3	21.05.03	원수	1.60	1.30	0.00	1.50
			침전수	1.40	1.20	0.00	1.20
			여과수	1.20	1.10	0.00	1.20
			오존처리수	1.20	1.10	0.00	1.20
			GAC처리수	1.00	0.80	0.00	1.00
	O_3=0.3	21.05.04	원수	1.60	1.50	0.00	1.60
			침전수	1.40	1.20	0.00	1.30
			여과수	1.40	1.30	0.10	1.20
			오존처리수	1.30	1.00	0.10	0.90

		GAC처리수	1.30	1.00	0.10	0.90
O_3=0.3/H_2O_2=0.15	21.06.01	원수	1.70	1.60	0.30	1.30
		침전수	1.10	1.10	0.00	1.30
		여과수	1.20	1.10	0.20	0.90
		오존처리수	1.00	1.00	0.00	1.10
		GAC처리수	0.70	0.60	0.00	0.60
O_3=0.3/H_2O_2=0.15	21.06.02	원수	1.60	1.10	0.00	1.30
		침전수	1.10	0.90	0.00	1.50
		여과수	1.10	1.00	0.00	0.90
		오존처리수	1.00	0.90	0.00	1.30
		GAC처리수	0.50	0.90	0.00	1.00

(단위: O_3, H_2O_2 – mg/L, TOC, DOC, BDOC, NBDOC - mg/L)

■ 일산(정) 운영 조건에 따른 수처리 효율 평가 결과

조사시기	운영 조건	채취 일자	채취 지점	TOC	DOC	BDOC	NBDOC
평시	UV=430~569	20.05.18	원수	2.58	2.10	0.16	1.94
			침전수	1.69	1.68	0.07	1.61
			UV처리수	1.78	1.75	0.00	1.75
			F/A처리수	1.41	1.35	0.06	1.29
	UV=430~569	20.05.19	원수	2.43	2.42	0.24	2.18
			침전수	2.32	1.97	0.11	1.86
			UV처리수	2.20	1.80	0.01	1.79
			F/A처리수	1.85	1.76	0.12	1.64
	UV=430~569/H_2O_2=5	20.06.01	원수	2.56	2.54	0.27	2.27
			침전수	2.30	2.05	0.24	1.81
			UV처리수	2.24	2.19	0.01	2.18
			F/A처리수	1.92	1.65	0.30	1.35
	UV=430~569/H_2O_2=5	20.06.02	원수	1.86	1.81	0.05	1.76
			침전수	1.94	1.93	0.08	1.85
			UV처리수	1.98	1.97	0.08	1.89
			F/A처리수	1.56	1.56	0.06	1.50
하절기	UV=430~569	20.07.06	원수	2.30	2.13	0.07	2.06
			침전수	1.90	1.79	0.22	1.57
			UV처리수	1.68	1.67	0.26	1.41
			F/A처리수	1.44	1.47	0.22	1.25
	UV=430~569	20.07.07	원수	1.97	1.91	0.00	1.96
			침전수	1.64	1.52	0.04	1.48
			UV처리수	1.61	1.54	0.00	1.54
			F/A처리수	1.40	1.35	0.00	1.35

동절기	UV=430~569	21.03.04	원수	1.92	1.84	1.00	0.84
			침전수	1.51	1.57	0.44	1.13
			UV처리수	1.52	1.57	0.42	1.15
			F/A처리수	1.41	1.41	0.30	1.11
	UV=430~569/ H_2O_2=5	21.03.10	원수	2.55	2.23	1.06	1.17
			침전수	1.77	1.82	0.61	1.21
			UV처리수	1.78	1.71	0.56	1.15
			F/A처리수	1.56	1.57	0.39	1.18
	UV=430~569/ H_2O_2=5	21.03.11	원수	2.53	2.13	1.04	1.09
			침전수	1.58	1.71	0.58	1.13
			UV처리수	1.58	1.71	0.58	1.13
			F/A처리수	1.27	1.33	0.24	1.09
	UV=430~569	21.03.22	원수	2.30	2.02	0.96	1.06
			침전수	1.77	1.61	0.52	1.09
			UV처리수	1.74	1.59	0.48	1.11
			F/A처리수	1.44	1.53	0.39	1.14
평시	UV=430~569/H_2O_2=5	22.05.02	원수	3.15	2.12	0.00	2.12
			침전수	2.62	2.12	0.00	2.17
			UV처리수	1.48	1.41	0.00	2.28
			F/A처리수	1.68	1.69	0.00	2.02
	UV=430~569/H_2O_2=10	22.05.02	원수	3.12	1.88	0.00	1.88
			침전수	2.89	1.86	0.00	2.61
			UV처리수	1.82	1.70	0.00	2.09
			F/A처리수	1.51	1.59	0.00	2.67
	UV=430~569	22.06.07	원수	2.24	1.98	0.14	1.84

		침전수	1.92	1.82	0.18	1.64
		UV처리수	1.97	1.87	0.24	1.63
		F/A처리수	1.65	1.49	0.13	1.36
UV=430~569	22.06.08	원수	2.17	1.96	0.11	1.85
		침전수	2.08	1.83	0.23	1.60
		UV처리수	2.07	1.85	0.21	1.64
		F/A처리수	1.66	1.27	0.15	1.12

(단위: H_2O_2 – mg/L, UV - mJ/cm^2, TOC, DOC, BDOC, NBDOC - mg/L)

Ⅲ 생물활성탄 공정 역세척 평가

■ 송풍기 대수별 역세척 전·후 비교 결과(하절기)

주입율	송풍기 대수	전/후	채취 지점	DO	일반세균
O_3 = 0.3	1	전	상	3.63	82
			중	7.00	150
			하	7.38	16
		후	상	5.84	5
			중	3.29	11
			하	3.66	3
	2	전	상	7.66	190
			중	4.68	140
			하	7.49	190
		후	상	4.45	210
			중	3.92	220
			하	5.6	190
O_3 = 1.5	1	전	상	6.23	99
			중	6.05	230
			하	7.85	280
		후	상	7.50	77
			중	4.99	26
			하	5.61	160
	2	전	상	3.98	200
			중	4.57	340
			하	4.73	1500
		후	상	7.54	99
			중	6.22	230
			하	6.34	280

(단위: DO, O_3. – mg/L, 일반세균 - CFU/mL)

■ 송풍기 대수별 역세척 전·후 비교 결과(동절기)

주입율	송풍기 대수	전/후	채취 지점	DO	일반세균
O_3 = 0.3	1	전	상	3.16	130
			중	6.83	180
			하	5.81	210
		후	상	9.39	200
			중	8.84	210
			하	9.69	230
	2	전	상	3.32	1
			중	3.39	32
			하	5.45	39
		후	상	9.31	3
			중	5.15	13
			하	9.51	110
O_3 = 1.5	1	전	상	7.39	240
			중	2.79	240
			하	4.75	200
		후	상	8.20	110
			중	9.84	130
			하	9.25	130
	2	전	상	7.09	27
			중	3.08	70
			하	3.78	73
		후	상	9.46	2
			중	9.43	11
			하	9.16	42

(단위: DO, O_3. – mg/L, 일반세균 - CFU/mL)

■ 송풍기 대수별 역세척 배출수 조사(하절기)

주입율	송풍기 대수	구분	역세 시간									
			1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
O_3 = 0.3	1	탁도	36.2	32.3	27.0	21.3	19.3	10.6	8.03	5.8	3.62	2.84
		일반세균	200	210	190	170	140	110	67	62	53	21
	2	탁도	28.1	24.4	22.2	13.8	9.43	6.64	3.21	1.67	1.78	1.02
		일반세균	180	120	27	11	9	9	7	5	5	2
O_3 = 1.5	1	탁도	41.9	36.9	30.9	24.2	19.4	15.4	12.1	9.56	7.3	5.41
		일반세균	340	400	260	260	230	190	140	99	95	71
	2	탁도	21.3	18.7	14.1	8.98	5.74	4.54	2.16	1.99	1.39	1.09
		일반세균	190	180	180	120	77	71	27	9	8	8

(단위: O_3. – mg/L, 탁도 - NTU, 일반세균 - CFU/mL, 시간 – min)

■ 송풍기 대수별 역세척 배출수 조사(동절기)

주입율	송풍기 대수	구분	역세 시간									
			1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
O_3 = 0.3	1	탁도	41.2	34.3	26.4	16.5	10.3	4.35	2.52	2.33	1.82	1.55
		일반세균	44	92	130	95	85	160	73	91	35	37
	2	탁도	126	99.3	83.8	62.3	45.9	24.3	16.9	9.62	2.82	1.98
		일반세균	70	70	55	56	30	17	10	11	5	4
O_3 = 1.5	1	탁도	31.8	26.2	19.1	12.1	8	3.36	1.96	1.68	1.53	1.5
		일반세균	32	63	45	48	74	130	110	120	28	33
	2	탁도	72.6	49.2	41	32.7	26.6	10.2	4.5	2.96	2.1	1.59
		일반세균	36	32	28	27	19	10	7	3	2	1

(단위: O_3. – mg/L, 탁도 - NTU, 일반세균 - CFU/mL, 시간 - min)

■ 사면상 수심별 역세척 전·후 비교 결과

사면상 수심	횟수	전/후	채취 지점	DO	일반세균
5 cm	1	전	상	2.48	110
			중	4.03	950
			하	2.22	110
		후	상	4.5	93
			중	4.09	140
			하	4.45	340
	2	전	상	3.87	170
			중	4.4	390
			하	5.5	750
		후	상	5.83	360
			중	7.45	140
			하	8.91	77
20 cm	1	전	상	4.09	2600
			중	5.25	350
			하	5.15	440
		후	상	6.62	170
			중	4.97	2200
			하	6.54	670
	2	전	상	5.63	1700
			중	3.67	230
			하	3.7	320
		후	상	5.31	370
			중	3.93	110
			하	3.90	370

(단위: DO, O_3. – mg/L, 일반세균 - CFU/mL)

■ 사면상 수심별 역세척 배출수 조사

사면상 수심	횟수	구분	역세 시간									
			1	2	3	4	5	7	9	11	13	15
5 cm	1	탁도	32.5	24	23	19.0	16.2	11.6	6.44	3.98	3.46	3.06
		일반세균	540	890	900	770	1200	1100	1000	500	360	820
	2	탁도	37.8	31.5	27.4	21.9	18	10.8	6.27	4.62	4.06	3.16
		일반세균	170	170	150	180	100	150	78	70	69	12
20 cm	1	탁도	22.4	20.3	15.8	13.8	10.2	5.63	3.88	3.31	2.74	2.42
		일반세균	1600	830	620	340	250	170	200	130	63	120
	2	탁도	29.8	26.2	21.9	19.6	15.2	10	5.43	3.38	2.95	2.5
		일반세균	740	340	720	160	130	140	120	18	70	11

(단위: O_3. – mg/L, 탁도 - NTU, 일반세균 - CFU/mL, 시간 - min)

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2022

by

Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장 박재현

발행일 : 2022. 09.

발행처 : 한국수자원공사 수도관리처

대전광역시 대덕구 신탄진로 200

Tel. (042) 629-3114

한국수자원공사는 친환경 기업윤리 이념을 구현하기 위하여 2002. 3. 12 『**환경경영**』을 선포하고, 모든 보고서 발간에 『**재생용지 및 무코팅 방식**』을 사용하고 있습니다.